



Reparaturleitfaden Audi A4 1995 ➤

Heizung, Klimaanlage

nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausgabe 04.1998

Reparaturgruppenübersicht zum
ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum
ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Audi A4 1995 ➤

Heizung, Klimaanlage

Reparaturgruppe

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung

80 - Heizung

87 - Klimaanlage

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	1
1 Eigendiagnose der Klimaanlage	1
1.1 Eigendiagnose der Klimaanlage	1
1.2 Zuordnung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87	1
1.3 Technische Daten der Eigendiagnose	2
1.4 Funktion	2
1.5 Fehlererkennung	2
1.6 Sicherheitshinweise	3
2 Eigendiagnose durchführen	4
2.1 Eigendiagnose durchführen	4
2.2 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen	4
3 Fehlerspeicher abfragen	6
3.1 Fehlerspeicher abfragen	6
3.2 Fehlertabelle	7
4 Stellglieddiagnose	19
4.1 Stellglieddiagnose	19
5 Grundeinstellung	26
5.1 Grundeinstellung	26
6 Fehlerspeicher löschen, Ausgabe beenden	27
6.1 Fehlerspeicher löschen, Ausgabe beenden	27
7 Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 codieren	28
7.1 Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 codieren	28
7.2 Codiertabelle bis Modelljahr 1996	29
7.3 Codiertabelle ab Modelljahr 1997 bis Modelljahr 1998 /1999	30
7.4 Codiertabelle ab Modelljahr 1998 /1999 (für -E87 mit einem Display)	30
8 Meßwerteblock lesen	31
8.1 Meßwerteblock lesen	31
8.2 Fahrzeuge bis Modelljahr 1996	33
8.3 Fahrzeuge ab Modelljahr 1997	42
9 Elektrische Prüfung	56
9.1 Elektrische Prüfung	56
9.2 Leitungs- und Bauteileprüfung mit Prüfbox V.A.G 1598 A	56
10 Elektrische Prüfung der Heckscheibenheizung	73
10.1 Elektrische Prüfung der Heckscheibenheizung	73
80 - Heizung	75
1 Schalttafel ausströmer und Luftführungen	75
1.1 Schalttafel ausströmer und Luftführungen	75
1.2 Schalttafel ausströmer Mitte aus- und einbauen	77
1.3 Schalttafel ausströmer links bzw. rechts aus- und einbauen	78
1.4 Defrosterdüse Frontscheibe aus- und einbauen	78
1.5 Staub- und Pollenfilter aus- und einbauen	79
1.6 Entlüftungsrahmen prüfen	80
2 Heizung instand setzen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996	81
2.1 Heizung instand setzen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996	81
2.2 Heizung, Heizungsbetätigung und Luftführungen	81
2.3 Heizung zerlegen und zusammenbauen	84
2.4 Heizungsbetätigung aus- und einbauen	85
2.5 Bowdenzüge an der Heizungsbetätigung aus- und einbauen	86
2.6 Anschlußplan für Bowdenzüge an der Heizungsbetätigung	87
2.7 Bowdenzüge an der Heizung aus- und einbauen	88
2.8 Anschlußplan für die Bowdenzüge an der Heizung	88



2.9	Vorwiderstand für Frischluftgebläse -N24 aus- und einbauen	89
2.10	Frischluftgebläse -V2 aus- und einbauen	90
2.11	Fußraumausströmer aus- und einbauen	90
2.12	Heizung aus- und einbauen	91
2.13	Wärmetauscher für Heizung aus- und einbauen	94
3	Heizung instand setzen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997	96
3.1	Heizung instand setzen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997	96
3.2	Heizung, Heizungsbetätigung und Luftführungen	96
3.3	Heizungsbetätigung aus- und einbauen	100
3.4	Bowdenzüge an der Heizungsbetätigung aus- und einbauen	101
3.5	Anschlußplan für Bowdenzüge an der Heizungsbetätigung	102
3.6	Bowdenzüge an der Heizung aus- und einbauen	102
3.7	Anschlußplan für die Bowdenzüge an der Heizung	103
3.8	Zwischenstück für Defrosterkanal aus- und einbauen	103
3.9	Glühlampe der Heizungsbetätigung ersetzen	104
3.10	Vorwiderstand für Frischluftgebläse -N24 aus- und einbauen	104
3.11	Frischluftgebläse -V2 aus- und einbauen	105
3.12	Stellmotor für Frischluft-/Umluftklappe -V154 aus- und einbauen	106
3.13	Funktion des Stellmotors für Frischluft-/Umluftklappe -V154 und des Schalters -E159 prüfen	107
3.14	Heizung aus- und einbauen	109
4	Elektrische Zusatzheizung instand setzen - Fahrzeuge mit TDI-Motor ab 06.94	111
4.1	Elektrische Zusatzheizung instand setzen - Fahrzeuge mit TDI-Motor ab 06.94	111
4.2	Funktion der elektrischen Zusatzheizung prüfen	111
87	- Klimaanlage	113
1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an klimatisierten Fahrzeugen und beim Umgang mit Kältemittel	113
1.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an klimatisierten Fahrzeugen und beim Umgang mit Kältemittel	113
2	Hinweise zu allgemeinen Reparaturen	115
2.1	Hinweise zu allgemeinen Reparaturen	115
3	Instandsetzungsarbeiten am Kältemittelkreislauf - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996	115
3.1	Instandsetzungsarbeiten am Kältemittelkreislauf - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996	115
3.2	Zuordnung der Klimakompressoren	116
3.3	Bauteile-Übersicht	116
3.4	Hochdruckschalter für Klimaanlage -F23 und für Magnetkupplung -F118	120
3.5	Niederdruckschalter für Kältemittelkreislauf -F73	121
3.6	O-Ring-Dichtungen für Kältemittelkreislauf	121
4	Instandsetzungsarbeiten am Kältemittelkreislauf - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997	122
4.1	Instandsetzungsarbeiten am Kältemittelkreislauf - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997	122
4.2	Zuordnung der Klimakompressoren	122
4.3	Bauteile-Übersicht	123
4.4	Druckschalter für Klimaanlage -F129	126
5	Kompressor vom Halter ab- und anbauen bzw. Kompressorhalter aus- und einbauen	128
5.1	Kompressor vom Halter ab- und anbauen bzw. Kompressorhalter aus- und einbauen	128
5.2	4-Zylinder-Motoren	129
5.3	6-Zylinder-Benzinmotoren	131
5.4	6-Zylinder TDI-Motoren	133
6	Magnetkupplung -N25 instand setzen	135
6.1	Magnetkupplung -N25 instand setzen	135
6.2	Zexel-Kompressor	136
6.3	Nippondenso-/Denso-Kompressor	140
7	Bauteile zur Steuerung und Regelung der Klimaanlage bis Modelljahr 1996	143
7.1	Bauteile zur Steuerung und Regelung der Klimaanlage bis Modelljahr 1996	143
7.2	Bauteile im Motorraum	144

7.3	Ventil für Kondenswasserablauf prüfen	149
7.4	Ventil für Kondenswasserablauf aus- und einbauen	149
7.5	Bauteile im Fahrgastraum	151
7.6	Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 aus- und einbauen	158
7.7	Glühlampen der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ersetzen	160
7.8	Frischluftgebläse -V2 aus- und einbauen	161
7.9	Steuergerät für Frischluftgebläse -J126 aus- und einbauen	161
7.10	Fußraumausströmer aus- und einbauen	162
7.11	Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85 aus- und einbauen	162
7.12	Stellmotor für Temperaturklappe -V68 aus- und einbauen	163
7.13	Stellmotor für Zentralklappe -V70 aus- und einbauen	164
7.14	Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe -N63 aus- und einbauen	165
7.15	Anschlußplan für Unterdruckschläuche	166
7.16	Unterdrucksystem prüfen	167
7.17	Temperaturfühler - Schalttafel -G56 aus- und einbauen	168
7.18	Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107 aus- und einbauen	169
7.19	Gebälse für Temperaturfühler Schalttafel -V42 aus- und einbauen	169
8	Bauteile zur Steuerung und Regelung der Klimaanlage ab Modelljahr 1997	170
8.1	Bauteile zur Steuerung und Regelung der Klimaanlage ab Modelljahr 1997	170
8.2	Bauteile im Motorraum	171
8.3	Bauteile im Fahrgastraum	177
8.4	Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 aus- und einbauen	184
8.5	Gebälse für Temperaturfühler Schalttafel -V42 aus- und einbauen	187
8.6	Frischluftgebläse -V2 aus- und einbauen	187
8.7	Steuergerät für Frischluftgebläse -J126 aus- und einbauen	188
8.8	Geber für Ausströmtemperatur Mitte -G191 aus- und einbauen	189
8.9	Geber für Ausströmtemperatur Fußraum -G192 aus- und einbauen	190
8.10	Stellmotor für Temperaturklappe -V68 aus- und einbauen	190
8.11	Stellmotor für Zentralklappe -V70 aus- und einbauen	191
8.12	Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85 aus- und einbauen	192
8.13	Stellmotor für Staudruckklappe -V71 aus- und einbauen	193
8.14	Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89 aus- und einbauen	195
9	Kälteleistung der Klimaanlage prüfen	196
9.1	Kälteleistung der Klimaanlage prüfen	196
10	Elektrische Zusatzheizung instand setzen - Fahrzeuge mit TDI-Motor ab 06.94	199
10.1	Elektrische Zusatzheizung instand setzen - Fahrzeuge mit TDI-Motor ab 06.94	199
10.2	Funktion der elektrischen Zusatzheizung prüfen	199
11	Kältemittelkreislauf instand setzen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996	200
11.1	Kältemittelkreislauf instand setzen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996	200
11.2	Zuordnung der Klimakompressoren	201
11.3	Kältemittelleitungen zum Verdampfer aus- und einbauen	211
11.4	Drossel aus- und einbauen	211
11.5	Auffangbehälter aus- und einbauen	212
11.6	Kältemittelleitungen am Nippondenso-/Denso-Kompressor ab- und anbauen	214
11.7	Kompressor aus- und einbauen	215
11.8	Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111 aus- und einbauen	215
11.9	Füllmengen	216
12	Klimagerät aus- und einbauen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996	217
12.1	Klimagerät aus- und einbauen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996	217
12.2	Wärmetauscher des Klimagerätes aus- und einbauen	221
12.3	Stellmotor für Staudruckklappe -V71 aus- und einbauen	222
12.4	Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89 aus- und einbauen	222
12.5	Unterdruckbehälter mit Rückschlagventil aus- und einbauen	223
12.6	Unterdruckdose für Frisch- und Umluftklappe aus- und einbauen	223
13	Klimagerät zerlegen und zusammenbauen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996	224
13.1	Klimagerät zerlegen und zusammenbauen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996	224



13.2	Verdampfergehäuse zerlegen und zusammenbauen	226
13.3	Staudruckklappe aus- und einbauen	227
14	Kältemittelkreislauf instand setzen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997	228
14.1	Kältemittelkreislauf instand setzen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997	228
14.2	Zuordnung der Klimakompressoren	229
14.3	Kältemittelleitungen zum Verdampfer aus- und einbauen	237
14.4	Kältemittelleitungen an einem Kondensator mit Blockanschluß aus- und einbauen	237
14.5	Auffangbehälter mit Blockanschlüssen aus- und einbauen	238
15	Klimagerät aus- und einbauen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997	240
15.1	Klimagerät aus- und einbauen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997	240
16	Klimagerät zerlegen und zusammenbauen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997	244
16.1	Klimagerät zerlegen und zusammenbauen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997	244
16.2	Verdampfergehäuse zerlegen und zusammenbauen	249



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung

1 - Eigendiagnose der Klimaanlage

1.1 - Eigendiagnose der Klimaanlage

1.2 - Zuordnung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87

Teile-Nummer	Besonderheiten
8D0 820 043 C	Eigendiagnose statisch, Regelung wird in der Eigendiagnose abgeschaltet
8D0 820 043 D ... G	- Regelung wird in der Eigendiagnose nur bei Stellglieddiagnose und Grundeinstellung abgeschaltet - Darf bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder-Motor nur mit Zexel-Kompressor kombiniert werden
8D0 820 043 ab H	Für alle Fahrzeuge bis Mj. 96
8L0 820 043 A ... C	Für alle Fahrzeuge Mj. 97 (Beleuchtung über Klemme 58 und 58d)
8L0 820 043 ab D	Für alle Fahrzeuge ab Mj. 98 ohne Radio-Navigationssystem bis zur Fahrgestellnummer 199999 des Modelljahres 1999 (Beleuchtung zusätzlich über Klemme 58s gesteuert).

Teile-Nummer	Besonderheiten
8D0 820 043 K oder L	Ausführung mit nur einem Display (bei Fahrzeugen mit Radio-Navigations-System bis Fahrgestellnummer 199999 des Modelljahres 1999)
8D0 820 043 ab M	Ausführung mit nur einem Display (bei Fahrzeugen ab der Fahrgestellnummer 200000 des Modelljahres 1999)

Hinweise:

- ♦ Beachten Sie beim Ersetzen einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit die genaue Zuordnung:

=> Teile-Katalog

- ♦ Unterschiedliche Ausführungen der Bedienungs- und Anzeigeeinheit ab Fahrgestellnummer 200000 des Modelljahres 1999 bei Fahrzeugen mit und ohne Radio-Navigations-System (bzw. Radio mit großem Bedienfeld), mit und ohne Schalter für beheizbare Sitze (z.B. Index "M", "N", "P" oder "Q").

=> Teile-Katalog



1.3 - Technische Daten der Eigendiagnose

Ausrüstung

- ♦ Der Fehlerspeicher ist als Dauerspeicher ausgelegt und damit nicht von der Spannungsversorgung abhängig.
- ♦ Die Datenübertragung zwischen Steuergerät und Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 erfolgt in der Betriebsart "Schnelle Datenübertragung".

1.4 - Funktion

Die Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 der Klimaanlage ist mit einem Fehlerspeicher ausgestattet.

Die Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 unterscheidet nach Auswertung der Informationen zwischen unterschiedlichen Fehlern => Fehlertabelle Seite 7 und speichert diese bis zum Löschen des Fehlerspeichers nach Abfrage des Fehlerspeichers.

1.5 - Fehlererkennung

Treten Störungen in den überwachten Sensoren bzw. Bauteilen auf, werden diese mit Angabe der Fehlerart im Fehlerspeicher gespeichert.

Zu Beginn der Fehlersuche müssen Sie grundsätzlich die Eigendiagnose einleiten und die gespeicherten Fehler abfragen. Zur Abfrage der gespeicherten Informationen stehen Ihnen zur Verfügung:

- ♦ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551
- ♦ Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552

Die angezeigten Fehlerinformationen führen über eine Fehlertabelle mit Hinweisen auf die möglichen Ursachen zu gezielten Reparaturmaßnahmen.

Hinweise zur Fehlerbehandlung:

- ♦ Die Datenausgabe ist nur bei eingeschalteter Zündung oder bei laufendem Motor und einer Motordrehzahl kleiner 3000/min möglich. Bei größerer Motordrehzahl ist die Datenausgabe nur noch eingeschränkt möglich bzw. sie wird abgebrochen (die Stellglieddiagnose ist z.B. nur bis zu einer Motordrehzahl von 3000/min möglich, beim Überschreiten dieser Drehzahl wird die Eigendiagnose abgebrochen).
- ♦ Liegt eine Fehlerbedingung länger als eine bestimmte Zeit vor, so wird der Fehler als statischer Fehler gespeichert. Ist die Fehlerbedingung für eine bestimmte Zeit nicht mehr gegeben, wird der Fehler zum sporadischen Fehler. Dieser Vorgang wiederholt sich ständig. Sporadisch auftretende Fehler werden zusätzlich als solche gekennzeichnet, dabei erscheint auf dem Display rechts /SP.
- ♦ Tritt ein sporadischer Fehler über eine bestimmte Zeit nicht mehr auf, wird er automatisch gelöscht.

Die Möglichkeiten der Eigendiagnose können nur durch den Einsatz des Fehlerauslesegerätes V.A.G 1551 oder des Fahrzeugsystemtesters V.A.G 1552, Betriebsart 1 "Schnelle Datenübertragung" genutzt werden.

Die Eigendiagnose beschränkt sich nicht nur auf das Speichern, Abfragen und Löschen sowie die Stellglieddiagnose, sondern bietet mit der Grundeinstellung, Steuergeräteidentifikation und der Codierung zusätzliche Einsatzmöglichkeiten.

Die Betriebsart -2- (Blinkcodeausgabe) ist bei der Klima-/Heizungselektronik nicht vorgesehen. Die Betriebsart -3- (Selbsttest) und -4- (Betriebskennzeichnung) betreffen nur das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 und den Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 und sind in den zugehörigen Bedienungsanleitungen beschrieben.

Hinweise:

- ♦ In diesem Reparaturleitfaden wird die Eigendiagnose mit dem Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 beschrieben.
- ♦ Die Eigendiagnose kann mit dem Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552 in gleicher Weise durchgeführt werden. Um einen eventuell vorhandenen Fehler bei späteren Rückfragen belegen zu können, ist es sinnvoll vor dem Löschen des Fehlerspeichers das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anzuschließen und die vorhandenen Fehler auszudrucken (der V.A.G 1552 ist nicht mit einem Drucker ausgestattet).
- ♦ Einbauorte der Bauteile bis Modelljahr 1996=>ab Seite **143**.
- ♦ Einbauorte der Bauteile ab Modelljahr 1997=>ab Seite **171**.
- ♦ Wurde eine neue Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 eingebaut und diese nicht codiert, blinkt die Anzeige der -E87 für ca. 2 Minuten (nach dem Einschalten der Zündung).
- ♦ Beim Einstieg in die Eigendiagnose wird bei der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit Teile-Nr. 8D0 820 043 bis Index "C" die Regelung der Klimaanlage abgeschaltet (der Kompressor, die Stellmotoren, der Lüfter für Kühlmittel usw. werden nicht angesteuert).
- ♦ Beim Einstieg in die Eigendiagnose wird bei der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit Teile-Nr. 8D0 820 043 ab Index "D" die Regelung der Klimaanlage nicht mehr abgebrochen, sie wird beim Anwählen folgender Funktionen jedoch abgeschaltet:
 - Stellglieddiagnose
 - Grundeinstellung durchführen
 Beim Anwählen der anderen Funktionen bleibt die Regelung voll funktionsfähig.

Anwählbare Funktionen

Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 bzw. Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552		Zündung ein, Motor steht	Motor läuft im Leerlauf	Fahrzeug im Fahrbetrieb ¹⁾	Seite
Adresswörter					
08	Klima-/Heizungselektronik	ja	ja	ja	5
00	Automatischer Prüf- ablauf	ja	ja	ja	5
Funktionen					
01	Steuergeräteversion abfragen	ja	ja	ja	6
02	Fehlerspeicher abfragen	ja	ja	ja	6
03	Stellglieddiagnose	ja	ja	nein	19
04	Grundeinstellung durchführen	ja	ja	nein	26
05	Fehlerspeicher löschen	ja	ja	ja	27
06	Ausgabe beenden	ja	ja	ja	28
07	Steuergerät codieren	ja	ja	nein	28
08	Meßwerteblock lesen	ja	ja	ja	31

1) Bei einer Motordrehzahl kleiner 3000/min. Bei Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit Teile-Nr. 8D0 820 043 bis Index "C" ist bei größerer Motordrehzahl die Eigendiagnose nur noch eingeschränkt möglich bzw. wird abgebrochen. Bei -E87 mit Teile-Nr. 8D0 820 043 ab Index "D" wird die Eigendiagnose bei größerer Motordrehzahl abgebrochen.

1.6 - Sicherheitshinweise

Ist bei Probefahrten der Einsatz von Prüf- und Meßgeräten erforderlich, ist folgendes zu beachten:



Achtung!

- ♦ Die Prüf- und Meßgeräte sind immer auf dem Rücksitz zu befestigen und durch eine 2. Person von dort aus zu bedienen.
- ♦ Wenn die Prüf- und Meßgeräte vom Beifahrersitz aus bedient werden, könnte es bei einem Unfall durch das Auslösen des Beifahrer-Airbags zu Verletzungen der dort sitzenden Person kommen.

2 - Eigendiagnose durchführen

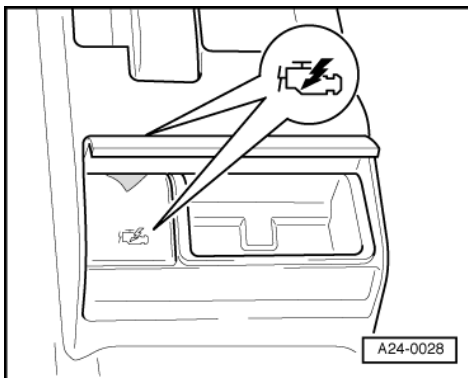
2.1 - Eigendiagnose durchführen

2.2 - Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen

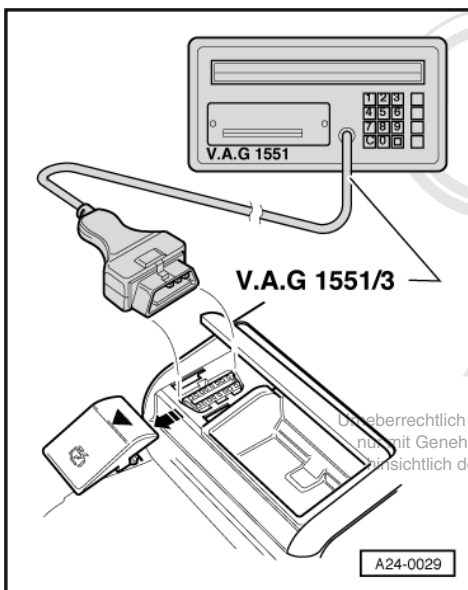
Prüfvoraussetzungen:

- Versorgungsspannung des Fahrzeuges i.O.
- Sicherungen i.O.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte



- -> Fondaschenbecher (Mittelkonsole) öffnen und Abdeckung für Diagnoseanschluß entfernen.



Unüberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 mit Leitung V.A.G 1551/3 bei ausgeschalteter Zündung anschließen.

-> Anzeige am Display:

V.A.G - EIGENDIAGNOSE	HELP
1 - Schnelle Datenübertragung 1)	
2 - Blinkcodeausgabe 1)	

- 1) erscheint wechselweise

Hinweis:

Erfolgt keine Anzeige am Display, prüfen Sie die Spannungsversorgung sowie die Leitungsverbindungen nach Stromlaufplan.

Je nach gewünschter Funktion => Tabelle "Anwählbare Funktionen", Seite 3 :

- Schalten Sie die Zündung ein.

oder

- Starten Sie den Motor.
- Stellen Sie die Betriebsart "Auto" an der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ein (Kompressor läuft).
- Schalten Sie den Drucker mit der PRINT-Taste ein (Kontrollampe in der Taste leuchtet).
- Geben Sie "1" ein für "Schnelle Datenübertragung".

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	HELP
Adresswort eingeben XX	

Hinweis:

Mit dem Adresswort 00 wird der automatische Prüfablauf durchgeführt, d.h. es erfolgt die Fehlerspeicherabfrage aller eigendiagnosefähiger Systeme im Fahrzeug mit der schnellen Datenübertragung.

- Geben Sie "08" ein für das Adresswort "Klima-/Heizungselektronik".

Hinweis:

Bei der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit der Teile-Nr. 8D0 820 043 Index "C" wird jetzt die Regelung abgeschaltet.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	Q
08 - Klima-/Heizungselektronik	

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	
Tester sendet das Adresswort 08	

- Warten Sie, bis die nächste Anzeige am Display erscheint.

-> Am Display des Fehlerauslesegerätes V.A.G 1551 wird die Steuergeräteidentifikation angezeigt (Beispiel).

8D0820043X A4 Klimavollautomat	DXX
Codierung XXXXX	WSC XXXXX

Hinweis:

Durch Drücken der PRINT-Taste des Fehlerauslesegerätes V.A.G 1551 können Sie die Steuergeräteidentifikation ausdrucken lassen.



Steuergeräteidentifikation (Beispiel)

- 8D0 820 043 X	Teile-Nr.; Zuordnung
- oder	=> Teile-Katalog
- 8L0 820 043 X	
- A4 Klimavollautomat	Audi A4 Steuergerät für vollautomatisch geregelte Klimaanlage
- DXX	Datenstand (Softwarestand) des Steuergerätes
- Codierung XXXXX:	Unterschiedliche Codierungen => Seite 29
- WSC XXXXX:	Betriebsnummer des V.A.G 1551, mit dem die letzte Codierung vorgenommen wurde



- Drücken Sie die ➔-Taste.

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion auswählen XX

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweise:

- ♦ Nach Eingabe der Funktion "01" für "Steuergeräteversion abfragen" und Bestätigen mit der Q-Taste können Sie sich die Steuergeräteidentifikation erneut anzeigen lassen.

⚡ Schnelle Datenübertragung HELP
Steuergerät antwortet nicht!

-> Bei Anzeige am Display:

- Lassen Sie sich über die HELP-Taste die möglichen Fehlerursachen ausdrucken.

Schnelle Datenübertragung HELP
K-Leitung schaltet nicht nach Plus

Prüfen Sie die Leitungsverbindung des Diagnosesteckers nach Stromlaufplan.

Schnelle Datenübertragung
Kein Signal vom Steuergerät

⚡ Schnelle Datenübertragung
Fehler im Kommunikationsaufbau

-> Bei Anzeige am Display zu Beginn bzw. während des Programms sind Störungen eingetreten, ein Datenaustausch zwischen dem Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 und der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ist nicht mehr möglich.

- Prüfen Sie die Leitungsverbindung des Diagnosesteckers nach Stromlaufplan.
- Geben Sie nach Beseitigung der möglichen Fehlerursachen erneut "08" ein für das Adresswort "Klima-/Heizungselektronik" => Seite **5**.

3 - Fehlerspeicher abfragen

3.1 - Fehlerspeicher abfragen

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 08 die Klima-/Heizungselektronik an.
(Fehlerauslesegerät anschließen => Seite **4**.)

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

- Geben Sie "02" ein für die Funktion "Fehlerspeicher abfragen".

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Q
02 - Fehlerspeicher abfragen

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Kein Fehler erkannt!

- Drücken Sie die ➔-Taste.

Hinweise:

- ♦ Wurde kein Fehler erkannt und es liegen Beanstandungen an der Klimaanlage vor (z.B. Kompressor läuft nicht oder nur zeitweise, Regelung der Anlage unbefriedigend, die Frischluftgebläsedrehzahl läßt sich nicht regeln): hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
 - 1. Meßwertblock lesen (Funktion 08) => Seite **31** .
 - 2. Stellglieddiagnose durchführen (Funktion 03) => Seite **19** .
 - 3. Kälteleistung der Klimaanlage prüfen => Seite **196** .

-> Bei Anzeige am Display:

X Fehler erkannt!

Bei eingeschaltetem Drucker werden die gespeicherten Fehler nacheinander angezeigt und ausgedruckt.

Hinweise:

- ♦ Ist der Drucker ausgeschaltet, ➔ -Taste zur Anzeige des nächsten Fehlers drücken.
- ♦ Wurde(n) Fehler erkannt:
 - 1. Fehler beseitigen.
 - 2. Fehlerspeicher abfragen (Funktion 02).
 - 3. Fehlerspeicher löschen (Funktion 05).
 - 4. Codierung prüfen (Funktion 01) bzw. Steuergerät codieren (Funktion 07).
 - 5. Grundeinstellung durchführen (Funktion 04).
 - 6. Fehlerspeicher abfragen (Funktion 02) und gegebenenfalls Fehlerspeicher löschen (Funktion 05).
 - 7. Ausgabe beenden (Funktion 06).
- Drücken Sie die ➔-Taste.

Das Programm geht, wie bei "kein Fehler erkannt" nach Drücken der ➔-Taste auf die Ausgangsstellung zurück.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

- Ausgabe beenden (Funktion 06) => Seite **28** .
- Schalten Sie die Zündung aus und trennen Sie die Diagnosesteckverbindung.

3.2 - Fehlertabelle

Hinweise:

- ♦ Nachfolgend sind alle möglichen Fehler, die von der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 erkannt und am V.A.G 1551 bzw. V.A.G 1552 bei der Abfrage des Fehlerspeicherinhaltes angezeigt werden, nach der Fehlerkennzahl aufgelistet.



- Der Inhalt des Fehlerspeichers bleibt bis zum Löschen erhalten => Seite 27.
- Die Fehlerkennzahl wird in der Betriebsart "Schnelle Datenübertragung" nur mit eingeschaltetem Drucker des V.A.G 1551 ausgedruckt. Beispiel: Fehlerkennzahl (5-stellig) 01270.
- Sporadisch auftretende Fehler werden am Display mit "/SP" gekennzeichnet.
- Achten Sie bei allen sporadisch auftretenden Fehlern besonders auf mögliche Wackelkontakte in den Steckverbindungen.
- Werden beim Auslesen des Fehlerspeichers defekte Bauteile angezeigt, zusätzlich Leitungen zu den Bauteilen auf Kurzschluß und Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan prüfen.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

- Prüfen Sie vor dem Ersetzen eines Bauteiles die zugehörigen Steckkontakte.
- Prüfen Sie vor dem Ersetzen der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 zusätzlich die Spannungsversorgung und die Masseverbindungen:

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

- Bleibt die Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 nach Ausschalten der Zündung in Betrieb, Leitungsverbindung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87, Stecker D, Kammer 1 auf Kurzschluß nach Plus prüfen.
- Nach dem Ersetzen eines Bauteiles der Klima-/Heizungsanlage ist immer die Grundeinstellung (Funktion 04) vorzunehmen und anschließend ist der Fehlerspeicher auszulesen und alle eventuell angezeigten Fehler sind zu beseitigen und zu löschen (Funktion 02 und 05).
- Fahrzeuge bis Modelljahr 1996: Wird nach dem Aus- und Einschalten der Zündung unabhängig von der letzten Einstellung immer 22 °C (72 °F) angezeigt, Spannungsversorgung (Klemme 30) zur Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 nach Stromlaufplan instand setzen.
- Das Umschalten der Anzeige von °C (Celsius) auf °F (Fahrenheit) und umgekehrt erfolgt durch Betätigen der Taste "Temperatur" bei gedrückter "Umlufttaste".
- Kälteleistung der Klimaanlage prüfen => Seite 196.
- Läuft bei Fahrzeugen mit Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111 der Kompressor nach dem Motorstart nur kurz an und wird sofort wieder abgeschaltet, Leitungsverbindung zwischen Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111 und Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 auf Unterbrechung prüfen:

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

- Läuft bei Fahrzeugen mit Nippondenso/Denso-Kompressor (ohne Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111) der Kompressor nach dem Motorstart nur kurz an und wird sofort wieder abgeschaltet, Codierung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 prüfen => Seite 28.
- Fahrzeuge ab Modelljahr 1997: Ist im Druckschalter -F129 der Schalter zwischen den Kontakten 1 und 2 geöffnet, wird dies als Fehler im Kältemittelkreislauf von der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 erkannt. Ist die gemessene Außentemperatur kleiner + 2 °C (bzw. kleiner - 5 °C bei Umluftbetrieb), wird ein offener Schalter nicht als Fehler abgespeichert (bei sehr niedrigen Temperaturen kann der Druck im Kältemittelkreislauf unter den Schalterdruck fallen). Bei diesen Temperaturen wird die Magnetkupplung nicht eingeschaltet. Der Schalter wird erst dann als fehlerhaft gespeichert, wenn er innerhalb einer Fahrperiode mindestens 2 Mal geöffnet hat.
- Wurde während einer Fahrperiode 30 Mal ein offener Hochdruckschalter -F118 (Fahrzeuge bis Modelljahr 1996) bzw. -F129 (Fahrzeuge ab Modelljahr 1997) erkannt, z.B. wegen eines Wackelkontaktes, wird der Kompressor abgeschaltet. Durch Betätigen der Taste "Kompressor ein" oder durch Aus- und Einschalten der Zündung kann der Kompressor wieder eingeschaltet werden. Tritt dieser Fehler über mehrere Fahrperioden auf, kann der Kompressor erst nach dem Löschen des Fehlerspeichers wieder eingeschaltet werden.
- Wird ein Fehler am Potentiometer in einem der Stellmotoren für Luftverteilung erkannt, läßt sich die Luftverteilung durch Betätigen der Tasten an der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 beeinflussen.
- Wird eine fehlerhafte Temperaturregelung festgestellt und kein Fehler angezeigt:
 - Ordnungsgemäßer Einbau der Temperaturfühler prüfen.
 - Verkabelung zum Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107 auf Vertauschung prüfen.
 - Gebläse für Temperaturfühler Schalttafel -V42 und zugehörige Verschlauchung prüfen (nur bei Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit zwei Displays).

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00000 Kein Fehler erkannt	Sollte trotz Beanstandungen an der Klima-/Heizungselektronik kein Fehler erkannt werden, so sind die Funktionen "Stellglieddiagnose 03" und "Meßwertblock lesen 08" durchzuführen	
00529	2122	

Drehzahlinfo fehlt /SP 1)	- Leitungsunterbrechung zwischen Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz und -E87	- Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
	- Motorsteuergerät bzw. Schalttafeleinsatz liefern ein unbrauchbares Motordrehzahlsignal	- Meßwerteblock lesen =>Seite 31 Motordrehzahlsignal prüfen: => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose des Schalttafeleinsatzes

1) Dieser Fehler wird nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 mit Zexel-Kompressor und Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111 während der Stellglieddiagnose erkannt (kein Motordrehzahlsignal erkannt, obwohl Kompressordrehzahl vorhanden).

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00532 2234 Versorgungsspannung Signal zu klein /SP	- Spannungseinbrüche im Bordnetz auf Werte kleiner 9,5 V 2) - Übergangswiderstand in der Leitungsverbindung zum Niederdruckschalter -F73 (nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996)	- Drehstromgenerator und Spannungsregler prüfen: => Ordner Stromlaufpläne Fehler-suche Elektrik und Einbauorte - Übergangswiderstand nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen: => Ordner Stromlaufpläne Fehler-suche Elektrik und Einbauorte

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument.

2) Fällt die Bordspannung (am Stecker -C- Kammer -3-) auf einen Wert kleiner 9,5 V, wird der Kompressor für mindestens 25 s abgeschaltet. Ein Wiedereinschalten erfolgt erst, wenn die Spannung den Wert von 10,8 V überschritten hat.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00600 Potentiometer -G92 im Stellmotor -V68 (für Temperaturklappe) 3)	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler zwischen -G92 und -E87	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
Kurzschluß nach Masse /SP Unterbrechung/Schluß nach Plus /SP Adaptionsgrenze überschritten 4)	- Potentiometer -G92 im -V68 defekt - Temperaturklappe schwergängig	- Stellmotor -V68 ersetzen - Temperaturklappe auf Leichtgängigkeit prüfen5)
defekt	- Potentiometer -G92 im -V68 defekt	- Stellmotor -V68 ersetzen

3) Liegt ein Fehler am Potentiometer -G92 vor, läßt sich durch Betätigen der "+" oder "-" Taste für Temperaturvorwahl der Stellmotor -V68 manuell einstellen (Anzeigebereich 0 ... 50 °C).

4) Dieser Fehler wird nur während der Grundeinstellung erkannt.

5) Beide Endanschlüsse müssen erreicht werden.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00601		



Potentiometer -G112 im Stellmotor -V70 (für Zentralklappe)	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler zwischen -G112 und -E87	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
Kurzschluß nach Masse /SP Unterbrechung/Schluß nach Plus /SP	- Potentiometer -G112 im -V70 defekt	- Stellmotor -V70 ersetzen
Adaptionsgrenze überschritten 4)	- Zentralklappe schwergängig	- Zentralklappe auf Leichtgängigkeit prüfen ⁵⁾
defekt	- Potentiometer -G112 im -V70 defekt	- Stellmotor -V70 ersetzen

4) Dieser Fehler wird nur während der Grundeinstellung erkannt.

5) Beide Endanschläge müssen erreicht werden.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00602 Potentiometer -G114 im Stellmotor -V85 (für Fußraum-/Defrostklappe)	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler zwischen -G114 und -E87	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
Kurzschluß nach Masse /SP Unterbrechung/Schluß nach Plus /SP	- Potentiometer -G114 im -V85 defekt	- Stellmotor -V85 ersetzen
Adaptionsgrenze überschritten 4)	- Fußraum-/Defrostklappe schwergängig	- Fußraum-/Defrostklappe auf Leichtgängigkeit prüfen ⁵⁾
defekt	- Potentiometer -G114 im -V85 defekt	- Stellmotor -V85 ersetzen

4) Dieser Fehler wird nur während der Grundeinstellung erkannt.

5) Beide Endanschläge müssen erreicht werden.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00603 Stellmotor -V85 für Fußraum-/Defrostklappe	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler zwischen -V85 und -E87	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
blockiert oder spannungslos /SP	- Fußraum-/Defrostklappe schwergängig	- Fußraum-/Defrostklappe auf Leichtgängigkeit prüfen ⁵⁾
	- Stellmotor -V85 defekt	- Stellmotor -V85 prüfen => Stellglieddiagnose, Seite 22

5) Beide Endanschläge müssen erreicht werden.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00604 Potentiometer -G113 im Stellmotor -V71 (für Staudruckklappe)	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler zwischen -G113 und -E87	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
Kurzschluß nach Masse /SP Unterbrechung/Schluß nach Plus /SP	- Potentiometer -G113 im -V71 defekt	- Stellmotor -V71 ersetzen
Adaptionsgrenze überschritten 4)	- Staudruckklappe bzw. Frisch- und Umluftklappe schwergängig	- Staudruckklappe bzw. Frisch- und Umluftklappe auf Leichtgängigkeit prüfen5)
defekt	- Potentiometer -G113 im -V71 defekt	- Stellmotor -V71 ersetzen

- 4) Dieser Fehler wird nur während der Grundeinstellung erkannt.
- 5) Beide Endanschläge müssen erreicht werden.

Hinweise:

- ◆ Der Stellmotor -V71 ist bis Modelljahr 1996 ausstattungsabhängig und daher nicht in allen Fahrzeugen eingebaut (z.B. nicht bei Rechtslenker-Fahrzeugen).
- ◆ Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997 bewegt dieser Stellmotor neben der Staudruckklappe auch die Frisch- und Umluftklappe. Bei Rechtslenker-Fahrzeugen bewegt der Stellmotor nur die Frisch- und Umluftklappe, es ist keine Staudruckklappe eingebaut.

urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00625 Geschwindigkeitssignal	- Wackelkontakt in der Leitungsverbindung zwischen Geber für Geschwindigkeitsmesser -G22, Schalttafeleinsatz oder einem anderen ebenfalls an diesem Signal angeschlossenen Bauteil (z.B. Radio oder Steuergerät für GRA) und der -E87	- Wackelkontakt nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
unplausibles Signal /SP	- Geber für Geschwindigkeitsmesser -G22 bzw. Schalttafeleinsatz liefert unbrauchbares Signal oder eines der ebenfalls angeschlossenen Bauteile zerstört das Signal	- Geschwindigkeitssignal vom Geber -G22 bzw. vom Schalttafeleinsatz prüfen (alle an dieser Signalleitung angeschlossenen Bauteile beachten): => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose des Schalttafeleinsatzes

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00779 3133 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung zwischen -G17 und -E87	- Kurzschluß bzw. Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
Kurzschluß nach Masse /SP Unterbrechung/Schluß nach Plus / SP	- Temperaturfühler für Außentemperatur - G17 defekt	- Temperaturfühler für Außentemperatur -G17 prüfen=>Elektrische Prüfung, Seite 62
00785 3211 Temperaturfühler - Schalttafel -G56	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung zwischen -G56 und -E87	- Kurzschluß bzw. Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen



Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
Kurzschluß nach Masse /SP Unterbrechung/Schluß nach Plus / SP	- Temperaturfühler - Schalttafel - -G56 defekt	- Temperaturfühler - Schalttafel -G56 prüfen=>Elektrische Prüfung, Seite 62

Hinweis zu Fehlerkennzahl 00785:

Der Temperaturfühler - Schalttafel -G56 ist bei der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit nur einem Display in der -E87 eingebaut. Der -G56 ist nicht einzeln prüf- und ersetzbar, bei Defekt -E87 komplett ersetzen.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00787 3213 Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung zwischen -G89 und -E87	- Kurzschluß bzw. Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
Kurzschluß nach Masse /SP Unterbrechung/Schluß nach Plus /SP	- Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89 defekt	- Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89 prüfen=>Elektrische Prüfung, Seite 62

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00792 3224 Druckschalter für Klimaanlage -F129	- Leitungsunterbrechung oder Wackelkontakt zwischen -F129 und -E87	- Leitungsunterbrechung oder Wackelkontakt nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
Kurzschluß nach Plus /SP	- Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel -V7 (Stufe 1) fehlerhaft	- Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel -V7 (Stufe 1) prüfen =>Stellglieddiagnose, Seite 72
	- Kondensator oder Kühler verschmutzt	- Kondensator und Kühler reinigen
	- Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel -V7 (Stufe 2) vom Druckschalter für Klimaanlage -F129 fehlerhaft	- Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel -V7 (Stufe 2 über Schalter -F129) prüfen =>ab Seite 196
	- Druckschalter für Klimaanlage -F129 defekt	- Druckschalter -F129 prüfen =>ab Seite 196
	- Fehler im Kältemittelkreislauf (Über- oder Unterdruck)	- Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben

Hinweis:

Der Druckschalter -F129 (bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997 eingebaut) besteht aus zwei Schaltelementen (Druckschalter für Magnetkupplung und Druckschalter für Lüfter für Kühlmittel) und ersetzt die Hochdruckschalter -F118 und -F23.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00796 6) 3234 Gebläse für Temperaturfühler -V42 (Schalttafel)	- Unterbrechung in der Spannungsversorgung zum -V42 oder in der Leitungsverbindung zwischen -V42 und -E87	- Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen

blockiert oder spannungslos /SP	- Gebläse für Temperaturfühler -V42 defekt	- Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ersetzen
00797 3241 Fotosensor für Sonneneinstrahlung - G107	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung zwischen -G107 und -E87	- Kurzschluß bzw. Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
Unterbrechung/Schluß nach Masse /SP Kurzschluß nach Plus /SP	- Fotosensor für Sonneneinstrahlung - G107 defekt	- Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107 prüfen=>Meßwerteblock lesen, Seite 40

6) Bei einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit nur einem Display ist das Gebläse für Temperaturfühler -V42 in der -E87 eingebaut.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00799 3243 Geber für Kühlmitteltemperatur -G110	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung zwischen -G110 und -E87	- Kurzschluß bzw. Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
Kurzschluß nach Masse /SP Unterbrechung/Schluß nach Plus /SP	- Geber für Kühlmitteltemperatur -G110 defekt	- Geber für Kühlmitteltemperatur -G110 prüfen=>Meßwerteblock lesen, Seite 40

Hinweis:

Der Geber für Kühlmitteltemperatur -G110 (nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996) ist ausstattungsabhängig und daher nicht in allen Fahrzeugen eingebaut (z.B. nicht bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder-Motor).

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
00801 3311 Hochdruckschalter für Magnetkupplung -F118	- Unterbrechung in der Leitungsverbindung zwischen -F118 und -E87	- Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
Unterbrechung/Schluß nach Plus /SP	- Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel -V7 (Stufe 1) fehlerhaft	- Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel -V7 (Stufe 1) prüfen =>Stellglieddiagnose, Seite 72
	- Kondensator oder Kühler verschmutzt	- Kondensator und Kühler reinigen
	- Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel -V7 (Stufe 2) vom Hochdruckschalter für Klimaanlage -F23 fehlerhaft	- Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel -V7 (Stufe 2) über Schalter -F23 prüfen =>ab Seite 196
	- Hochdruckschalter -F23/-F118 defekt	- Hochdruckschalter -F23/-F118 prüfen =>ab Seite 196
	Fehler im Kältemittelkreislauf	- Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben

Hinweis:

Die Hochdruckschalter -F118 und -F23 (nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 eingebaut) sitzen in einem Gehäuse.



Ausdruck am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01044 Steuergerät falsch codiert	- Codierung der -E87 nicht nach Vorgabe durchgeführt. Falschen Code eingegeben.	- Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 nach Vorgabe codieren =>Seite 28
01087 Grundeinstellung nicht durchgeführt	- Während der Funktion "Grundeinstellung" ist ein Fehler aufgetreten oder die Zündung wurde ausgeschaltet und die -E87 konnte die Funktion nicht abschließen. Nach dem Ersetzen der -E87 wurde keine Grundeinstellung durchgeführt. Die Grundeinstellung wurde bei einer nicht oder falsch codierten -E87 durchgeführt	- Codierung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 prüfen =>Seite 26 .

Hinweis:

Die Fehler "Steuergerät falsch codiert" und "Grundeinstellung nicht durchgeführt" werden nur von einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit einem Display abgespeichert.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01206 Signal für Zeitspanne Zündung aus	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung zwischen Schalttafel-einsatz und -E87	- Kurzschluß bzw. Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
Unplausibles Signal /SP	- Schalttafeleinsatz defekt	- Signal vom Schalttafeleinsatz prüfen =>Meßwerteblock lesen, Seite 46

Hinweis:

Wird beim Einschalten der Zündung, kein Signal für "Zeitspanne Zündung aus" von der -E87 erkannt (wird ab Modelljahr 1997 vom Schalttafeleinsatz gesendet), geht die -E87 von einer Standzeit größer 4 Stunden aus und die Motortemperatur wird gleich der Umgebungstemperatur angenommen. Mögliche Folgen:

- Im Heizbetrieb kann das Frischluftgebläse verspätet anlaufen, obwohl der Motor betriebswarm ist.
- Der Außentemperaturanzeiger -G106 im Schalttafeleinsatz kann falsche Außentemperaturwerte anzeigen.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01270 Magnetkupplung für Klimaanlage -N25 7)	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung zwischen Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111 7) 8) und -E87	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111 prüfen =>Seite 67
Unterbrechung /SP	- Leitungsunterbrechung zwischen Relais für Magnetkupplung -J44 und Magnetkupplung für Klimaanlage -N25	- Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren ist ohne schriftliche Genehmigung auszugswweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

	- Unterbrechung in der Spannungsversorgung oder in der Leitungsverbindung zwischen Relais für Magnetkupplung -J44 und -E87	- Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
	- Relais für Magnetkupplung -J44 defekt Fortsetzung ▼	- Relais für Magnetkupplung -J44 ersetzen

7) Fehler an der Magnetkupplung werden nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 mit Geber -G111 erkannt (Zexel-Kompressor in Verbindung mit 6-Zylinder-Motoren).

8) Der Geber -G111 erzeugt 4 Impulse pro Kompressorumdrehung.

9) Magnetkupplung wird nach Motorstart für wenige Sekunden eingeschaltet.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01270 4121 Magnetkupplung für Klimaanlage -N257)	(Fortsetzung zum Fehler 01270) - Magnetkupplung für Klimaanlage -N25 defekt	- Magnetkupplung für Klimaanlage -N25 in-stand setzen =>Seite 135
Unterbrechung /SP	- Fehler im Kältemittelkreislauf (Geber -G111 erzeugt keine Signale oder Kompressor blockiert) 9)	- Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben
Drehzahlabweichung zu groß /SP 10)	- Keilrippenriemenspannung zu gering	- Riemenspannung prüfen: => Jeweiligen Rep.-Leitfaden Motor, Mechanik; Rep.-Gr. 13
	- Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 falsch codiert (auf "Zexel"- statt "Nippondenso/Denso"-Kompressor) Fortsetzung ▼	- Codierung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 prüfen => Seite 28

7) Fehler an der Magnetkupplung werden nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 mit Geber -G111 erkannt (Zexel-Kompressor in Verbindung mit 6-Zylinder-Motoren).

9) Magnetkupplung wird nach Motorstart für wenige Sekunden eingeschaltet.

10) Bei einer Drehzahlabweichung von 30 % ... 60 % wird die Magnetkupplung von der -E87 max. 9 Mal während einer Fahrperiode (Zündung aus) wieder eingeschaltet.

Bei einer Drehzahlabweichung größer 60 % bleibt die Magnetkupplung bis zum nächsten Motorstart abgeschaltet.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01270 4121	(Fortsetzung zum Fehler 01270)	



Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
Magnetkupplung für Klimaanlage - N257)	- Wackelkontakt oder Übergangswiderstand in der Leitungsverbindung zwischen -N25 und -J44 oder in der Leitungsverbindung zwischen -G111 und -E87	- Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan prüfen und instand setzen => Elektrische Prüfung, Seite 41
Drehzahlabweichung zu groß /SP 10)	- Magnetkupplung für Klimaanlage -N25 defekt (Schlupf)	- Magnetkupplung für Klimaanlage -N25 instand setzen =>Seite 135
	- Schwingungsdämpfer der Kurbelwelle falsch (Durchmesser)	- Schwingungsdämpfer prüfen => Teile-Katalog
	- Fehler im Kältemittelkreislauf (Kompressor schwergängig)	- Kompressor auf Leichtigkeit prüfen, bei Schwergängigkeit Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben
	Fortsetzung ▼	

7) Fehler an der Magnetkupplung werden nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 mit Geber -G111 erkannt (Zexel-Kompressor in Verbindung mit 6-Zylinder-Motoren).

10) Bei einer Drehzahlabweichung von 30 ... 60 % wird die Magnetkupplung von der -E87 max. 9 Mal während einer Fahrperiode (Zündung aus) wieder eingeschaltet.

Bei einer Drehzahlabweichung größer 60 % bleibt die Magnetkupplung bis zum nächsten Motorstart abgeschaltet.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01270 4121	(Fortsetzung zum Fehler 01270)	
Magnetkupplung für Klimaanlage -N257)	- Riemen- und Kupplungsscheibe der Magnetkupplung für Klimaanlage -N25 sind miteinander verklebt	- Magnetkupplung -N25 instand setzen => Seite 135
Mechanischer Fehler /SP 11)	- Kurzschluß nach Plus in der Leitungsverbindung zwischen Magnetkupplung für Klimaanlage - -N25 und Relais für Magnetkupplung -J44	- Kurzschluß nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
	- Relais für Magnetkupplung -J44 defekt	- Relais für Magnetkupplung -J44 ersetzen
	- Kurzschluß nach Plus in der Leitungsverbindung zwischen -E87 und -J44	- Kurzschluß nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen

7) Fehler an der Magnetkupplung werden nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 mit Geber -G111 erkannt (Zexel-Kompressor in Verbindung mit 6-Zylinder-Motoren).

11) Kompressor läuft immer, läßt sich nicht abschalten

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01271 4122		

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
Stellmotor für Temperaturklappe -V68 blockiert oder spannungslos /SP	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler zwischen -V68 und -E87 - Temperaturklappe schwergängig - Stellmotor für Temperaturklappe -V68 defekt	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen - Temperaturklappe auf Leichtgängigkeit prüfen - Stellmotor für Temperaturklappe -V68 prüfen =>Stellglieddiagnose, Seite 22
01272 4123 Stellmotor für Zentralklappe -V70 blockiert oder spannungslos /SP Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler zwischen -V70 und -E87 - Zentralklappe schwergängig - Stellmotor für Zentralklappe -V70 defekt	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen - Zentralklappe auf Leichtgängigkeit prüfen - Stellmotor für Zentralklappe -V70 prüfen =>Stellglieddiagnose, Seite 22

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01273 4124 Frischluftgebläse -V2 Regeldifferenz /SP	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung zwischen Frischluftgebläse -V2, Steuergerät für Frischluftgebläse -J126 und/oder -E87 - Unterbrechung in der Spannungsversorgung oder Masseverbindung zum Steuergerät für Frischluftgebläse -J126 - Steuergerät für Frischluftgebläse -J126 defekt - Frischluftgebläse -V2 defekt	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen - Unterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen - Steuergerät für Frischluftgebläse -J126 prüfen =>Elektrische Prüfung, Seite 64 - Frischluftgebläse -V2 ersetzen

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01274 4131 Stellmotor für Staudruckklappe -V71 blockiert oder spannungslos /SP	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler zwischen -V71 und -E87 - Staudruckklappe bzw. Frisch- und Umluftklappe schwergängig - Stellmotor für Staudruckklappe -V71 defekt	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Verkabelungsfehler nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen - Staudruckklappe bzw. Frisch- und Umluftklappe auf Leichtgängigkeit prüfen - Stellmotor für Staudruckklappe -V71 prüfen =>Stellglieddiagnose, Seite 22

**Hinweise:**

- Der Stellmotor -V71 ist bis Modelljahr 1996 ausstattungsabhängig und daher nicht in allen Fahrzeugen eingebaut (z.B. nicht bei Rechtslenker-Fahrzeugen).
- Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997 bewegt dieser Stellmotor neben der Staudruckklappe auch die Frisch- und Umluftklappe. Bei Rechtslenker-Fahrzeugen bewegt der Stellmotor nur die Frisch- und Umluftklappe, es ist keine Staudruckklappe eingebaut.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01296 Geber für Ausströmtemperatur Mitte -G191 Kurzschluß nach Masse /SP Unterbrechung/Schluß nach Plus / SP	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung zwischen -G191 und -E87 - Geber für Ausströmtemperatur Mitte -G191 defekt	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen - Geber für Ausströmtemperatur Mitte -G191 prüfen =>Seite 62
01297 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum - G192 Kurzschluß nach Masse /SP Unterbrechung/Schluß nach Plus / SP	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung zwischen -G192 und -E87 - Geber für Ausströmtemperatur Fußraum - G192 defekt	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen - Geber für Ausströmtemperatur Fußraum - G192 prüfen =>Seite 62

Hinweis:

Die Geber für Ausströmtemperatur Mitte -G191 und Geber für Ausströmtemperatur Fußraum -G192 sind bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997 eingebaut.

Ausgabe am Drucker des V.A.G 1551	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbeseitigung
01582 Signal für Kühlmitteltemperatur Kurzschluß nach Masse /SP Unterbrechung/Schluß nach Plus /SP Unplausibles Signal /SP	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung zwischen Schalttafeleinsatz und -E87 - Schalttafeleinsatz defekt	- Kurzschluß bzw. Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen - Signal vom Schalttafeleinsatz prüfen =>Meßwertblock lesen, Seite 46
65535 Steuergerät defekt	- Leitungsunterbrechung zur -E87 (Klemme 15 oder Klemme 31) - Wackelkontakt oder Übergangswiderstand in der Leitungsverbindung zwischen Steuergerät und -E87 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit - -E87 defekt	- Fehler in der Leitungsverbindung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen - Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ersetzen

Hinweis:

Der Fehler "Signal für Kühlmitteltemperatur" wird nur von Bedienungs- und Anzeigeeinheiten mit einem Display erkannt.

4 - Stellglieddiagnose

4.1 - Stellglieddiagnose

Hinweise:

- ◆ Einbauorte der angesteuerten Bauteile bis Modelljahr 1996=>ab Seite 170 .
- ◆ Einbauorte der angesteuerten Bauteile ab Modelljahr 1997=>ab Seite 177 .
- ◆ Die Stellglieddiagnose kann, falls erforderlich, mehrmals wiederholt werden.
- ◆ Fehlfunktionen an den Stellgliedern werden im Fehlerspeicher abgelegt.
- ◆ Zum Prüfen der Funktion "Leerlaufregelung" => Seite 23 .
- ◆ Während der Stellglieddiagnose darf das Fahrzeug nicht bewegt werden und die Motordrehzahl muß kleiner als 3000/min sein.
- ◆ Während der Stellglieddiagnose wird die Regelung ausgeschaltet, und in den Displays der -E87 werden alle Segmente angesteuert.
- ◆ Fahrzeuge bis Modelljahr 1996: Bei der -E87 mit Teile-Nr. 8D0 820 043 Index "D" kann es während der Stellglieddiagnose dazu kommen, daß der Fehler "Magnetkupplung für Klimaanlage -N25 mechanischer Fehler /SP" in der -E87 abgespeichert wird, ohne daß ein Fehler vorliegt.
Abhilfe: Nach Beendigung der Stellglieddiagnose Fehlerspeicher abfragen und löschen.
- ◆ Fahrzeuge bis Modelljahr 1996: Die Stellmotoren der Klimaanlage werden von der -E87 ab Teile-Nr. 8D0 820 043 Index "D" nach dem Anwählen der Funktion "Stellglieddiagnose" in eine vorbestimmte Position gefahren.
 - Stellmotor für Temperaturklappe -V68: Anschlag "Heizen"
 - Stellmotor für Zentralklappe -V70: Anschlag "Luftverteilung Fußraum-/Defrostklappe"
 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85: Anschlag "Luftverteilung Frontscheibe"
 Während der Stellglieddiagnose ist es deshalb nicht mehr notwendig abzuwarten, bis die Stellmotoren eine vorgegebene Stellung erreicht haben.
- ◆ Bei der Softwareversion "D61" ist abweichend zu den nachfolgenden Softwareversionen folgendes zu beachten:
 - Die vorgegebene Position des Stellmotors für Temperaturklappe -V68 ist der Anschlag "Kalt" (anstelle Anschlag "Heizen").
 - Die vorgegebene Position des Stellmotors für Zentralklappe -V70 ist der Anschlag "Luftverteilung zu den Schalttafel- ausströmern" (anstelle Anschlag "Luftverteilung zur Fußraum-/Defrostklappe")-
 Die Funktion des Stellmotors für Fußraum-/Defrostklappe -V85 und der Fußraum-/Defrostklappe kann deshalb bei der Softwareversion "D61" in der Stellglieddiagnose nicht geprüft werden.
Abhilfe:
 - Stellglieddiagnose beenden.
 - Funktion "Meßwertblock lesen" anwählen und Stellmotoren über die Bedientasten der -E87 ansteuern und dabei die Veränderung der Meßwerte am V.A.G 1551 (Anzeigegruppe 004) und der Luftverteilung beobachten.
- ◆ Fahrzeuge ab Modelljahr 1997: Die Stellmotoren der Klimaanlage werden von der -E87 nach dem Anwählen der Funktion "Stellglieddiagnose" in eine vorbestimmte Position gefahren. Während der Stellglieddiagnose ist es deshalb nicht notwendig abzuwarten, bis die Stellmotoren eine vorgegebene Stellung erreicht haben.

Stellglieddiagnose einleiten

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 08 die Klima-/Heizungselektronik an.
(Fehlerauslesegerät anschließen => Seite 4 .)
- Starten Sie den Motor.
- Stellen Sie die Betriebsart "Auto" an der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ein (Kompressor läuft).
- Schalttafel ausströmer öffnen.
- Luftverteilung auf Schalttafel ausströmer stellen.
- Schalten Sie den Drucker mit der PRINT-Taste ein (Kontrollampe in der Taste leuchtet).
- Fehlerspeicher abfragen => Seite 6 .

-> Bei Anzeige am Display:



Schnelle Datenübertragung
Funktion anwählen XX **HELP**

- Geben Sie "03" ein für die Funktion "Stellglieddiagnose".

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung **Q**
03 - Stellglieddiagnose

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Stellglieddiagnose
Magnetkupplung -N25

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Durch Drücken der =>-Taste können Sie auf das nächste Bauteil weiterschalten. Funktion und Reihenfolge =>Tabelle der angesteuerten Stellglieder, Seite **20**.

-> Bei Anzeige am Display:

Funktion ist unbekannt oder kann
im Moment nicht durchgeführt werden

Die Stellglieddiagnose ist beendet.

Hinweise:

- Die Stellglieddiagnose kann durch Drücken der C-Taste abgebrochen werden.
- Nach Beendigung der Stellglieddiagnose Fehlerspeicher abfragen => Seite **6**.
- Bei Abbruch der Stellglieddiagnose Fehlerspeicher abfragen => Seite **44**.
- Die Ansteuerung des Gebläses für Temperatursensoren -V42 erfolgt bei einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit
 - mit einem Display nach der Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel.
 - mit zwei Displays nach der Ansteuerung des Stellmotors für Staudruckklappe.
- Die Ansteuerung des Außentemperaturanzeiger -G106 erfolgt bei einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit
 - mit einem Display nach der Ansteuerung des Stellmotors für Staudruckklappe.
 - mit zwei Displays nach der Ansteuerung der Leerlaufregelung.
- Bei Bedienungs- und Anzeigeeinheiten mit einem Display wird nach der Ansteuerung des letzten Bauteiles angezeigt, daß die Stellglieddiagnose beendet ist (Anzeige am Display des Fehlerauslesegerätes "ENDE").

Angesteuerte Stellglieder

Anzeige am Display	Soll-Funktion	Fehlerbeseitigung
Magnetkupplung für Klimaanlage -N25 ▪ Gleichzeitig wird der Ausgang "Kompressoreingriff" Stecker C Kammer 12 angesteuert 1)	- Die Magnetkupplung wird im 3-Sekunden-Rhythmus ein- und ausgeschaltet, der Kompressor wird bei eingeschalteter Magnetkupplung angetrieben Der Ausgang der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87, wird im 2-Sekunden-Rhythmus von 0 V auf 12 V geschaltet; prüfen => Seite 24	- Spannungsversorgung für Magnetkupplung -N25 (über Relais -J44) nach Stromlaufplan prüfen Magnetkupplung -N25 instand setzen => Seite 135 - Verkabelung zwischen -E87, -J44 und -N25 nach Stromlaufplan prüfen Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ersetzen => Seite 158

- 1) Prüfen Sie den Ausgang "Kompressoreingriff" nur, wenn Beanstandungen vorliegen.

Hinweise:

- Mit Hilfe des Signales "Klimakompressoreingriff" gleicht das Motorsteuergerät die kurzzeitig höhere Motorbelastung beim Einschalten des Kompressors aus. Außerdem kann der Kompressor über diesen Ausgang

(Eingang) vom Motorsteuergerät abgeschaltet werden =>Meßwerteblock lesen, Anzeigegruppe 001, Seite 44 bzw:

=> Jeweiligen Rep.-Leitfaden Einspritz- und Zündanlage; Rep.-Gr. 24

=> Jeweiligen Rep.-Leitfaden Diesel-Direkteinspritz- und Vorglühanlage; Rep.-Gr. 23

- ♦ Prüfen Sie den Ausgang z.B. durch Ein- und Ausschalten des Kompressors über die Taste "Eiskristallsymbol" bzw. ECON-Taste, während der Meßwerteblock des Motorsteuergerätes bei laufendem Motor ausgelesen wird:

=> Jeweiligen Rep.-Leitfaden Einspritz- und Zündanlage; Rep.-Gr. 24

=> Jeweiligen Rep.-Leitfaden Diesel-Direkteinspritz- und Vorglühanlage; Rep.-Gr. 23

Anzeige am Display	Soll-Funktion	Fehlerbeseitigung
Frischluftgebläse -V2	- Frischluftgebläse -V2 läuft Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument wird nicht garantiert. • Frischluftgebläsespannung für je 2 Sekunden: • 0 V, 3 V, 6 V, 9 V, 12 V, 15 V, • 0 V usw.	- Frischluftgebläse auf Leichtgängigkeit prüfen - Masseverbindung für Steuergerät für Frischluftgebläse -J126 nach Stromlaufplan prüfen Steuergerät für Frischluftgebläse -J126 prüfen => Seite 158
VORSICHT Lüfter wird eingeschaltet	Info-Anzeige ACHTUNG: Nach dem nächsten Betätigen der =>-Taste wird der Lüfter für Kühlmittel -V7 eingeschaltet. Nicht in den Bereich des Lüfters greifen	

Anzeige am Display	Soll-Funktion	Fehlerbeseitigung
Lüfter für Kühlmittel -V7	- Der Lüfter für Kühlmittel -V7 wird im 5-Sekunden-Rhythmus ein- und ausgeschaltet	- Leitungsverbindung zwischen Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 und Relais für Lüfter für Kühlmittel -J26 nach Stromlaufplan auf Unterbrechung oder Kurzschluß nach Plus prüfen Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel -V7 vom Relais für Lüfter für Kühlmittel -J26 prüfen: => Ordner "Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte" Funktion des Relais für Lüfter für Kühlmittel -J26 prüfen => Seite 158

Hinweis:

Der Lüfter für Kühlmittel -V7 wird vom Relais für 2. Stufe für Lüfter für Kühlmittel -J101 in die 2. Stufe geschaltet:

- bei geschlossenem Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel -F54

- bei geschlossenem Hochdruckschalter für Klimaanlage -F23 / bei geschlossenem Druckschalter für Klimaanlage -F129 (Schalteteil für Lüfter für Kühlmittel).



Anzeige am Display	Soll-Funktion	Fehlerbeseitigung
Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe -N63	- Frisch- und Umluftklappe schaltet im 5-Sekunden-Rhythmus zwischen Frischluft- und Umluftbetrieb um	- Unterdruckversorgung über das Zweiwegeventil -N63 prüfen => Seite 168 Zweiwegeventil -N63 ersetzen

Hinweise:

- Das "Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe -N63" ist nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 vorhanden und wird in der Stellglieddiagnose angesprochen.
- Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997 ist das "Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe -N63" entfallen (die Frisch- und Umluftklappe wird vom Stellmotor -V71 bewegt).

Anzeige am Display	Soll-Funktion	Fehlerbeseitigung
Stellmotor für Temperaturklappe -V68 - Bei -E87 mit Teile-Nr. 8D0 820 043 bis Index "C": Warten bis Temperaturklappe im Anschlag "Heizen" steht, dann ➔ Taste drücken	- Stellmotor -V68 fährt von Anschlag zu Anschlag ▪ Frischluftgebläse läuft ▪ Temperatur der Luft aus den Ausströmern ändert sich	- Temperaturklappe auf Leichtgängigkeit prüfen - Leitungsverbindung zwischen Stellmotor für Temperaturklappe -V68 und Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 nach Stromlaufplan auf Unterbrechung oder Vertauschung prüfen Stellmotor für Temperaturklappe -V68 prüfen => Seite 158

Anzeige am Display	Soll-Funktion	Fehlerbeseitigung
Stellmotor für Zentralklappe -V70 - Bei -E87 mit Teile-Nr. 8D0 820 043 bis Index "C": Warten bis Zentralklappe im Anschlag "Luftverteilung zur Fußraum-/Defrostklappe" steht, dann ➔ Taste drücken Alle Schalttafel ausströmer schließen	- Stellmotor -V70 fährt von Anschlag zu Anschlag ▪ Frischluftgebläse läuft ▪ Luftverteilung ändert sich von Fußraum-/Defrost auf Schalttafel ausströmer	- Zentralklappe auf Leichtgängigkeit prüfen - Leitungsverbindung zwischen Stellmotor -V70 und Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 auf Unterbrechung oder Vertauschung nach Stromlaufplan prüfen Stellmotor für Staudruckklappe -V70 prüfen => Seite 158
Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85 - Bei -E87 mit Teile-Nr. 8D0 820 043 bis Index "C": Warten bis Fußraum-/Defrostklappe im Anschlag "Luftverteilung zur Frontscheibe" steht, dann ➔ Taste drücken	- Stellmotor -V85 fährt von Anschlag zu Anschlag ▪ Frischluftgebläse läuft ▪ Luftverteilung ändert sich von Fußraum auf Defrost	- Fußraum-/Defrostklappe auf Leichtgängigkeit prüfen - Leitungsverbindung zwischen Stellmotor -V85 und Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 auf Unterbrechung oder Vertauschung nach Stromlaufplan prüfen Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85 prüfen => Seite 158

Anzeige am Display	Soll-Funktion	Fehlerbeseitigung
Stellmotor für Staudruckklappe -V71	- Stellmotor -V71 fährt von Anschlag zu Anschlag	- Staudruckklappe bzw. Frisch- und Umluftklappe auf Leichtgängigkeit prüfen

Anzeige am Display	Soll-Funktion	Fehlerbeseitigung
	▪ Frischluftgebläse läuft ▪ Luftdurchsatz ändert sich (Staudruckklappe) - Zusätzlich bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997: ▪ Klimaanlage wechselt zwischen Frisch- und Umluftbetrieb (Frisch- und Umluftklappe)	- Leitungsverbindungen zwischen Stellmotor -V71 und Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 auf Unterbrechung oder Vertauschung nach Stromlaufplan prüfen Stellmotor für Staudruckklappe - V71 prüfen => Seite 158

Hinweise:

- ♦ Der Stellmotor -V71 ist bis Modelljahr 1996 ausstattungsabhängig und daher nicht in allen Fahrzeugen eingebaut (z.B. nicht bei Rechtslenker-Fahrzeugen).
- ♦ Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997 bewegt dieser Stellmotor neben der Staudruckklappe auch die Frisch- und Umluftklappe. Bei Rechtslenker-Fahrzeugen bewegt der Stellmotor nur die Frisch- und Umluftklappe, es ist keine Staudruckklappe eingebaut.

Anzeige am Display	Soll-Funktion	Fehlerbeseitigung
Gebläse für Temperaturfühler -V42 2) - Funktion des Gebläses - V42 z.B. mit Rauch prüfen (Quelle für Rauchentwicklung vor den im Schalttafel-mittelteil eingebauten Ansaugrahmen halten)	- Gebläse für Temperaturfühler -V42 in der Schalttafel wird im 5-Sekunden-Rhythmus ein- und ausgeschaltet (Rauch wird vom Gebläse angesaugt)	- Leitungsverbindung zwischen Gebläse -V42 und Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 nach Stromlaufplan auf Unterbrechung oder Kurzschluß nach Masse prüfen - Spannungsversorgung für Gebläse -V42 nach Stromlaufplan prüfen Ansaugrahmen und Ansaugschlauch auf Durchgang prüfen =>Seite 158
Segmenttest	- Alle Segmente der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 werden im 3-Sekunden-Rhythmus ein- und ausgeschaltet	- Glühlampen der Bedienungs- und Anzeigeeinheit - E87 ersetzen=> Seite 158

2) Das Gebläse für Temperaturfühler -V42 ist bei der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit nur einem Display in der -E87 eingebaut.

3) Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997 sind anstelle Glühlampen Leuchtdioden (LED) eingebaut, die nicht einzeln ersetzt werden können.

Anzeige am Display	Soll-Funktion	Fehlerbeseitigung
Leerlaufregelung 4)	- Der Ausgang der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 wird im 5-Sekunden-Rhythmus von 0 V auf 12 V geschaltet; prüfen => Seite 24	

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Anzeige am Display	Soll-Funktion	Fehlerbeseitigung
Außentemperaturanzeiger -G106 (im Fahrer-Informationssystem)	- Außentemperaturanzeiger -G106 (im Fahrer-Informationssystem) zählt von - 40 °C oder °F aufsteigend (je Schritt ca. 3 Sekunden) 5)	- Leitungsverbindungen und Steckverbindungen zwischen Fahrer-Informationssystem und Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 nach Stromlaufplan auf Unterbrechung oder Kurzschluß prüfen Plus- und Masseverbindung für Außentemperaturanzeiger -G106 nach Stromlaufplan auf Unterbrechung prüfen Fahrer-Informationssystem prüfen: => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose des Schalttafeleinsatzes 158
Ende	Info-Anzeige (nur bei Bedienungs- und Anzeigeeinheiten mit einem Display)	

4) Abhängig von der Fahrzeugausstattung liegt an diesem Ausgang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung ein Plussignal an (Heckscheibenheizung zur Prüfung ausschalten).

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

5) Die Anzeige der Außentemperatur erfolgt bei Fahrzeugen mit Automatischem Getriebe und Fahrer-Informationssystem nur bei eingelegter Fahrstufe

=> Betriebsanleitung

Stellglieddiagnose "Leerlaufregelung" einleiten

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Bauen Sie das Motorsteuergerät aus und schließen Sie die entsprechende Prüfbox an der Steckverbindung zum Motorsteuergerät an (das Motorsteuergerät wird nicht an die Prüfbox angeschlossen):

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Einspritz- und Zündanlage; Rep.-Gr. 24;

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Diesel-Direkteinspritz- und Vorglühanlage; Rep.-Gr. 23

Hinweis:

Belegung der Stecker zum Motorsteuergerät.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 08 die Klima-/Heizungselektronik an.
(Fehlerauslesegerät anschließen => Seite 4.)
- Schalten Sie den Drucker mit der PRINT-Taste ein (Kontrollampe in der Taste leuchtet).
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Schalten Sie die Heckscheibenheizung aus.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion auswählen XX

- Geben Sie "03" ein für die Funktion "Stellglieddiagnose".

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Q
 03 - Stellglieddiagnose

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Funktion ist unbekannt oder kann
 im Moment nicht durchgeführt werden

- Drücken Sie die ➔-Taste.
- Geben Sie erneut "03" ein.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Q
 03 - Stellglieddiagnose

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Hinweis:

Durch die erneute Eingabe der Funktion "Stellglieddiagnose" wird die Magnetkupplung -N25 nicht mehr angesteuert => Meßwerteblock lesen, Anzeigegruppe 001 => Seite 44.

- Schalten Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B zwischen Masse und den zu prüfenden Eingang (zum Motorsteuergerät) an der Prüfbox.
- Drücken Sie die ➔-Taste so oft, bis "Leerlaufregelung" am Display angezeigt wird.

Anzeige am Display	Soll-Funktion	Fehlerbeseitigung
Leerlaufregelung 1) Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.	- Der Ausgang der Bedienungs- und Anzeigeeinheit - E87, Stecker A, Kammer 2 wird im 5-Sekunden-Rhythmus von 0 V auf 12 V geschaltet (Leuchtdiode im V.A.G 1527 B blinkt)	- Leitungsverbindungen und Steckverbindungen zwischen Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 und Motorsteuergerät nach Stromlaufplan prüfen 2) Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ersetzen => Seite 158

1) Bewirkt eine Anhebung der Leerlaufdrehzahl oder die Änderung des Vorsteuerwertes im Motorsteuergerät.

2) Prüfen bei eingebautem Motorsteuergerät:

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Einspritz- und Zündanlage; Rep.-Gr. 24; Zusatzsignale prüfen; Signale von/zur Klimaanlage prüfen

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Diesel-Direkteinspritz- und Vorglühanlage; Rep.-Gr. 23; Signale von/zur Klimaanlage prüfen

Hinweis:

Der Ausgang "Leerlaufdrehzahlanhebung" wird bei manuell ausgeschaltetem Kompressor (während der normalen Regelung) nicht angesteuert.



5 - Grundeinstellung

5.1 - Grundeinstellung

Voraussetzungen:

- Codierung geprüft und ggf. berichtigt => Seite 28 .
- Fehlerspeicher abgefragt => Seite 27 .
- Motor dreht nach der Fehlerspeicherabfrage weiter im Leerlauf.
- Klimaanlage eingeschaltet (Betriebsart "Auto").

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

- Geben Sie "04" ein für die Funktion "Grundeinstellung einleiten".

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	Q
04 - Grundeinstellung einleiten	

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Grundeinstellung einleiten	Q
Anzeigegruppennummer eingeben XXX	

- Geben Sie "001" ein für "Anzeigegruppennummer 001" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

Folgende Stellmotoren werden der Reihe nach angesteuert und ihre Endstellung in der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 abgespeichert (Widerstandswert der in den Stellmotoren eingebauten Potentiometer):

- ♦ Stellmotor für Temperaturklappe -V68
- ♦ Stellmotor für Zentralklappe -V70
- ♦ Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85
- ♦ Stellmotor für Staudruckklappe -V71

Hinweis:

Der Stellmotor -V71 ist bis Modelljahr 1996 ausstattungsabhängig und daher nicht in allen Fahrzeugen eingebaut (z.B. nicht bei Rechtslenker-Fahrzeugen).

-> Bei Anzeige am Display:

Grundeinstellung	1
XXX XXX XXX XXX	

Die Bewegung der Stellmotoren kann am Display verfolgt werden (Rückkoppelwerte verändern sich).

-> Bei Anzeige am Display:

Grundeinstellung	1
0 0 0 0	

Bei Anzeige 0 in den Anzeigefeldern ist die Grundeinstellung beendet.

- Drücken Sie die ➡-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

- Fragen Sie den Fehlerspeicher ab => Seite **6**.
- Beseitigen Sie nach Anzeige und Ausdruck des letzten Fehlers die Fehler nach Fehlertabelle => Seite **7**.

Hinweise für Fahrzeuge bis Modelljahr 1996:

- ♦ Der Stellmotor -V71 oder der Geber für Kühlmitteltemperatur -G110 sind ausstattungsabhängig und daher nicht in allen Fahrzeugen eingebaut. Bei der Grundeinstellung wird das ausstattungsabhängige Fehlen als Fehler abgespeichert:
 - Geber für Kühlmitteltemperatur -G110 "Unterbrechung/Schluß nach Plus /SP".
 - Potentiometer -G113 im Stellmotor -V71 "Unterbrechung/Schluß nach Plus /SP".
- Prüfen Sie, ob diese Bauteile im Fahrzeug eingebaut sind.
- Sind sie nicht eingebaut, drücken Sie nach Anzeige und Ausdruck des letzten Fehlers die => -Taste.
- **Löschen Sie den Fehlerspeicher => Seite **27**.**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Informationen.

- ♦ Durch das Abfragen und Löschen des Fehlerspeichers unmittelbar nach der Grundeinstellung wird das ausstattungsabhängige Fehlen des Stellmotors -V71 und/oder des Gebers für Kühlmitteltemperatur -G110 abgespeichert und bis zum Einleiten der nächsten Grundeinstellung nicht mehr angezeigt.

6 - Fehlerspeicher löschen, Ausgabe beenden

6.1 - Fehlerspeicher löschen, Ausgabe beenden

Voraussetzung:

- Fehlerspeicher abgefragt.

Fehlerspeicher löschen

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX	HELP
---	------

- Geben Sie "05" ein für die Funktion "Fehlerspeicher löschen".

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung 05 - Fehlerspeicher löschen	Q
--	---

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Fehlerspeicher ist gelöscht!

- Drücken Sie die =>-Taste.

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Funktion anwählen XX	HELP
---	------

Hinweise:

-> Bei Anzeige am Display:

Achtung! Fehlerspeicher wurde nicht abgefragt
--

- ♦ Arbeitsablauf wurde nicht genau eingehalten.



- Fragen Sie den Fehlerspeicher ab.
- Beheben Sie ggf. vorhandene Fehler.
- ♦ Wurde z.B. zwischen Fehlerspeicher-Abfrage und Fehlerspeicher-Löschen die Zündung ausgeschaltet, erfolgt kein Löschen des Fehlerspeichers.

Ausgabe beenden

Hinweis:

Der Fehlerspeicher wurde abgefragt und gelöscht, die Grundeinstellung wurde durchgeführt und die Codierung geprüft.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

- Drücken Sie die Tasten 0 und 6 für die Funktion "Ausgabe beenden".

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Q
06 - Ausgabe beenden

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Adresswort eingeben XX

Kennzeichen ist durch Audi geschützt. Kopieren Sie dieses Dokument für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Schalten Sie die Zündung aus und trennen Sie die Diagnosesteckverbindung.

7 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 codieren

7.1 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 codieren

Hinweis:

Nach jedem Codieren muß die Grundeinstellung durchgeführt werden => Seite 26 .

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (V.A.G 1552) an und wählen Sie mit dem "Adresswort" 08 die Klima-/Heizungselektronik an.
(Fehlerauslesegerät anschließen => Seite 4 .)

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

- Geben Sie "07" ein für die Funktion "Steuergerät codieren".

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Q
07 - Steuergerät codieren

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Steuergerät codieren Q
Codenummer eingeben XXXX 0 - 32000

- Geben Sie die Steuergerätecodierung entsprechend des Modelljahres und der Teile-Nr. der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 nach Codiertabelle ein => ab Seite **29**.

Zuordnung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87

Teile-Nummer	Besonderheiten
8D0 820 043 C	Eigendiagnose statisch, Regelung wird in der Eigendiagnose abgeschaltet
8D0 820 043 D ... G	- Regelung wird in der Eigendiagnose nur bei Stellglieddiagnose und Grundeinstellung abgeschaltet - Darf bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder-Motor nur mit Zexel-Kompressor kombiniert werden
8D0 820 043 ab H	Für alle Fahrzeuge bis Mj. 96
8L0 820 043 A ... C	Für alle Fahrzeuge Mj. 97 (Beleuchtung über Klemme 58 und 58d)
8L0 820 043 ab D	Für alle Fahrzeuge ab Mj. 98 ohne Radio-Navigationssystem bis zur Fahrgestellnummer 199999 des Modelljahres 1999 (Beleuchtung zusätzlich über Klemme 58s gesteuert).

Teile-Nummer	Besonderheiten
8D0 820 043 K oder L	Ausführung mit nur einem Display (bei Fahrzeugen mit Radio-Navigations-System bis Fahrgestellnummer 199999 des Modelljahres 1999)
8D0 820 043 ab M	Ausführung mit nur einem Display (bei Fahrzeugen ab der Fahrgestellnummer 200000 des Modelljahres 1999)

Hinweise:

- ♦ Genaue Zuordnung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87:

=> Teile-Katalog

- ♦ Wird eine neue Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 eingebaut und diese nicht codiert, blinkt die Anzeige der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 für ca. 2 Minuten (nach dem Einschalten der Zündung).
- ♦ Fahrzeuge bis Modelljahr 1996: Wurde eine nicht zulässige Codierung in die Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 eingegeben, so wird diese unterdrückt und die Codierung "00042" (4 Zyl.-Benzin-Motor USA) gespeichert.
- ♦ Fahrzeuge bis Modelljahr 1996: Bei Nippondenso-/Denso-Kompressor darf nur eine Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit Teile- Nr. ab Index "H" eingebaut sein oder werden (erst ab diesem Index kann die -E87 z.B. beim 6 Zyl.-Motor auf einen Kompressor ohne Geber für Drehzahl-Klimakompressor -G111 codiert werden).
- ♦ Fahrzeuge ab Modelljahr 1997: Wurde eine nicht zulässige Codierung in die Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 eingegeben, so wird diese unterdrückt und die Codierung "04142" (Audi A4 - 4 Zyl.-Benzin-Motor USA) gespeichert.

7.2 - Codiertabelle bis Modelljahr 1996

Code	Bedeutung
00	Füllstellen, keine Zuordnung



0	Zexel-Kompressor
1	Nippondenso bzw. Denso-Kompressor (erst ab Index "H" möglich)
4	4-Zylinder-Motor
6	6-Zylinder-Motor
0	Linkslenker Benzinmotor
1	Rechtslenker Benzinmotor
2	USA Benzinmotor
3	Linkslenker TDI-Motor
4	Rechtslenker TDI-Motor
5	USA TDI-Motor

Codierungsbeispiele

00040	4-Zyl. Linkslenker Benzinmotor mit Zexel-Kompressor
00160	6-Zyl. Linkslenker Benzinmotor mit Nippondenso-/Denso-Kompressor

**7.3 - Codiertabelle ab Modelljahr 1997 bis Modelljahr 1998 /1999**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweise:

- Bei Fahrzeugen mit einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit zwei Displays
 - nicht bei Fahrzeugen mit Radio-Navigations-System
 - bei Fahrzeugen ohne Radio-Navigations-System bis Fahrgestellnummer 199999 des Modelljahres 1999

Code	Bedeutung
0	Füllstelle, keine Zuordnung
4	Audi A4
1	Kompressor ohne Geber für Drehzahl -G111
4	4-Zylinder-Motor
6	6-Zylinder-Motor
0	Linkslenker Benzinmotor
1	Rechtslenker Benzinmotor
2	USA Benzinmotor
3	Linkslenker TDI-Motor
4	Rechtslenker TDI-Motor
5	USA TDI-Motor

Codierungsbeispiele

04140	4-Zyl. Linkslenker Benzinmotor
04163	6-Zyl. Linkslenker TDI-Motor

7.4 - Codiertabelle ab Modelljahr 1998 /1999 (für -E87 mit einem Display)**Hinweise:**

- Für Fahrzeugen mit einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit einem Display.

- ♦ Bedienungs- und Anzeigeeinheiten -E87 mit der Teile-Nummer 8D0 820 043 und dem Index "K" oder "L" besitzen nur ein Display, sie sind in folgende Fahrzeuge eingebaut:
 - bei Fahrzeugen mit Radio-Navigtions-System (Einsatz gleitend im Modelljahr 1998) bis Fahrgestellnummer 199999 des Modelljahres 1999
- ♦ Bedienungs- und Anzeigeeinheiten -E87 mit der Teile-Nummer 8D0 820 043 ab dem Index "M" besitzen nur ein Display, sie sind in folgende Fahrzeuge eingebaut:
 - bei Fahrzeugen ab der Fahrgestellnummer 200000 des Modelljahres 1999

Code	Bedeutung
04	Fahrzeugtyp (04 = Audi A4) bei -E87 mit dem Index "K" oder "L"
00	Füllstellen, keine Zuordnung bei -E87 ab dem Index "M"
0	Rest der Welt (RdW) außer USA und Japan
1	USA
2	Japan
4	4-Zylinder-Motor
6	6-Zylinder-Motor
0	Linkslenker Benzinmotor
1	Rechtslenker Benzinmotor
3	Linkslenker TDI-Motor
4	Rechtslenker TDI-Motor

Codierungsbeispiele (für -E87 ab dem Index "M")

00040	RdW 4-Zyl. Linkslenker Benzinmotor
00041	RdW 4-Zyl. Rechtslenker Benzinmotor

8 - Meßwerteblock lesen

8.1 - Meßwerteblock lesen

Hinweis:

Zum Prüfen des Geschwindigkeitssignales nach dem Einschalten der Zündung Fahrzeug einige Meter mit Schrittgeschwindigkeit bewegen.

Voraussetzungen:

- Fehlerspeicher abgefragt => Seite 27.
- Motor dreht nach der Fehlerspeicherabfrage weiter im Leerlauf.
- Klimaanlage eingeschaltet.
- Frischluftgebläse ca. 1 Minute mit erhöhter Drehzahl laufen lassen (nur Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit Teile-Nr. 8D0 820 043 Index "C").

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

- Schalten Sie den Drucker mit der PRINT-Taste ein (Kontrolllampe in der Taste leuchtet).
- Geben Sie "08" ein für die Funktion "Meßwerteblock lesen".

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	Q
08 - Meßwerteblock lesen	



- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Bei Anzeige am Display:

Meßwerteblock lesen	Q
Anzeigegruppennummer eingeben	XXX

- Geben Sie die Anzeigegruppennummer ein => Übersicht der anzuwählenden Anzeigegruppennummern:
 - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996 => ab Seite **33**
 - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997 => ab Seite **42**

-> Bei Anzeige am Display:

Meßwerteblock lesen	X
1	2
3	4

Der Meßwerteblock zeigt 4 Anzeigefelder.

Hinweis:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Zum Wechseln in eine andere Anzeigegruppe:

Anzeigegruppe	V.A.G 1551	V.A.G 1552
höher	Taste 3 drücken	↑-Taste drücken
niedriger	Taste 1 drücken	↓-Taste drücken
überspringen	C-Taste drücken	C-Taste drücken

Hinweise:

- ♦ Bei eingeschaltetem Drucker wird die aktuelle Displayanzeige auf dem Belegstreifen ausgedruckt.
- ♦ Sollen Anzeigewerte im Fahrbetrieb ausgelesen werden, wird ein 2. Monteur benötigt.
- ♦ Sicherheitshinweise beachten => Seite **3**.
- Werden die Sollwerte erreicht, →-Taste drücken.

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen	XX

Hinweise für -E87 mit Teile-Nr. 8D0 820 043 Index "C":

Während der Eigendiagnose ist die Regelung der Klimaanlage abgeschaltet. Beachten Sie beim Lesen der verschiedenen Meßwerteblocke Folgendes:

- ♦ Alle mit einem * gekennzeichneten Anzeigefelder zeigen den Meßwert an, der beim Einstieg in die Eigendiagnose Gültigkeit hatte.
- ♦ Alle nicht mit einem * gekennzeichneten Anzeigefelder zeigen den momentanen Meßwert.
- ♦ Liegen die Anzeigewerte in den Anzeigegruppen 002 ... 005 (Anzeigefelder 1 und 2) außerhalb der zulässigen Toleranzen:
 - Beenden Sie die Eigendiagnose.
 - Eventuell eine andere Einstellung an der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 vornehmen.
 - Frischluftgebläse ca. 1 Minute mit erhöhter Drehzahl laufen lassen.
 - Eigendiagnose einleiten und Meßwerteblock auslesen.

Hinweise für -E87 mit Teile-Nr. 8D0 820 043 ab Index "D" bzw. Teile- Nr. 8L0 820 043 ab Index "A":

- ♦ Während der Eigendiagnose bleibt die Regelung der Klimaanlage eingeschaltet.
- ♦ In den Anzeigegruppen 002 ... 005 werden der momentan gültige Ist- oder Sollwert bzw. der bei der letzten Grundeinstellung gelernte und gespeicherte Wert für die Endanschläge der einzelnen Stellmotoren angezeigt.
- ♦ Durch Betätigen von Bedientasten der -E87 kann die Stellung der Stellmotoren und somit der Klappen während der Eigendiagnose verändert werden. Die aktuellen Ist- und Sollwerte können direkt am Display des Fehlerauslesegerät abgelesen werden.

- ♦ Im Modelljahr 1996 ersetzt bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder-Motor ein Kompressor des Herstellers "Nippon-denso/Denso" gleitend den seitherigen Zexel-Kompressor. Der Geber für Drehzahl - Klimakompressor - G111 entfällt.

8.2 - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996

Übersicht der anzuwählenden Anzeigegruppennummern

Anzeigegruppennummer	Anzeigefeld	Bezeichnung	Aufschlüsselung Seite
001	1*	Kompressorabschaltbedingungen	34
	2*	Spannung für Magnetkupplung -N25	
	3*	Spannung Klemme "75" in Volt	
	4	Anzeigefeld nicht belegt	
002	1 ... 4*	Stellmotor für Temperaturklappe -V68	37
003	1 ... 4*	Stellmotor für Zentralklappe -V70	48
004	1 ... 4*	Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85	38
005	1 ... 4*	Stellmotor für Staudruckklappe -V71 1)	39

1) Der Stellmotor für Staudruckklappe -V71 ist bis Modelljahr 1996 ausstattungsabhängig und daher nicht in allen Fahrzeugen eingebaut (z.B. nicht bei Rechtslenker-Fahrzeugen).

Anzeigegruppennummer	Anzeigefeld	Bezeichnung	Aufschlüsselung Seite
006	1*	Errechnete Außentemperatur (für Außentemperaturanzeiger -G106)	39
	2	Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89	
	3	Temperaturfühler für Außentemperatur -G17	
	4	Anzeigefeld nicht belegt	
007	1	Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107	40
	2	Temperaturfühler - Schalttafel -G56	
	3	Kühlmitteltemperatur	
	4	Anzeigefeld nicht belegt	
008	1*	Sollspannung am Frischluftgebläse -V2	40
	2*	Istspannung am Frischluftgebläse -V2	
	3*	Spannung an Klemme "58D" (nach Regler für Beleuchtung -E20) in Volt	
	4*	Standlicht Klemme "58"	

Anzeigegruppennummer	Anzeigefeld	Bezeichnung	Aufschlüsselung Seite
009	1*	Motordrehzahl	41
	2*	Kompressordrehzahl	
	3*	Fahrzeuggeschwindigkeit	
	4	Standheizung	
010	1	Kick-Down Schalter für Klimaanlage	41
	2	Temperaturschalter für Kühlmittel "zu heiß"	
	3	Klimakompressoreingriff	



Anzeigegruppennummer	Anzeigefeld	Bezeichnung	Aufschlüsselung Seite
	4	Hochdruckschalter für Magnetkupplung -F118	

Anzeigegruppe 001:

Kompressorabschaltbedingungen, Spannung für die Magnetkupplung und an Klemme "15" bzw. "75"

Hinweise:

- Liegt eine der Kompressorabschaltbedingungen 1, 8, 11 oder 12 vor, kann die Magnetkupplung -N25 während der Stellglieddiagnose (=>Seite 19) nicht angesteuert werden.
- Erscheint die Kompressorabschaltbedingung "5" zusätzlich zu einer anderen Kompressorabschaltbedingung, Abschaltbedingung "5" nicht beachten.
- Liegen mehrere Kompressorabschaltbedingungen gleichzeitig vor (Anzeigefeld 1), werden die Abschaltbedingungen entweder abwechselnd angezeigt oder es wird nur die Abschaltbedingung angezeigt, welche von der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit der höchsten Priorität belegt wurde.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright © Audi AG.

Anzeigefeld	Bedeutung	Fehlerursache/Fehlerbeseitigung
1	Code Kompressorabschaltbedingungen	
	0 Kompressor ein Keine Kompressorabschaltbedingung erkannt	- Wird der Kompressor nicht eingeschaltet, führen Sie die Stellglieddiagnose durch => Seite 56
	1 Kompressor aus Hochdruckschalter für Magnetkupplung -F118 offen	- Fehlerbeseitigung => Fehlertabelle, Seite 56
	2 Fortsetzung t Kompressor aus a) Kein Kompressor-Drehzahlsignal erkannt	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Masse/Plus zwischen Geber für Drehzahl Klimakompressor - G111 und Stecker C, Kammer 5 zur Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 1) - Magnetkupplung -N25 defekt Setzen Sie die Magnetkupplung -N25 instand => Seite 67

1) Nach jedem Neustart der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 wird der Kompressor für Klimaanlage ein- und nach kurzer Zeit wieder ausgeschaltet, da keine Drehzahlsignale erkannt werden.

Anzeigefeld	Bedeutung	Fehlerursache/Fehlerbeseitigung
1	Code Kompressorabschaltbedingungen	
	2 Kompressor aus b) Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 falsch codiert	- Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 auf Zexel- statt Nippondenso-/Denso-Kompressor codiert Prüfen Sie die Codierung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 => Seite 28

Anzeigefeld	Bedeutung	Fehlerursache/Fehlerbeseitigung
Fortsetzung t	c) Riemenschlupf 1 Mal größer 60% oder 10 Mal größer 30%, aber kleiner 60%	- Leitungsunterbrechung oder Wackelkontakt zwischen Geber für Drehzahl Klimakompressor -G111 und Stecker C, Kammer 5 zur Bedienungs- und Anzeigeeinheit - -E87 1) - Riemenspannung nicht i.O. - Kompressor schwergängig
	3 Kompressor aus Niederdruckschalter für Kältemittelkreislauf -F73 offen2)	- Prüfen Sie die Kälteleistung => Seite 56

1) Nach jedem Neustart der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 wird der Kompressor für Klimaanlage ein- und nach kurzer Zeit wieder ausgeschaltet, da keine Drehzahlsignale erkannt werden.

2) Spannung am Stecker C, Kammer 3 kleiner 6 Volt.

Anzeigefeld	Bedeutung	Fehlerursache/Fehlerbeseitigung
Fortsetzung t	Code Kompressorabschaltbedingungen	
	1 4 Kompressor aus (für 12 s) Kick-down	- Steuergerät für Automatisches Getriebe - J217 hat Eingang auf Masse geschaltet - Kick-down-Schalter für Klimaanlage -F46 (ausstattungsabhängig) geschlossen => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte => Jeweiligen Rep.-Leitfaden Automatisches Getriebe; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose - Masseschluß in der Leitungsverbindung zwischen Steuergerät -J217/Kick-down Schalter -F46 und Stecker C, Kammer 1 zur Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87
	5 Kompressor aus	
	a) Motordrehzahl kleiner 300/min b) Keine Motordrehzahl erkannt	- Leitungsunterbrechung zwischen Schalttafeleinsatz, Motorsteuergerät und Stecker C, Kammer 6 zur Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 - Motorsteuergerät bzw. Schalttafeleinsatz gibt kein Drehzahlsignal aus Prüfen Sie das Motordrehzahlsignal: => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Prüfungen an Mehrfachsteckverbindungen des Schalttafeleinsatzes Prüfungen an Mehrfachsteckverbindungen des Schalttafeleinsatzes

Anzeigefeld	Bedeutung	Fehlerursache/Fehlerbeseitigung
1	Code Kompressorabschaltbedingungen	
	6 Kompressor aus Kompressor über "ECON"-Taste (Taste mit dem Eiskristall) der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ausgeschaltet	- Schalten Sie den Kompressor ein
	7 Kompressor aus Klimaanlage über die "-"-Taste für Frischluftgebläse der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ausgeschaltet	- Schalten Sie die Klimaanlage ein
	8 Kompressor aus	



Anzeigefeld	Bedeutung	Fehlerursache/Fehlerbeseitigung
Fortsetzung t	Gemessene Außentemperatur kleiner 5 °C	- Außentemperatur kleiner 5 °C Stellen Sie das Fahrzeug zum Prüfen in einen beheizten Raum - Temperaturfühler für Außentemperatur - G17 oder Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89 liefern falsche Werte Prüfen Sie den Temperaturfühler für Außentemperatur -G17 und den Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89 => Anzeigegruppe 006, Seite 39

Anzeigefeld	Bedeutung	Fehlerursache/Fehlerbeseitigung
1	Code	Kompressorabschaltbedingungen
	9	Anzeigefeld nicht belegt
	10	Kompressor aus Versorgungsspannung an der Magnetkupplung -N25 kleiner 9,5 Volt
	11	Kompressor aus Motortemperatur zu hoch
Fortsetzung t	Steuergerät für Diesel-Direkteinspritzanlage -J248 hat auf Eingang Masse geschaltet	- => Anzeigefeld 2 und Fehlertabelle, Seite 7 Spannungsversorgung für Magnetkupplung -N25 (über Relais -J44) nach Stromlaufplan prüfen - Schalttafeleinsatz hat eine zu hohe Motortemperatur ermittelt => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Prüfungen an Mehrfachsteckverbindungen des Schalttafeleinsatzes - Masseschluß in der Leitungsverbindung zwischen Schalttafeleinsatz und Stecker A, Kammer 11 zur Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 - Fehlerspeicher für Steuergerät für Diesel-Direkteinspritzanlage -J248 abfragen, ggf. vorhandene Fehler beseitigen => Jeweiliger Rep.-Leitfaden Diesel-Direkteinspritz- und Vorglühanlage; Rep.-Gr. 01 - Masseschluß in der Leitungsverbindung zwischen Steuergerät -J248 und Stecker A, Kammer 11 zur Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87

Anzeigefeld	Bedeutung	Fehlerursache/Fehlerbeseitigung
1	12	Kompressor aus Klimakompressoreingriff
	13	Kompressor aus Kompressoreinschaltverzögerung (ca. 10 Sekunden) bei Motordrehzahl größer 6000/min
	14	Kompressor aus Hochdruckschalter -F118 hat während der laufenden Fahrperiode 30 Mal geschaltet

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
2	Versorgungsspannung für die Magnetkupplung -N25 in Volt, Stecker C, Kammer 3	- Bei eingeschalteter Magnetkupplung -N25 größer 9,5 Volt => Anzeigefeld 1, Code 10 und Fehlertabelle, Seite 7
3	Spannung Klemme 75 in Volt	Stecker D, Kammer 9 zur Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87
4	Anzeigefeld nicht belegt	

Hinweis zu Anzeigefeld 2:

Wird eine Spannung zwischen 4 und 6 Volt angezeigt => Anzeigefeld 1, Code 3 und Elektrische Prüfung => ab Seite **56**.

Hinweis zu Anzeigefeld 3:

Ist der Anzeigewert bei laufendem Motor kleiner 12 Volt, prüfen Sie die Plus- bzw. Masseverbindung zur Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87:

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Anzeigegruppe 002: Stellmotor für Temperaturklappe -V68

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Ist-Rückkoppelwert des Potentiometers -G92 (im Stellmotor -V68)	▪ Anzeigewert größer 5 und kleiner 250 ▪ Maximal zulässige Abweichung 3 Einheiten vom Soll-Rückkoppelwert (nur im Bereich größer 55, aber kleiner 200)
2	Soll-Rückkoppelwert für das Potentiometer -G92 (von der -E87 errechnet)	▪ Anzeigebereich 5 ... 250
3	Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G92 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag Heizen" (die Temperaturklappe lenkt den Luftstrom durch den Wärmetauscher)	▪ Anzeigewert größer 5 und kleiner 55
4	Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G92 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag Kühlen" (die Temperaturklappe lenkt den Luftstrom am Wärmetauscher vorbei)	▪ Anzeigewert größer 200 und kleiner 250

Hinweise:

- ♦ Ist der Rückkoppelwert im Anzeigefeld 1 kleiner 5 (Kurzschluß) oder größer 250 (Unterbrechung), Elektrische Prüfung durchführen => ab Seite **56**.
- ♦ Der Ist-Rückkoppelwert (zwischen 5 und 55 sowie zwischen 200 und 250) ist als zulässiger Toleranzbereich für den Anschlag des Stellmotors bzw. der Klappe in der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 vorgegeben.
- ♦ Liegen die Anzeigewerte in Anzeigefeld 3 oder 4 außerhalb des zulässigen Bereiches => Fehlertabelle Seite **7**.

Anzeigegruppe 003: Stellmotor für Zentralklappe -V70

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Ist-Rückkoppelwert des Potentiometers -G112 (im Stellmotor -V70)	▪ Anzeigewert größer 5 und kleiner 250 ▪ Maximal zulässige Abweichung 3 Einheiten vom Soll-Rückkoppelwert (nur im Bereich größer 55, aber kleiner 200)



Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
2	Soll-Rückkoppelwert für das Potentiometer -G112 (von der -E87 errechnet)	▪ Anzeigebereich 5 ... 250
3	Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G112 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag unten" (die Zentralklappe lenkt den Luftstrom zur Fußraum-/Defrostklappe)	▪ Anzeigewert größer 5 und kleiner 55
4	Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G112 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag oben" (die Zentralklappe lenkt den Luftstrom zu den Schalttafel ausströmern)	▪ Anzeigewert größer 200 und kleiner 250

Hinweise:

- ♦ Ist der Rückkoppelwert im Anzeigefeld 1 kleiner 5 (Kurzschluß) oder größer 250 (Unterbrechung), Elektrische Prüfung durchführen => ab Seite **56**.
- ♦ Der Ist-Rückkoppelwert (zwischen 5 und 55 sowie zwischen 200 und 250) ist als zulässiger Toleranzbereich für den Anschlag des Stellmotors bzw. der Klappe in der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 vorgegeben.
- ♦ Liegen die Anzeigewerte in Anzeigefeld 3 oder 4 außerhalb des zulässigen Bereiches => Fehlertabelle Seite **7**.

Anzeigegruppe 004: Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Ist-Rückkoppelwert des Potentiometers -G114 (im Stellmotor -V85)	▪ Anzeigewert größer 5 und kleiner 250 ▪ Maximal zulässige Abweichung 3 Einheiten vom Soll-Rückkoppelwert (nur im Bereich größer 55, aber kleiner 200)
2	Soll-Rückkoppelwert für das Potentiometer -G114 (von der -E87 errechnet)	▪ Anzeigebereich 5 ... 250
3	Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G114 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag unten" (die Fußraum-/Defrostklappe lenkt den Luftstrom zu den Defrosterdüsen der Schalttafel)	▪ Anzeigewert größer 5 und kleiner 55
4	Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G114 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag oben" (die Fußraum-/Defrostklappe lenkt den Luftstrom zu den Ausströmern im Fußraum)	▪ Anzeigewert größer 200 und kleiner 250

Hinweise:

- ♦ Ist der Rückkoppelwert im Anzeigefeld 1 kleiner 5 (Kurzschluß) oder größer 250 (Unterbrechung), Elektrische Prüfung durchführen => ab Seite **56**.
- ♦ Der Ist-Rückkoppelwert (zwischen 5 und 55 sowie zwischen 200 und 250) ist als zulässiger Toleranzbereich für den Anschlag des Stellmotors bzw. der Klappe in der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 vorgegeben.
- ♦ Liegen die Anzeigewerte in Anzeigefeld 3 oder 4 außerhalb des zulässigen Bereiches => Fehlertabelle Seite **7**.

Anzeigegruppe 005: Stellmotor für Staudruckklappe -V71

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Ist-Rückkoppelwert des Potentiometers -G113 (im Stellmotor -V71)	- Anzeigewert größer 5 und kleiner 250 - Maximal zulässige Abweichung 3 Einheiten vom Soll-Rückkoppelwert (im Bereich größer 55, aber kleiner 200)
2	Soll-Rückkoppelwert für das Potentiometer -G113 (von der -E87 errechnet)	Anzeigebereich 5 ... 250
3	Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G113 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag unten" (Staudruckklappe im Ansaugbereich des Verdampfers geschlossen)	Anzeigewert größer 5 und kleiner 55
4	Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G113 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag oben" (Staudruckklappe im Ansaugbereich des Verdampfers geöffnet)	Anzeigewert größer 200 und kleiner 250

Hinweise zu Anzeigegruppe 005 => Seite 39.

Hinweise zu Anzeigegruppe 005:

- Der Stellmotor -V71 ist bis Modelljahr 1996 ausstattungsabhängig und daher nicht in allen Fahrzeugen eingebaut (z.B. nicht bei Rechtslenker-Fahrzeugen). Bei Fahrzeugen ohne Staudruckklappe Anzeigegruppe nicht beachten.
- Ist der Rückkoppelwert im Anzeigefeld 1 kleiner 5 (Kurzschluß) oder größer 250 (Unterbrechung), Elektrische Prüfung durchführen => ab Seite 56.
- Der Ist-Rückkoppelwert (zwischen 5 und 55 sowie zwischen 200 und 250) ist als zulässiger Toleranzbereich für den Anschlag des Stellmotors bzw. der Klappe in der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 vorgegeben.
- Liegen die Anzeigewerte in Anzeigefeld 3 oder 4 außerhalb des zulässigen Bereiches => Fehlertabelle Seite 7.

Anzeigegruppe 006:

Errechnete Außentemperatur für Außentemperaturanzeiger -G106, Meßwerte Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89 und Temperaturfühler für Außentemperatur -G17

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Errechnete Außentemperatur für den Außentemperaturanzeiger -G106 in °C	Im Schalttafeleinsatz
2	Meßwert des Temperaturfühlers - Frischluftansaugkanal -G89 in °C	Prüfen=> Elektrische Prüfung, Seite 62
3	Meßwert des Temperaturfühlers für Außentemperatur -G17 in °C	Prüfen=> Elektrische Prüfung, Seite 62
4	Anzeigefeld nicht belegt	

Hinweis:

Der Meßwert eines fehlerhaften Temperaturfühlers oder Gebers wird von der -E87 unterdrückt und zur weiteren Regelung wird von der -E87 ein interner Rechenwert verwendet (dieser Wert wird auch angezeigt).

Hinweise zu Anzeigefeld 1:

- Grundlage für die Anzeige im Anzeigefeld 1 ist die niedrigere der beiden gemessenen Außentemperaturen => Anzeigefeld 2 und 3. Nach dem Ausschalten der Zündung bleibt der Wert bis zu 4 Stunden gespeichert.



- ♦ Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe wird die Außentemperatur nur bei eingelegerter Fahrstufe angezeigt.

Anzeigegruppe 007:**Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107, Temperaturfühler - Schalttafel -G56 und errechnete Kühlmitteltemperatur**

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Meßwert des Fotosensors für Sonneneinstrahlung -G107 in % bzw. in Volt (nur -E87 mit Teil-Nr. 8D0 820 043 Index "C")	▪ Abhängig von der Intensität der Sonneneinstrahlung 0 ... 100 % (entspricht 4,5 ... 0,5 V)
2	Meßwert des Temperaturfühlers - Schalttafel - G56 in °C	▪ Prüfen=> Elektrische Prüfung Seite 62

Hinweise zu Anzeigefeld 1:

- ♦ Der Anzeigewert des Fotosensors für Sonneneinstrahlung -G107 kann durch Anstrahlen des Sensors mit einer geeigneten Lampe verändert werden.
- ♦ Wird unabhängig von der Beleuchtung des Fotosensors für Sonneneinstrahlung -G107 immer etwa 90% oder ca.1V der maximalen Sonneneinstrahlung angezeigt, Verkabelung zum Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107 nach Stromlaufplan auf Vertauschung prüfen.

Hinweis zu Anzeigefeld 2:

Der Meßwert eines fehlerhaften Temperaturfühlers -G56 wird von der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 unterdrückt und zur weiteren Regelung wird von der -E87 ein interner Rechenwert verwendet (dieser Wert wird auch angezeigt).

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
3	Meßwert des Gebers für Kühlmitteltemperatur - Klimaanlage -G110 bzw. errechnete Kühlmitteltemperatur in °C	▪ Prüfen=> Elektrische Prüfung ab Seite 62
4	Anzeigefeld nicht belegt	

Hinweise zu Anzeigefeld 3:

- ♦ Der Geber -G110 wurde nur bei Fahrzeugen mit 4-Zylinder-Motor eingebaut.
 - ♦ Bei Codierung auf 6-Zylinder-Motor erfolgt keine Anzeige.
 - ♦ Die Kühlmitteltemperatur wird bei Fahrzeugen ohne Geber -G110 von der -E87 unter Einbeziehung verschiedener Eingangssignale berechnet (Motordrehzahl, Motorlaufzeit, Zeit seit dem Einschalten der Zündung, ermittelte Außentemperatur, Stillstandzeit des Fahrzeuges usw.).
- keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anzeigegruppe 008: Spannung am Frischluftgebläse -V2, Spannung an Klemme 58d und Standlicht

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Soll-Spannung am Frischluftgebläse -V2 (von der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 berechnet)	▪ 0 ... 12,5 V
2	Ist-Spannung am Frischluftgebläse -V2	▪ Abweichung von der Soll-Spannung (im Bereich der Bordspannung): max. 0,7 V
3	Spannung für Beleuchtung der Anzeigeelemente der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87	▪ ca. Batteriespannung bei Standlicht aus ▪ ca. 2,0 ... 12,5 V bei Standlicht ein ▪ Spannung am Stecker A, Kammer 5 zur -E87 abhängig von der Stellung des Reglers für Beleuchtung und Instrumente -E20 von Klemme 58d

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
4	Bei -E87 mit Teile-Nr. 8D0 820 043 Index "C": Anzeige nicht beachten Bei -E87 mit Teile-Nr. 8D0 820 043 ab Index "D": Anzeigefeld nicht belegt	

Hinweis zu Anzeigefeld 3:

Eingangsspannung für Klemme 58 und Klemme 58d an der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 prüfen => Elektrische Prüfung, Seite **58**.

Anzeigegruppe 009: Motordrehzahl, Kompressordrehzahl, Fahrzeuggeschwindigkeit und Standheizung

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Motordrehzahl in 1/min	
2	Kompressordrehzahl in 1/min	

Hinweise zu Anzeigefeld 2:

- ♦ Kompressordrehzahl bei 0% Riemenschlupf = Übersetzungsverhältnis 1,28 x Motordrehzahl.
- ♦ Bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder-Motor und Zexel-Kompressor ist ein Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111 eingebaut.
- ♦ Der Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111 erzeugt 4 Impulse je Kompressorumdrehung.
- ♦ Fahrzeuge mit Nippondenso-/Denso-Kompressor besitzen keinen Geber für Drehzahl - Klimakompressor - G111. Die Anzeige ist bei diesen Fahrzeugen ohne Bedeutung.

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
3	Anzeige 0 = Kein Geschwindigkeitssignal seit dem Ein-Anzeige 1 = schalten der Zündung erkannt Seit dem Einschalten der Zündung mind. 1 Mal ein Geschwindigkeitssignal vom Geschwindigkeitsmesser -G21 erkannt	
4	Anzeige 0 = Standheizungsbetrieb aus Anzeige 1 = Standheizungsbetrieb ein	▪ Spannung am Stecker D, Kammer 1 zur -E87 kleiner 5 V ▪ Spannung am Stecker D, Kammer 1 zur -E87 größer 5 V

Hinweis zu Anzeigefeld 3:

Wird das Fahrzeug beim Einstieg in die Eigendiagnose mit mehr als 1 km/h bewegt, wird diese Geschwindigkeit angezeigt.

Hinweise zu Anzeigefeld 4:

- ♦ Zur Zeit ist der Einbau einer Standheizung nicht vorgesehen.
- ♦ Bleibt die Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 nach dem Ausschalten der Zündung in Betrieb und erfolgt die Anzeige "1", Kurzschluß nach Plus zu Stecker D, Kammer 1 ermitteln und beseitigen.

Anzeigegruppe 010:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben der in diesem Dokument. Copyright © Audi AG

Kick-down-Schalter, Temperaturschalter für Kühlmittel, Klimakompressoreingriff und Hochdruckschalter -F118

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Anzeige 0 = Kick-down-Schalter offen	▪ Spannung am Stecker C, Kammer 1 zur -E87 größer 5 V



Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
	Anzeige 1 = Kick-down-Schalter geschlossen	▪ Spannung am Stecker C, Kammer 1 zur -E87 kleiner 5 V
2	Anzeige 0 = Temperaturschalter für Kühlmittel zu heiß offen (Kühlmitteltemperatur i.O.) Anzeige 1 = Temperaturschalter für Kühlmittel zu heiß geschlossen (Kühlmitteltemperatur zu heiß)	▪ Spannung am Stecker A, Kammer 11 zur -E87 größer 5 V ▪ Spannung am Stecker A, Kammer 11 zur -E87 kleiner 5 V => Anzeigegruppe 001, Anzeigefeld 1, Seite 44

Hinweise zu Anzeigefeld 1:

- Beim Schließen des Schalters wird die Magnetkupplung -N25 für 12 s abgeschaltet.
- Abhängig von der Fahrzeugausstattung ist der Kick-down-Schalter im Steuergerät für Automatisches Getriebe -J217 eingebaut oder als Einzelbauteil -F46 vorhanden.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Hinweis zu Anzeigefeld 2:

Kühlmitteltemperatur und den Schalttafeleinsatz prüfen:

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Schalttafeleinsatz instand setzen

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
3	Anzeige 0 = Ausgang Kompressoreingriff offen Anzeige 1 = Ausgang Kompressoreingriff geschlossen	▪ Spannung am Stecker C, Kammer 12 zur -E87 kleiner 5 V ▪ Spannung am Stecker C, Kammer 12 zur -E87 größer 5 V
4	Anzeige 0 = Hochdruckschalter für Magnetkupplung - F118 geschlossen Anzeige 1 = Hochdruckschalter für Magnetkupplung - F118 offen	▪ Spannung am Stecker C, Kammer 2 zur -E87 kleiner 2 V ▪ Spannung am Stecker C, Kammer 2 zur -E87 größer 2 V

Hinweise zu Anzeigefeld 3:

- Bei eingeschalteter Magnetkupplung -N25 ist der Ausgang geschlossen (Spannung größer 5 V).
- Fällt die Spannung bei eingeschalteter Magnetkupplung unter 5 V (Motorsteuergerät oder Steuergerät für Automatisches Getriebe schaltet Eingang auf Masse), wird die Magnetkupplung von der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 abgeschaltet =>Anzeigegruppe 001, Anzeigefeld 1, Seite 44.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Hinweis zu Anzeigefeld 4:

Bei offenem Schalter wird der Kompressor abgeschaltet =>Anzeigegruppe 001, Anzeigefeld 1, Seite 44.

8.3 - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Übersicht der anzuwählenden Anzeigegruppennummern

Anzeigegruppennummer	Anzeigefeld	Bezeichnung	Aufschlüsselung Seite
001	1	Momentan vorliegende Kompressorabschaltbedingungen	44

Anzeigegruppennummer	Anzeigefeld	Bezeichnung	Aufschlüsselung Seite
	2	Versorgungsspannung für die Magnetkupplung -N25 in Volt	
	3	Spannung Klemme "15" in Volt	
	4	Signal für "Zeitspanne Zündung aus" (Standzeit) in Minuten	
002	1 ... 4	Stellmotor für Temperaturklappe -V68	47
003	1 ... 4	Stellmotor für Zentralklappe -V70	48
004	1 ... 4	Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85	48
005	1 ... 4	Stellmotor für Staudruckklappe -V71	49

Anzeigegruppennummer	Anzeigefeld	Bezeichnung	Aufschlüsselung Seite
006	1	Errechnete Außentemperatur (für Außentemperaturanzeiger -G106)	50
	2	Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89	
	3	Temperaturfühler für Außentemperatur -G17	
	4	Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107	
007	1	Geber für Ausströmtemperatur Mitte -G191	51
	2	Geber für Ausströmtemperatur Fußraum -G192	
	3	Temperaturfühler - Schalttafel -G56	
	4	Kühlmitteltemperatur	
008	1	Sollspannung am Frischluftgebläse -V2	52
	2	Istspannung am Frischluftgebläse -V2	
	3	Spannung an Klemme "58d"	
	4	Anzeigefeld nicht belegt (bei einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit zwei Displays)	
		Spannung an Klemme "58s"(bei einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit einem Display)	

Anzeigegruppennummer	Anzeigefeld	Bezeichnung	Aufschlüsselung Seite
009	1	Motordrehzahl	52
	2	Fahrzeuggeschwindigkeit	
	3	Standheizung (bei einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit zwei Displays)	
		Klemme 58 (bei einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit einem Displays)	
	4	Anzeigefeld nicht belegt (bei einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit zwei Displays)	
		Standheizung (bei einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit einem Display)	
010	1	Temperaturschalter für Kühlmittel "zu heiß"	53
	2	Klimakompressoreingriff	
	3	Druckschalter für Klimaanlage -F129	
	4	Anzeigefeld nicht belegt (bei einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit zwei Displays)	
		Beheizbare Heckscheibe (bei einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit einem Display)	



Anzeigegruppennummer	Anzeigefeld	Bezeichnung	Aufschlüsselung Seite
011	1 ... 4	Die letzten vier Kompressorabschaltbedingungen die länger als 20 sec. wirksam waren.	54
012	1	Leerlaufdrehzulanhebung	54
	2	Ansteuerung Lüfter für Kühlmittel -V7 Stufe 1	
	3	Zuordnung Zündschlüssel	
	4	Anzeigefeld nicht belegt	

Hinweis:

Die Anzeigegruppen "011" und "012" sind nur bei Bedienungs- und Anzeigeeinheiten mit der Teile-Nummer 8D0 820 043 ab Index "M" vorhanden (Ausführung mit einem Display).

Anzeigegruppe 001:

Momentan gültige Kompressorabschaltbedingungen, Spannung an der Magnetkupplung, Spannung an Klemme "15" und Signal für "Zeitspanne Zündung aus"

Hinweise:

- Liegt eine der Kompressorabschaltbedingungen 1, 8, 11 oder 12 vor, kann die Magnetkupplung -N25 während der Stellglieddiagnose (=>Seite 19) nicht angesteuert werden.
- Erscheint die Kompressorabschaltbedingung "5" zusätzlich zu einer anderen Kompressorabschaltbedingung, Abschaltbedingung "5" nicht beachten.
- Liegen mehrere Kompressorabschaltbedingungen gleichzeitig vor (Anzeigefeld 1), werden die Abschaltbedingungen entweder abwechselnd angezeigt oder es wird nur die Abschaltbedingung angezeigt, welche von der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit der höchsten Priorität belegt wurde.
- Bei geöffnetem Druckschalter für Magnetkupplung -F129 erscheint zunächst die Kompressorabschaltbedingung "1" (Überdruck) und der Kompressor wird abgeschaltet. Bleibt der Druckschalter für Magnetkupplung -F129 für mehr als 30 s offen, wird auf die Kompressorabschaltbedingung "3" (Unterdruck, Kältemittelkreislauf leer) umgeschaltet.
- Im Anzeigefeld 1 werden die momentan vorliegenden Kompressorabschaltbedingungen angezeigt.
- Bei Fahrzeugen mit einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit einem Display und der Teile-Nummer 8D0 820 043 ab dem Index "M" werden die letzten vier Kompressorabschaltbedingungen welche länger als 20 sec. wirksam waren in der Anzeigengruppe 011 angezeigt.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG

Anzeigefeld	Bedeutung	Fehlerursache/Fehlerbeseitigung
1	Code	Kompressorabschaltbedingungen
	0	Kompressor ein Keine Kompressorabschaltbedingung erkannt
	1	Kompressor aus Druckschalter -F129 (zwischen den Kontakten 1 und 2) offen
	2	Anzeigefeld nicht belegt
	3	Kompressor aus
		- Wird der Kompressor nicht eingeschaltet, führen Sie die Stellglieddiagnose durch => Seite 56
		- Leitungsunterbrechung oder Wackelkontakt in der Leitungsverbindung zwischen -F129 und -E87 Fehlerbeseitigung => Fehlertabelle, Seite 56

Anzeigefeld		Bedeutung	Fehlerursache/Fehlerbeseitigung
Fortsetzung t		Druckschalter -F129 (zwischen den Kontakten 2 und 1) offen	- Druck im Kältemittelkreislauf zu gering (Kältemittelkreislauf leer) - Leitungsunterbrechung oder Wackelkontakt in der Leitungsverbindung zwischen -F129 und -E87 Fehlerbeseitigung => Fehlerlertabelle, Seite 56

Anzeigefeld		Bedeutung	Fehlerursache/Fehlerbeseitigung
1	Code	Kompressorabschaltbedingungen	
	4	Anzeigefeld nicht belegt	
	5	Kompressor aus a) Motordrehzahl kleiner 300/min b) Keine Motordrehzahl erkannt	- Leitungsunterbrechung zwischen Schalttafeleinsatz, Motorsteuergerät und Stecker C, Kammer 6 zur Bedienungs- und Anzeigeeinheit - E87 - Motorsteuergerät bzw. Schalttafeleinsatz gibt kein Drehzahlsignal aus Prüfen Sie das Motordrehzahlsignal: => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Prüfungen an Mehrfachsteckverbindungen des Schalttafeleinsatzes Prüfungen an Mehrfachsteckverbindungen des Schalttafeleinsatzes
	6	Kompressor aus Kompressor über "ECON"-Taste (Taste mit dem Eiskristall) der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ausgeschaltet	- Schalten Sie den Kompressor ein

Anzeigefeld		Bedeutung	Fehlerursache/Fehlerbeseitigung
1	Code	Kompressorabschaltbedingungen	
	7	Kompressor aus Klimaanlage über die "-"-Taste für Frischluftgebläse der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ausgeschaltet	- Schalten Sie die Klimaanlage ein
	8	Kompressor aus Gemessene Außentemperatur kleiner 2 °C	- Außentemperatur kleiner 2 °C Stellen Sie das Fahrzeug zum Prüfen in einen beheizten Raum - Temperaturfühler für Außentemperatur - G17 oder Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89 liefern falsche Werte Prüfen Sie den Temperaturfühler für Außentemperatur -G17 und den Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89 => Anzeigegruppe 014, Seite 51
	9	Anzeigefeld nicht belegt	



Anzeigefeld		Bedeutung	Fehlerursache/Fehlerbeseitigung
Fortsetzung t	10	Versorgungsspannung an der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 kleiner 9,5 Volt	- => Anzeigefeld 3 und Fehlertabelle, Seite 7

Anzeigefeld		Bedeutung	Fehlerursache/Fehlerbeseitigung
1	Code	Kompressorabschaltbedingungen	
	11	Kompressor aus Motortemperatur zu hoch	- Schalttafeleinsatz hat eine zu hohe Motortemperatur ermittelt und Eingang auf Masse geschaltet - Masseschluß in der Leitungsverbindung zwischen Schalttafeleinsatz und Stecker A, Kammer 11 zur Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Prüfungen an Mehrfachsteckverbindungen des Schalttafeleinsatzes Prüfungen an Mehrfachsteckverbindungen des Schalttafeleinsatzes
	12	Kompressor aus Klimakompressoreingriff	- Motorsteuergerät hat den Kompressor für Klimaanlage abgeschaltet => Anzeigegruppe 010, Seite 19
Fortsetzung t			

Anzeigefeld		Bedeutung	Fehlerursache/Fehlerbeseitigung
1	Code	Kompressorabschaltbedingungen	
	13	Kompressor aus Kompressoreinschaltverzögerung (ca. 10 Sekunden) bei Motordrehzahl größer 6000/min	Für den Kundendienst ohne Bedeutung
	14	Kompressor aus Druckschalter -F129 hat während der laufenden Fahrperiode 30 Mal geschaltet	- Wackelkontakt in der Leitungsverbindung zwischen Druckschalter -F129 und Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 - Fehler am Schalter -F129 oder im Kältemittelkreislauf => Fehlertabelle, Seite 71

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
2	Versorgungsspannung für die Magnetkupplung -N25 in Volt	- Bei eingeschalteter Magnetkupplung -N25 größer 9,5 Volt => Anzeigefeld 1, Code 10 und Fehlertabelle, Seite 7
3	Spannung Klemme 15 in Volt	Stecker D, Kammer 9 zur Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87
4	Signal für "Zeitspanne Zündung aus" (Standzeit) in Minuten	- Zeit zwischen dem letzten Aus- und Einschalten der Zündung - Anzeigewert 0 ... 240

Hinweis zu Anzeigefeld 3:

Ist der Anzeigewert bei laufendem Motor kleiner 12 Volt, prüfen Sie die Plus- bzw. Masseverbindung zur Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87:

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Hinweis zu Anzeigefeld 4:

Wird beim Einschalten der Zündung, kein Signal für "Zeitspanne Zündung aus" von der -E87 erkannt (wird vom Schalttafeleinsatz gesendet), geht die -E87 von einer Standzeit größer 4 Stunden aus und die Motortemperatur wird gleich der Umgebungstemperatur angenommen. Mögliche Folgen:

- Im Heizbetrieb kann das Frischluftgebläse verspätet anlaufen, obwohl der Motor betriebswarm ist.
- Der Außentemperaturanzeiger -G106 im Schalttafeleinsatz kann falsche Außentemperaturwerte anzeigen.

Anzeigegruppe 002: Stellmotor für Temperaturklappe -V68

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Ist-Rückkoppelwert des Potentiometers -G92 (im Stellmotor -V68)	▪ Anzeigewert größer 5 und kleiner 240 ▪ Maximal zulässige Abweichung 3 Einheiten vom Soll-Rückkoppelwert (im Bereich größer 50, aber kleiner 180)
2	Soll-Rückkoppelwert für das Potentiometer -G92 (von der -E87 errechnet)	▪ Anzeigebereich 5 ... 240
3	Bedienungs- und Anzeigeeinheit bis Index "L" und ab Index "R" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G92 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag Heizen" (die Temperaturklappe lenkt den Luftstrom durch den Wärmetauscher)	▪ Anzeigewert größer 5 und kleiner 50
	Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit dem Index "M", "N", "P" oder "Q" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G92 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag Kühlen" (die Temperaturklappe lenkt den Luftstrom am Wärmetauscher vorbei)	▪ Anzeigewert größer 180 und kleiner 240

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
4	Bedienungs- und Anzeigeeinheit bis Index "L" und ab Index "R" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G92 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag Kühlen" (die Temperaturklappe lenkt den Luftstrom am Wärmetauscher vorbei)	▪ Anzeigewert größer 180 und kleiner 240
	Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit dem Index "M", "N", "P" und "Q" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G92 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag Heizen" (die Temperaturklappe lenkt den Luftstrom durch den Wärmetauscher)	▪ Anzeigewert größer 5 und kleiner 50

Hinweise:

- ♦ Ist der Rückkoppelwert im Anzeigefeld 1 kleiner 5 (Kurzschluß) oder größer 240 (Unterbrechung), Elektrische Prüfung durchführen => ab Seite 56.
- ♦ Der Ist-Rückkoppelwert (zwischen 5 und 50 sowie zwischen 180 und 240) ist als zulässiger Toleranzbereich für den Anschlag des Stellmotors bzw. der Klappe in der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 vorgegeben.
- ♦ Liegen die Anzeigewerte in Anzeigefeld 3 oder 4 außerhalb des zulässigen Bereiches => Fehlertabelle Seite 7.
- ♦ Bei Bedienungs- und Anzeigeeinheiten -E87 mit der Teile-Nummer 8D0 820 043 und den Indexes "M", "N", "P" oder "Q" ist die Anzeige in den Anzeigefeldern 3 und 4 vertauscht.



Anzeigegruppe 003: Stellmotor für Zentralklappe -V70

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Ist-Rückkoppelwert des Potentiometers -G112 (im Stellmotor -V70)	▪ Anzeigewert größer 25 und kleiner 250 ▪ Maximal zulässige Abweichung 3 Einheiten vom Soll-Rückkoppelwert (nur im Bereich größer 75, aber kleiner 200)
2	Soll-Rückkoppelwert für das Potentiometer -G112 (von der -E87 errechnet)	▪ Anzeigebereich 25 ... 250
3	Bedienungs- und Anzeigeeinheit bis Index "L" und ab Index "R" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G112 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag unten" (die Zentralklappe lenkt den Luftstrom zur Fußraum-/Defrostklappe)	▪ Anzeigewert größer 25 und kleiner 75
	Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit dem Index "M", "N", "P" oder "Q" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G112 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag oben" (die Zentralklappe lenkt den Luftstrom zu den Schaltafelausströmern)	▪ Anzeigewert größer 200 und kleiner 250

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
4	Bedienungs- und Anzeigeeinheit bis Index "L" und ab Index "R" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G112 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag oben" (die Zentralklappe lenkt den Luftstrom zu den Schaltafelausströmern)	▪ Anzeigewert größer 200 und kleiner 250
	Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit dem Index "M", "N", "P" oder "Q" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G112 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag unten" (die Zentralklappe lenkt den Luftstrom zur Fußraum-/Defrostklappe)	▪ Anzeigewert größer 25 und kleiner 75

Hinweise:

- Ist der Rückkoppelwert im Anzeigefeld 1 kleiner 25 (Kurzschluß) oder größer 250 (Unterbrechung), Elektrische Prüfung durchführen => ab Seite 56 .
- Der Ist-Rückkoppelwert (zwischen 25 und 75 sowie zwischen 200 und 250) ist als zulässiger Toleranzbereich für den Anschlag des Stellmotors bzw. der Klappe in der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 vorgegeben.
- Liegen die Anzeigewerte in Anzeigefeld 3 oder 4 außerhalb des zulässigen Bereiches =>Fehlertabelle Seite 7 .
- Bei Bedienungs- und Anzeigeeinheiten -E87 mit der Teile-Nummer 8D0 820 043 und den Indexes "M", "N", "P" oder "Q" ist die Anzeige in den Anzeigefeldern 3 und 4 vertauscht.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anzeigegruppe 004: Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Ist-Rückkoppelwert des Potentiometers -G114 (im Stellmotor -V85)	▪ Anzeigewert größer 25 und kleiner 250 ▪ Maximal zulässige Abweichung 3 Einheiten vom Soll-Rückkoppelwert (nur im Bereich größer 75, aber kleiner 200)

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
2	Soll-Rückkoppelwert für das Potentiometer -G114 (von der -E87 errechnet)	▪ Anzeigebereich 25 ... 250
3	Bedienungs- und Anzeigeeinheit bis Index "L" und ab Index "R" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G114 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag unten" (die Fußraum-/Defrostklappe lenkt den Luftstrom zu den Defrosterdüsen der Schalttafel)	▪ Anzeigewert größer 25 und kleiner 75
	Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit dem Index "M", "N", "P" oder "Q" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G114 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag oben" (die Fußraum-/Defrostklappe lenkt den Luftstrom zu den Ausströmern im Fußraum)	▪ Anzeigewert größer 200 und kleiner 250

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
4	Bedienungs- und Anzeigeeinheit bis Index "L" und ab Index "R" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G114 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag oben" (die Fußraum-/Defrostklappe lenkt den Luftstrom zu den Ausströmern im Fußraum)	▪ Anzeigewert größer 200 und kleiner 250
	Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit dem Index "M", "N", "P" oder "Q" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G114 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag unten" (die Fußraum-/Defrostklappe lenkt den Luftstrom zu den Defrosterdüsen der Schalttafel)	▪ Anzeigewert größer 25 und kleiner 75

Hinweise:

- ♦ Ist der Rückkoppelwert im Anzeigefeld 1 kleiner 25 (Kurzschluß) oder größer 250 (Unterbrechung), Elektrische Prüfung durchführen => ab Seite **56**.
- ♦ Der Ist-Rückkoppelwert (zwischen 25 und 75 sowie zwischen 200 und 250) ist als zulässiger Toleranzbereich für den Anschlag des Stellmotors bzw. der Klappe in der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 vorgegeben.
- ♦ Liegen die Anzeigewerte in Anzeigefeld 3 oder 4 außerhalb des zulässigen Bereiches => Fehlertabelle Seite **7**.
- ♦ Bei Bedienungs- und Anzeigeeinheiten -E87 mit der Teile-Nummer 8D0 820 043 und den Indexes "M", "N", "P" oder "Q" ist die Anzeige in den Anzeigefeldern 3 und 4 vertauscht.

Anzeigegruppe 005: Stellmotor für Staudruckklappe -V71

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Ist-Rückkoppelwert des Potentiometers -G113 (im Stellmotor -V71)	▪ Anzeigewert größer 5 und kleiner 250 ▪ Maximal zulässige Abweichung 3 Einheiten vom Soll-Rückkoppelwert (im Bereich größer 60, aber kleiner 190)
2	Soll-Rückkoppelwert für das Potentiometer -G113 (von der -E87 errechnet)	▪ Anzeigebereich 5 ... 250



Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
3	Bedienungs- und Anzeigeeinheit bis Index "L" und ab Index "R" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G113 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag unten" (Staudruckklappe im Ansaugbereich des Verdampfers geschlossen, Klimaanlage im Umluftbetrieb)	▪ Anzeigewert größer 5 und kleiner 60
	Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit dem Index "M", "N", "P" oder "Q" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G113 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag oben" (Staudruckklappe im Ansaugbereich des Verdampfers geöffnet, Klimaanlage im Frischluftbetrieb)	▪ Anzeigewert größer 190 und kleiner 250

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
4	Bedienungs- und Anzeigeeinheit bis Index "L" und ab Index "R" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G113 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag oben" (Staudruckklappe im Ansaugbereich des Verdampfers geöffnet, Klimaanlage im Frischluftbetrieb)	▪ Anzeigewert größer 190 und kleiner 250
	Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit dem Index "M", "N", "P" oder "Q" Während der "Grundeinstellung" ermittelter und in der -E87 gespeicherter Wert des -G113 bei Stellmotor in Stellung "Anschlag unten" (Staudruckklappe im Ansaugbereich des Verdampfers geschlossen, Klimaanlage im Umluftbetrieb)	▪ Anzeigewert größer 5 und kleiner 60

Hinweise:

- Bei Rechtslenker-Fahrzeugen bewegt der Stellmotor -V71 nur die Frisch- und Umluftklappe, es ist keine Staudruckklappe eingebaut.
- Ist der Rückkoppelwert im Anzeigefeld 1 kleiner 5 (Kurzschluß) oder größer 250 (Unterbrechung), Elektrische Prüfung durchführen => ab Seite 56 .
- Der Ist-Rückkoppelwert (zwischen 5 und 60 sowie zwischen 190 und 250) ist als zulässiger Toleranzbereich für den Anschlag des Stellmotors bzw. der Klappe in der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 vorgegeben.
- Liegen die Anzeigewerte in Anzeigefeld 3 oder 4 außerhalb des zulässigen Bereiches => Fehlertabelle Seite 7 .
- Bei Bedienungs- und Anzeigeeinheiten -E87 mit der Teile-Nummer 8D0 820 043 und den Indexes "M", "N", "P" oder "Q" ist die Anzeige in den Anzeigefeldern 3 und 4 vertauscht.

Anzeigegruppe 006:

Errechnete Außentemperatur für Außentemperaturanzeiger -G106, Meßwerte Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89, Temperaturfühler für Außentemperatur -G17 und Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Errechnete Außentemperatur für den Außentemperaturanzeiger -G106 in °C	▪ Im Schalttafeleinsatz
2	Meßwert des Temperaturfühlers - Frischluftansaugkanal -G89 in °C	▪ Prüfen=> Elektrische Prüfung, Seite 62

Hinweis:

Der Meßwert eines fehlerhaften Temperaturfühlers oder Gebers wird von der -E87 unterdrückt und zur weiteren Regelung wird von der -E87 ein interner Rechenwert verwendet (dieser Wert wird auch angezeigt).

Hinweise zu Anzeigefeld 1:

- ♦ Grundlage für die Anzeige im Anzeigefeld 1 ist die niedrigere der beiden gemessenen Außentemperaturen => Anzeigefeld 2 und 3. Nach dem Ausschalten der Zündung bleibt der Wert bis zu 4 Stunden gespeichert.
- ♦ Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe wird die Außentemperatur nur bei eingelegter Fahrstufe angezeigt.

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
3	Meßwert des Temperaturfühlers für Außentemperatur -G17 in °C	▪ Prüfen=> Elektrische Prüfung, Seite 62
4	Meßwert des Fotosensors für Sonneneinstrahlung -G107 in %	▪ 0 ... 100 %, abhängig von der Intensität der Sonneneinstrahlung

Hinweis:

Der Meßwert eines fehlerhaften Temperaturfühlers oder Gebers wird von der -E87 unterdrückt und zur weiteren Regelung wird von der -E87 ein interner Rechenwert verwendet (dieser Wert wird auch angezeigt).

Hinweise zu Anzeigefeld 4:

- ♦ Der Anzeigewert des Fotosensors für Sonneneinstrahlung -G107 kann durch Anstrahlen des Sensors mit einer geeigneten Lampe verändert werden.
- ♦ Wird unabhängig von der Beleuchtung des Fotosensors für Sonneneinstrahlung -G107 immer etwa 90% der maximalen Sonneneinstrahlung angezeigt, Verkabelung zum Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107 nach Stromlaufplan auf Vertauschung prüfen.

Anzeigegruppe 007:

Geber für Ausströmtemperatur Mitte -G191, und Fußraum -G192, Temperaturfühler - Schalttafel -G56 und errechnete Kühlmitteltemperatur

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Meßwert des Gebers für Ausströmtemperatur Mitte -G191 in °C	▪ Prüfen=> Elektrische Prüfung, Seite 62
2	Meßwert des Gebers für Ausströmtemperatur Fußraum -G192 in °C	▪ Prüfen=> Elektrische Prüfung, Seite 62
3	Meßwert des Temperaturfühlers - Schalttafel -G56 in °C	▪ Prüfen=> Elektrische Prüfung Seite 62
4	Vom Schalttafeleinsatz übermittelte Kühlmitteltemperatur in °C	▪ Hilfsgröße zur Steuerung der Frischluftgebläsedrehzahl

Hinweis:

Der Meßwert eines fehlerhaften Temperaturfühlers oder Gebers wird von der -E87 unterdrückt und zur weiteren Regelung wird von der -E87 ein interner Rechenwert verwendet (dieser Wert wird auch angezeigt).

Hinweis zu Anzeigefeld 1:

Bei fehlerhafter Anzeige zusätzlich Codierung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 prüfen.

**Fortsetzung der Hinweise:****Hinweis zu Anzeigefeld 3:**

Der Temperaturfühler - Schalttafel -G56 ist bei der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit nur einem Display in der -E87 eingebaut. Der -G56 ist nicht einzeln prüf- und ersetzbar, bei Defekt -E87 komplett ersetzen.

Hinweise zu Anzeigefeld 4:

- Die -E87 verwendet die Kühlmitteltemperatur erst ab 40 °C zur Steuerung der Frischluftgebläsedrehzahl.
- Bei fehlendem Signal wird als Kühlmitteltemperatur -53 °C angezeigt und die Kühlmitteltemperatur von der -E87 berechnet.

Anzeigegruppe 008: Spannung am Frischluftgebläse -V2, Spannung an Klemme 58d, Klemme 58s

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Soll-Spannung am Frischluftgebläse -V2 (von der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 berechnet)	▪ 0 ... 12,5 V
2	Ist-Spannung am Frischluftgebläse -V2	▪ Abweichung von der Soll-Spannung (im Bereich der Bordspannung): max. 0,7 V
3	Spannung für Beleuchtung der Anzeigeelemente der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 (Klemme 58d)	▪ 0 ... 100% bzw. bis 12,5 V bei Zündung ein ▪ Spannung am Stecker A, Kammer 5 zur -E87 abhängig von der Stellung des Reglers für Beleuchtung und Instrumente -E20 von Klemme 58d
4	Bei -E87 mit zwei Displays: Anzeigefeld nicht belegt Bei -E87 mit einem Display: Spannung für Beleuchtung der Schalter der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 (Klemme 58s)	▪ 0 ... 100% abhängig von der Stellung des Reglers für Beleuchtung und Instrumente -E20 bei Standlicht ein ▪ 10% bzw. kleiner 1,0 V bei Standlicht aus

Hinweise zu Anzeigegruppe 008 => Seite 52.

Hinweise zu Anzeigefeld 3:

- Eingangsspannung für Klemme 58 und Klemme 58d an der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 prüfen => Elektrische Prüfung, Seite 59.
- Die Bedientasten an der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 werden nur bei anliegender Spannung an Klemme 58 beleuchtet.
- Werden die Displays an der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 bei ausgeschaltetem Standlicht nicht beleuchtet, Codierung der -E87 prüfen => Seite 28.

Anzeigegruppe 009: Motordrehzahl, Fahrzeuggeschwindigkeit und Standheizung

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Motordrehzahl in 1/min	
2	Anzeige 0 = Kein Geschwindigkeitssignal seit dem Ein-Anzeige 1 = schalten der Zündung erkannt Seit dem Einschalten der Zündung mind. 1 Mal ein Geschwindigkeitssignal vom Geschwindigkeitsmesser -G21 erkannt	
3	Bei -E87 mit zwei Displays Anzeige 0 = Standheizungsbetrieb aus Anzeige 1 = Standheizungsbetrieb ein	▪ Spannung am Stecker D, Kammer 1 zur -E87 kleiner 5 V ▪ Spannung am Stecker D, Kammer 1 zur -E87 größer 5 V

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
	Bei -E87 mit einem Display Anzeige 0 = Standlicht aus Anzeige 1 = Standlicht ein	▪ Spannung am Stecker A, Kammer 6 zur -E87 kleiner 5 V (Klemme 58) ▪ Spannung am Stecker A, Kammer 6 zur -E87 größer 5 V (Klemme 58)

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
4	Bei -E87 mit zwei Displays Anzeigefeld nicht belegt	
	Bei -E87 mit einem Display Anzeige 0 = Standheizungsbetrieb aus Anzeige 1 = Standheizungsbetrieb ein	▪ Spannung am Stecker D, Kammer 1 zur -E87 kleiner 5 V ▪ Spannung am Stecker D, Kammer 1 zur -E87 größer 5 V

Hinweis zu Anzeigefeld 2:

Wird das Fahrzeug während der Eigendiagnose mit mehr als 1 km/h bewegt, wird diese Geschwindigkeit angezeigt.

Hinweise zu Anzeigefeld 3 /4:

- ♦ Zur Zeit ist der Einbau einer Standheizung nicht vorgesehen.
- ♦ Bleibt die Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 nach dem Ausschalten der Zündung in Betrieb und erfolgt die Anzeige "1", Kurzschluß nach Plus zu Stecker D, Kammer 1 ermitteln und beseitigen.

Anzeigegruppe 010:

Temperaturschalter für Kühlmittel, Klimakompressoreingriff, Druckschalter -F129 und Ansteuerung der beheizbaren Heckscheibe

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Anzeige 0 = Temperaturschalter für Kühlmittel zu heiß offen (Kühlmitteltemperatur i.O.)	▪ Spannung am Stecker A, Kammer 11 zur -E87 größer 5 V
	Anzeige 1 = Temperaturschalter für Kühlmittel zu heiß geschlossen (Kühlmitteltemperatur zu heiß)	▪ Spannung am Stecker A, Kammer 11 zur -E87 kleiner 5 V => Anzeigegruppe 001, Anzeigefeld 1, Seite 44
2	Anzeige 0 = Ausgang Kompressoreingriff offen	▪ Spannung am Stecker C, Kammer 12 zur -E87 kleiner 5 V
	Anzeige 1 = Ausgang Kompressoreingriff geschlossen	▪ Spannung am Stecker C, Kammer 12 zur -E87 größer 5 V

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweise zu Anzeigefeld 1:

- ♦ Kühlmitteltemperatur und den Schalttafeleinsatz prüfen:

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Schalttafeleinsatz instand setzen; Prüfungen an Mehrfachsteckverbindungen des Schalttafeleinsatzes

- ♦ Die Zuordnung des Zündschlüssels wird bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1999 vom Schalttafeleinsatz zusammen mit der Kühlmitteltemperatur und dem Signal "Motortemperatur zu hoch" beim Einschalten der Zündung an die -E87 übermittelt (Datentelegramm). Die Zuordnung des Schlüssels kann nur von Bedienungs- und Anzeigeeinheiten mit der Teile-Nummer 8D0 820 043 ab dem Index "M" verarbeitet werden. Ist die Kühlmitteltemperatur zu hoch kann keine Information übertragen werden.

**Hinweise zu Anzeigefeld 2:**

- Bei eingeschalteter Magnetkupplung -N25 ist der Ausgang geschlossen (Spannung größer 5 V).
- Fällt die Spannung bei eingeschalteter Magnetkupplung unter 5 V (Motorsteuergerät oder Steuergerät für Automatisches Getriebe schaltet Eingang auf Masse), wird die Magnetkupplung von der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 abgeschaltet =>Anzeigegruppe 001, Anzeigefeld 1, Seite **44**.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
3	Anzeige 0 = Druckschalter für Klimaanlage -F129 geschlossen Anzeige 1 = Druckschalter für Klimaanlage -F129 offen	- Spannung am Stecker C, Kammer 2 zur -E87 kleiner 2 V - Spannung am Stecker C, Kammer 2 zur -E87 größer 2 V
4	Bei -E87 mit zwei Displays Anzeigefeld nicht belegt	Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie auf die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
	Bei -E87 mit einem Display Anzeige 0 = Beheizbare Heckscheibe aus Anzeige 1 = Beheizbare Heckscheibe ein	- Spannung am Stecker F, Kammer 1 (Ausgang der -E87 zur beheizbaren Heckscheibe) kleiner 5 V - Spannung am Stecker F, Kammer 1 (Ausgang der -E87 zur beheizbaren Heckscheibe) größer 5 V

Hinweis zu Anzeigefeld 3:

Bei offenem Druckschalter für Klimaanlage -F129 (Hoch-/Niederdruckschalter zwischen den Kontakten 1 und 2) wird der Kompressor abgeschaltet (=> Anzeigegruppe 001, Anzeigefeld 1, Seite **44**).

Hinweis zu Anzeigefeld 4:

Ansteuerung der beheizbaren Heckscheibe prüfen =>Seite **73**

Anzeigegruppe 011: Die letzten vier Kompressorabschaltbedingungen

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Viertletzte Kompressorabschaltbedingung	Aufschlüsselung => Seite 44 Anzeigegruppe 001 Anzeigefeld 1
2	Drittletzte Kompressorabschaltbedingung	
3	Vorletzte Kompressorabschaltbedingung	
4	Letzte Kompressorabschaltbedingung	

Hinweise:

- Die Anzeigegruppe "011" ist nur bei Bedienungs- und Anzeigeeinheiten mit der Teile-Nummer 8D0 820 043 ab Index "M"vorhanden (Ausführung mit einem Display).
- Es werden nur Kompressorabschaltbedingungen gespeichert die länger als 20 sec. wirksam waren

Anzeigegruppe 012: Leerlaufdrehzahanhebung, Ansteuerung Lüfter für Kühlmittel, Zuordnung Zündschlüssel**Hinweis:**

Die Anzeigegruppe "012" ist nur bei Bedienungs- und Anzeigeeinheiten mit der Teile-Nummer 8D0 820 043 ab Index "M"vorhanden (Ausführung mit einem Display).

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
1	Anzeige 0 = Leerlaufregelung aus Anzeige 1 = Leerlaufregelung ein	▪ Spannung am Stecker A, Kammer 2 zur -E87 kleiner 2 V ▪ Spannung am Stecker A, Kammer 2 zur -E87 größer 2 V
2	Anzeige 0 = Ansteuerung Relais für 1.Stufe für Lüfter Kühlmittel aus Anzeige 1 = Ansteuerung Relais für 1.Stufe für Lüfter Kühlmittel ein	▪ Spannung am Stecker A, Kammer 2 zur -E87 größer 5 V (Lüfter aus) ▪ Spannung am Stecker A, Kammer 2 zur -E87 kleiner 5 V (Lüfter ein)

Hinweise zu Anzeigefeld 1:

- ♦ Prüfen der Funktion Leerlaufregelung (Leerlaufdrehzahlanhebung) => Seite **24** Stellglieddiagnose "Leerlaufregelung" einleiten.
- ♦ Voraussetzung für das Einschalten der Leerlaufregelung ist, daß keine Kompressorabschaltbedingung vorliegt die das Einschalten der Magnetkupplung nicht zulässt (z.B. Druckschalter -F129 offen, Motor läuft nicht oder Betriebsart "Econ" gewählt).

Hinweis zu Anzeigefeld 2:

Der Lüfter für Kühlmittel wird von der -E87 in die 1.Stufe geschaltet solange keine Kompressorabschaltbedingung vorliegt die das Einschalten der Magnetkupplung nicht zulässt (z.B. Motor läuft nicht oder Betriebsart "Econ" gewählt).

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Haftung hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anzeigefeld	Bedeutung	Erläuterungen
3	Anzeige 0 = Die Zündung wurde mit einem Schlüssel eingeschaltet für die im Schalttafeleinsatz keine Zuordnung vorhanden ist. Vom Schalttafeleinsatz wurde keine Information empfangen Anzeige 1 = Die Zündung wurde mit dem Schlüssel (2,3 oder 4) eingeschaltet welcher im Schalttafeleinsatz auf Platz 1 (2,3 oder 4) gesetzt wurde.	▪ Anpassung des Zündschlüssels prüfen => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Schalttafeleinsatz instand setzen Schalttafeleinsatz instand setzen ▪ Es können bis zu 4 Schlüssel zugeordnet werden.
4	Anzeigefeld nicht belegt	

Hinweise zu Anzeigefeld 3:

- ♦ Die Zuordnung des Zündschlüssels wird bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1999 vom Schalttafeleinsatz zusammen mit der Kühlmitteltemperatur und dem Signal "Motortemperatur zu hoch" beim Einschalten der Zündung an die -E87 übermittelt (Datentelegramm). Die Zuordnung des Schlüssels kann nur von Bediener- und Anzeigeeinheiten mit der Teile-Nummer 8D0 820 043 ab dem Index "M" verarbeitet werden. Ist die Kühlmitteltemperatur zu hoch kann keine Information übertragen werden.
- ♦ Die Zuordnung des Zündschlüssels kann vom Schalttafeleinsatz nur bei Fahrzeugen, die mit einer Wegfahrsperre ausgestattet sind erkannt und somit übertragen werden.

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Schalttafeleinsatz instand setzen Schalttafeleinsatz instand setzen

- ♦ Beim Einschalten der Zündung startet die -E87 mit der Einstellung welche beim letzten Ausschalten der Zündung mit diesem Schlüssel Gültigkeit hatte (Temperatur, Luftverteilung, Frischluftgebläsedrehzahl).
- ♦ Signal vom Schalttafeleinsatz prüfen => Elektrische Prüfung, Seite **69**.



9 - Elektrische Prüfung

9.1 - Elektrische Prüfung

9.2 - Leitungs- und Bauteilprüfung mit Prüfbox V.A.G 1598 A

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüfgeräte und Hilfsmittel

- ♦ Prüfbox V.A.G 1598 A und zugehörige Adapterkabel V.A.G 1598/11 und V.A.G 1598/12
- ♦ Handmultimeter V.A.G 1526 bzw. V.A.G 1526 A
- ♦ Spannungsprüfer V.A.G 1527 B
- ♦ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594 A
- ♦ Temperaturfühler mit geeignetem Tester

Hinweis:

Während der Arbeiten mit dem Fehlerauslesegerät darf kein Adapterkabel der Prüfbox V.A.G 1598 A an der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 angeschlossen sein.

Prüfvoraussetzung:

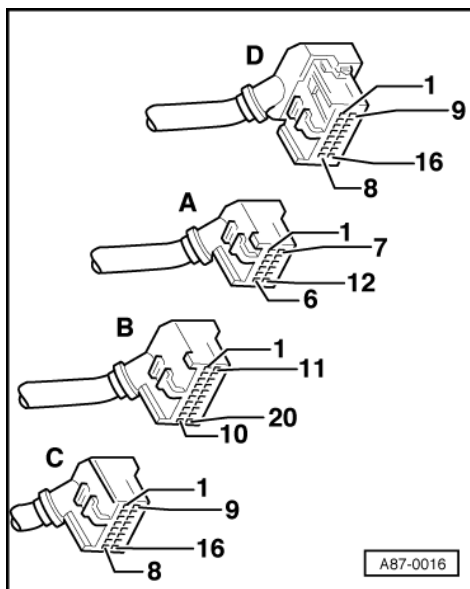
- Alle Sicherungen i.O.:

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Prüfbox V.A.G 1598 A an den Steckverbindungen zur Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 anschließen

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Bauen Sie die Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 aus => Seite 158.

Urheberrecht geschützt. Dieses Dokument ist für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Schließen Sie die Adapterkabel V.A.G 1598/11 und V.A.G 1598/12 an den abgezogenen Steckverbindungen der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 an.

Hinweise:

- ♦ Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 nicht anschließen (ausgenommen Prüfschritte 5.10, 5.11 und 5.12 bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997).
- ♦ Zur Messung die Prüfbox V.A.G 1598 A an das jeweilige Adapterkabel anschließen.
- ♦ Beim Adapterkabel V.A.G 1598/12 ist die Belegung der Buchsen mit der Steckerbelegung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 identisch.

- ♦ Beim Adapterkabel V.A.G 1598/11 ist die Belegung der Buchsen nicht mit der Steckerbelegung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 identisch =>Steckerbelegung, Seite **57**.

Steckerbelegung der Prüfbox V.A.G 1598 A mit Adapterkabel V.A.G 1598/11

Hinweise:

- ♦ Die Kontaktbelegung der Stecker A und B ist beim Adapterkabel V.A.G 1598/11 nicht mit der Belegung der Buchsen an der Prüfbox V.A.G 1598 A identisch.
- ♦ Die Kontaktbelegung des Steckers C ist beim Adapterkabel V.A.G 1598/11 mit der Belegung der Buchsen an der Prüfbox V.A.G 1598 A identisch.
- ♦ Die Kontaktbelegung des Steckers D ist beim Adapterkabel V.A.G 1598/12 mit der Belegung der Buchsen an der Prüfbox V.A.G 1598 A identisch.
- ♦ Durch die Aufteilung der Stecker zur Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 auf zwei Adapterkabel (V.A.G 1598/11 und 12) ist bei angeschlossenem Adapterkabel V.A.G 1598/11 keine Masseverbindung zur Prüfung vorhanden. Zur Durchführung der elektrischen Prüfung ist es deshalb notwendig, für verschiedene Prüfschritte gegen einen geeigneten Massepunkt an der Fahrzeugkarosserie zu messen oder eine zweite Prüfbox V.A.G 1598 A zu verwenden (bei angeschlossenem Adapterkabel V.A.G 1598/12 liegt Masse an Buchse 14 und 15 an).

Stecker A Kontakt	V.A.G 1598 A Buchse	Stecker B Kontakt	V.A.G 1598 A Buchse	Stecker B Kontakt	V.A.G 1598 A Buchse
1	41	1	21	13	33
2	42	2	22	14	34
3	43	3	23	15	35
4	44	4	24	16	36
5	45	5	25	17	37
6	46	6	26	18	38
7	47	7	27	19	39
8	48	8	28	20	40
9	49	9	29		
10	50	10	30		
11	51	11	31		
12	52	12	32		

Übersicht der elektrischen Prüfungen an der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87

Prüfschritt	Geprüftes Bauteil	Seite
1	- Spannungsversorgung und Masseverbindung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 - Beleuchtung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 (nur Fahrzeuge bis Modelljahr 1997) - Beleuchtung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 (nur Fahrzeuge ab Modelljahr 1998) - Signal für "Zeitspanne Zündung aus" (nur Fahrzeuge ab Modelljahr 1997)	60
2	- Temperaturfühler/Geber -G17, -G56, -G89 - -G110 (nur Fahrzeuge bis Modelljahr 1996) - -G191, -G192 (nur Fahrzeuge ab Modelljahr 1997)	62
3	- Frischluftgebläse -V2 und Steuergerät für Frischluftgebläse -J126	64
4	- Stellmotoren der Klimaanlage und zugehörige Potentiometer -V68/-G92, -V70/-G112, -V71/-G113, -V85/-G114	65
5	- Geber für Drehzahl Klimakompressor -G111 (nur Fahrzeuge bis Modelljahr 1996 mit Zexel-Kompressor und 6-Zylinder-Motor) - Systembetätigte Schalter -F73, -F118 (nur Fahrzeuge bis Modelljahr 1996) - Gebläse für Temperaturfühler -V42 (nicht bei -E87 mit nur einem Display) - Ausgang "Klimakompressoreingriff", Signal für "Motortemperatur zu hoch" - Druckschalter für Klimaanlage -F129 (nur Fahrzeuge ab Modelljahr 1997)	71



Prüfschritt	Geprüftes Bauteil	Seite
6	- Relais für Magnetkupplung -J44 - Ansteuerung für Lüfter für Kühlmittel -V7 (1. Stufe)	72

Prüfschritt 1:

Spannungsversorgung, Masseverbindung, Beleuchtung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 und Signal für "Zeitspanne Zündung aus"

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Spannungsmessung (20 V =) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/12 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Ab- weichung vom Soll- wert
1.1	9 + 14	- Klemme 75 und Masseverbindung an der -E87 (bis Modelljahr 1996) - Klemme 15 und Masseverbindung an der -E87 (ab Modelljahr 1997)	▪ Zündung eingeschaltet	- ca. Batteriespannung	- Spannungsversorgung bzw. Masseverbindung nach Stromlaufplan in-stand setzen
1.2	9 + 15	Masseverbindung an der -E87	▪ Zündung eingeschaltet	- ca. Batteriespannung	- Masseverbindung zur -E87 nach Stromlaufplan in-stand setzen

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Widerstandsmessung (200 ω) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Ab- weichung vom Soll- wert
1.3	49 + 52	Masseverbindung an der -E87	▪ Zündung ausgeschaltet	- kleiner 20 ω	- Masseverbindung zur -E87 nach Stromlaufplan in-stand setzen
Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Spannungsmessung (20 V =) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
1.4 1)	13 + Masse	Spannungsversorgung Klemme 30 der -E87	▪ Zündung ausgeschaltet	- ca. Batteriespannung	- Spannungsversorgung Klemme 30 bzw. Masseverbindung zur -E87 nach Stromlaufplan in-stand setzen

1) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 durchführen.

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Spannungsmessung (20 V =) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
1.52)	7 + Masse3)	Spannungsversorgung Klemme 58 der -E87	▪ Zündung eingeschaltet ▪ Standlicht eingeschaltet	- ca. Batteriespannung	- Spannungsversorgung Klemme 58 bzw. Masseverbindung zur -E87 nach Stromlaufplan in-stand setzen
1.62)	7 + Masse3)	Spannungsversorgung Klemme 58 der -E87	▪ Zündung eingeschaltet ▪ Standlicht ausgeschaltet	- kleiner 2 V	- Kurzschluß nach Plus zur -E87 nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen

- 2) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1997 durchführen.
- 3) Masse liegt z.B. am Stecker D, Kammer 14 und 15 an.

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Spannungsmessung (20 V =) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
1.72)	45 + Masse3)	Spannungsversorgung Klemme 58d der -E87	▪ Zündung eingeschaltet ▪ Standlicht eingeschaltet	- abhängig von der eingestellten Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß zur -E87 nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
1.82)	45 + Masse3)	Spannungsversorgung Klemme 58d der -E87	▪ Zündung eingeschaltet ▪ Standlicht ausgeschaltet	- kleiner 2 V	- Kurzschluß nach Plus zur -E87 nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen

- 2) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1997 durchführen.
- 3) Masse liegt z.B. am Stecker D, Kammer 14 und 15 an.

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Spannungsmessung (20 V =) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
1.9 4)	7 + Masse3)	Spannungsversorgung Klemme 58s der -E87	▪ Zündung eingeschaltet ▪ Standlicht eingeschaltet	- 0 ... 12 V	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß zur -E87 nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Spannungsmessung (20 V =) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
1.10 4)	7 + Masse3)	Spannungsversorgung Klemme 58s der -E87	▪ Zündung eingeschaltet ▪ Standlicht ausgeschaltet	- ca. 0 V	- Kurzschluß nach Plus zur -E87 nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen

3) Masse liegt z.B. am Stecker D, Kammer 14 und 15 an.

4) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1998 durchführen.

Hinweis:

Die Spannung an Klemme 58s ist abhängig von der Einstellung des Reglers für Instrumentenbeleuchtung.

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Spannungsmessung (20 V =) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
1.114)	45 + Masse3)	Spannungsversorgung Klemme 58d der -E87	▪ Zündung eingeschaltet ▪ Standlicht eingeschaltet	- 0 ... 12 V	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß zur -E87 nach Stromlaufplan instand setzen
1.124)	45 + Masse3)	Spannungsversorgung Klemme 58d der -E87	▪ Zündung eingeschaltet ▪ Standlicht ausgeschaltet	- 0 ... 12 V	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß zur -E87 nach Stromlaufplan instand setzen

3) Masse liegt z.B. am Stecker D, Kammer 14 und 15 an.

4) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1998 durchführen.

Hinweise:

- Die Spannung an Klemme 58d wird als Rechtecksignal vom Schalttafeleinsatz erzeugt, die Helligkeit der Displays an der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 wird durch die Dauer der Ansteuerung bestimmt. Am Meßgerät wird der gemittelte Wert angezeigt.
- Die Dauer der Ansteuerung an Klemme 58d ist abhängig von der Einstellung des Reglers für Beleuchtung und von der vom Fotosensor im Schalttafeleinsatz ermittelten Helligkeit.

Spannungsprüfer V.A.G 1527 B ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
1.13 5)	33 + Masse3)	Signal für "Zeitspanne Zündung aus"	▪ Zündung eingeschaltet	- Leuchtdiode im Spannungsprüfer leuchtet	- Kurzschluß oder Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen

Spannungsprüfer V.A.G 1527 B ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Ab- weichung vom Soll- wert
1.14 5)	33 + Masse3)	Signal für "Zeit- spanne Zündung aus"	▪ Zündung einge- schaltet Motor starten	- Leuchtdiode im Spannungsprüfer leuchtet - beim Motorstart fl- ackert die Leuchtdio- de im Spannungs- prüfer kurz (Zeitsig- nal) und leuchtet weiter	- Kurzschluß oder Leitungsunterbre- chung nach Strom- laufplan ermitteln und beseitigen Schalttafeleinsatz prüfen => Elektrische Anla- ge; Rep.-Gr. 90; Schalttafeleinsatz instand setzen Schalttafeleinsatz instand setzen

- 3) Masse liegt z.B. am Stecker D, Kammer 14 und 15 an.
- 5) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997 durchführen.

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Spannungsmessung (20 V =) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
1.154)	46 + Masse3)	Spannungsversor- gung Klemme 58 der -E87	▪ Zündung einge- schaltet ▪ Standlicht einge- schaltet	- ca. Batteriespan- nung	- Leitungsunterbre- chung oder Kurz- schluß nach Masse in der Leitungsver- bindung zur -E87 nach Stromlaufplan ermitteln und besei- tigen
1.164)	46 + Masse3)	Spannungsversor- gung Klemme 58 der -E87	▪ Zündung einge- schaltet ▪ Standlicht ausge- schaltet	- kleiner 2 V	- Kurzschluß nach Plus in der Lei- tungsverbindung zur -E87 nach Stromlaufplan er- mitteln und beseiti- gen.

- 3) Masse liegt z.B. am Stecker D, Kammer 14 und 15 an.
- 4) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit einem Display durchführen.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Spannungsmessung (20 V =) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/12 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Ab- weichung vom Soll- wert
1.17 4)	8 + 14	- Klemme 15 und Masseverbindung an der -E87 (Span- nungsversorgung für die Magnetkupp- lung)	▪ Zündung einge- schaltet	- ca. Batteriespan- nung	- Spannungsversor- gung bzw. Masse- verbindung nach Stromlaufplan in- stand setzen

4) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit einem Display durchführen.

Prüfschritt 2:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Temperaturfühler/Geber

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Widerstandsmessung (20 kΩ/ 200 kΩ) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Ab- weichung vom Soll- wert
2.1	48 + 52	Temperaturfühler für Außentempera- tur -G17	▪ Zündung ausge- schaltet Temperatur am Einbauort des Füh- lers messen	- Abhängig von der Temperatur am Einbauort des Fühlers/Gebers	- Kurzschluß, Lei- tungsunterbrechung oder Übergangswi- derstand nach Stromlaufplan ermit- teln und beseitigen
2.26)	50 + 52	Temperaturfühler - Schalttafel -G56		=> Tabelle Seite 63	- Temperaturfühler/ Geber ersetzen
2.3	47 + 52	Temperaturfühler - Frischluftansaugka- nal -G89			

6) Prüfschritt nur bei Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit zwei Displays durchführen.

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Widerstandsmessung (20 kΩ/ 200 kΩ) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Ab- weichung vom Soll- wert
2.4 2)	27 + 52	Geber für Kühlmit- teltemperatur - Kli- maanlage -G110	▪ Zündung ausge- schaltet Temperatur am Einbauort des Füh- lers messen	- Abhängig von der Temperatur am Einbauort des Ge- bers	- Kurzschluß, Lei- tungsunterbrechung oder Übergangswi- derstand nach Stromlaufplan ermit- teln und beseitigen
2.5 5)	26 + 49	Geber für Aus- strömtemperatur Mitte -G191		=> Tabelle Seite 63	- Temperaturgeber ersetzen

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Widerstandsmessung (20 kw/ 200 kw) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Ab- weichung vom Soll- wert
2.6 5)	25 + 49	Geber für Aus- strömtemperatur Fußraum -G192			

2) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 mit 6-Zylinder-Motor und Zexel-Kompressor durch-
führen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
aus. Bei Falschdruck oder sonstigen Schäden ist Audi AG.

5) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997 durchführen.

Temperaturabhängige Widerstandswerte der Fühler/Geber:

Temperatur gemessen am Einbauort des Fühlers/Gebers °C	Widerstandswert des Fühlers -G56 kw	Widerstandswert der Fühler -G17 und -G89 kw	Widerstandswert des Gebers -G110 kw	Widerstandswert des Gebers -G191 kw	Widerstandswert des Gebers -G192 kw
- 30	(52,70)	18,10	26,50	(141,00)	(52,70)
- 20	(28,60)	9,95	14,70	(85,00)	(28,60)
-10	16,20	5,59	9,20	(47,00)	(16,20)
0	9,40	3,28	5,60	29,00	9,40
5	7,27	2,54	4,63	23,20	7,27
10	5,66	1,99	3,67	18,60	5,66
15	4,45	1,57	3,06	15,00	4,45
20	3,50	1,25	2,45	12,20	3,50
25	2,79	1,00	2,06	10,00	2,79
30	2,23	0,80	1,67	8,20	2,23

Temperatur gemessen am Einbauort des Fühlers/Gebers °C	Widerstandswert des Fühlers -G56 kw	Widerstandswert der Fühler -G17 und -G89 kw	Widerstandswert des Gebers -G110 kw	Widerstandswert des Gebers -G191 kw	Widerstandswert des Gebers -G192 kw
35	1,80	0,65	1,41	6,80	1,80
40	1,45	0,53	1,16	5,70	1,45
50	0,97	0,36	0,83	4,00	0,97
60	0,67	0,25	0,60	2,90	0,67
70	0,47		0,44	2,10	0,47
80	0,33		0,33		
90			0,24		
100			0,19		



Prüfschritt 3:

Frischluchtgebläse -V2 und Steuergerät für Frischluftgebläse -J126

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Spannungsmessung (20 V =) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingun- gen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
3.1	16 + Masse 3)	Steuergerät -J126	▪ Zündung einge- schaltet	- Spannung kleiner 5 V - Frischluftgebläse läuft nicht	- Kurzschluß nach Plus in der Lei- tungsverbindung zwischen -J126 und -E87 nach Strom- laufplan ermitteln und beseitigen Steuergerät -J126 ersetzen
3.2	14 + Masse 3)	Spannungsversor- gung für Frischluft- gebläse -V2	▪ Zündung einge- schaltet	- ca. Batteriespan- nung	- Spannungsversor- gung nach Strom- laufplan instand set- zen
3.3	11 + Masse 3)	Spannungsversor- gung für Steuerge- rät -J126 (über Frischluchtgebläse - V2)	▪ Zündung einge- schaltet	- ca. Batteriespan- nung	- Spannungsversor- gung nach Strom- laufplan instand set- zen

3) Masse liegt z.B. am Stecker D, Kammer 14 und 15 an.

Spannungsprüfer V.A.G 1527 B ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Ab- weichung vom Soll- wert
3.41)	13 + 16	Steuergerät -J126	▪ Zündung einge- schaltet	- Leuchtdiode im Spannungsprüfer leuchtet - Frischluftgebläse läuft	- Unterbrechung in der Leitungsverbin- dung zwischen - J126 und -E87 ermit- teln und beseitigen - Frischluftgebläse - V2 auf Leichtgängig- keit prüfen Steuergerät -J126 ersetzen
3.55)	14 + 16	Steuergerät -J126	▪ Zündung einge- schaltet	- Leuchtdiode im Spannungsprüfer leuchtet	- Unterbrechung in der Leitungsverbin- dung zwischen - J126 und -E87 ermit- teln und beseitigen

Spannungsprüfer V.A.G 1527 B ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Ab- weichung vom Soll- wert
				- Frischluftgebläse läuft	- Frischluftgebläse - V2 auf Leichtgängig- keit prüfen Steuergerät -J126 ersetzen

1) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 durchführen.

5) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997 durchführen.

Prüfschritt 4:

Stellmotoren der Klimaanlage und zugehörige Potentiometer

Hinweise:

- Der Widerstandswert der Potentiometer in den Stellmotoren (Sollwert: 3,6 ... 5,7 k Ω zwischen Kontakt 3 und 4) kann nur direkt am Stellmotor gemessen werden (Parallelschaltung).
- Der Widerstandswert der Potentiometer in den Stellmotoren (zwischen den Kontakten 3 und 5 sowie 4 und 5) ist abhängig von der Stellung des Stellmotors, er darf nur bei eingebautem Stellmotorgemessen werden. Der obere Sollwert wird in den Prüfschritten 4.1 und 4.2 nicht erreicht. (Um den oberen Sollwert zu erreichen, müßten während der Messung alle Steckverbindungen von den anderen Stellmotoren abgezogen werden - Parallelschaltung).
- Wird von der -E87 der Fehler "Potentiometer Kurzschluß nach Masse" oder "Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus" erkannt, alle Potentiometer (in den 4 Stellmotoren) und die zugehörige Leitungsführung prüfen.
- Werden im Fehlerspeicher mehrere Stellmotoren gleichzeitig als fehlerhaft angezeigt und läßt sich im Prüfschritt 4 kein Fehler feststellen, prüfen Sie die Stellmotoren auf Kurzschluß zwischen den einzelnen Stellmotoren (z.B. zwischen -V85 und -V70, Meßwert zwischen Buchse 3 und 4 muß $\infty\Omega$ anzeigen).
- Der Stellmotor -V71 ist bis Modelljahr 1996 ausstattungsabhängig und daher nicht in allen Fahrzeugen eingebaut (z.B. nicht bei Rechtslenker-Fahrzeugen).
- Bei Rechtslenker-Fahrzeugen sind die Kontakte 1 und 2 sowie 3 und 4 am Stellmotor für Staudruckklappe -V71 vertauscht.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Widerstandsmessung (20 k Ω) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Ab- weichung vom Soll- wert
4.1	52 + 28/ 29/ 37/ 30	Potentiometer (im Stellmotor) -G 92 (-V68) -G112 (-V70) -G113 (-V71) -G114 (-V85)	▪ Zündung ausge- schaltet	- größer 0,1 k Ω und kleiner 5,7 k Ω (abhängig von der Stellung des Stell- motors)	- Kurzschluß, Lei- tungsunterbrechung oder Übergangswi- derstand nach Stromlaufplan ermit- teln und beseitigen Stellmotor ersetzen
4.2	8 + 28/ 29/ 37/ 30	Potentiometer (im Stellmotor) -G 92 (-V68) -G112 (-V70) -G113 (-V71) -G114 (-V85)	▪ Zündung ausge- schaltet	- größer 0,1 k Ω und kleiner 5,7 k Ω (abhängig von der Stellung des Stell- motors)	- Kurzschluß, Lei- tungsunterbrechung oder Übergangswi- derstand nach Stromlaufplan ermit- teln und beseitigen Stellmotor ersetzen



4.3	14 + 28/ 29/ 37/ 30	Potentiometer (im Stellmotor) -G 92 (-V68) -G112 (-V70) -G113 (-V71) -G114 (-V85)	▪ Zündung ausgeschaltet	- ∞ Ω	- Kurzschluß nach Masse nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen Stellmotor ersetzen
-----	------------------------------------	---	-------------------------	-------	--

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Widerstandsmessung (200 Ω)

▪ Adapterkabel V.A.G 1598/12 angeschlossen

Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
4.4	2 + 10	Stellmotor für Temperatursklappe -V68	▪ Zündung ausgeschaltet	- 20 ...100Ω	- Kurzschluß, Leitungsunterbrechung oder Übergangswiderstand nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen - Stellmotor ersetzen
4.5	4 + 12	Stellmotor für Zentralklappe -V70		- 20 ...100Ω	
4.6	5 + 13	Stellmotor für Staudruckklappe -V71		- 20 ...100Ω	
4.7	3 + 11	Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85		- 20 ...100Ω	

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Widerstandsmessung (20 kΩ)

▪ Adapterkabel V.A.G 1598/12 angeschlossen

Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
4.8	14 + 2/ 3/ 4/ 5	Leitungsverbindung zu den Stellmotoren -V68 -V85 -V70 -V71 auf Kurzschluß nach Masse	▪ Zündung ausgeschaltet	- ∞ Ω	- Kurzschluß nach Masse nach Stromlaufplan beseitigen

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Spannungsmessung (20 V =)

▪ Adapterkabel V.A.G 1598/12 angeschlossen

4.9	14 + 2/ 3/ 4/ 5	Leitungsverbindung zu den Stellmotoren -V68 -V85 -V70 -V71 auf Kurzschluß nach Plus	▪ Zündung eingeschaltet	- kleiner 1 V	- Kurzschluß nach Plus nach Stromlaufplan beseitigen
-----	--------------------------------	--	-------------------------	---------------	--

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Prüfschritt 5:

Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111, Hochdruckschalter für Magnetkupplung -F118, Niederdruckschalter für Klimaanlage -F73, Gebläse für Temperaturfühler -V42, Ausgang Klimakompressoreingriff und Signal Motortemperatur zu hoch

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Widerstandsmessung (20 kw) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Ab- weichung vom Soll- wert
5.1 2)	5 + 49	Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111	▪ Zündung ausge- schaltet	- 0,8 ... 1,5 kw	- Leitungsunterbre- chung, Übergangswi- derstand oder Kurz- schluß nach Strom- laufplan ermitteln und beseitigen Geber -G111 defekt. Fahrzeug einer Kli- maanlag Stütz- punkt Werkstatt über- geben

2) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 mit 6-Zylinder-Motor und Zexel-Kompressor durch-
führen.

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Widerstandsmessung (20 kw) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Ab- weichung vom Soll- wert
5.2 2)	5 + Masse	Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111	▪ Zündung ausge- schaltet	- größer 2 kw	- Kurzschluß nach Stromlaufplan ermit- teln und beseitigen Geber -G111 defekt. Fahrzeug einer Klima- anlagen Stützpunkt Werkstatt übergeben

2) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 mit 6-Zylinder-Motor und Zexel-Kompressor durch-
führen.

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Spannungsmessung (20 V =) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Ab- weichung vom Soll- wert
5.3 2)	5 + Masse	Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111	▪ Motor läuft ▪ Kompressor läuft nicht	- kleiner 1 V	- Kurzschluß nach Stromlaufplan ermit- teln und beseitigen
Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Spannungsmessung (2 V font=symbol charset=font-specific code=64 descr="[ap]) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen - Relais für Magnetkupplung -J44 ausgebaut - Brücke zwischen Klemme 30 und 87 am Relaissockel (Magnetkupplung für Klimaanlage eingeschaltet)					



5.4 2)	5 + Masse	Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111	- Motor läuft - Kompressor läuft	- größer 0,05 V (abhängig von der Motordrehzahl)	- Geber -G111 defekt. Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben
--------	-----------------	--	---	---	---

2) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 mit 6-Zylinder-Motor und Zexel-Kompressor durchführen.

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Widerstandsmessung (200 ω) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
5.5 1)	2 + 49	Hochdruckschalter für Magnetkupplung -F118	Zündung ausgeschaltet	- kleiner 20 ω	- Leitungsunterbrechung, Übergangswiderstand oder Kurzschluß nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen 7) Hochdruckschalter - F118 ersetzen

1) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 durchführen.

7) Wird als Kompressorabschaltbedingung im Meßwerteblock 1 der Code 1 "Hochdruckschalter -F118 offen" angezeigt:

- Leitungsverbindung zum -F118 zusätzlich nach Stromlaufplan auf Wackelkontakt prüfen.
- Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel -V7 Stufe 1 prüfen (=>Stellglieddiagnose, Seite 21).
- Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel -V7 Stufe 2 prüfen:
- am Hochdruckschalter für Magnetkupplung -F118 zwischen den Kontakten 1 und 2 (=>Seite 120).
- Kann kein Fehler festgestellt werden, Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben.

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Spannungsmessung (20 V =) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
5.6 1)	3 + Masse	Niederdruckschalter für Klimaanlage -F73	Zündung eingeschaltet	- ca. Batteriespannung	- Unterbrechung der Spannungsversorgung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen Niederdruckschalter -F73 defekt oder Kältemittelkreislauf leer (prüfen =>ab Seite 196)
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.					
Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Strommessung (20 A =) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					

5.7 6)	44 + Masse	Gebläse für Temperaturfühler -V42	▪ Zündung eingeschaltet	- kleiner 1 A - Frischluftgebläse läuft	- Unterbrechung, Kurzschluß nach Plus oder Masse in der Leitungsverbindung zwischen -V42 und -E87 nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen
--------	------------------	-----------------------------------	-------------------------	--	---

- 1) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 durchführen.
6) Prüfschritt nur bei Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit zwei Displays durchführen.

Spannungsprüfer V.A.G 1527 B ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
5.8 1)	13 + 12	Ausgang "Klimakompressoreingriff"	▪ Motor läuft	- Leuchtdiode im Spannungsprüfer leuchtet nicht	- Kurzschluß nach Masse nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen Abschaltbedingung für Klimakompressor im Motorsteuergerät beseitigen Abschaltbedingung für Klimakompressor im Steuergerät für Automatisches Getriebe beseitigen
5.9 1)	13 + 51	Signal "Motortemperatur zu hoch"	▪ Motor läuft	- Leuchtdiode im Spannungsprüfer leuchtet nicht	- Kurzschluß nach Masse nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen Abschaltbedingung für Klimakompressor im Schalttafel-einsatz oder im Steuergerät für Diesel-Direkteinspritzanlage beseitigen

- 1) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 durchführen.

Spannungsprüfer V.A.G 1527 B ▪ Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 an der Prüfbox angeschlossen (Adapterkabel V.A.G 1598/11 und / 12) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
5.10 5)	14 + 12	Ausgang "Klimakompressoreingriff"	▪ Motor läuft ▪ Kompressor ausgeschaltet (Eiskristall im Anzeigefeld der -E87 leuchtet nicht)	- Leuchtdiode im Spannungsprüfer leuchtet	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen

**Spannungsprüfer V.A.G 1527 B**

- Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 an der Prüfbox angeschlossen (Adapterkabel V.A.G 1598/11 und / 12)
- Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen

Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
			- Kompressor einschalten	- Leuchtdiode im Spannungsprüfer leuchtet etwas schwächer	- Abschaltbedingung für Klimakompressor im Motorsteuergerät beseitigen Abschaltbedingung für Klimakompressor im Steuergerät für Automatisches Getriebe beseitigen Kurzschluß nach Masse nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen

5) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997 durchführen.

Spannungsprüfer V.A.G 1527 B

- Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 an der Prüfbox angeschlossen (Adapterkabel V.A.G 1598/11 und / 12)
- Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen

Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
5.11 5)	Masse + 51	Signal "Motortemperatur zu hoch"	▪ Motor läuft	- Leuchtdiode im Spannungsprüfer leuchtet	- Kurzschluß nach Masse nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen Abschaltbedingung für Klimakompressor im Schalttafel-einsatz beseitigen

5) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997 durchführen.

Hinweise:

- ♦ Die Zuordnung des Zündschlüssels wird bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1999 vom Schalttafeleinsatz zusammen mit der Kühlmitteltemperatur und dem Signal "Motortemperatur zu hoch" beim Einschalten der Zündung an die -E87 übermittelt (Datentelegramm). Die Zuordnung des Schlüssels kann nur von Bedienungs- und Anzeigeeinheiten mit der Teile-Nummer 8D0 820 043 ab dem Index "M" verarbeitet werden. Ist die Kühlmitteltemperatur zu hoch kann keine Information übertragen werden.
- ♦ Die Zuordnung des Zündschlüssels kann vom Schalttafeleinsatz nur bei Fahrzeugen, die mit einer Wegfahrsperre ausgestattet sind erkannt und somit übertragen werden.
- ♦ Beim Einschalten der Zündung startet die -E87 mit der Einstellung welche beim letzten Ausschalten der Zündung mit diesem Schlüssel Gültigkeit hatte (Temperatur, Luftverteilung, Frischluftgebläsedrehzahl).
- ♦ Das Signal vom Schalttafeleinsatz (Datentelegramm) kann mit Werkstattmitteln nicht geprüft werden.

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Schalttafeleinsatz instand setzen Schalttafeleinsatz instand setzen

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Strommessung (200 mA =) ▪ Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 an der Prüfbox angeschlossen (Adapterkabel V.A.G 1598/11 und / 12) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
5.12 5)	Masse + 12	Ausgang "Klimakompressoreingriff"	▪ Motor läuft ▪ Kompressor ausgeschaltet - Kompressor einschalten - Anschlußkabel zum V.A.G 1526 aus den Buchsen ziehen	- kleiner 5 mA - kleiner 50 mA - Kompressor wird nicht eingeschaltet - Kompressor wird eingeschaltet	- Kurzschluß nach Plus nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen - Bedienungs- und Anzeigeeinheit - E87 ersetzen => Seite 158 - Abschaltbedingung für Klimakompressor im Motorsteuergerät beseitigen - Abschaltbedingung für Klimakompressor im Steuergerät für Automatisches Getriebe beseitigen - Kurzschluß nach Masse nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen

Urheberrechtlich geschützt! Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

5) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997 durchführen.

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Widerstandsmessung (200 ω) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/11 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Abweichung vom Sollwert
5.13 5)	2 + 42	Druckschalter für Klimaanlage -F129 (Schalter zwischen den Kontakten 1 und 2)	▪ Zündung ausgeschaltet	- kleiner 20 ω	- Leitungsunterbrechung oder Übergangswiderstand nach Stromlaufplan beseitigen 8) - Druckschalter für Klimaanlage -F129 ersetzen

5) Prüfschritt nur bei Fahrzeugen ab Modelljahr 1997 durchführen.

8) Wird als Kompressorabschaltbedingung im Meßwerteblock 1 der Code 1 "Druckschalter -F129 offen" angezeigt:

- Leitungsverbindung zum -F129 zusätzlich nach Stromlaufplan auf Wackelkontakt prüfen.
- Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel -V7 Stufe 1 prüfen (=>Stellglieddiagnose, Seite **21**).
- am Druckschalter für Klimaanlage -F129 zwischen den Kontakten 3 und 4 (=>Seite **126**);
- Kann kein Fehler festgestellt werden, Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben.



Prüfschritt 6:

Relais für Magnetkupplung -J44, Ansteuerung Lüfter für Kühlmittel -V7

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Strommessung (20 A =) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/12 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingun- gen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Ab- weichung vom Soll- wert
6.1	8 + 14	Relais für Magnet- kupplung -J44	▪ Motor läuft	- kleiner 1 A - Kompressor wird angetrieben	- Unterbrechung oder Kurzschluß nach Plus in der Lei- tungsverbindung zwischen -N25, -J44 und -E87 nach Stromlaufplan ermit- teln und beseitigen Nur Fahrzeuge bis Modelljahr 1996: Niederdruckschalter -F73 prüfen => Prüfschritt 5.6, Seite 135

Meßbereich am Handmultimeter V.A.G 1526 einschalten: Strommessung (20 A =) ▪ Adapterkabel V.A.G 1598/12 angeschlossen					
Prüfschritt	V.A.G 1598 A Buchse	Geprüft wird	▪ Prüfbedingungen - zusätzl. Arbeiten	Sollwert	Maßnahmen bei Ab- weichung vom Soll- wert
6.2	16 + 14	Ansteuerung 1. Stufe für Lüfter für Kühlmittel -V7	▪ Motor läuft	- kleiner 1 A - Lüfter läuft in Stu- fe 1	- Unterbrechung oder Kurzschluß nach Plus in der Lei- tungsverbindung zwischen -J26 und - E87 nach Stromlauf- plan ermitteln und beseitigen Ansteuerung des Lüfters -V7 prüfen: => Ordner Strom- laufpläne, Fehlersu- che Elektrik und Ein- bauorte

Hinweise:

- ♦ Bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 erfolgt die Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel über den Hochdruckschalter für Klimaanlage -F23. Prüfen => Seite 120 .
- ♦ Ansteuerung des Lüfters für Kühlmittel (Stufe 2) über den Druckschalter -F129 prüfen => Seite 126 .

10 - Elektrische Prüfung der Heckscheibenheizung

10.1 - Elektrische Prüfung der Heckscheibenheizung

Hinweis:

Führen Sie diese Prüfung nur bei einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit mit nur einem Display durch (Schalter für Heckscheibenheizung in der -E87 integriert).

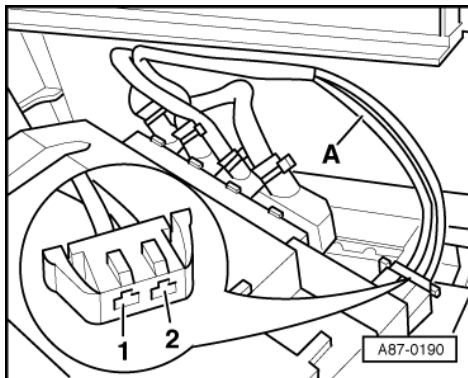
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüfgeräte und Hilfsmittel

- ♦ Multimeter V.A.G 1715 (mit Stromzange)
- ♦ Meßhilfsmittel-Set V.A.G 1594 A

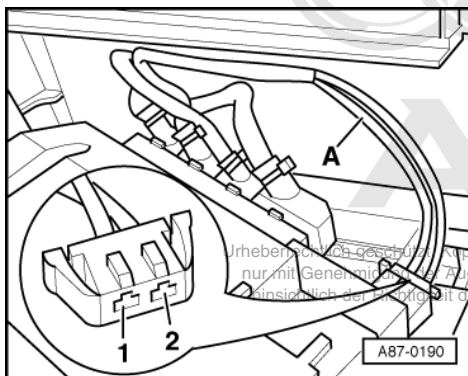
Prüfvoraussetzung:

- Alle Sicherungen i.O.:

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte



- Schalten Sie die Zündung aus.
- Bauen Sie die Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 aus => Seite 186 .
- Ziehen Sie die Steckverbindung "E" von der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ab.
- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung zwischen Kontakt 1 und 2 an.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Sollwert: ca. Batteriespannung
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Schließen Sie die Steckverbindung "E" an der -E87 an.



- -> Führen Sie die Zuleitung -A- zur Steckverbindung "E" durch die Stromzange des V.A.G 1715.



Hinweis:

Alle Steckverbindungen an der -E87 müssen aufgesteckt sein.

- Funktion "Strommessung über Stromzange" am V.A.G 1715 einstellen.
- Starten Sie den Motor.
- Heckscheibenheizung an der -E87 einschalten (Kontrolllampe in der Taste leuchtet).
 - Sollwert: Anzeige ändert sich von ca. 0 A auf kleiner 25 A
- Warten Sie ca. 10 Minuten.
 - Sollwert: Die Anzeige ändert sich von kleiner 25 A auf ca. 0 A (Kontrolllampe in der Taste erlischt)

Hinweise:

- ♦ Durch Einstrahlungen auf die Stromzange kann bei ausgeschalteter Heckscheibenheizung ein geringer Strom angezeigt werden.
- ♦ Die beheizbare Heckscheibe bleibt bei Außentemperaturen kleiner 0 °C bis zum Ausschalten der Zündung eingeschaltet (manuell kann sie jederzeit abgeschaltet werden). Wird die Temperatur während einer Fahrperiode größer 0 °C erfolgt die Abschaltung der Heckscheibenheizung nach Ablauf der in der -E87 abgelegten Betriebszeit (ca. 12 Minuten).
- ♦ Die beheizbare Heckscheibe wird bei Außentemperaturen größer 0 °C nach Ablauf der in der -E87 abgelegten Betriebszeit (ca. 12 Minuten) von der -E87 selbsttätig abgeschaltet.

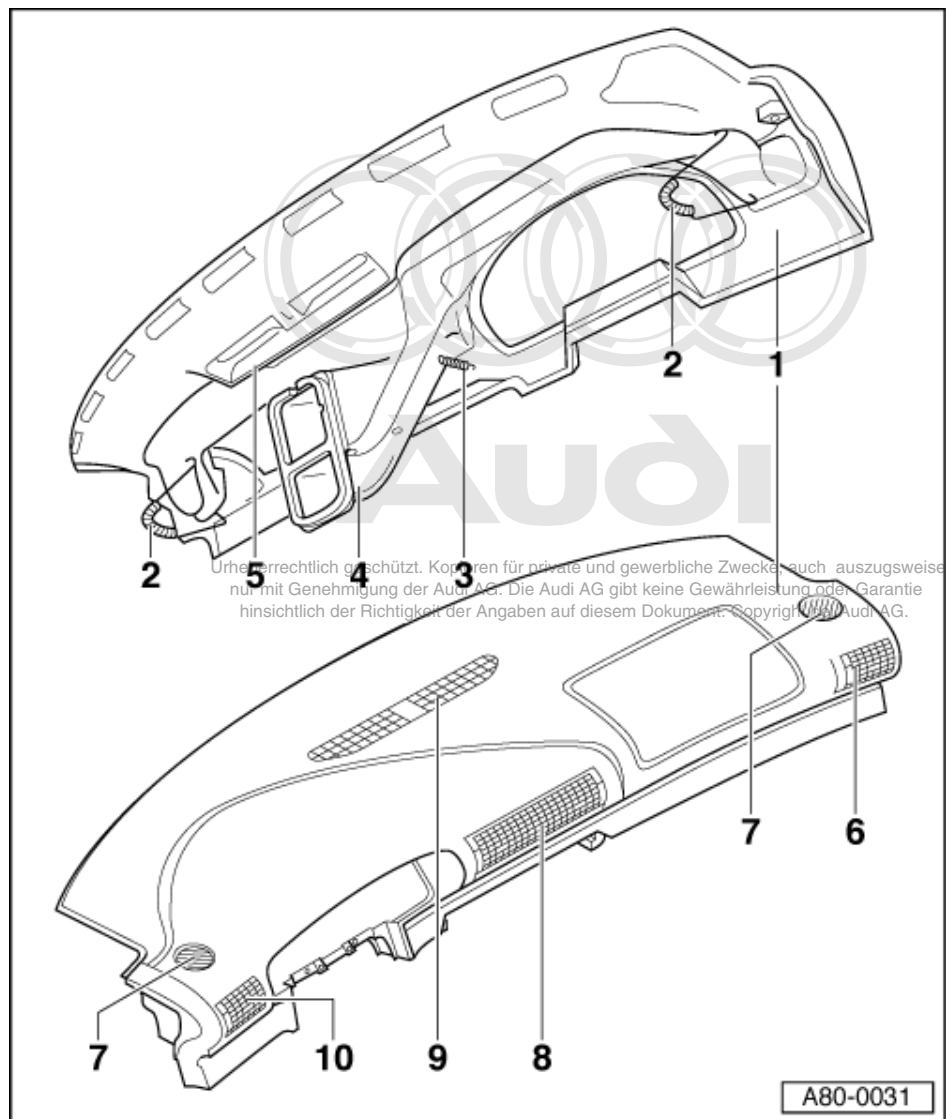


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

80 - Heizung

1 - Schalttafel ausströmer und Luftführungen

1.1 - Schalttafel ausströmer und Luftführungen



Hinweis:

Die Entlüftung des Fahrgastraumes erfolgt über zwei Entlüftungsrahmen (im Kofferraum links und rechts im Bereich des Stoßfängers) =>Seite 80.

1 Schalttafel

- ♦ aus- und einbauen:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Schalttafel; Schalttafel ausbauen Schalttafel Schalttafel ausbauen

2 Haltefeder

- ♦ für Luftführung/Ausströmer

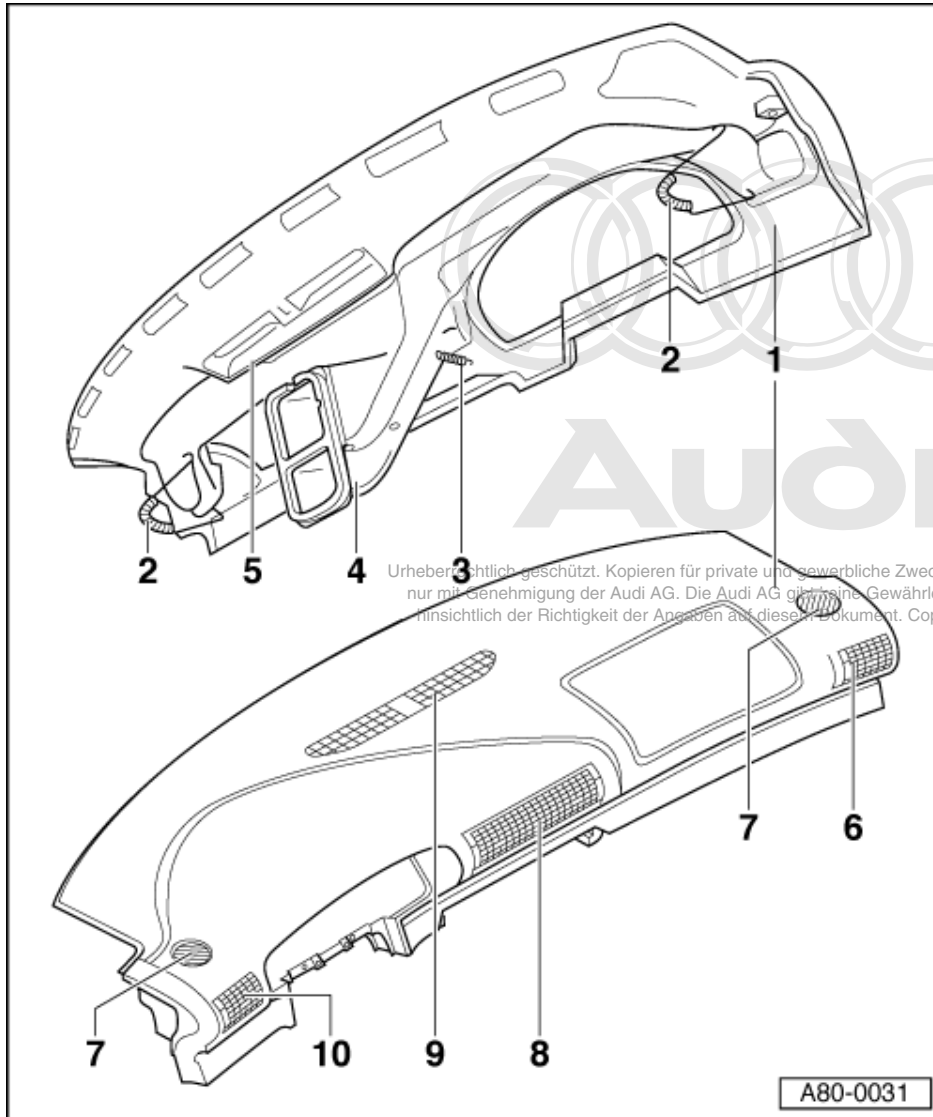


3 Haltefeder

- ♦ für Luftführung/Ausströmer

4 Luftführung/Ausströmer

5 Defrosterkanal



6 Schalttafel ausströmer

- ♦ Beifahrerseite
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 78

7 Defrosterdüse

- ♦ für Seitenscheibe
- ♦ in die Schalttafel eingerastet

8 Schalttafel ausströmer

- ♦ Mitte
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 77

9 Defrosterdüse

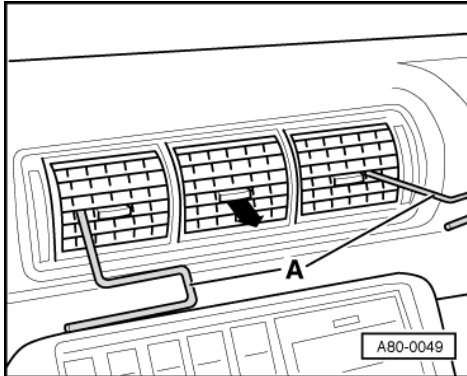
- ♦ für Frontscheibe
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 78

10 Schalttafel ausströmer

- ♦ Fahrerseite
- ♦ aus- und einbauen

=> Seite 78

1.2 - Schalttafel ausströmer Mitte aus- und einbauen



- -> Setzen Sie das Hilfswerkzeug -A- in die Bohrungen der Schalttafel ausströmer ein.
- Ziehen Sie die Schalttafel ausströmer gleichmäßig aus dem Schalttafel mittellteil heraus.

Hinweis:

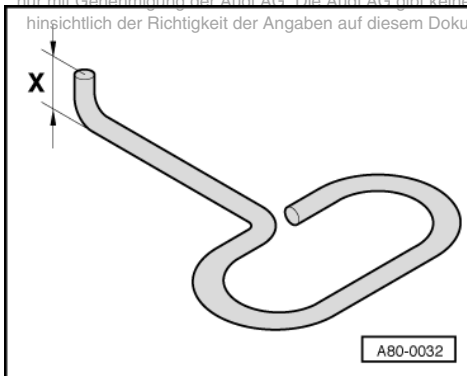
Sollte sich beim Ausbauen ein Schwenkeinsatz aus dem Ausströmer lösen, diesen wieder seitenrichtig einsetzen (der Schwenkeinsatz muß auf beiden Seiten einrasten).

Hinweise:

- ♦ Sollte sich beim Ausbauen der Schwenkeinsatz aus dem Ausströmer lösen, diesen wieder seitenrichtig einsetzen (der Schwenkeinsatz muß auf beiden Seiten einrasten).
- ♦ Bei Fahrzeugen ab der Fahrgestellnummer 200000 des Modelljahres 1999 wird das Einstellrad beleuchtet.
 - Der Stecker -B- ist in der Tülle zur Kabeldurchführung in den Luftführungskanal einzustecken.
 - Die Lampe zur Beleuchtung ist im Einstellrad eingebaut und kann nicht ersetzt werden.

Hilfswerkzeug zur Demontage der Schalttafel ausströmer herstellen

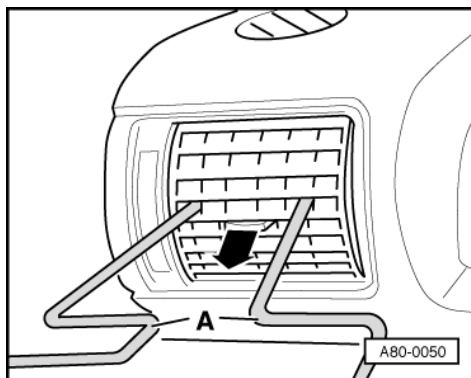
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Biegen Sie einen Draht $\varnothing$ 3 mm, wie in der Abb. gezeigt.
- Maß x = 6 mm



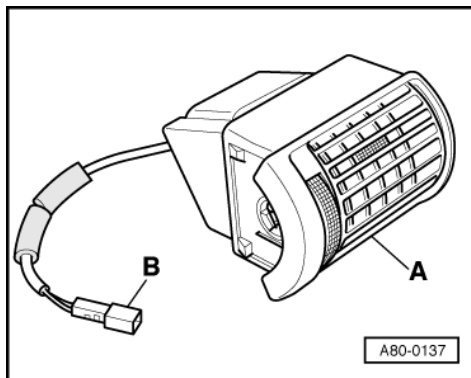
1.3 - Schalttafel ausströmer links bzw. rechts aus- und einbauen



- -> Setzen Sie das Hilfswerkzeug -A- in die Bohrungen des Schalttafel ausströmer ein.
- Ziehen Sie die Schalttafel ausströmer gleichmäßig aus dem Schalttafel mittellteil heraus.

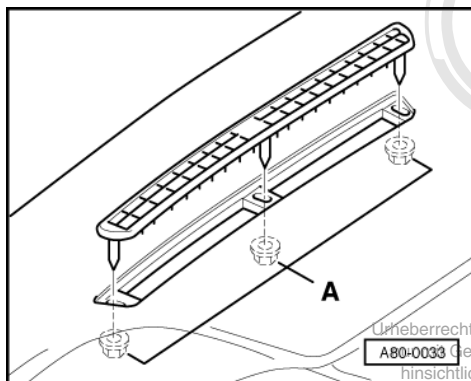
Hinweise:

- ♦ Sollte sich beim Ausbauen der Schwenkeinsatz aus dem Ausströmer lösen, diesen wieder seitenrichtig einsetzen (der Schwenkeinsatz muß auf beiden Seiten einrasten).



- ♦ -> Bei Fahrzeugen ab der Fahrgestellnummer 200000 des Modelljahres 1999 wird das Einstellrad -A- beleuchtet.
- Der Stecker -B- ist in die Tülle zur Kabeldurchführung in den Luftführungskanal einzustecken.
- Die Lampe zur Beleuchtung ist im Einstellrad eingebaut und kann nicht ersetzt werden.

1.4 - Defrosterdüse Frontscheibe aus- und einbauen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Bauen Sie die Schalttafel aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Schalttafel; Schalttafel aus- und einbauen Schalttafel Schalttafel aus- und einbauen

- -> Drehen Sie 3 Schneidemuttern -A- heraus.
- Nehmen Sie die Defrosterdüse aus der Schalttafel heraus.

1.5 - Staub- und Pollenfilter aus- und einbauen

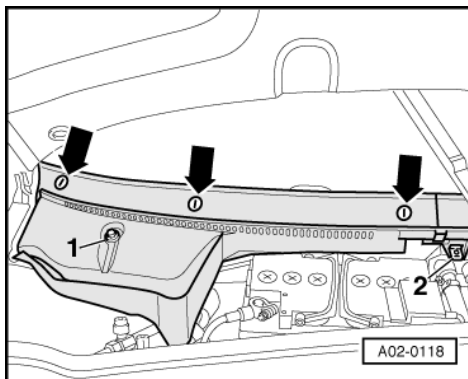
Hinweis:

Wechselintervall für Staub- und Pollenfilter:

=> Instandhaltung genau genommen

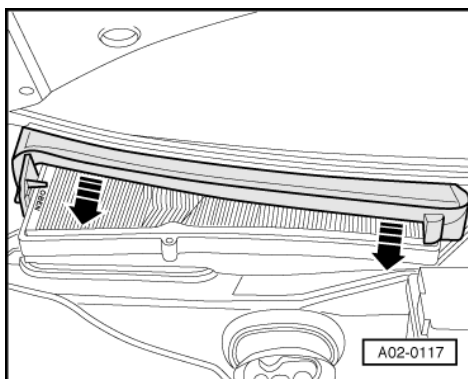
Das Filter befindet sich unter der Windlaufblende rechts.

- Schalten Sie die Zündung und die Scheibenwischer ein.
- Schalten Sie die Zündung aus, sobald die Scheibenwischer in halbe Höhe gelaufen sind.

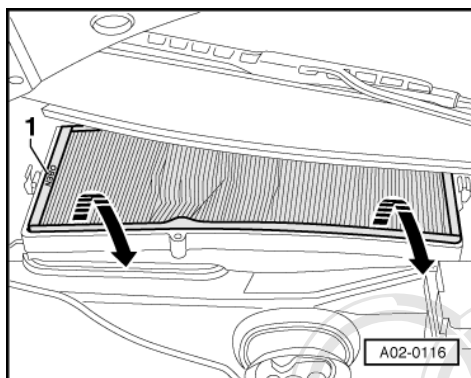


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Bauen Sie die Windlaufblende rechts aus: Schnellverschlüsse -Pfeile- um 90° drehen, Schraube -1- herausdrehen und Clip -2- lösen.

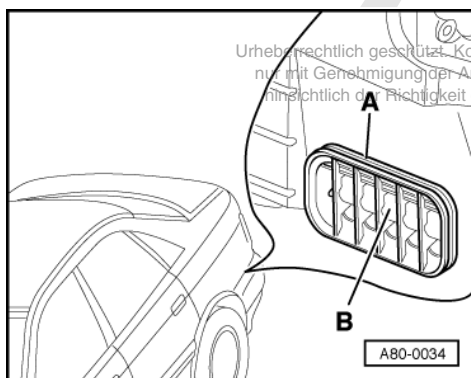


- -> Clipsen Sie die Regenrinne aus und ziehen Sie diese nach vorn ab -Pfeile-.



- -> Nehmen Sie das Staub- und Pollenfilter aus dem Gehäuse -Pfeile-.
- Filtereinsatz einbauen.
 - Einbaulage: Kennzeichnung "OBEN" -1- beachten
- Achten Sie beim Einbau auf den richtigen Sitz der Regenrinne, da sonst Wasser auf den Staub- und Pollenfilter und in die Heizung läuft.

1.6 - Entlüftungsrahmen prüfen



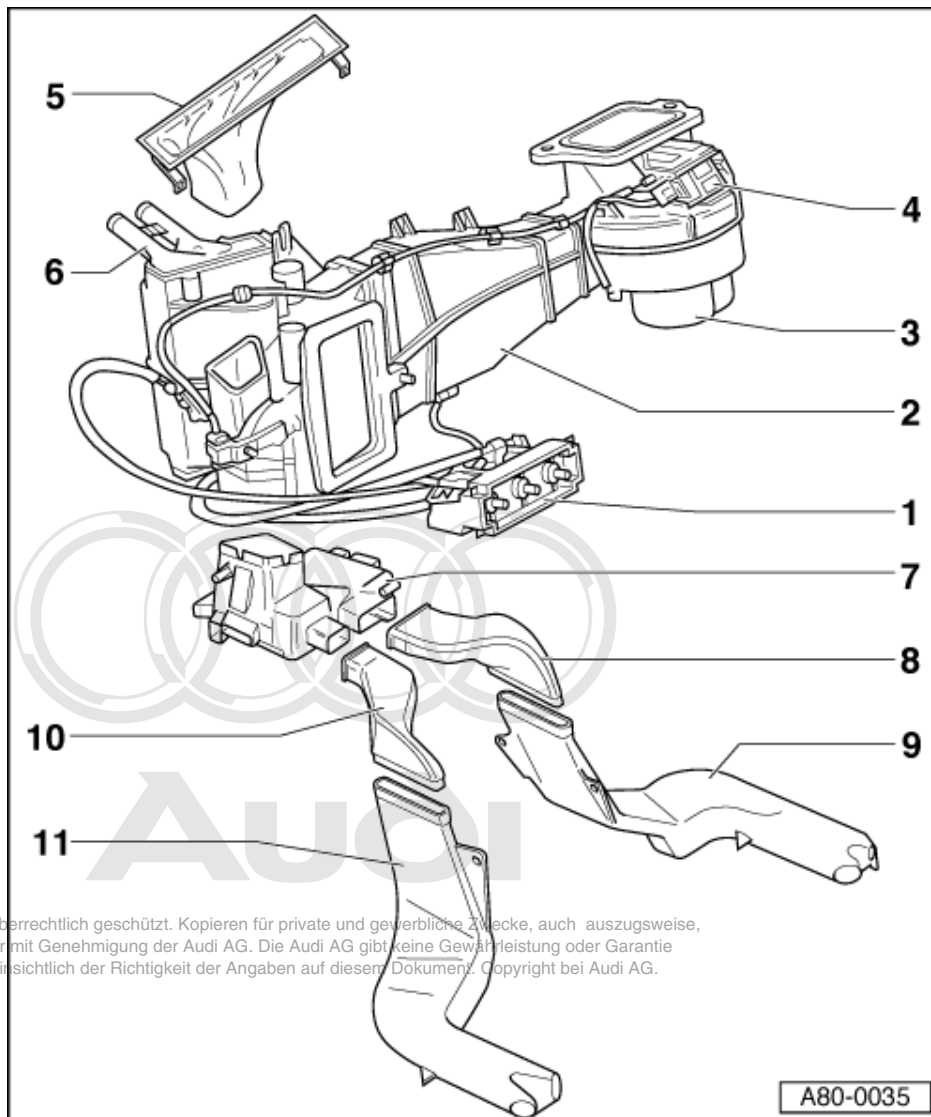
- -> Prüfen Sie die Luftführungskanäle auf Durchgang.
 - Dichtungslippen -B- im Entlüftungsrahmen -A- müssen freigängig sein und selbsttätig schließen
 - verstopfte Kanäle können zum Beschlagen der Scheiben führen

Hinweise:

- ♦ In der Abb. ist der Entlüftungsrahmen bei ausgebautem hinterem Stoßfänger dargestellt.
- ♦ Zur Zwangsentlüftung ist links und rechts je ein Entlüftungsrahmen eingebaut.
- ♦ Zur einwandfreien Funktion der Entlüftung des Fahrgastraumes dürfen die Luftführungen nicht verstopft sein.

2 - Heizung instand setzen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996

2.1 - Heizung instand setzen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

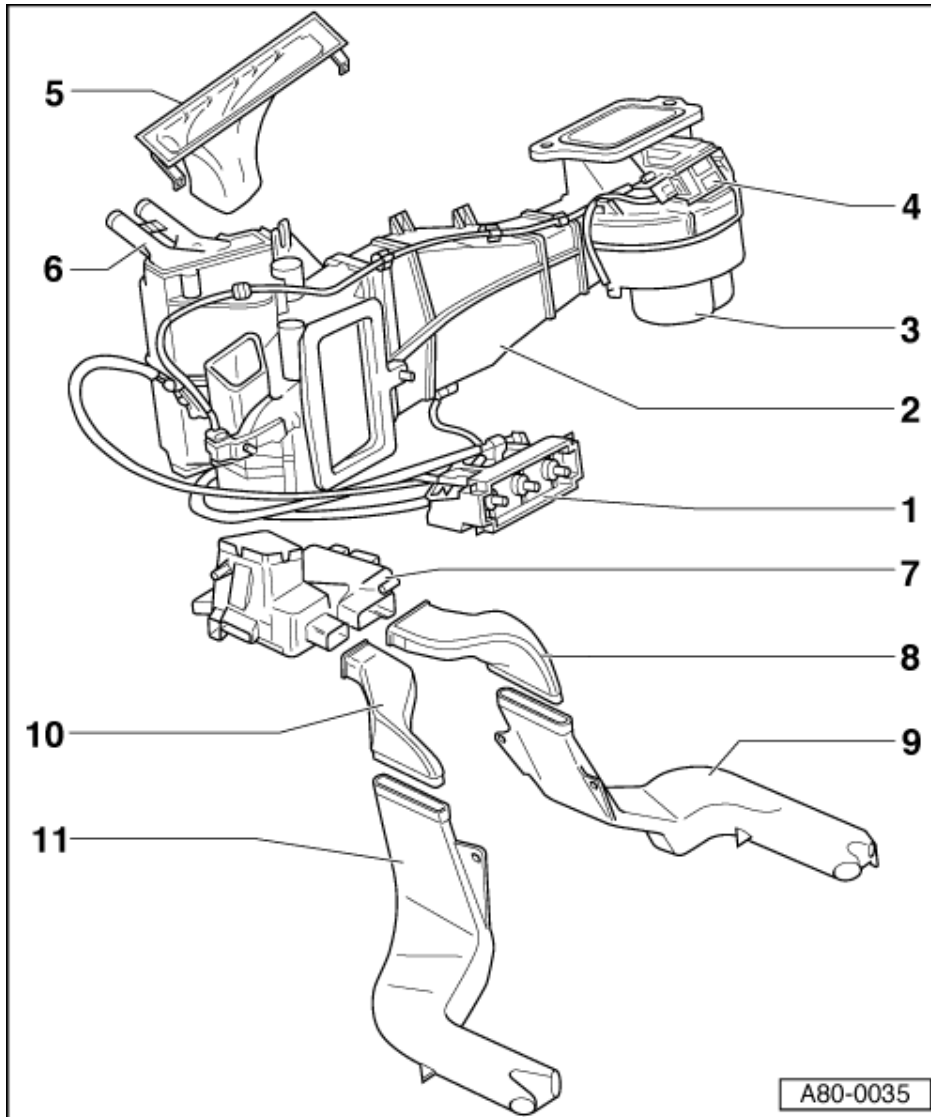
2.2 - Heizung, Heizungsbetätigung und Luftführungen

Hinweis:

Die Frischluft wird über einen Staub- und Pollenfilter angesaugt, aus- und einbauen => ab Seite 79.

1 Heizungsbetätigung

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 85
- ♦ Bowdenzüge aus- und einbauen => Seite 86
- ♦ Bowdenzug bei abgebrochener Rastnase einbauen
=> Seite 87
- ♦ Anschlußplan für Bowdenzüge => Seite 87



2 Heizung

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 91
- ♦ Bowdenzüge aus- und einbauen => Seite 88
- ♦ Anschlußplan für Bowdenzüge =>Seite 87

3 Frischluftgebläse -V2

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 90

4 Vorwiderstand für Frischluftgebläse -N24

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 89

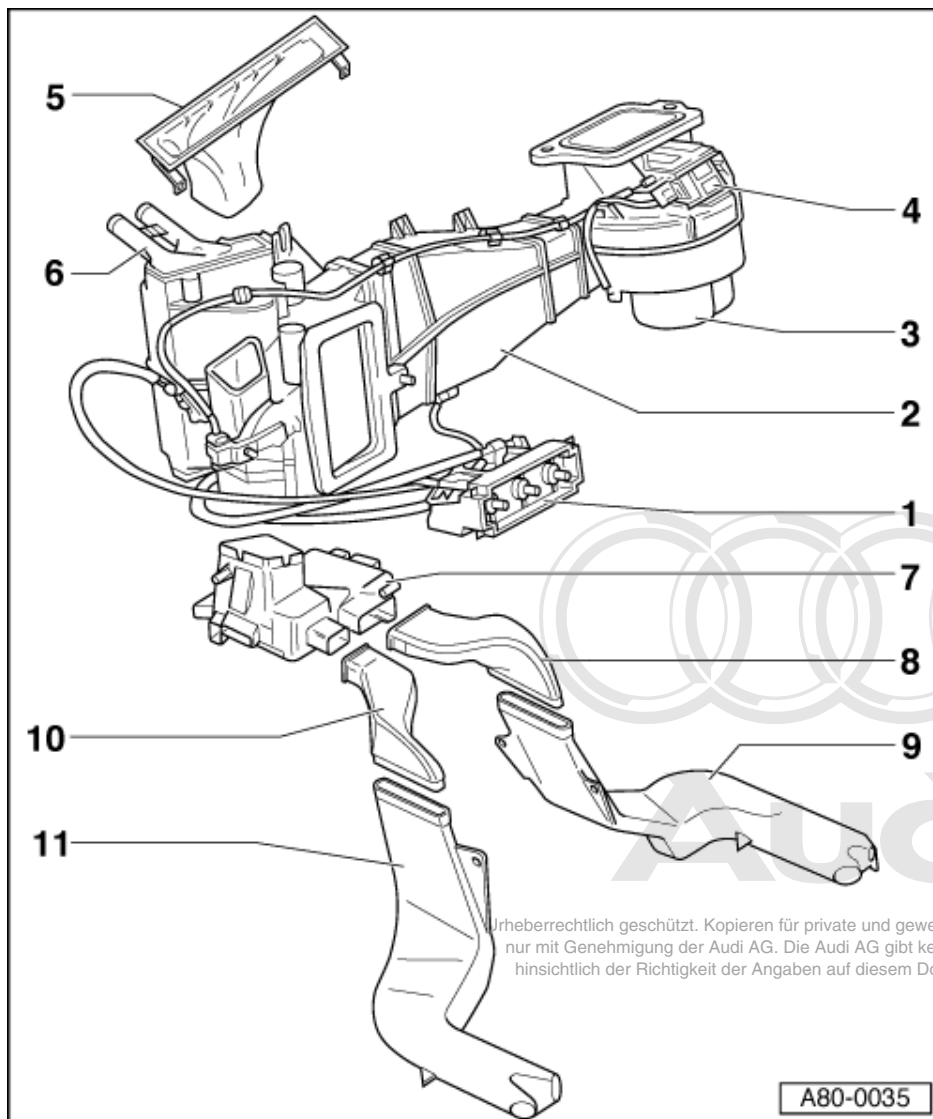
5 Zwischenstück

- ♦ für Defrosterkanal

6 Wärmetauscher

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 94
- ♦ mit selbstklebender Dichtung bekleben => Seite 95

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

7 Fußraumausströmer

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 90

8 Verbindungsstück

- ♦ für Luftkanal zum Fußraum hinten Beifahrerseite

9 Luftkanal

- ♦ für Fußraum hinten Beifahrerseite

10 Verbindungsstück

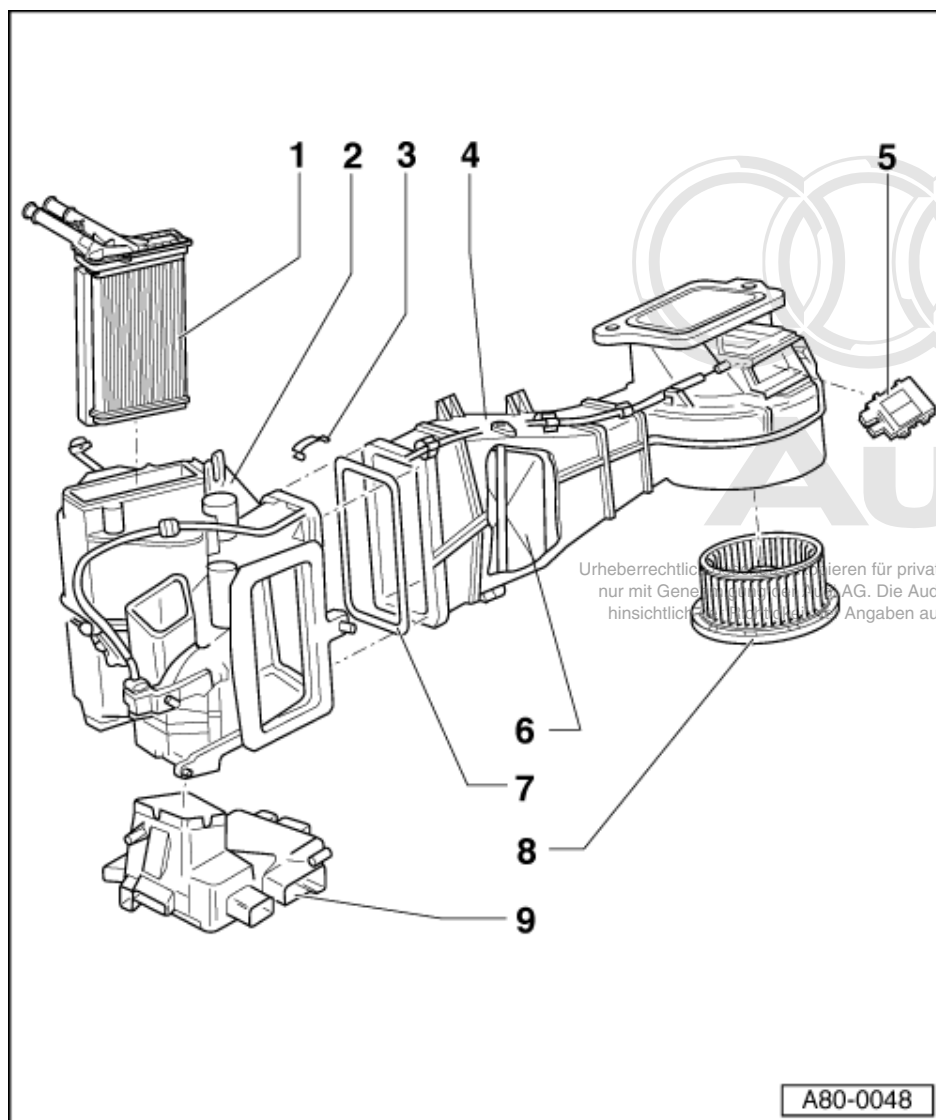
- ♦ für Luftkanal zum Fußraum hinten Fahrerseite

11 Luftkanal

- ♦ für Fußraum hinten Fahrerseite



2.3 - Heizung zerlegen und zusammenbauen



1 Wärmetauscher

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 94
- ♦ mit selbstklebender Dichtung bekleben => Seite 95

2 Heizungsklappenkasten

- ♦ nicht zerlegen

3 Halteklammer

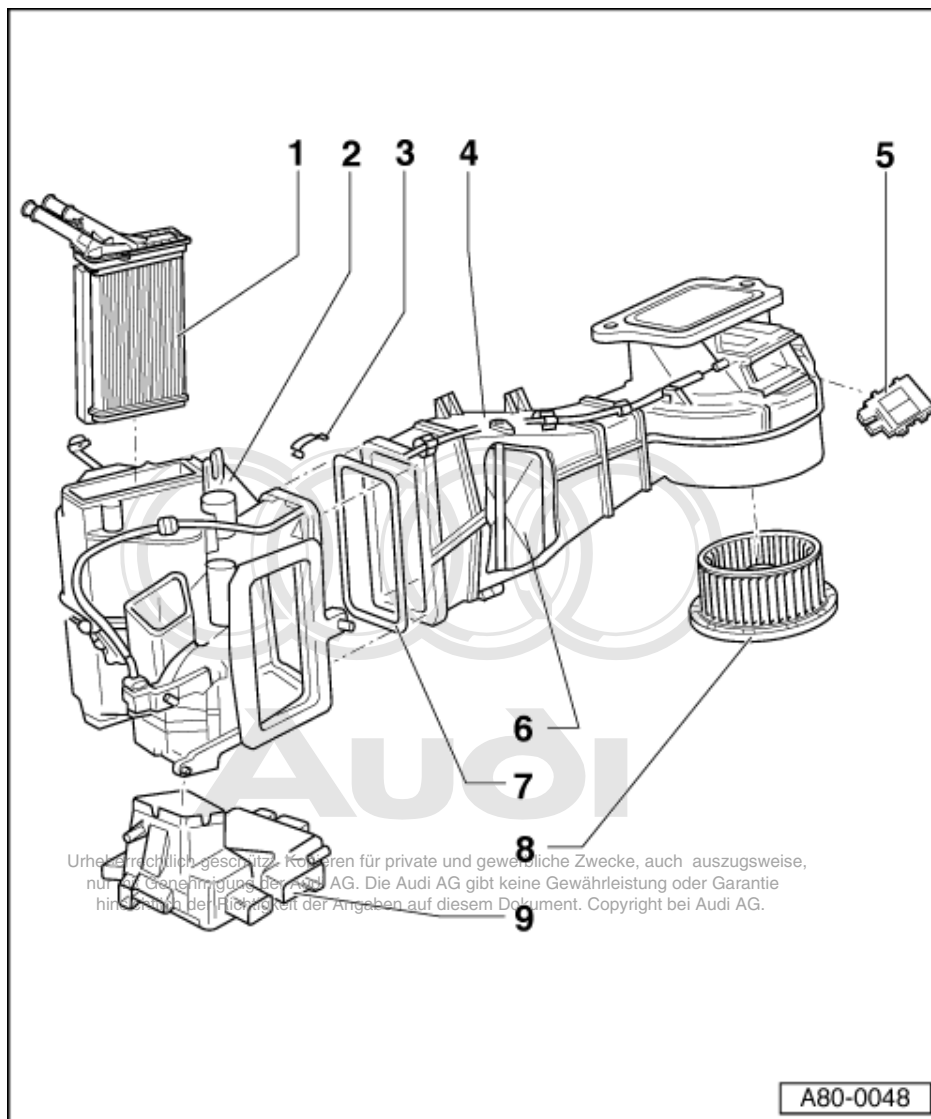
- ♦ mit Schraubendreher abhebeln

4 Luftkanal

- ♦ nicht zerlegen

5 Vorwiderstand für Frischluftgebläse -N24

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 89



6 Frischluftabsperklappe

7 Dichtung

8 Frischluftgebläse -V2

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **90**

9 Fußraumausströmer

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **90**

2.4 - Heizungsbetätigung aus- und einbauen

Hinweis:

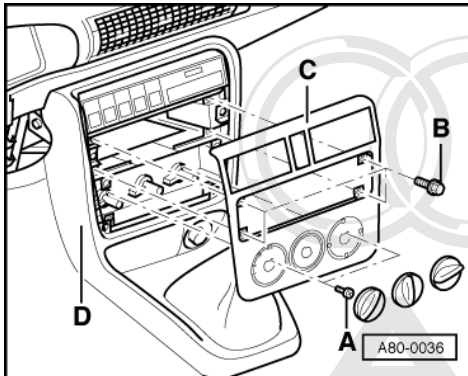
Die Beleuchtung der Drehschalter erfolgt über Lichtleiter, es ist nur eine Glühlampe vorhanden. Zum Ersetzen der Glühlampe Blende für Schalttafel-Mittelteil ausbauen.

Ausbauen

- Radio ausbauen:



=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 91; Radio instand setzen; Radio aus- und einbauen Radio instand setzen
Radio aus- und einbauen



- -> Ziehen Sie die Drehschalter von der Heizungsbetätigung ab.
- Drehen Sie die Schrauben -A- und -B- heraus.
- Ziehen Sie die Blende für Schalttafel-Mittelteil -C- ab. Ggf. mit kleinem Schraubendreher abhebeln.
- Bauen Sie die Mittelkonsole vorn -D- aus.

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Mittelkonsole vorne aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Mittelkonsole vorne aus- und einbauen

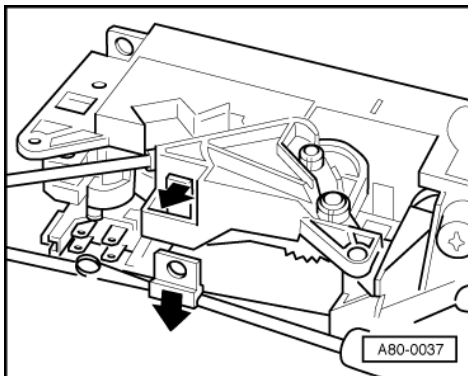
- Bauen Sie das Schalttafel-Mittelteil aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Schalttafel-Mittelteil aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Schalttafel-Mittelteil aus- und einbauen

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.5 - Bowdenzüge an der Heizungsbetätigung aus- und einbauen



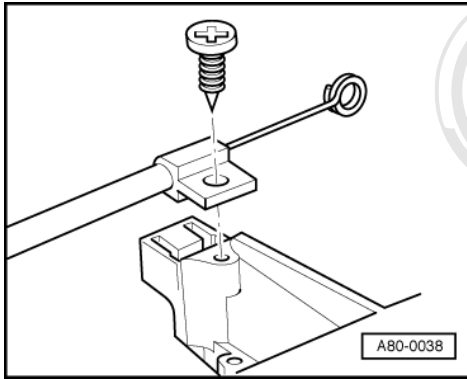
Ausbauen

- -> Rasten Sie die Rastrase vorsichtig aus -Pfeil oben- und ziehen Sie den Bowdenzughalter aus der Heizbetätigung heraus -Pfeil unten-.
- Nehmen Sie den Bowdenzug vorsichtig vom Hebelarm ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Bowdenzüge vor dem Einbauen prüfen, schwergängige oder beschädigte Bowdenzüge ersetzen.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

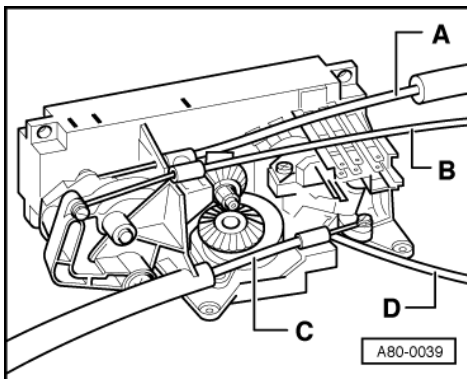
Hinweise:

- ♦ Anschlußplan für Bowdenzüge =>Seite **87** .
- ♦ -> Sollte ein Widerlagerrasthaken an der Heizungsbetätigung abgebrochen sein, Bowdenzugwiderlager mit einer geeigneten Schraube befestigen.

2.6 - Anschlußplan für Bowdenzüge an der Heizungsbetätigung

Hinweis:

Farbangebe in Klammer gilt für Rechtslenker.

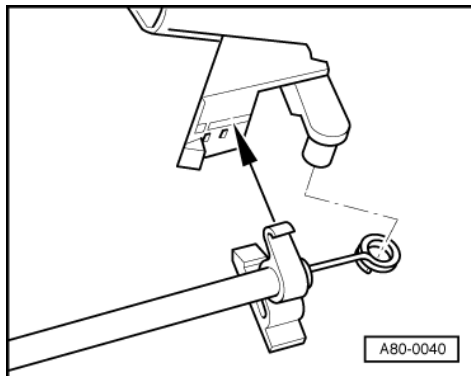


-> Bowdenzüge

- A - zur Fußraum-/Defrostklappe
- Farbe des Widerlagers: weiß (grün)
- B - zur Zentralklappe
- Farbe des Widerlagers: schwarz (gelb)
- C - zur Frischluftabsperklappe
- Farbe des Widerlagers: blau (braun)
- D - zur Temperaturklappe
- Farbe des Widerlagers: rot (orange)



2.7 - Bowdenzüge an der Heizung aus- und einbauen



Ausbauen

- -> Hängen Sie das Bowdenzugwiderlager aus.
- Nehmen Sie den Bowdenzug vorsichtig vom Hebelarm ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Bowdenzüge vor dem Einbauen prüfen, schwergängige oder beschädigte Bowdenzüge ersetzen.

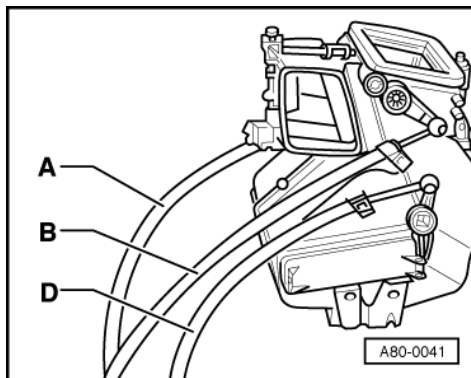
Hinweise:

- ♦ Anschlußplan für Bowdenzüge =>Seite 88 .
- ♦ Bowdenzüge beim Zusammenbauen mit Kabelbindern und Clips so sichern, daß sie nicht mit beweglichen Bauteilen in Berührung kommen können.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

2.8 - Anschlußplan für die Bowdenzüge an der Heizung

Hinweis:

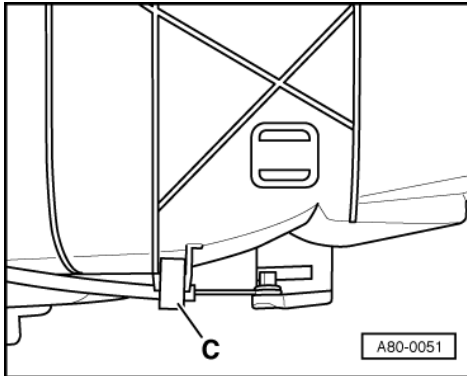


Farbangabe in Klammer gilt für Rechtslenker.

-> Bowdenzüge

- A - zur Fußraum-/Defrostklappe
- Farbe des Widerlagers: weiß (grün)
- B - zur Zentralklappe
- Farbe des Widerlagers: schwarz (gelb)
- D - zur Temperaturklappe

-Farbe des Widerlagers: rot (orange)



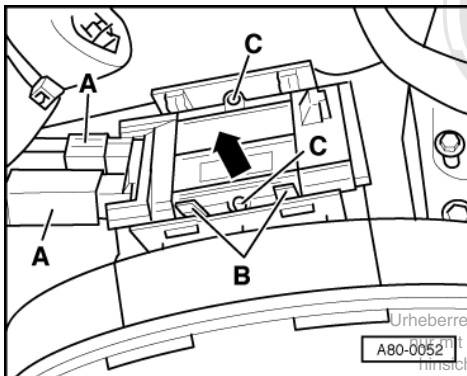
C - -> zur Frischluftabsperrrklappe
 -Farbe des Widerlagers: blau (braun)

2.9 - Vorwiderstand für Frischluftgebläse -N24 aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen
 Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen



- -> Ziehen Sie die Steckverbindung -A- ab.
- Drücken Sie die Verrastungen -B- zurück.
- Nehmen Sie den Vorwiderstand ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Prüfen Sie nach dem Einbau den Vorwiderstand auf richtigen Sitz, ggf. mit geeigneten Schrauben an den Ösen -C- befestigen.

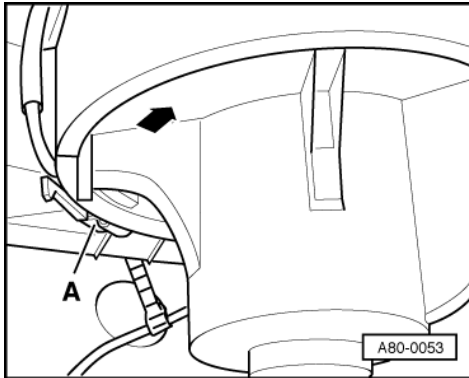


2.10 - Frischluftgebläse -V2 aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen, Abdeckungen und Blenden; Handschuhkasten aus- und einbauen Ablagen, Abdeckungen und Blenden Handschuhkasten aus- und einbauen



- -> Nehmen Sie die Steckverbindungen in der Leitungsverbindung zum Frischluftgebläse vom Vorwiderstand ab.
- Entriegeln Sie Raste -A- und drehen Sie das Frischluftgebläse im Uhrzeigersinn.

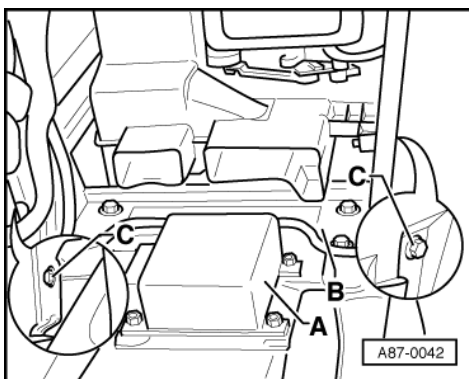
Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Prüfen Sie nach dem Einbau das Frischluftgebläse auf richtigen Sitz.

2.11 - Fußraumausströmer aus- und einbauen

Ausbauen



- Bauen Sie die Schalttafel mit Querträger für Schalttafel ab:

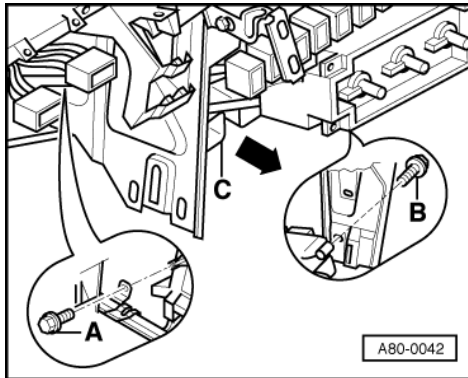
=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Schalttafel Schalttafel

- Verbindungsstücke zwischen Fußraumausströmer und Luftkanal Fußraum hinten ausbauen.
- -> Bauen Sie den Halter -B- für Schalttafel am Mitteltunnel aus.
- Bauen Sie das Steuergerät für Airbag -A- aus:

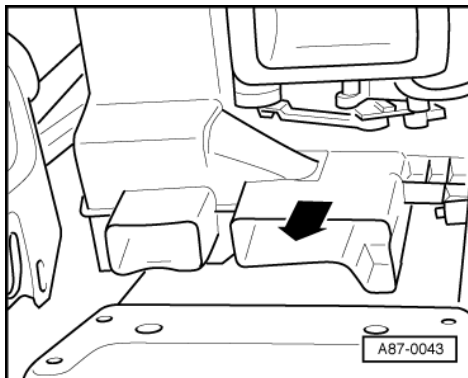


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Airbag instand setzen; Steuergerät für Airbag (Auslösegerät) aus- und einbauen
 Airbag instand setzen Steuergerät für Airbag (Auslösegerät) aus- und einbauen



- -> Drehen Sie die Schrauben -A- und -B- heraus.



- -> Nehmen Sie den Fußraumausströmer -C- vorsichtig in Richtung Fahrgastraum heraus -Pfeil-.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

2.12 - Heizung aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüfgeräte und Hilfsmittel

- ♦ Schlauchklemmen 3093 bzw. 3094
- ♦ Druckluftpistole, handelsüblich

Hinweise:

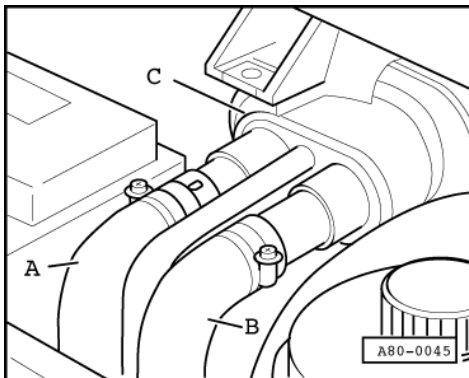
- ♦ Notieren Sie beim Ausbau Schraubenlängen und Zuordnung für den Wiedereinbau.
- ♦ Alle Kabelbinder, die beim Heizungsausbau gelöst oder aufgeschnitten werden, sind beim Einbau an der gleichen Stelle wieder anzubringen.

Ausbauen

- Decken Sie Fahrer- und Beifahrersitz mit Schonbezügen ab.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Fahren Sie bei Fahrzeugen mit elektrisch verstellbaren Sitzen diese vor dem Abklemmen der Batterie in die hinterste Position.
- Bei Fahrzeugen mit codiertem Radiogerät Codierung beachten, ggf. erfragen.
- Masseband an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung abklemmen.
- Bauen Sie die Batterie aus.



- Öffnen Sie den Verschlußdeckel des Kühlmittel-Ausgleichbehälters.



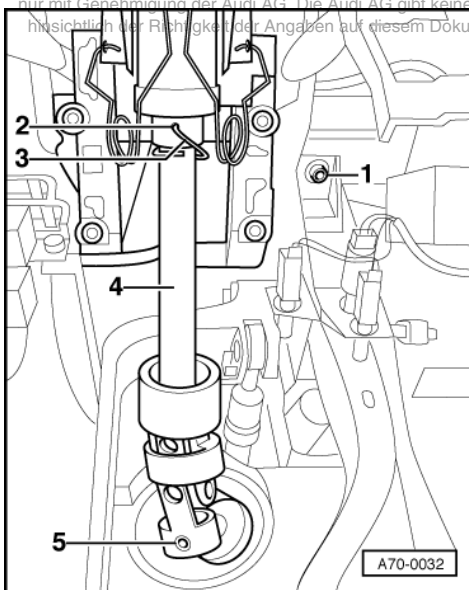
- -> Kennzeichnen Sie die Anordnung der Kühlmittelschläuche -A- und -B-.
- Klemmen Sie die Kühlmittelschläuche zum Wärmetauscher mit Schlauchklemmen V.A.G 3094 ab und bauen Sie diese ab.
- Stellen Sie einen Behälter unter den Anschluß für Schlauch -A-.
- Blasen Sie mit Druckluftpistole über den Kühlmittelschlauch -B- das Kühlmittel vorsichtig aus dem Wärmetauscher heraus.
- Bauen Sie die Tülle -C- aus.
- Bauen Sie den Handschuhkasten, das Ablagefach Fahrerseite und das Schalttafel-Mittelteil aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Schalttafel Schalttafel

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Lösen Sie die Schraube -1- für Befestigung Fußhebelwerk an Querträger für Schalttafel:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 46; Fußhebelwerk aus- und einbauen Fußhebelwerk aus- und einbauen

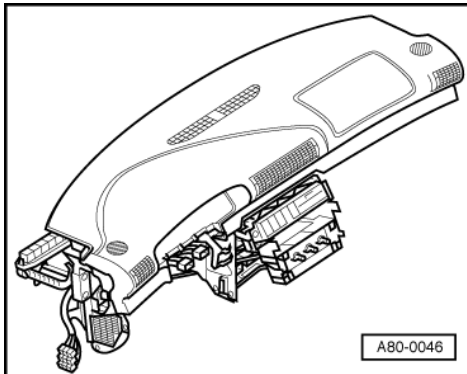
- Lösen Sie die Schraube -5- an der Verbindung Lenkgetriebe/Lenksäule -4-.
- Sichern Sie die Lenksäule -4- nach dem Abziehen vom Lenkgetriebe mit Draht -3- an der Bohrung -2- gegen auseinandergleiten.

Achtung!
Die Schiebeverzahnung zwischen Lenksäulenoberteil und Lenksäulenunterteil darf bei der Montage keinesfalls getrennt werden.

- Bauen Sie die E-Box im Wasserkasten aus und trennen Sie die Steckverbindung in der Steckerstation und zwischen Schalttafel und Fahrzeug:

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 97; Einbauorte von Steuergeräten und elektrischen Bauteilen Einbauorte von Steuergeräten und elektrischen Bauteilen

- Bauen Sie die Fußraumausströmer aus => Seite 90 .



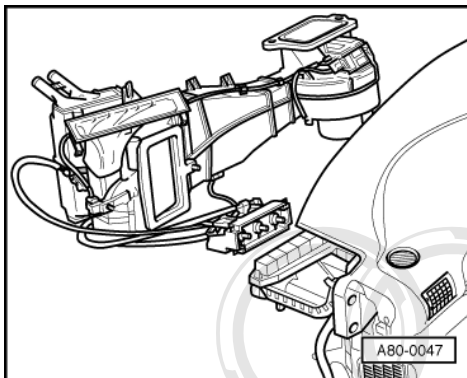
- -> Bauen Sie die Schalttafel mit Querträger für Schalttafel und Heizung aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Schalttafel Schalttafel

Hinweis:

Damit die Schalttafelaußenhaut nicht beschädigt wird darf die Schalttafel nur auf einer sauberen Werkbank, die z.B. mit sauberer Pappe abgedeckt ist abgelegt werden.

- Trennen Sie alle elektrischen Verbindungen zwischen Schalttafel und Heizung an den Steckverbindungen.



- -> Lösen Sie alle Schrauben zwischen Schalttafel und Heizung.
- Nehmen Sie die Heizung von der Schalttafel ab.

Einbauen

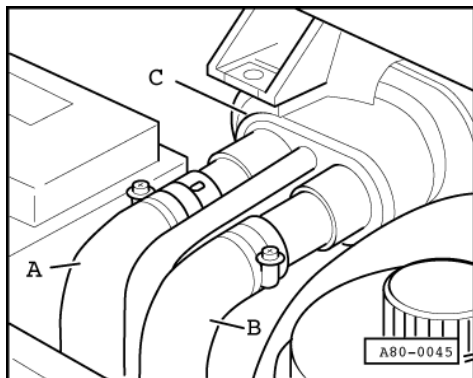
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Hinweis:

Alle Dichtungen an der Heizung vor dem Einbauen auf Beschädigung prüfen, beschädigte Dichtungen ersetzen.



- -> Schließen Sie die Kühlmittelschläuche zum Wärmetauscher richtig an. Beachten Sie die Kennzeichnung:

- A - Rücklauf zur Wasserpumpe (mit Entlüftungsbohrung)
- B - Vorlauf vom Zylinderkopf

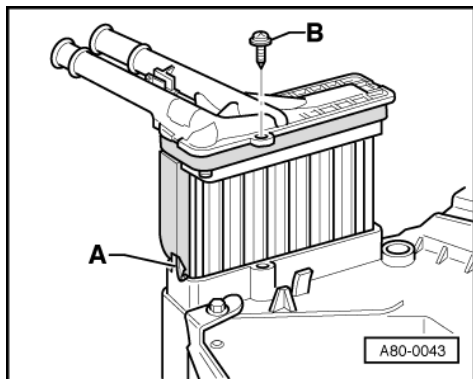
- Prüfen Sie nach Einbau der Schalttafel die Tülle -C- auf richtigen Sitz.
- Entlüften Sie den Kühlmittelkreislauf:

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Motor Mechanik; Rep.-Gr. 19

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

2.13 - Wärmetauscher für Heizung aus- und einbauen

Ausbauen



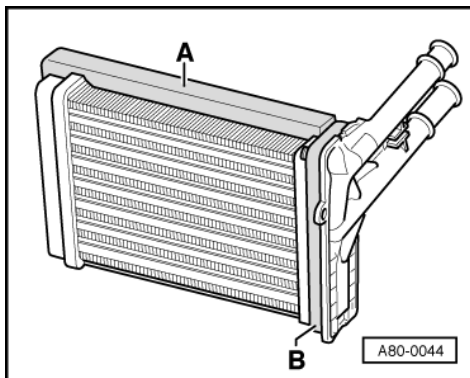
- Bauen Sie die Heizung aus=> Seite 91 .
- -> Drücken Sie die Rastnasen -A- zurück und ziehen den Wärmetauscher aus der Heizung heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

Hinweise:

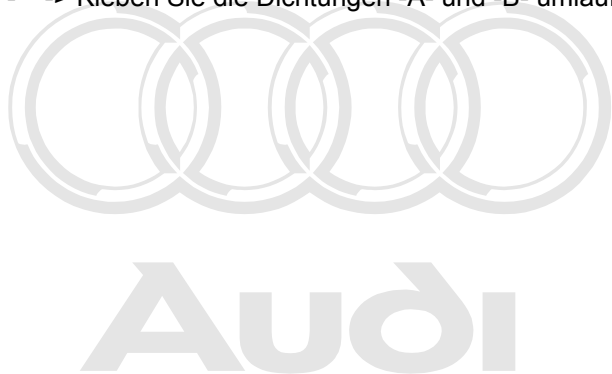
- ♦ Sollte der Wärmetauscher beim Einbauen im Heizungskasten nicht einrasten, befestigen Sie ihn mit zwei Schrauben -B-.



- ♦ Zum Ersetzen des Wärmetauschers ist es nicht notwendig, die Heizung von der Schalttafel abzubauen (nur Fahrzeuge bis Modelljahr 1996).

Dichtungen am Wärmetauscher anbringen

- -> Kleben Sie die Dichtungen -A- und -B- umlaufend spaltfrei am Wärmetauscher an.

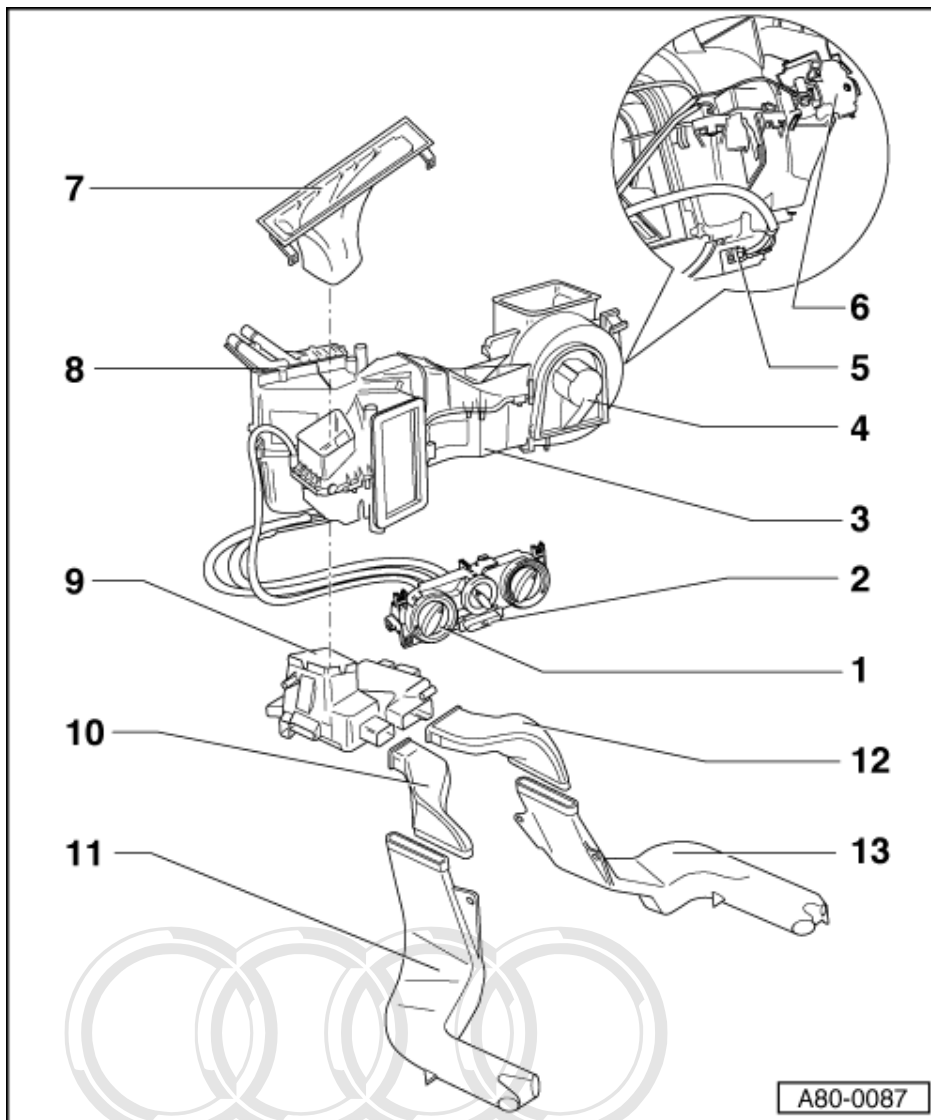


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



3 - Heizung instand setzen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997

3.1 - Heizung instand setzen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997



3.2 - Heizung, Heizungsbetätigung und Luftführungen

Hinweis:

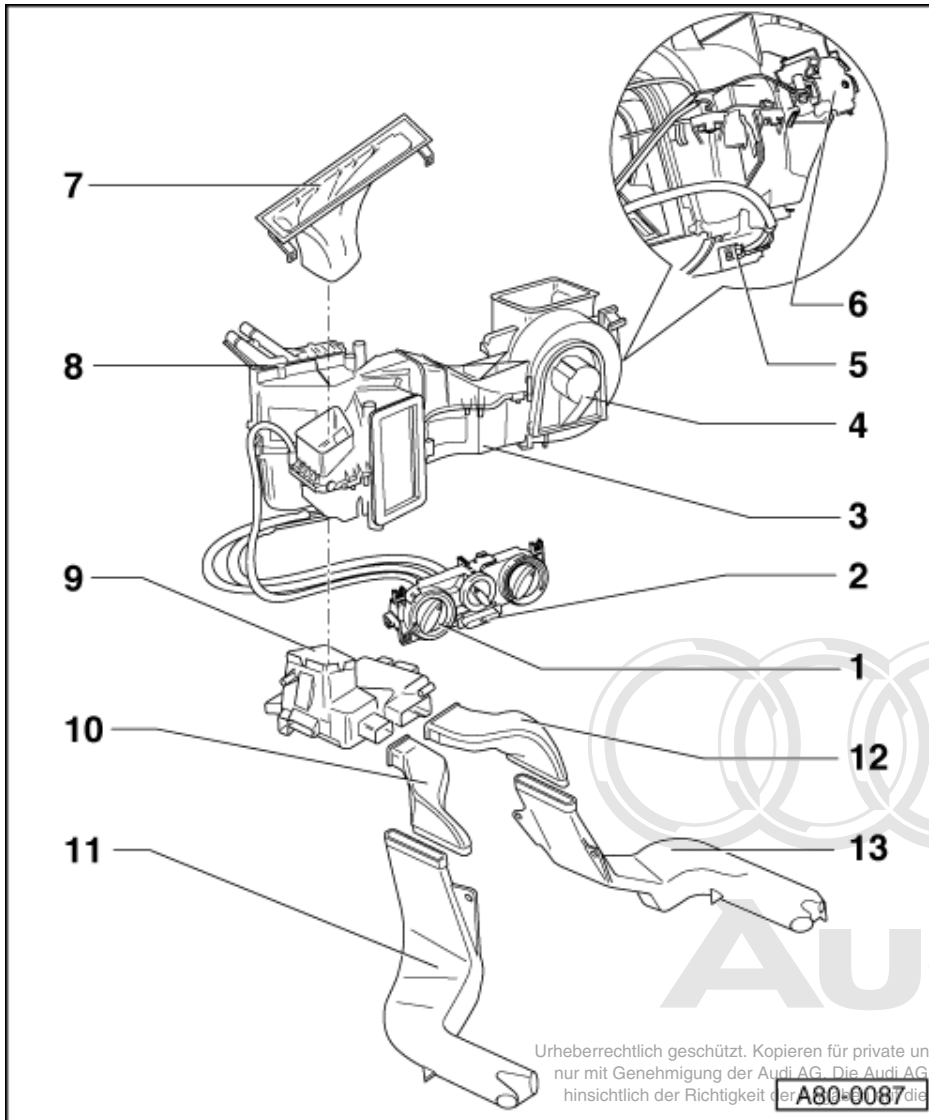
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,

nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie

Die Frischluft wird über einen Staub- und Pollenfilter angesaugt, aus- und einbauen => ab Seite 79.

1 Heizungsbetätigung

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 100
- ♦ Bowdenzüge aus- und einbauen => Seite 101
- ♦ Anschlußplan für Bowdenzüge => Seite 102
- ♦ Glühlampe ersetzen
=> Seite 104



2 Schalter für Frisch- und Umluftklappe -E159

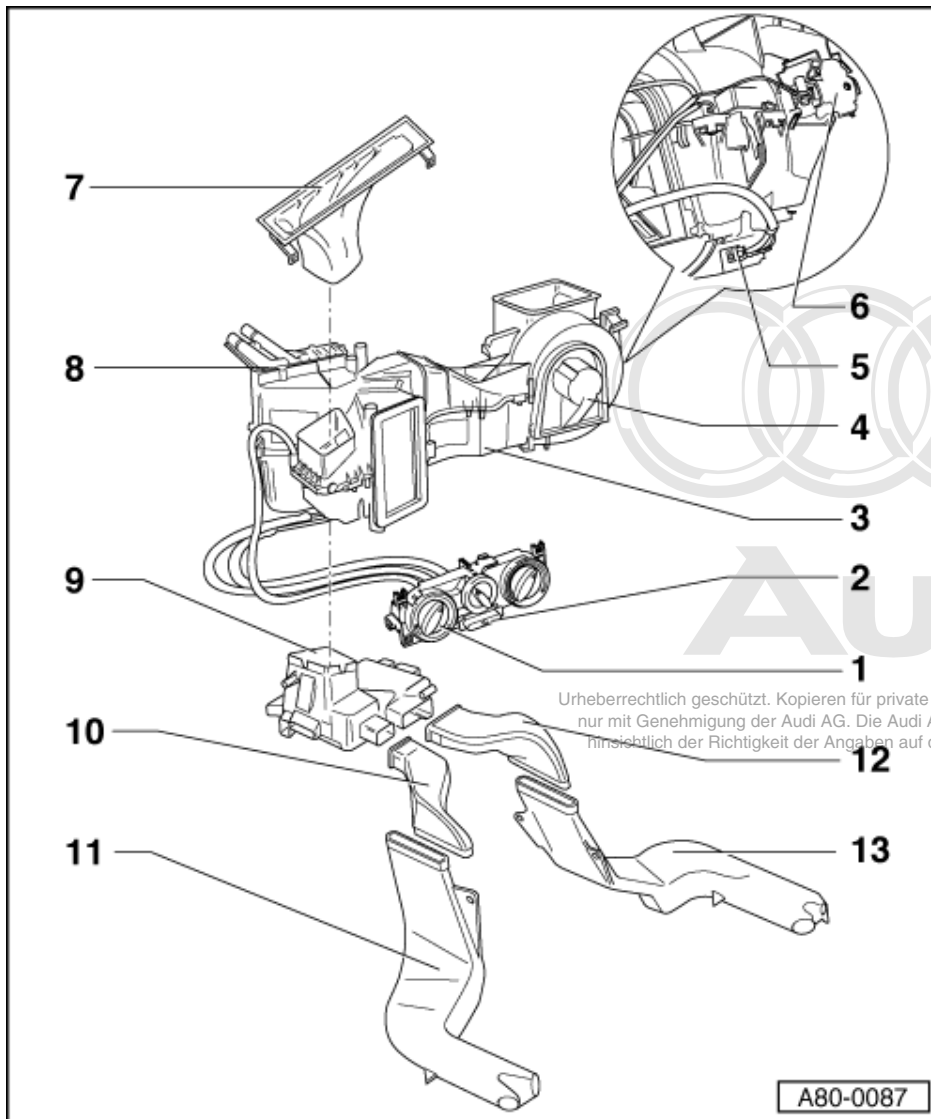
- ♦ Funktion prüfen => Seite 108
- ♦ fest mit der Heizbetätigung verbunden
- ♦ im "Defrostbetrieb" ist kein Umluftbetrieb möglich (ca. 15° bevor der Drehregler für Luftverteilung die Endstellung "Luftführung zur Frontscheibe" erreicht, wird der Umluftbetrieb abgeschaltet)

3 Heizung

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 109
- ♦ Bowdenzüge aus- und einbauen => Seite 102
- ♦ Anschlußplan für Bowdenzüge => Seite 103

4 Frischluftgebläse -V2

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 105



5 Vorwiderstand für Frischluftgebläse -N24

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **104**

6 Stellmotor für Frischluft-/Umluftklappe -V154

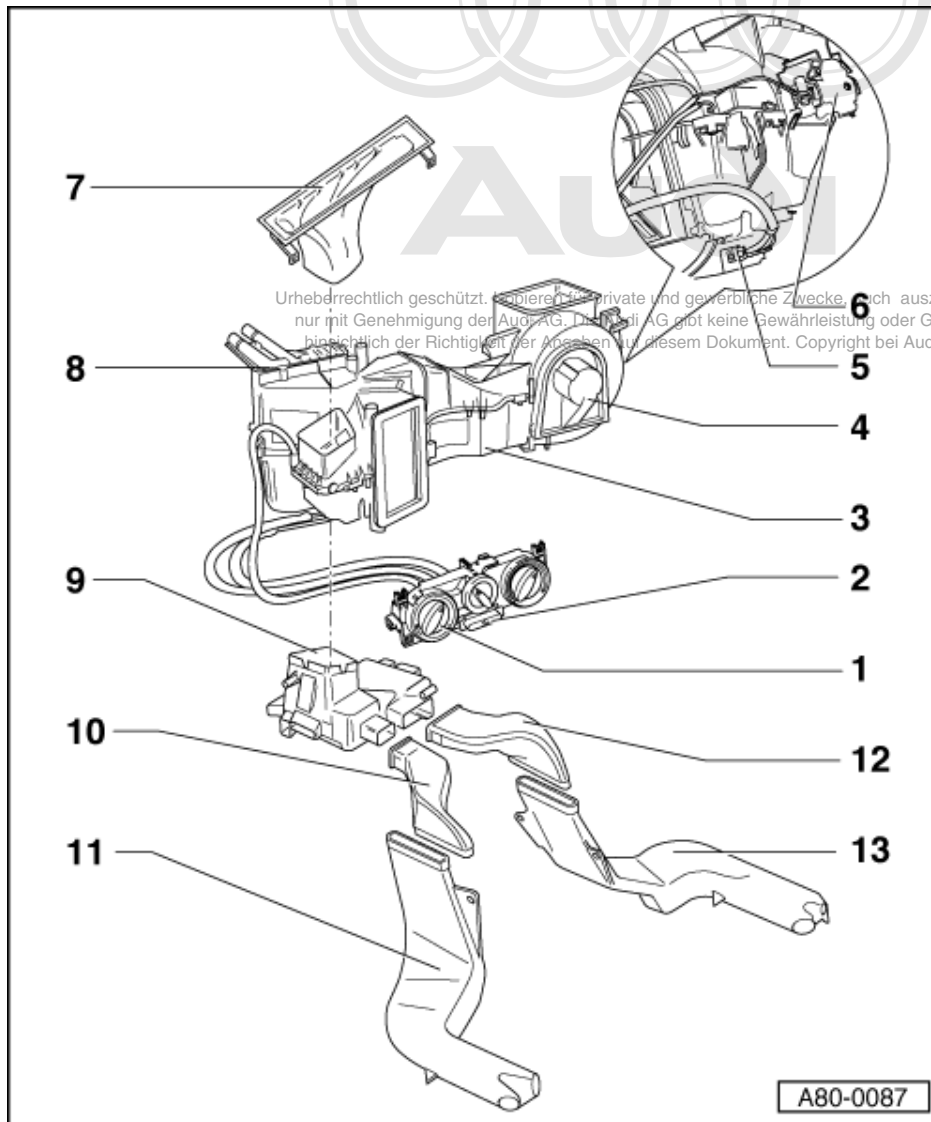
- ♦ Funktion prüfen => Seite **107**
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **106**

7 Zwischenstück

- ♦ für Defrosterkanal
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **103**

8 Wärmetauscher

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **94**
- ♦ zum Ausbau Heizung ausbauen => Seite **109**
- ♦ mit selbstklebender Dichtung bekleben => Seite **95**



9 Fußraumausströmer

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 90

10 Verbindungsstück

- ♦ für Luftkanal zum Fußraum hinten Fahrerseite

11 Luftkanal

- ♦ für Fußraum hinten Fahrerseite

12 Verbindungsstück

- ♦ für Luftkanal zum Fußraum hinten Beifahrerseite

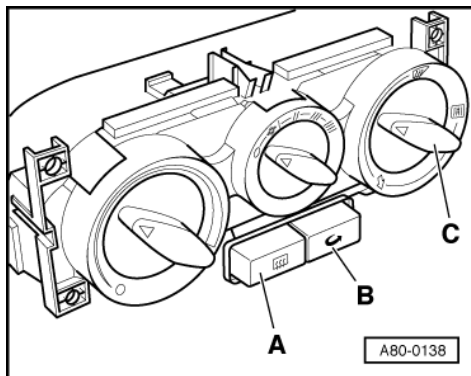
13 Luftkanal

- ♦ für Fußraum hinten Beifahrerseite

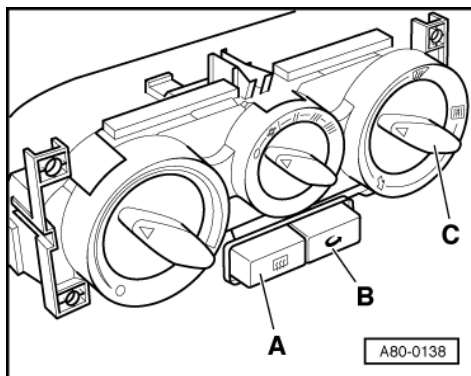


3.3 - Heizungsbetätigung aus- und einbauen

Hinweise:



- ♦ -> Bei Fahrzeugen ab der Fahrgestellnummer 200000 des Modelljahres 1999 ist eine Heizungsbetätigung eingebaut bei der der Taster für beheizbare Heckscheibe -A- eingebaut ist.
Es ist folgendes zu beachten:
 - Die Heckscheibenheizung wird bei diesen Fahrzeugen über ein Relais geschaltet, welches von dem in der Heizungsbetätigung eingebauten Steuergerät angesteuert wird.
 - Die Heckscheibenheizung wird vom Steuergerät nach ca. 15 Minuten Heizzeit abgeschaltet und die Einschaltkontrollampe im Taster -A- erlischt.
 - Sollte die Spannung am Steuergerät für beheizbare Heckscheibe kleiner 9V werden wird die Heckscheibenheizung solange abgeschaltet bis diese wieder größer 10 V ist.
 - Bei eingeschalteter Heckscheibenheizung leuchtet die Kontrollampe im Taster -A-.
 - Bei angewählter Funktion Umluftbetrieb leuchtet die Kontrollampe im Taster -B-.
- Das Steuergerät für Heckscheibenheizung und Umluft-/ Frischluftumschaltung sowie die Lampen (LEDs = Leuchtdioden) zur Beleuchtung der Taster und Drehschalter können nicht einzeln ersetzt werden.
- Wird die Zündung aus- und wieder eingeschaltet, bleibt die beheizbare Heckscheibe abgeschaltet und die Heizung geht bzw. bleibt im Frischluftbetrieb.



- ♦ -> Damit beschlagene Scheiben schnellstmöglich beschlagfrei werden, ist bei "Luftverteilung zur Frontscheibe" kein Umluftbetrieb möglich. Der Umluftbetrieb wird ca. 15° bevor der Drehschalter für Luftverteilung -C- seine Endstellung (Luft zur Frontscheibe) erreicht vom Steuergerät abgeschaltet und die Einschaltkontrollampe im Taster -B- erlischt. Wird der Drehschalter wieder zurückgedreht bleibt die Heizung im Frischluftbetrieb (gilt für alle Ausführungen der Heizungsbetätigung).
- ♦ Die Beleuchtung der Drehschalter und Taster der Heizungsbetätigung erfolgt über die Klemmen 58s und 58d.

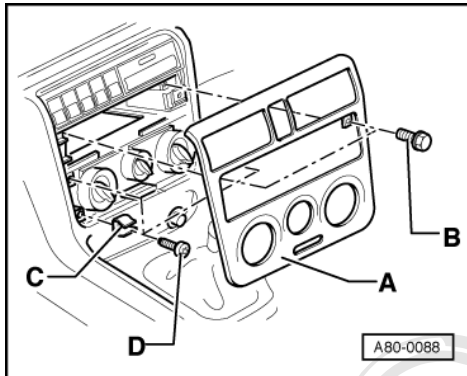
=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Ausbauen

- Radio ausbauen:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 91; Radio instand setzen; Radio aus- und einbauen Radio instand setzen
 Radio aus- und einbauen



- -> Drehen Sie die Schrauben -B- heraus.
- Ziehen Sie die Blende für Schalttafel-Mittelteil -A- ab. Ggf. mit kleinem Schraubendreher abhebeln.
- Drehen Sie die Schrauben -D- heraus.
- Bauen Sie die Mittelkonsole vorn aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Mittelkonsole vorne aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Mittelkonsole vorne aus- und einbauen

Einbauen

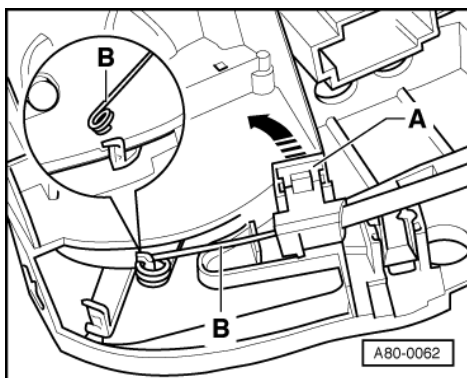
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Achten Sie beim Einbauen auf die richtige Position der Federklammern -C-.
- Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

3.4 - Bowdenzüge an der Heizungsbetätigung aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie die Heizungsbetätigung aus =>Seite 100 .



- -> Bowdenzugwiderlager -A- ausclippen.
- Nehmen Sie den Bowdenzug vorsichtig vom Hebelarm ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Bowdenzüge vor dem Einbauen prüfen, schwergängige oder beschädigte Bowdenzüge ersetzen.
- Hängen Sie den Bowdenzug -B- seitenrichtig ein (Wicklung unten).



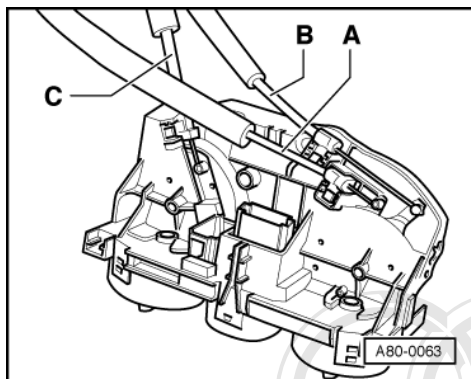
Hinweis:

Anschlußplan für Bowdenzüge =>Seite **102**.

3.5 - Anschlußplan für Bowdenzüge an der Heizungsbetätigung

Hinweis:

Farbangabe in Klammer gilt für Rechtslenker.



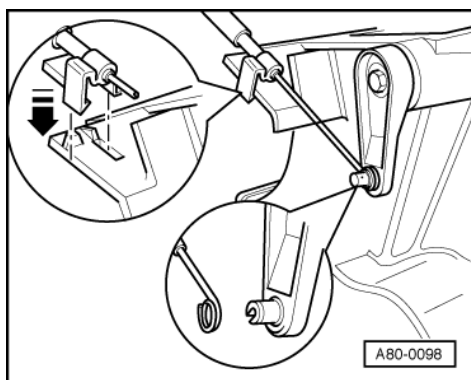
-> Bowdenzüge

- A - zur Fußraum-/Defrostklappe
-Farbkennzeichnung: weiß (grün)
- B - zur Zentralklappe
-Farbkennzeichnung: schwarz (gelb)
- C - zur Temperaturklappe
-Farbkennzeichnung: rot (orange)

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

3.6 - Bowdenzüge an der Heizung aus- und einbauen

Ausbauen



- -> Hängen Sie das Bowdenzugwiderlager aus.
- Nehmen Sie den Bowdenzug vorsichtig vom Hebelarm ab.

Einbauen

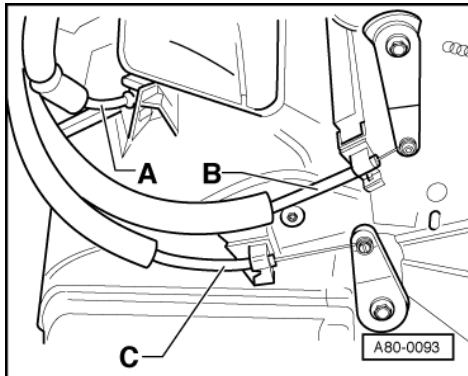
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Bowdenzüge vor dem Einbauen prüfen, schwergängige oder beschädigte Bowdenzüge ersetzen.

Hinweise:

- ♦ Anschlußplan für Bowdenzüge =>Seite **103**.
- ♦ Bowdenzüge beim Zusammenbauen mit Kabelbindern und Clips so sichern, daß sie nicht mit beweglichen Bauteilen in Berührung kommen können.
- ♦ Nach dem Einbauen des Bowdenzuges Drehregler zwischen den Endanschlüssen drehen (muß beide Endanschlüsse erreichen).

3.7 - Anschlußplan für die Bowdenzüge an der Heizung



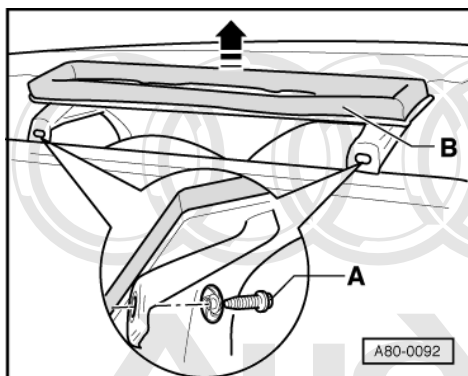
Hinweis:

Farbangabe in Klammer gilt für Rechtslenker.

-> Bowdenzüge

- A - zur Fußraum-/Defrostklappe
-Farbkennzeichnung: weiß (grün)
- B - zur Zentralklappe
-Farbkennzeichnung: schwarz (gelb)
- C - zur Temperaturklappe
-Farbkennzeichnung: rot (orange)

3.8 - Zwischenstück für Defrosterkanal aus- und einbauen



- Bauen Sie die Schalttafel aus:

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Schalttafel; Schalttafel ausbauen Schalttafel Schalttafel ausbauen

Urheberrecht © 1998 Audi AG. Alle Rechte vorbehalten. Audi AG ist die alleinige Rechteinhaberin der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Drehen Sie die Schrauben -A- (mit Federscheibe) heraus.
- Nehmen Sie das Zwischenstück -B- nach oben heraus.

3.9 - Glühlampe der Heizungsbetätigung ersetzen

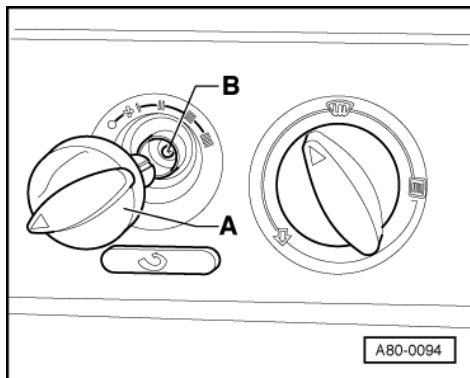
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüfgeräte und Hilfsmittel

- ♦ Lampenzieher für Lampen ø 5 mm (im Elektronikfachhandel erhältlich)

Hinweise:

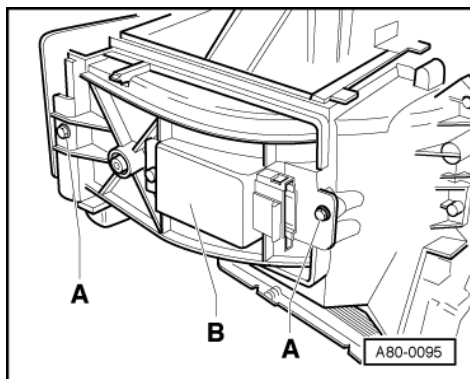
- ♦ Die Beleuchtung der Drehschalter erfolgt bei Produktionsbeginn durch eine Glühlampe. Zu einem späteren Zeitpunkt wird auf Leuchtdioden (LED) umgestellt, diese sind nicht mehr ersetzbar.
- ♦ Damit der Drehknopf bei Verwendung einer Spitzzange nicht beschädigt wird, z.B. einen dicken Lappen zwischen Drehknopf und den Backen der Zange legen oder eine Zange mit Kunststoff- oder Gummibacken verwenden.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Ziehen Sie den Drehschalter -A- am Schalter für Frischluftgebläse von der Heizungsbetätigung ab.
- Ziehen Sie die Glassockellampe -B- aus der Fassung (nicht drehen).

3.10 - Vorwiderstand für Frischluftgebläse -N24 aus- und einbauen

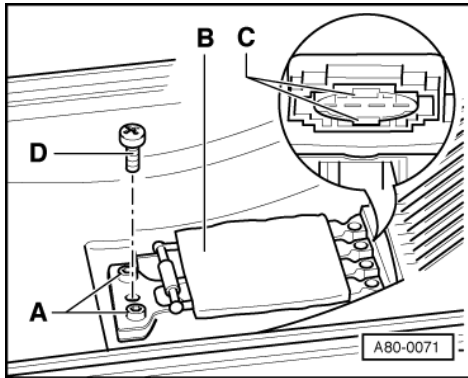


- Bauen Sie den Handschuhkasten aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen
Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen

- -> Ziehen Sie die Steckverbindung vom Vorwiderstand ab.
- Schrauben -A- ausbauen und Widerstandsträger -B- abnehmen.

Vorwiderstand aus dem Widerstandsträger ausbauen

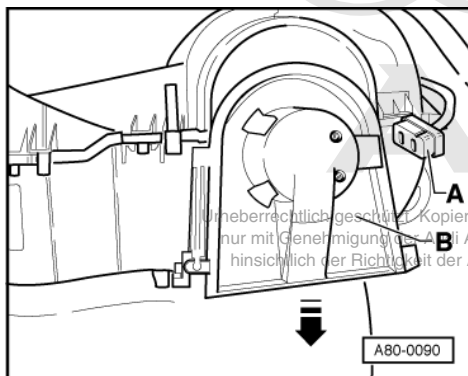


- -> Bohren Sie die Befestigungen -A- am Vorwiderstand ab, ggf. abbrechen.
- Drücken Sie die Verrastungen -C- zurück.
- Nehmen Sie den Vorwiderstand -B- ab.

Hinweis:

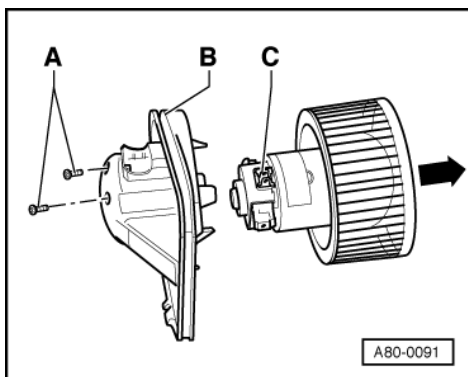
Befestigen Sie beim Einbau den Vorwiderstand mit einer Blechschraube -D- $\varnothing 3,2 \times 10 \text{ mm}$.

3.11 - Frischluftgebläse -V2 aus- und einbauen



- Vorwiderstand -N24 ausbauen => Seite 104 .
- -> Ziehen Sie die Steckverbindung -A- ab.
- Frischluftgebläse -B- nach unten aus der Heizung ziehen.

Frishluftgebläse -V2 und Grundplatte trennen



- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.



- Frischluftgebläse aus der Grundplatte -B- ziehen

Hinweise:

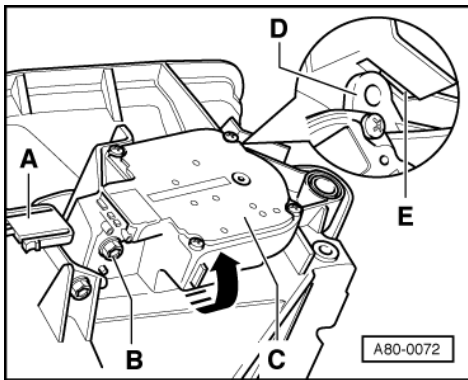
- ♦ Beim Einbau des Frischluftgebläses in die Grundplatte auf richtige Einbaulage der Stecker -C- achten.
- ♦ Nach dem Einbauen Frischluftgebläse auf richtigen Sitz in der Heizung prüfen.

3.12 - Stellmotor für Frischluft-/Umluftklappe -V154 aus- und einbauen

Ausbauen Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Bauen Sie den Handschuhkasten aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen

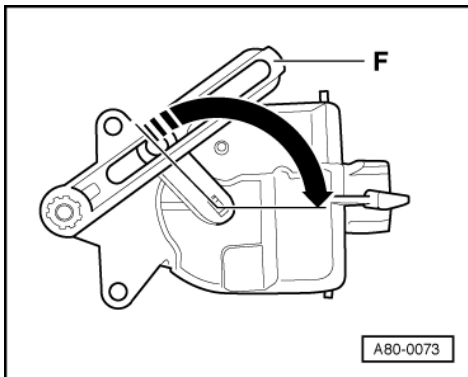


- -> Ziehen Sie die Steckverbindung -A- ab.
- Drehen Sie die Schraube -B- heraus.
- Stellmotor -C- in Pfeilrichtung ausbauen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Achten Sie beim Einsetzen des Stellmotors auf die richtige Lage der Lasche -D- im Schlitz -E-.
- Bauen Sie den Stellmotor ein.
- Steht der Hebel so ungünstig, daß sich der Motor nicht einbauen läßt, stecken Sie den Stecker -A- auf.
- Schalten Sie die Zündung ein.



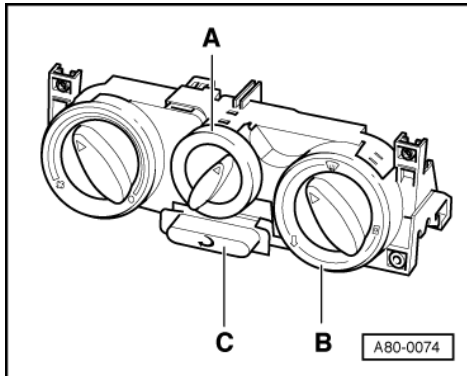
- -> Betätigen Sie nun den Schalter für die Frischluft-/Umluftklappe so lange, bis sich der Hebel -F- am Stellmotor in Mittelstellung befindet.

3.13 - Funktion des Stellmotors für Frischluft-/Umluftklappe -V154 und des Schalters -E159 prüfen

Hinweise:

- ♦ Damit beschlagene Scheiben schnellstmöglich beschlagfrei werden, ist bei "Luftverteilung zur Frontscheibe" kein Umluftbetrieb möglich (Schalter -E159 wird mechanisch über den Drehschalter entriegelt).
- ♦ Im Umluftbetrieb kann es zum Beschlagen der Scheiben kommen (die Feuchtigkeit der Luft im Fahrgastraum nimmt zu und schlägt sich dann an den Scheiben nieder, es erfolgt keine Trocknung der Luft wie etwa bei Fahrzeugen mit Klimaanlage).

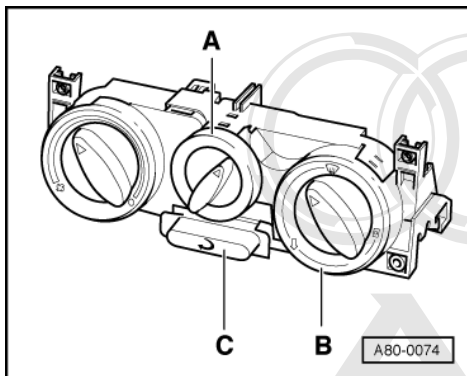
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüfgeräte und Hilfsmittel



- ♦ Spannungsprüfer V.A.G 1527 B

Funktion des Stellmotors für Frischluft-/Umluftklappe prüfen

- Schalten Sie die Zündung ein.
- -> Stellen Sie den Schalter -A- für Frischluftgebläse -V2 auf Stufe 3.
- Drehen Sie Regler -B- für Luftverteilung zu den "Schalttafel ausströmern".



- -> Schalter -C- für Frischluft-/Umluftklappe -E159 nicht betätigen (Frischluftbetrieb, die Kontrolllampe im Schalter leuchtet nicht).
- Die Luft wird über den Staub- und Pollenfilter angesaugt.
- Schalter -C- betätigen (Umluftbetrieb, Kontrolllampe im Schalter leuchtet).
- Die Luft wird aus dem Bereich des Beifahrerfußraumes angesaugt.
- Drehen Sie Regler -B- für Luftverteilung bis Anschlag "Frontscheibe".
- Kontrolllampe im Schalter -C- erlischt, Frischluft-/Umluftklappe geht in Stellung Frischluftbetrieb (Entriegelung des -E159 über Drehschalter -B-)

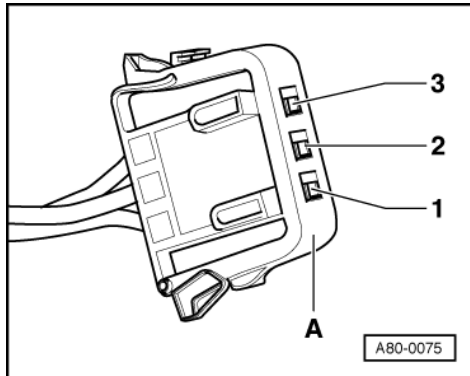
Hinweise:

- ♦ Ist die Funktion i.O. und kommt es zum Beschlagen der Scheiben:
 - Staub- und Pollenfilter auf Verschmutzung prüfen =>Seite 79 .
 - Zwangsentlüftung prüfen =>Seite 80 .
 - Fahrgastraum auf Wassereintritt prüfen.



- ♦ Ist die Funktion nicht i.O., Schalter -E159 prüfen.

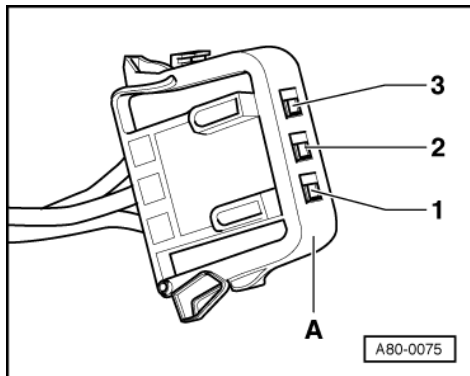
Funktion des Schalters für Frischluft-/Umluftklappe -E159 prüfen



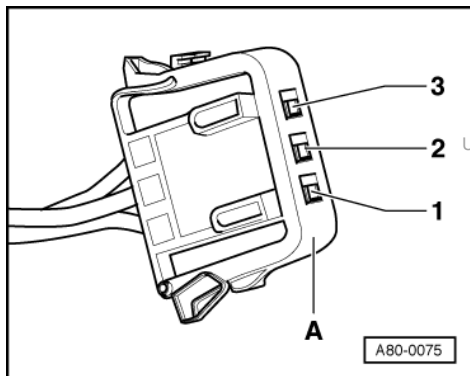
- Bauen Sie den Handschuhkasten aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen

- -> Ziehen Sie die Steckverbindung -A- ab.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Drehen Sie den Regler für Luftverteilung zu den "Schalttafel ausströmern".
- Schalter für Frischluft-/Umluftklappe -E159 nicht betätigen (die Kontrolllampe im Schalter leuchtet nicht).



- -> Schließen Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B zwischen Kontakt 1 und 3 der Steckverbindung -A- an (bei Rechtslenker-Fahrzeugen Kontakt 2 und 3).
- Die Leuchtdiode muß leuchten
- Schalter für Frischluft-/Umluftklappe -E159 betätigen (Umluftbetrieb, Kontrolllampe im Schalter leuchtet).
- Die Leuchtdiode darf nicht leuchten



- -> Schließen Sie den Spannungsprüfer V.A.G 1527 B zwischen Kontakt 2 und 3 der Steckverbindung -A- an (bei Rechtslenker-Fahrzeugen Kontakt 1 und 3).
- Die Leuchtdiode muß leuchten
- Drehen Sie den Schalter für Luftverteilung bis Anschlag "Frontscheibe".

Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Die Leuchtdiode darf nicht leuchten, die Kontrollampe im Schalter erlischt

Hinweise:

- ♦ Wird kein Fehler bei dieser Prüfung festgestellt:
 - Frischluft-/Umluftklappe auf Leichtgängigkeit prüfen.
 - Stellmotor für Frischluft-/Umluftklappe -V154 ersetzen.
- ♦ Ist die Funktion nicht i.O.
 - Leitungsverbindung zwischen -E159 und -V154 auf Unterbrechung oder Kurzschluß prüfen.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

- Prüfen Sie die Spannungsversorgung und Masseverbindung zum Schalter -E159.
- Ersetzen Sie die Heizungsbetätigung => Seite **100**.

3.14 - Heizung aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüfgeräte und Hilfsmittel

- ♦ Schlauchklemmen 3093 bzw. 3094
- ♦ Druckluftpistole, handelsüblich

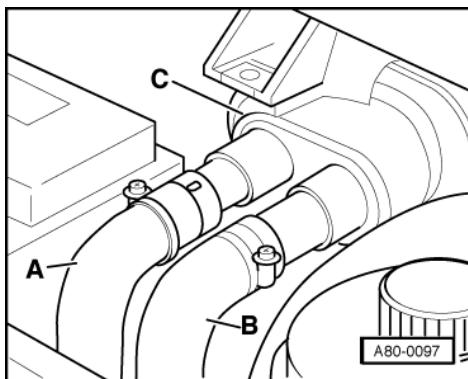
Hinweise:

- ♦ Notieren Sie beim Ausbau Schraubenlängen und Zuordnung für den Wiedereinbau.
- ♦ Alle Kabelbinder, die beim Heizungsabbau gelöst oder aufgeschnitten werden, sind beim Einbau an der gleichen Stelle wieder anzubringen.

Ausbauen

- Decken Sie Fahrer- und Beifahrersitz mit Schonbezügen ab.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Fahren Sie bei Fahrzeugen mit elektrisch verstellbaren Sitzen diese vor dem Abklemmen der Batterie in die hinterste Position.
- Bei Fahrzeugen mit codiertem Radiogerät Codierung beachten, ggf. erfragen.
- Masseband an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung abklemmen.

- Öffnen Sie den Verschlussdeckel des Kühlmittel-Ausgleichbehälters



- -> Kennzeichnen Sie die Anordnung der Kühlmittelschläuche -A- und -B-.
- Klemmen Sie die Kühlmittelschläuche zum Wärmetauscher mit Schlauchklemmen V.A.G 3094 ab und bauen Sie diese ab.
- Stellen Sie einen Behälter unter den Anschluß für Schlauch -A-.
- Blasen Sie mit Druckluftpistole über den Kühlmittelschlauch -B- das Kühlmittel vorsichtig aus dem Wärmetauscher heraus.
- Bauen Sie die Tülle -C- aus.



- Bauen Sie den Handschuhkasten, das Ablagefach Fahrerseite und die Mittelkonsole und die Schalttafel aus:

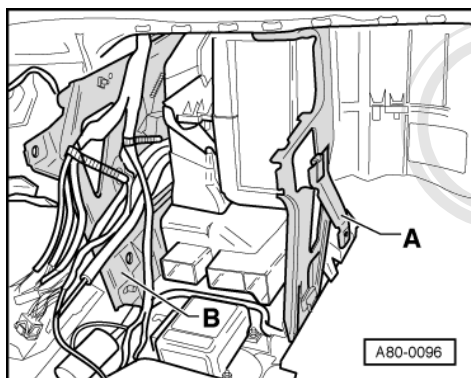
=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Schalttafel Schalttafel

Hinweis:

Damit die Schalttafelaußenhaut nicht beschädigt wird darf die Schalttafel nur auf einer sauberen Werkbank, die z.B. mit sauberer Pappe abgedeckt ist abgelegt werden.



- -> Bauen Sie die Schalttafelstütze -A- aus.

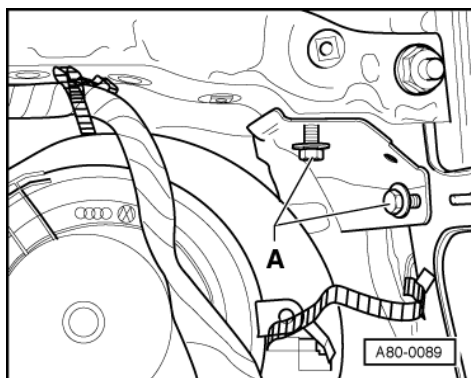
- Lösen Sie die Schalttafelstütze -B- vom Fahrzeug.

Das Dokument ist für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweis:

Die obere Befestigungsschraube an der Heizung läßt sich nicht ausbauen.

- Bauen Sie die Fußraumausströmer aus => Seite 90 .
- Trennen Sie alle elektrischen Verbindungen zwischen Fahrzeug und Heizung an den Steckverbindungen.



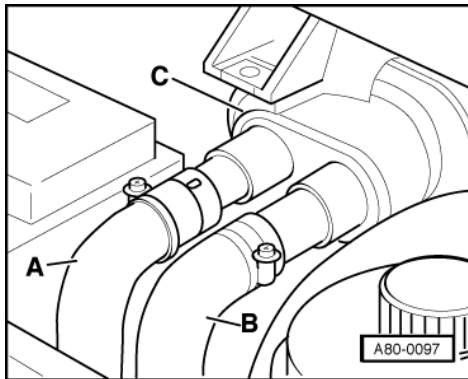
- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Nehmen Sie die Heizung in Richtung Beifahrerseite heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

Hinweis:

Alle Dichtungen an der Heizung vor dem Einbauen auf Beschädigung prüfen, beschädigte Dichtungen ersetzen.



- -> Schließen Sie die Kühlmittelschläuche zum Wärmetauscher richtig an. Beachten Sie die Kennzeichnung:

- A - Rücklauf zur Wasserpumpe (mit Entlüftungsbohrung)
- B - Vorlauf vom Zylinderkopf

- Prüfen Sie nach Einbau der Schalttafel die Tülle -C- auf richtigen Sitz.
- Entlüften Sie den Kühlmittelkreislauf:

=> Jeweiligen Rep.-Leitfaden Motor Mechanik; Rep.-Gr. 19

4 - Elektrische Zusatzheizung instand setzen - Fahrzeuge mit TDI-Motor ab 06.94

4.1 - Elektrische Zusatzheizung instand setzen - Fahrzeuge mit TDI-Motor ab 06.94

4.2 - Funktion der elektrischen Zusatzheizung prüfen

Die elektrische Zusatzheizung wird vom Steuergerät für Diesel-Direkteinspritzanlage -J248 nur zugeschaltet, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig vorliegen:

- ◆ gemessene Umgebungs- bzw. Saugrohrlufttemperatur (bei Motorstart) kleiner 5 °C
- ◆ Kühlmitteltemperatur kleiner 70 °C
- ◆ Motordrehzahl größer 800/min
- ◆ Weitere Einschaltbedingungen:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments. Copyright der Audi AG.

=> Jeweiligen Rep.-Leitfaden Diesel-Direkteinspritz- und Vorglühanlage; Rep.-Gr. 01; Meßwertblock lesen

Prüfablauf

- Relais für kleine Heizleistung -J359 und Relais für große Heizleistung -J360 prüfen:

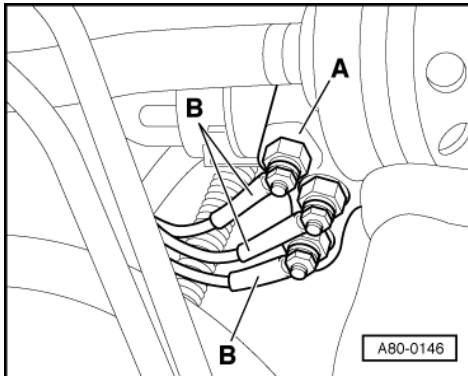
=> Jeweiligen Rep.-Leitfaden Diesel-Direkteinspritz- und Vorglühanlage; Rep.-Gr. 01; Stellglieddiagnose

Sind die Relais i.O.:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindung auf Unterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus und Masse.



=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte



- -> Prüfen Sie die Masseverbindung des Kühlmittelstutzens -A- (in dem die Glühkerzen eingeschraubt sind) zum Zylinderkopf.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Prüfen Sie die Glühkerzen:
- Bauen Sie die elektrischen Leitungen -B- an den Glühkerzen ab.
- Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung an der Glühkerze an und messen Sie den Widerstand zwischen Glühkerze und Kühlmittelstutzen -A-.
- Sollwert: 0,5 ... 0,7 Ω bei Raumtemperatur

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Ersetzen Sie die Glühkerze.
- Prüfen Sie den Kühlmittelstand:

=> Jeweiligen Rep.-Leitfaden Motor Mechanik; Rep.-Gr. 19



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

87 - Klimaanlage

1 - Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an klimatisierten Fahrzeugen und beim Umgang mit Kältemittel

1.1 - Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an klimatisierten Fahrzeugen und beim Umgang mit Kältemittel

Die Aggregate und das Leitungssystem der Klimaanlage sind mit folgendem Kältemittel befüllt:

1.1.1.2 Tetrafluorethan(CF₃-CH₂F oder CH₂F-CF₃)

Dieses Kältemittel ist zur Zeit unter den Handelsbezeichnungen R134a, H-FKW 134a, SUVA 134a und KLEA 134a bekannt (in anderen Ländern können andere Handelsbezeichnungen üblich sein).

Sicherheitsmaßnahmen

Für diese Kältemittel sind folgende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten (in einzelnen Ländern können zusätzliche Vorschriften gelten).

Ist es bei Reparaturarbeiten notwendig, den Kältemittelkreislauf zu öffnen, zuerst Kältemittelkreislauf entleeren (=> Seite **113**). Dabei ist jede Berührung mit flüssigem Kältemittel oder Kältemitteldämpfen zu vermeiden. Sollte trotz Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen Kältemittel austreten, darf das entstehende Kältemittel-/Luftgemisch nicht eingeatmet werden.

Deshalb vorhandene Absauganlagen einschalten, Hände mit Gummihandschuhen und Augen mit Schutzbrille schützen.

Begründung:

Durch intensive Einwirkung von Kältemittel auf ungeschützte Körperteile entstehen Erfrierungen.

Es wird empfohlen, eine Augenspülflasche bereitzuhalten.
Sollte flüssiges Kältemittel in die Augen geraten, sind die Augen mit Wasser etwa 15 Minuten lang gründlich zu spülen.
Anschließend Augentropfen eintröpfeln und sofort einen Arzt aufsuchen, selbst wenn die Augen nicht schmerzen.
Der Arzt muß unterrichtet werden, durch welches Kältemittel die Erfrierung verursacht wurde.

Gelangt trotz Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen Kältemittel auf andere Körperteile, sind diese ebenfalls sofort mindestens 15 Minuten lang gründlich mit kaltem Wasser zu spülen.

Obwohl Kältemittel nicht feuergefährlich ist, darf in einem mit Kältemittel durchsetzten Raum nicht geraucht, geschweißt oder hart- bzw. weichgelötet werden.

Begründung:

Durch die hohe Temperatur einer offenen Flamme oder durch heiße Körper wird Kältemittelgas chemisch gespalten. Inhalieren der dabei entstehenden giftigen Spaltprodukte führt zu Reizhusten und Übelkeit.

Kältemittelkreislauf entleeren

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
Kältemittel darf nicht in die Umwelt abgelassen werden, sondern es ist mit einer Absaug- oder Service-Station aus dem Kältemittelkreislauf abzusaugen. Das abgesaugte Kältemittel wird dann vor Ort wieder aufbereitet



oder zur umweltfreundlichen Entsorgung an den Hersteller zurückgegeben (in einzelnen Ländern können andere oder zusätzliche Vorschriften gelten). Aus diesem Grund, das Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben (diese Werkstätten verfügen über die entsprechenden Anlagen und Werkzeuge).

Begründung:

Das Kältemittel R134a trägt, sollte es in die Erdatmosphäre gelangen, zur Verstärkung des Treibhaus-effektes bei.

Hinweise:

- ♦ Die Treibhauswirkung des Kältemittels R134a ist im Vergleich zum Kältemittel R12 wesentlich geringer.
- ♦ Das Kältemittel R134a beeinflusst die Ozonschicht der Erdatmosphäre nicht (R134a ist ein H-FKW und besitzt keine Chloratome). Der Ozonabbau in der oberen Atmosphäre kommt aber nur über die Abspaltung von Kohlenstoff-Chlor-Bindungen in Gang (wie dies z. B. beim Kältemittel R12 gegeben ist).

Nach dem Entleeren der Klimaanlage die Spannungsversorgung zur Magnetkupplung für Klimaanlage -N25 unterbrechen (z.B. Stecker vom Niederschalter für Kältemittelkreislauf -F73 bzw. vom Druckschalter für Klimaanlage -F129 abziehen).

Begründung:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Durch das Unterbrechen der Spannungsversorgung wird das versehentliche Einschalten des Kompressors bei leerem Kältemittelkreislauf verhindert.

Arbeiten am Kältemittelkreislauf

Am Kältemittelkreislauf darf nur in gut belüfteten Räumen gearbeitet werden. Dabei ist zu beachten, daß sich im Umkreis von 5 Metern keine Montagegruben, Schächte oder Kellerabgänge befinden. Vorhandene Absauganlagen sind einzuschalten.

Begründung:

Das austretende Kältemittel ist nicht nur farb- und geruchslos, sondern auch schwerer als Luft und verdrängt somit Sauerstoff. Sollte trotz der Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen Kältemittelgas austreten, entsteht in schlecht belüfteten Räumen und in Montagegruben eine vorher nicht wahrnehmbare Erstickungsgefahr.

Hinweis:

Das sich beim Austreten von Kältemittelgas bildende Gas-/Luftgemisch darf nicht eingeatmet werden, sondern ist über geeignete Absauganlagen (Werkstattabsauganlage) abzusaugen.

An Teilen der gefüllten Klimaanlage darf weder geschweißt noch hart- oder weichgelötet werden. Das gilt auch für Schweiß- und Lötarbeiten am Fahrzeug, wenn die Gefahr besteht, daß sich Teile der Klimaanlage erwärmen.

Begründung:

Durch Erwärmung entsteht ein starker Überdruck in der Anlage, der zum Platzen der Anlage führen kann.

Abhilfe:

Kältemittelkreislauf entleeren (=>Seite **113**).

Hinweis:

Beschädigte oder undichte Teile der Klimaanlage dürfen nicht durch Schweißen oder Löten instand gesetzt werden, sondern sind zu ersetzen.

Bei Instandsetzungsarbeiten an der Klimaanlage alle offenen Bauteile und Leitungsanschlüsse der Klimaanlage sofort wieder verschließen.

Begründung:

In Bauteile der Klimaanlage, die längere Zeit geöffnet waren, dringt Feuchtigkeit ein. Eine Klimaanlage, die über längere Zeit geöffnet war, kann deshalb nicht wieder gefüllt werden, ohne daß Teile der Anlage ersetzt werden müssen.

Lackierarbeiten an Fahrzeugen mit Klimaanlage

Im Rahmen einer Reparaturlackierung dürfen im Trockenofen oder seiner Vorwärmzone Objekttemperaturen von 80 °C nicht überschritten werden.

Begründung:

Durch Erwärmung entsteht ein starker Überdruck in der Anlage, der zum Platzen der Anlage führen kann.

2 - Hinweise zu allgemeinen Reparaturen

2.1 - Hinweise zu allgemeinen Reparaturen

Nur wenn es aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen (=> Seite **113**).

Bei allen anderen üblichen Fahrzeugreparaturarbeiten bleibt der Kältemittelkreislauf der Klimaanlage ebenfalls geschlossen.

Instandsetzungsarbeiten, die an der Heizungs- und Klimaanlage möglich sind, ohne den Kältemittelkreislauf zu öffnen, sind in diesem Reparaturleitfaden beschrieben => ab Seite **115** .

Hinweis:

Die Anschlüsse für die in diesem Reparaturleitfaden angesprochenen Schalter sind mit einem Ventil versehen, dieses Ventil schließt beim Abschrauben der Schalter selbsttätig. Diese Schalter können somit bei gefülltem Kältemittelkreislauf in jeder Audi- und VW-Werkstatt ersetzt werden.

Instandsetzungsarbeiten an der Klimaanlage, für die das Entleeren des Kältemittelkreislaufes notwendig ist und somit nicht in jeder Audi- und VW-Werkstatt durchgeführt werden können, sind beschrieben => ab Seite **200** (zum Entleeren des Kältemittelkreislaufes das Fahrzeug einer Klimaanlagen Stützpunkt Werkstatt übergeben).

3 - Instandsetzungsarbeiten am Kältemittelkreislauf - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996

3.1 - Instandsetzungsarbeiten am Kältemittelkreislauf - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996

Hinweise:

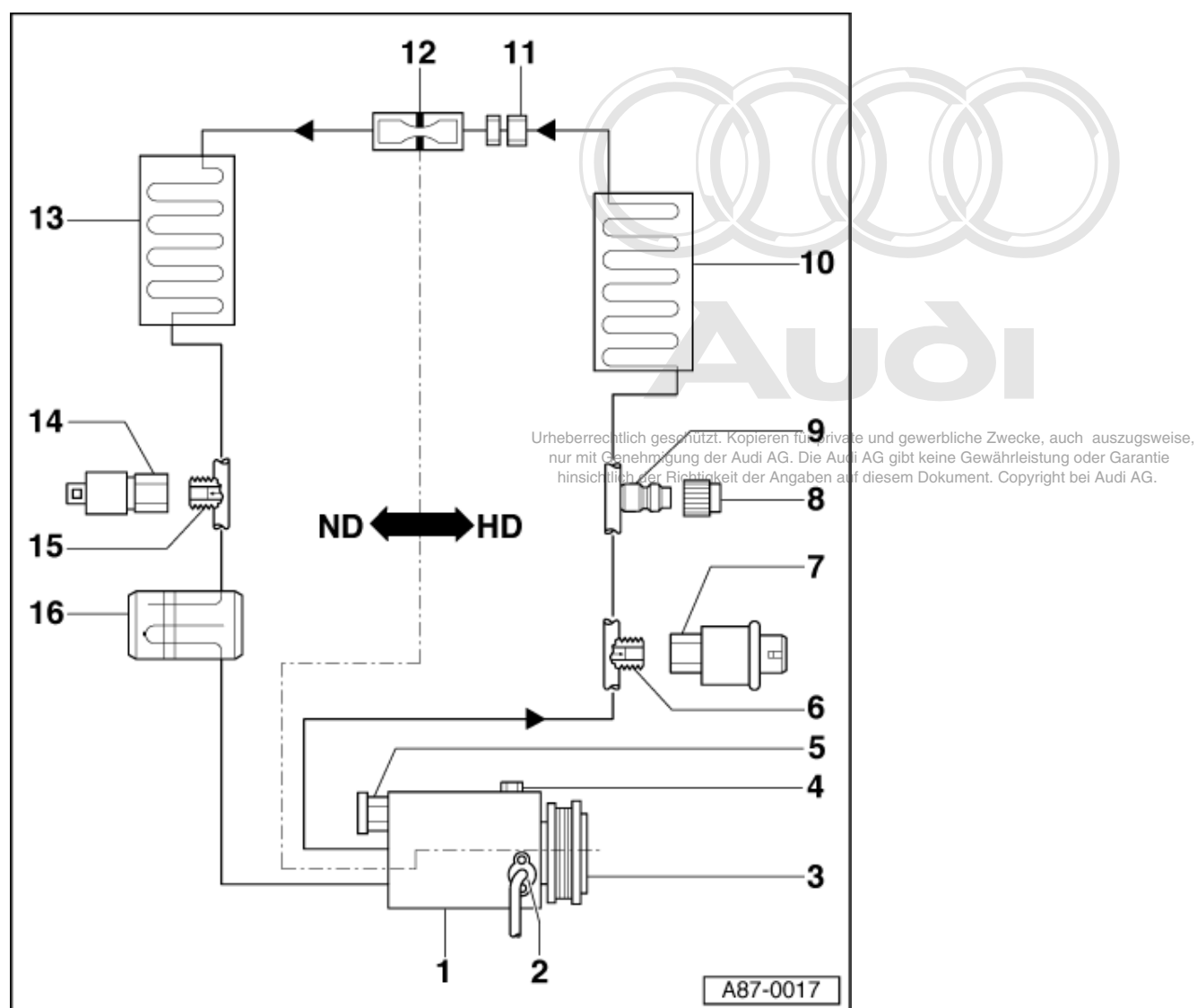
- ♦ Instandsetzungsarbeiten am Kältemittelkreislauf => Seite **200** .
- ♦ Alle mit 1) gekennzeichneten Teile bzw. Arbeiten können in jeder Audi- und VW-Werkstatt instand gesetzt, gewechselt bzw. durchgeführt werden (Arbeiten betreffen den Kältemittelkreislauf nicht).
- ♦ Alle nicht mit 1) gekennzeichneten Teile des Kältemittelkreislaufes sowie alle Kältemittelschläuche und -leitungen können nur in einer Klimaanlagen Stützpunkt Werkstatt instand gesetzt bzw. gewechselt werden.
- ♦ Der Kompressorhersteller "Nippondenso" hat seinen Namen später in "Denso" geändert.

3.2 - Zuordnung der Klimakompressoren

Motor	Fabrikat	Besonderheiten
4-Zylinder Grauguß	Zexel	ohne -G111 1)
6-Zylinder bis Mj. 96	Zexel	mit -G111 1)
6-Zylinder ab Mj. 96 (Einsatz gleitend)	Nippondenso/ Denso	ohne -G111 1)

1) -G111 = Geber für Drehzahl Klimakompressor

3.3 - Bauteile-Übersicht



HD = Hochdruckseite

ND = Niederdruckseite

1 Kompressor

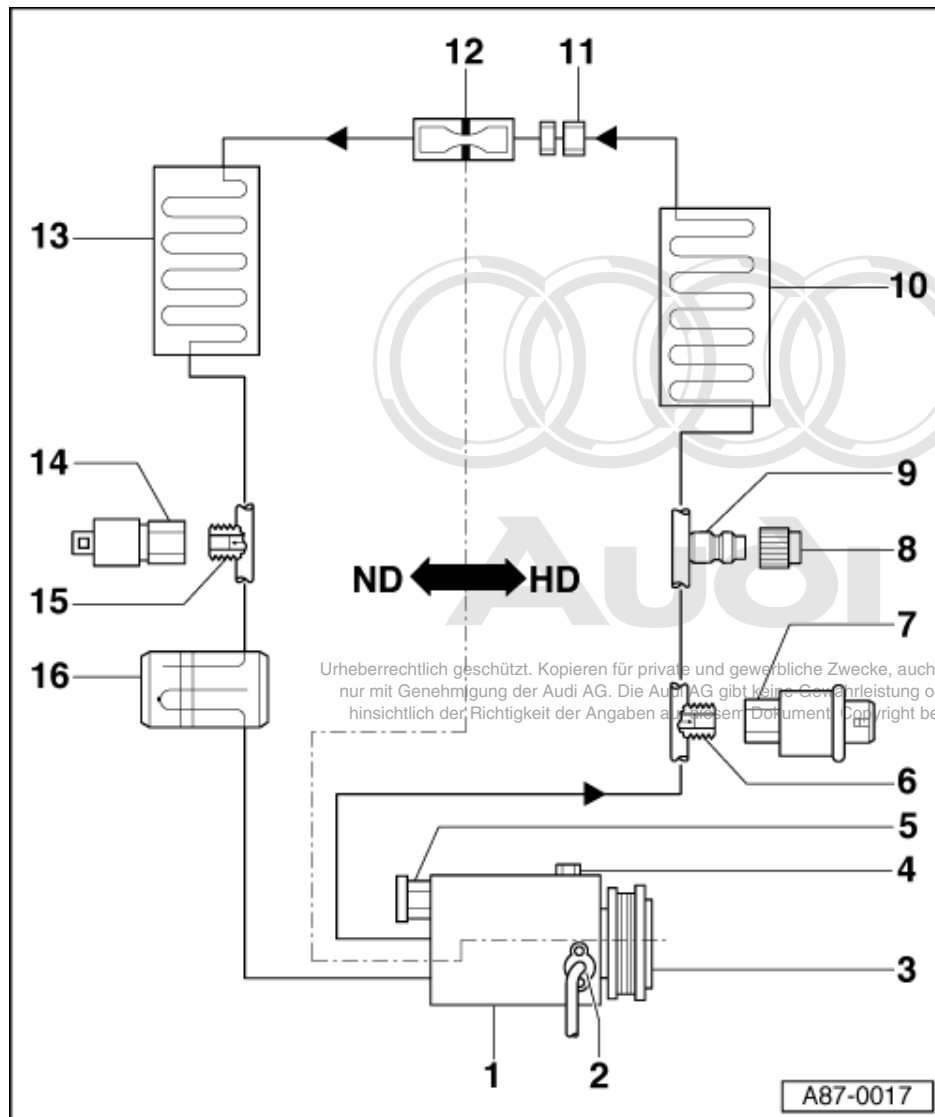
- ♦ Kompressorhalter aus- und einbauen:
4-Zyl.-Motoren => Seite **131**
- ♦ Keilrippenriemen aus- und einbauen

=> Jeweiligen Rep.-Leitfaden Motor, Mechanik; Rep.-Gr. 13

- ♦ Keilrippenriemen-Zuordnung:

=> Teile-Katalog

- ♦ beim Einbauen der Kältemittelleitungen und des dazugehörigen Halters auf genügend großen Abstand zwischen Riemen, Halter und Riemenscheibe achten



2 Geber für Drehzahl-Klimakompressor -G111

- ♦ nur bei Zexel-Kompressor für 6-Zyl.-Motoren eingebaut
- ♦ prüfen => Seite **67**

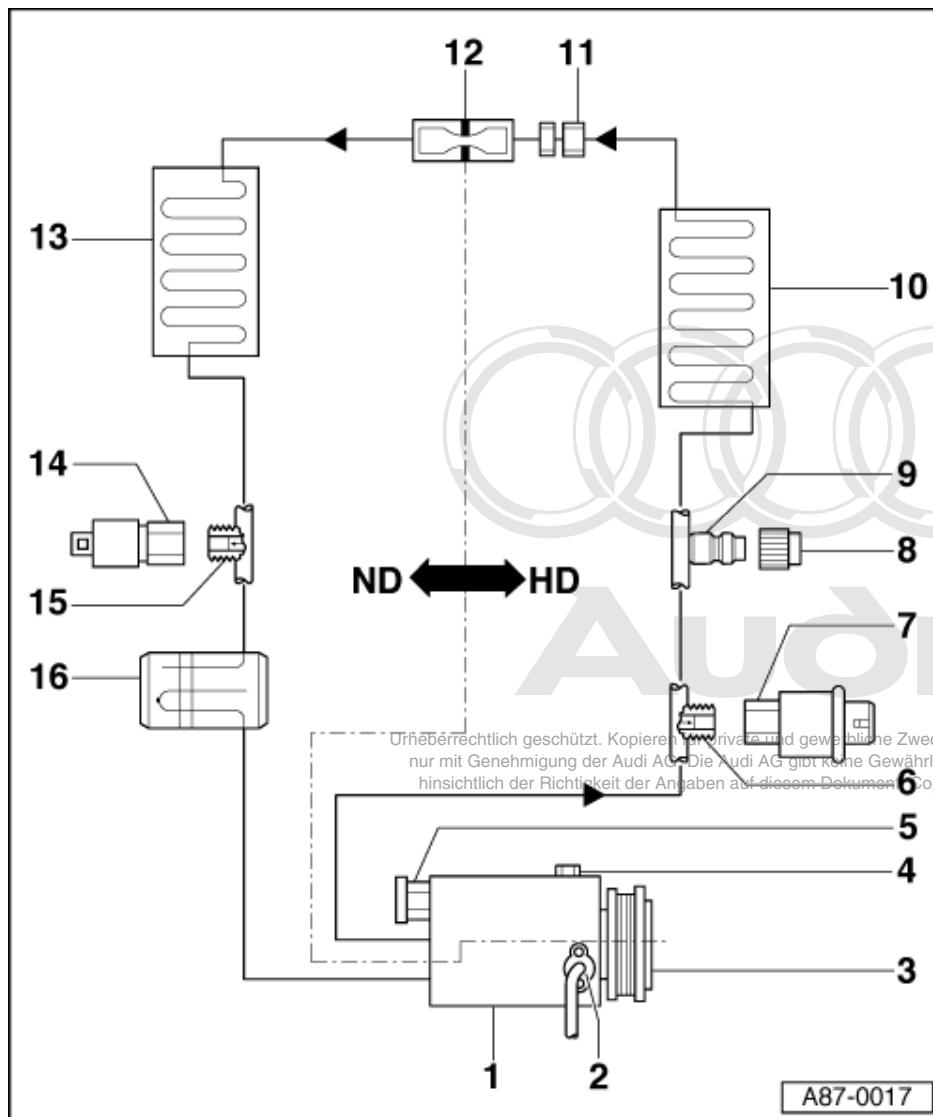
3 Magnetkupplung -N25 1)

- ♦ instand setzen => ab Seite **135**
- ♦ Spaltmaß zwischen Riemen- und Kupplungsscheibe prüfen, ggf. einstellen
=> ab Seite **135**

4 Ölablaßschraube

5 Überdruckablaßventil

6 Anschluß mit Ventil



7 Hochdruckschalter für Klimaanlage -F23 und für Magnetkupplung -F118 1)

- ♦ Funktion, aus- und einbauen
=> Seite **120**

8 Verschlusskappe

- ♦ mit Abdichtung
- ♦ grundsätzlich aufschrauben

9 Serviceanschluß

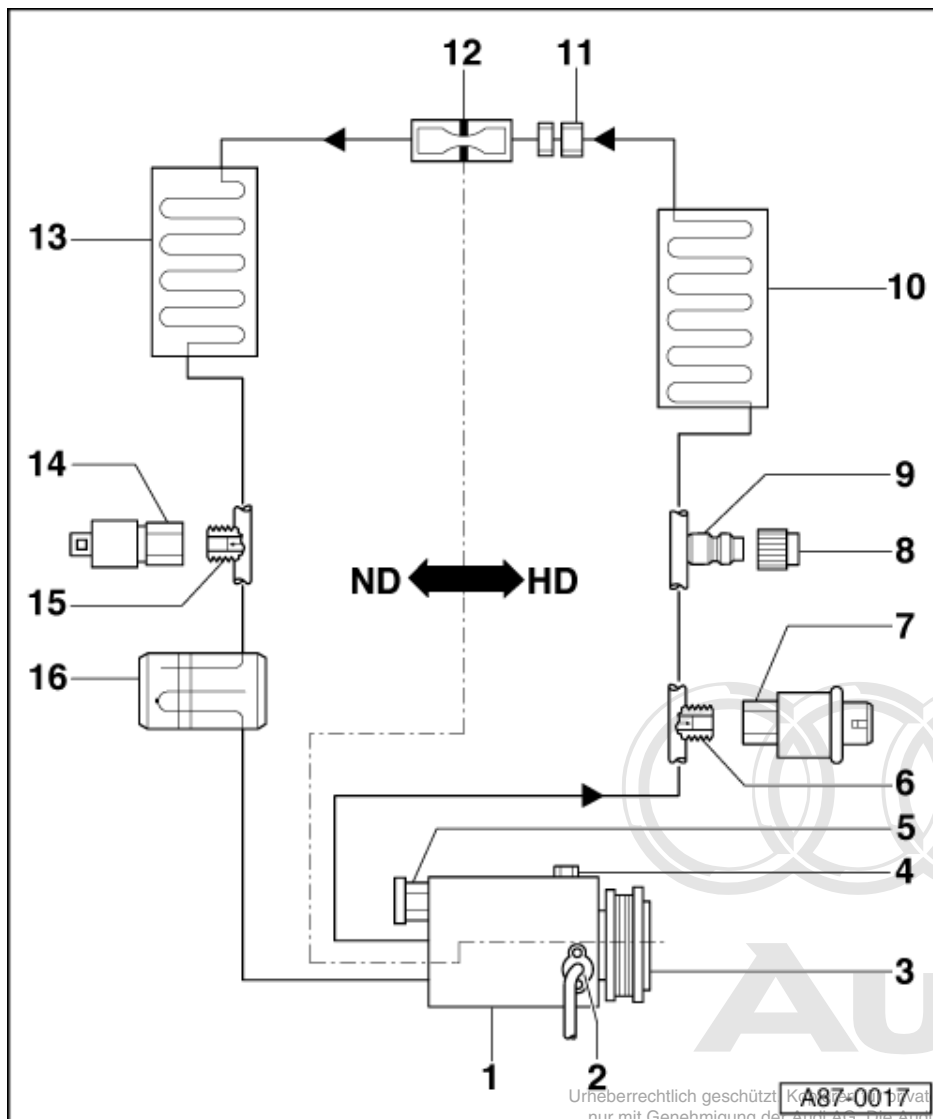
- ♦ am Kondensator
- ♦ für Klimaanlagen Stützpunkt Werkstätten zum Messen, Entleeren und Befüllen

10 Kondensator

11 Verschraubung in der Kältemittelleitung

12 Drossel

- ♦ in der Verschraubung -Pos. **11** -



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

13 Verdampfer

14 Niederdruckschalter für Kältemittelkreislauf -F73 1)

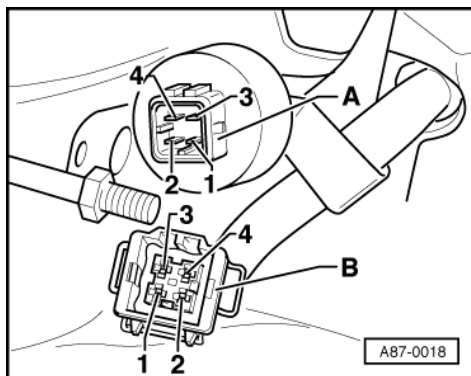
- ♦ Funktion, aus- und einbauen
 => Seite **121**

15 Anschluß mit Ventil

16 Auffangbehälter



3.4 - Hochdruckschalter für Klimaanlage -F23 und für Magnetkupplung -F118



- -> Der Hochdruckschalter für Klimaanlage -F23 -A- schaltet über Kontakt -1- und -2- den Lüfter für Kühlmittel -V7 in Stufe 2.

Hochdruckschalter - F23	Schaltdruck (in bar Überdruck)	Funktion
schließt bei	14,3 ... 17,3 bar	Lüfter ein
öffnet bei	10,9 ... 15,3 bar	Lüfter aus

Druckdifferenz zwischen den Schaltpunkten
2,0 ... 3,4 bar

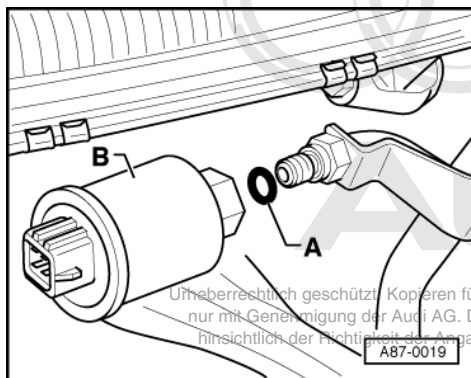
- Der Hochdruckschalter für Magnetkupplung -F118 -A- schaltet über Kontakt -3- und -4- den Kompressor (über die Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87) bei Überdruck im Kältemittelkreislauf aus.

Hochdruckschalter -F118	Schaltdruck (in bar Überdruck)	Funktion
öffnet bei	28,2 ... 31,0 bar	Kompressor aus
schließt bei	11,5 ... 15,0 bar	Kompressor ein

Ausbauen

- Bauen Sie den Stoßfänger vorn aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 63; Stoßfänger vorn; Stoßfänger aus- und einbauen Stoßfänger vorn Stoßfänger aus- und einbauen



- -> Ziehen Sie die Steckverbindung ab.
- Schrauben Sie den Schalter heraus; der Kältemittelkreislauf bleibt geschlossen (Ventil).

Einbauen

- Ersetzen Sie O-Ring-Dichtung -A- => Seite 121 .

- Ziehen Sie den Schalter mit 5 Nm an.

Hinweis:

Schließen Sie zum Prüfen der Kälteleistung den ausgebauten Schalter -B- am Leitungsstrang an.

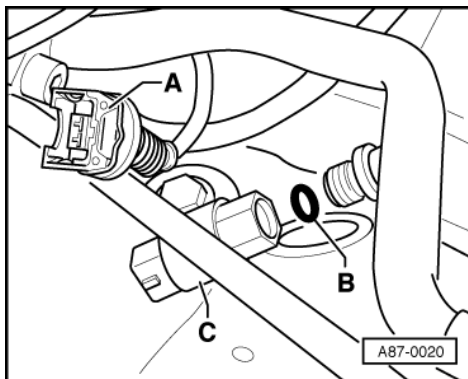
3.5 - Niederdruckschalter für Kältemittelkreislauf -F73

- ♦ Der Niederdruckschalter schaltet den Kompressor bei Unterdruck im Kältemittelkreislauf ab.

Niederdruck-schalter -F73	Schaltdruck (in bar Überdruck)	Funktion
öffnet bei	1,45 ... 1,60 bar	Kompressor aus
schließt bei	2,9 ... 3,4 bar	Kompressor ein

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen



- -> Ziehen Sie die Steckverbindung -A- ab.
- Schrauben Sie den Schalter heraus; der Kältemittelkreislauf bleibt geschlossen (Ventil).

Einbauen

- Ersetzen Sie O-Ring-Dichtung -B- => Seite 121 .
- Ziehen Sie den Schalter mit 5 Nm an.

Hinweis:

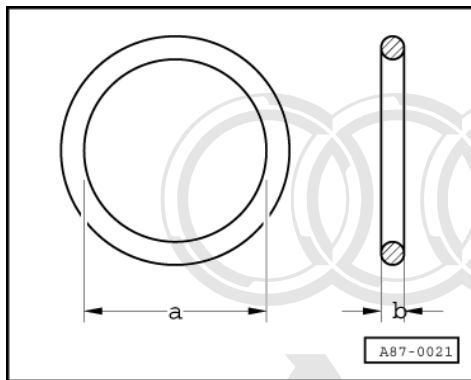
Überbrücken Sie zum Prüfen der Kälteleistung bei ausgebautem Schalter -C- die Kontakte im Stecker -A-.

3.6 - O-Ring-Dichtungen für Kältemittelkreislauf

- ♦ Grundsätzlich nur einmal verwenden, erneuern.
- ♦ Vor dem Einsetzen mit Kältemittelöl benetzen.
- ♦ Auf richtigen Sitz auf dem Rohr bzw. in der Nut achten.
- ♦ Schmutzfrei arbeiten.

Hinweise:

- ♦ Es dürfen nur O-Ring-Dichtungen eingebaut werden, die beständig gegen Kältemittel R134a und das zugehörige Kältemittelöl sind. Diese O-Ring-Dichtungen sind farblich gekennzeichnet, um Verwechslungen auszuschließen (zur Zeit "rot", "lila" oder "violett"):



=> Teile-Katalog

- ♦ Neben den eingefärbten O-Ring-Dichtungen werden in der Produktion für bestimmte Verbindungen auch schwarze O-Ring-Dichtungen eingebaut.
- ♦ -> Abhängig vom Einbauort der O-Ring-Dichtung sind die Maße -a- und -b- unterschiedlich:

=> Teile-Katalog

4 - Instandsetzungsarbeiten am Kältemittelkreislauf - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997

4.1 - Instandsetzungsarbeiten am Kältemittelkreislauf - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997

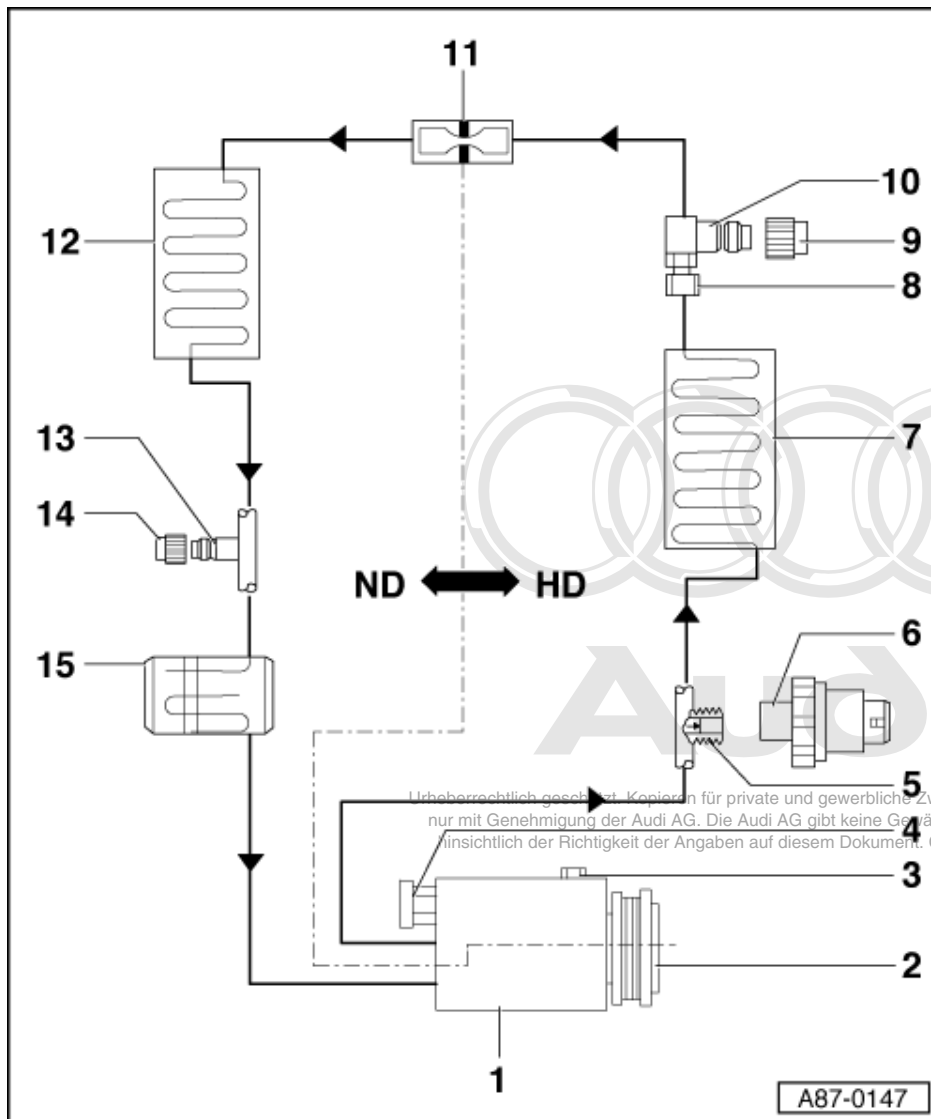
Hinweise:

- ♦ Instandsetzungsarbeiten am Kältemittelkreislauf => Seite **228**.
- ♦ Alle mit 1) gekennzeichneten Teile bzw. Arbeiten können in jeder Werkstatt instand gesetzt, gewechselt bzw. durchgeführt werden (Arbeiten, die nicht den Kältemittelkreislauf betreffen).
- ♦ Alle nicht mit 1) gekennzeichneten Teile des Kältemittelkreislaufes sowie alle Kältemittelschläuche und -leitungen können nur in einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt instand gesetzt bzw. gewechselt werden.

4.2 - Zuordnung der Klimakompressoren

Motor	Fabrikat
4-Zylinder Grauguß	Zexel
4-Zylinder Leichtmetall	Nippondenso/Denso
6-Zylinder	Nippondenso/Denso

4.3 - Bauteile-Übersicht



HD = Hochdruckseite

ND = Niederdruckseite

1 Kompressor

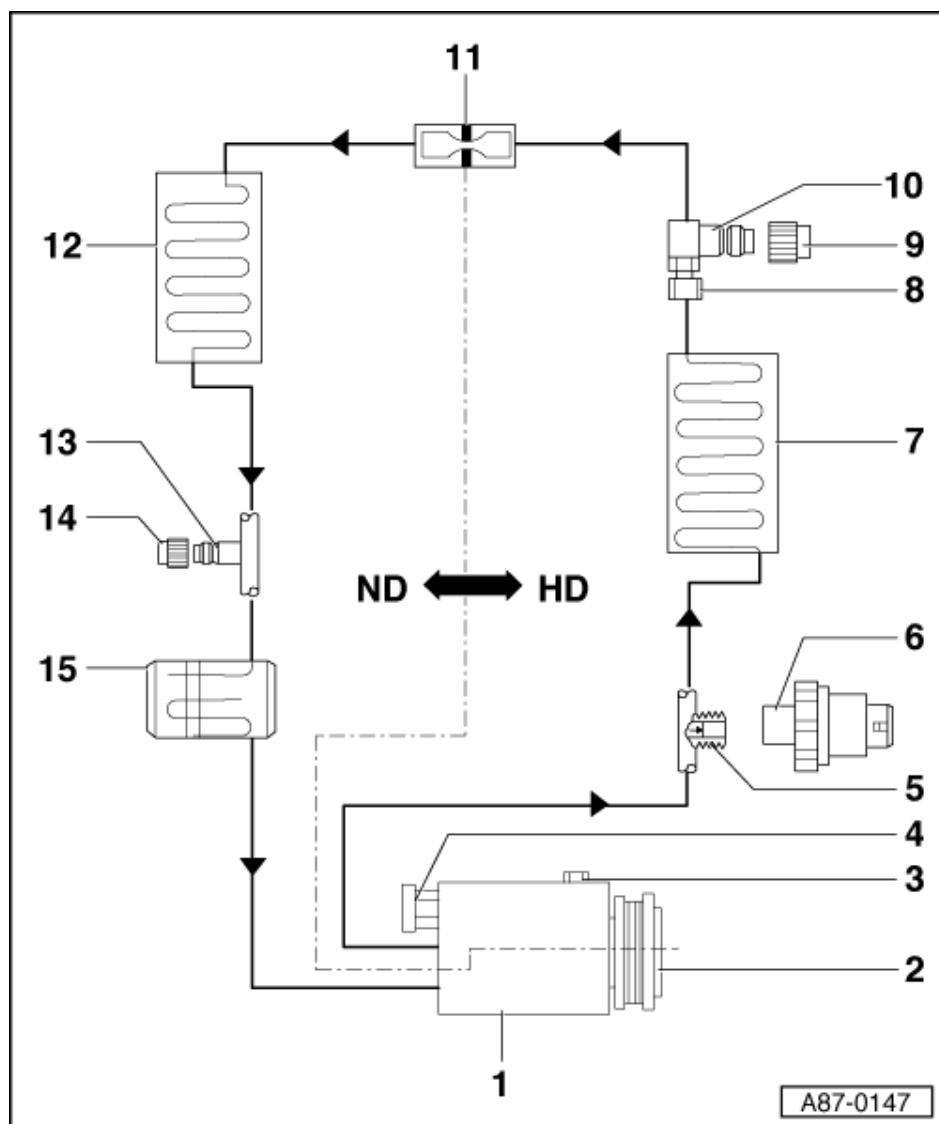
- ♦ Kompressorhalter aus- und einbauen:
4-Zyl.-Motoren => Seite **133**
- ♦ Keilrippenriemen aus- und einbauen

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Motor, Mechanik; Rep.-Gr. 13

- ♦ Keilrippenriemen-Zuordnung:

=> Teile-Katalog

- ♦ beim Einbauen der Kältemittelleitungen und des dazugehörigen Halters auf genügend großen Abstand zwischen Riemen, Halter und Riemenscheibe achten



2 Magnetkupplung -N25 1)

- ♦ instand setzen => ab Seite **135**
- ♦ Spaltmaß zwischen Riemen- und Kupplungsscheibe prüfen, ggf. einstellen
=> ab Seite **135**

3 Ölableßschraube

4 Überdruckableßventil

5 Anschluß mit Ventil

6 Druckschalter für Klimaanlage -F129

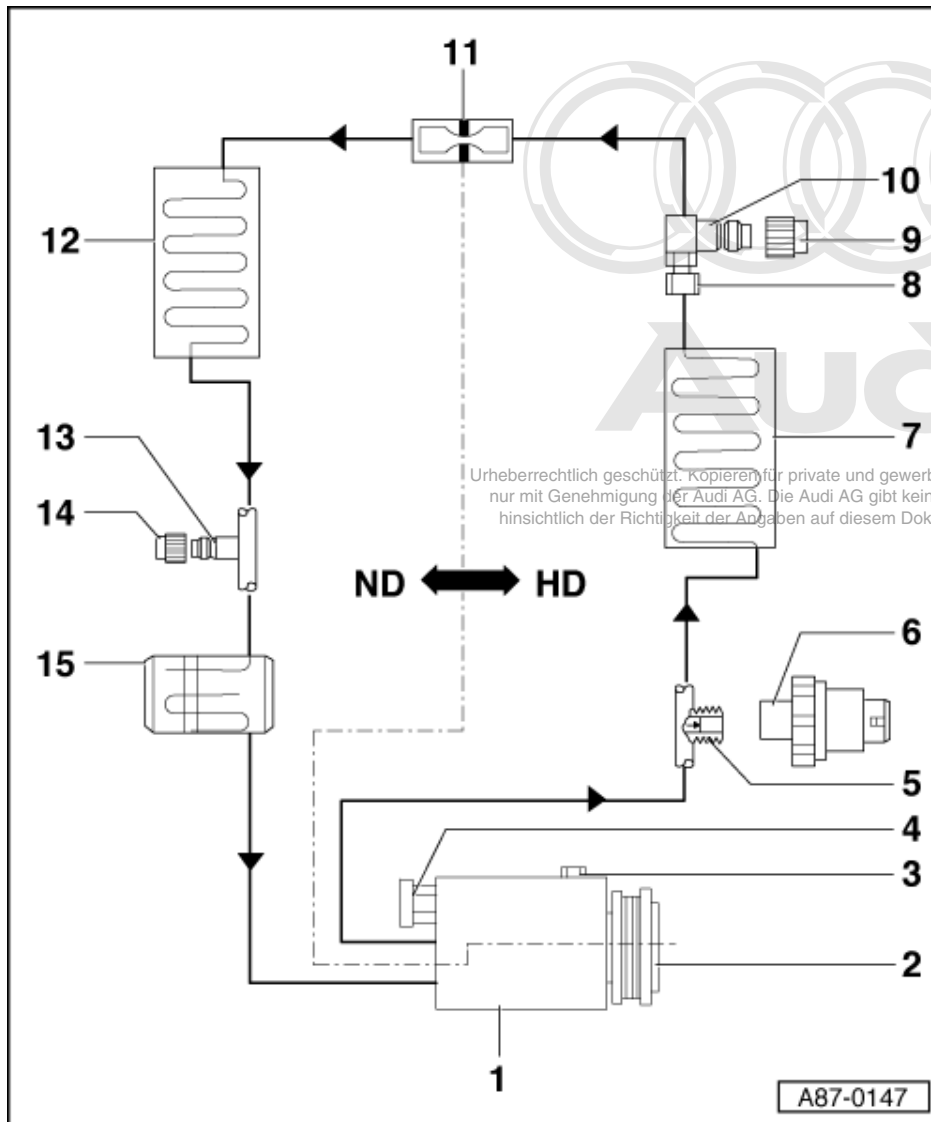
- ♦ Funktion, aus- und einbauen
=> Seite **126**

7 Kondensator

8 Verschraubung in der Kältemittelleitung



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



9 Verschlußkappe

- ♦ mit Abdichtung
- ♦ grundsätzlich aufschrauben

10 Serviceanschluß

- ♦ Hochdruckseite
- ♦ für Klimaanlagen Stützpunkt Werkstätten zum Messen, Entleeren und Befüllen

11 Drossel

- ♦ in der Verschraubung -Pos. 8 -

12 Verdampfer

13 Serviceanschluß

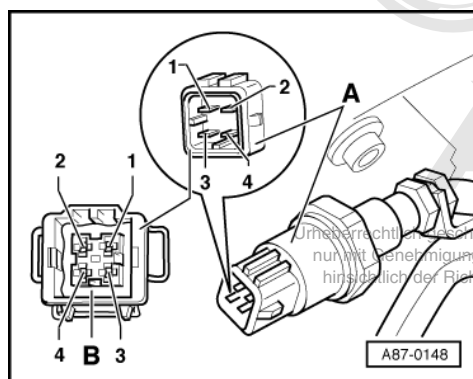
- ♦ Niederdruckseite

14 Verschlußkappe

- ♦ mit Abdichtung
- ♦ grundsätzlich aufschrauben

15 Auffangbehälter

4.4 - Druckschalter für Klimaanlage -F129



- -> Der Nieder-/Hochdruckschalter (zwischen den Kontakten -1- und -2-) schaltet den Kompressor bei Unter- oder Überdruck im Kältemittelkreislauf (über die Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87) ab.

Schalter	Schaltdruck (in bar Überdruck)	Funktion
Niederdruckschalter Kontakte 1 und 2		
öffnet unterhalb	1,2 bar	Kompressor aus
schließt oberhalb	1,8 bar	Kompressor ein
Hochdruckschalter Kontakte 1 und 2		
öffnet oberhalb	30 bar	Kompressor aus
schließt unterhalb	14,5 bar	Kompressor ein

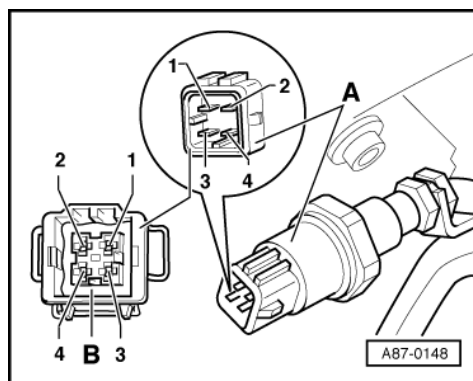
- Hochdruckschalter (Schalter zwischen den Kontakten 3 und 4) schaltet den Lüfter für Kühlmittel -V7 in die Stufe 2.

Schalter	Schaltdruck (in bar Überdruck)	Funktion
Hochdruckschalter Kontakte 3 und 4		
schließt bei	16,8 bar	Lüfter ein
öffnet bei	12,7 bar	Lüfter aus

Funktion prüfen

- Starten Sie den Motor.
- Kompressor eingeschaltet (Betriebsart "Auto" an der Bedienungs- und Anzeigeeinheit einstellen).

Wird der Kompressor angetrieben:



- -> Ziehen Sie die Steckverbindung -B- ab.
- Der Kompressor bleibt stehen (Niederdruckschalter offen)
- Bauen Sie den Schalter -A- aus und stecken Sie die Steckverbindung auf.

- Der Kompressor wird nicht eingeschaltet (Niederdruckschalter offen)

Wird der Kompressor nicht angetrieben:

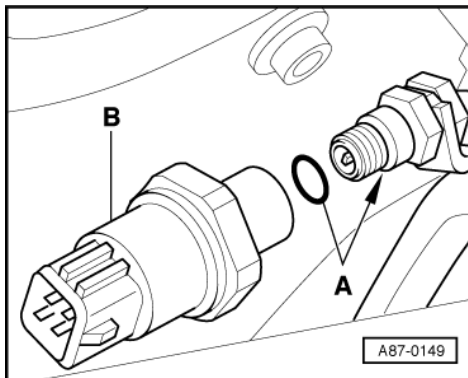
- Ziehen Sie die Steckverbindung -B- ab und überbrücken Sie die Kontakte 1 und 2 im Stecker.
- Der Kompressor wird eingeschaltet

Hinweise:

- ♦ Wird der Kompressor beim Überbrücken eingeschaltet, ist entweder der Druck im Kältemittelkreislauf zu gering (Kältemittelkreislauf leer) oder der Schalter defekt.
- ♦ Zum Prüfen der Drücke im Kältemittelkreislauf Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben.
- ♦ Wird der Kompressor nicht eingeschaltet und als Kompressorabschaltbedingung der Schalter -F129 im Meßwertblock angezeigt, Unterbrechung in der Leitungsverbindung zwischen Schalter -F129 und der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ermitteln und beseitigen => Seite 01-173.

hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen

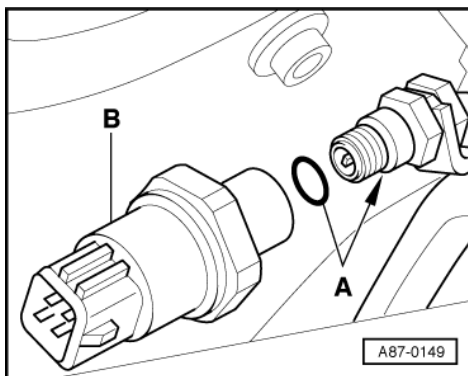


- Bauen Sie den Stoßfänger vorn aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 63; Stoßfänger vorn; Stoßfänger aus- und einbauen Stoßfänger vorn Stoßfänger aus- und einbauen

- Ziehen Sie die Steckverbindung ab.
- -> Schrauben Sie den Schalter -B- heraus; der Kältemittelkreislauf bleibt geschlossen (Ventil).

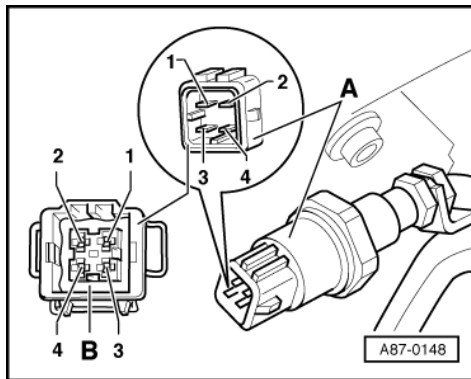
Einbauen



- -> Ersetzen Sie O-Ring-Dichtung -A- => Seite 121 .
- Ziehen Sie den Schalter mit 5 Nm an.



Hinweis:



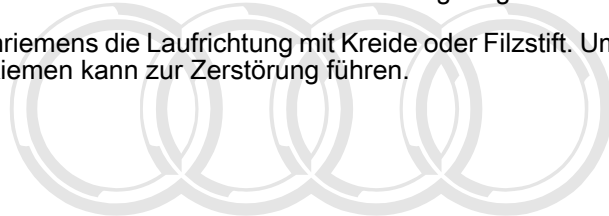
-> Überbrücken Sie zum Prüfen der Kälteleistung bei ausgebautem Schalter die Kontakte -1- und -2- des Steckers -B-.

5 - Kompressor vom Halter ab- und anbauen bzw. Kompressorhalter aus- und einbauen

5.1 - Kompressor vom Halter ab- und anbauen bzw. Kompressorhalter aus- und einbauen

Hinweise:

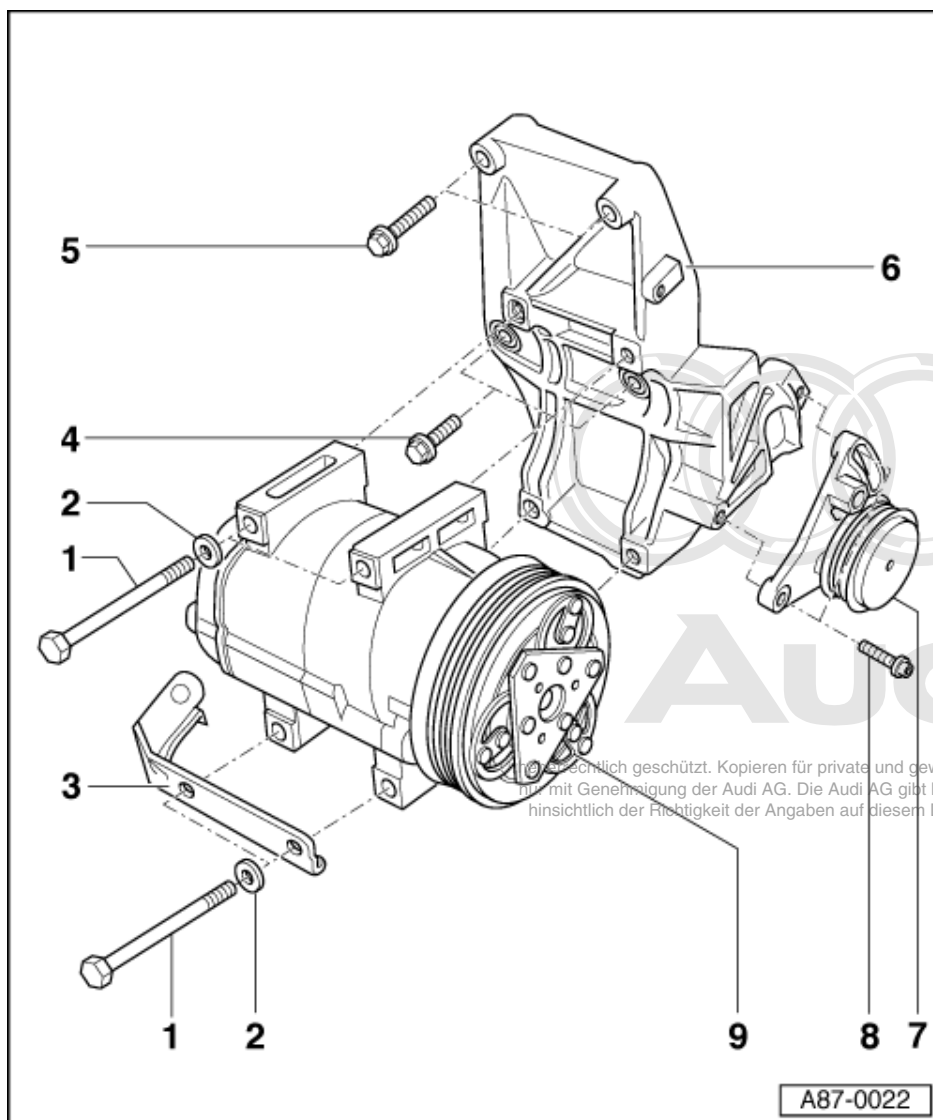
- ♦ Sie können den Kompressorhalter ohne Öffnen der Kältemittelleitungen aus- und einbauen.
- ♦ Entleeren Sie den Kältemittelkreislauf nicht, bauen Sie Kältemittelschläuche und -leitungen nicht am Kompressor ab.
- ♦ Befestigen Sie den Kompressor nach dem Abbauen mit einem Draht z.B. am Längsträger. Nicht an den Kältemittelleitungen hängen lassen.
- ♦ Kennzeichnen Sie vor Ausbau des Keilrippenriemens die Laufrichtung mit Kreide oder Filzstift. Umgekehrte Laufrichtung bei einem bereits gelaufenen Riemen kann zur Zerstörung führen.



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

5.2 - 4-Zylinder-Motoren

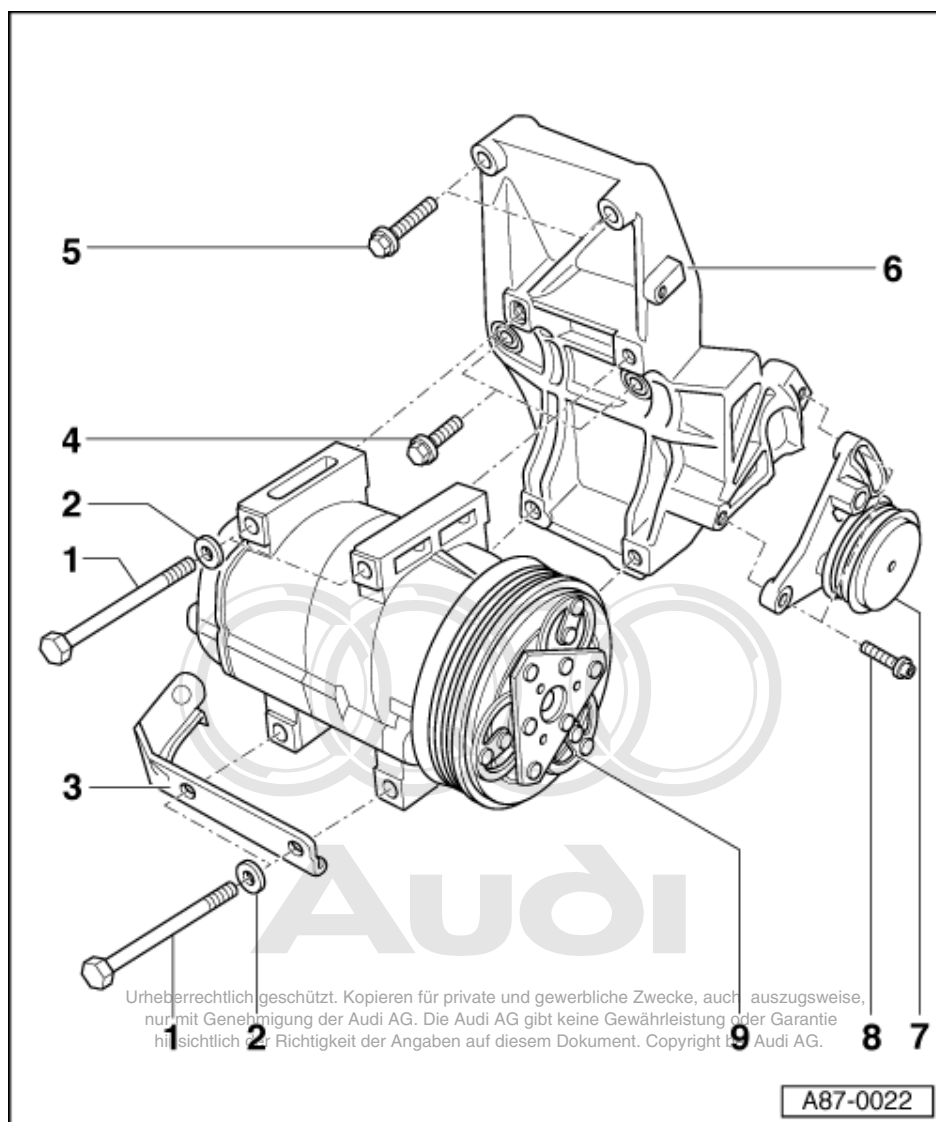


Kompressorhalter aus- und einbauen

- Beachten Sie die Hinweise => Seite 128 .
- Entspannen Sie den Keilrippenriemen:

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Motor Mechanik; Rep.-Gr. 13

- 1 Sechskantschraube - 25 Nm
- 2 Scheibe
- 3 Halter
 - ♦ für Kältemittelschläuche
 - ♦ zuerst an der Schelle der Kältemittelschläuche befestigen
- 4 Kombischraube - 25 Nm



5 Kombischraube - 25 Nm

6 Kompressorhalter

- ♦ Zentrierbuchse für Kompressor auf richtigen Sitz prüfen

7 Spannrolle

- ♦ für Keilrippenriemen

8 Innensechskantschraube
- 20Nm

9 Kompressor mit Magnetkupplung

- ♦ dargestellt: Fabrikat Zexel für Graugußmotoren

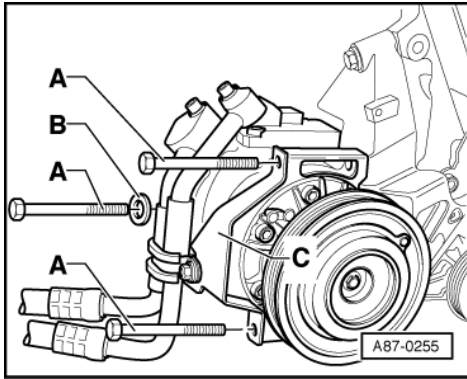
Nippondenso-/Denso-Kompressor vom Halter abbauen

- Schloßträger in Service-Stellung bringen:

=> Karosserie- Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 50; Karosserie vorn; Schloßträger Service-Stellung

- Entspannen Sie den Keilrippenriemen:

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Motor Mechanik; Rep.-Gr. 13



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus (25 Nm).

Hinweise:

- ♦ Kältemittelleitungen und Halter -C- nicht lösen.
- ♦ Bauen Sie eine Scheibe -B- dort ein, wo kein Halter -C- befestigt wird.

5.3 - 6-Zylinder-Benzinmotoren

Kompressorhalter aus- und einbauen

- Beachten Sie die Hinweise => Seite **128**.
- Schloßträger in Service-Stellung bringen:

=> Karosserie- Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 50; Karosserie vorn; Schloßträger Service-Stellung

- Bauen Sie die Geräuschdämpfung aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 50; Karosserie vorn; Geräuschdämpfung - Montageübersicht

- Bauen Sie den Ölfilter aus. Schützen Sie die Dichtflächen vor Beschädigung:

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Motor Mechanik; Rep.-Gr. 17

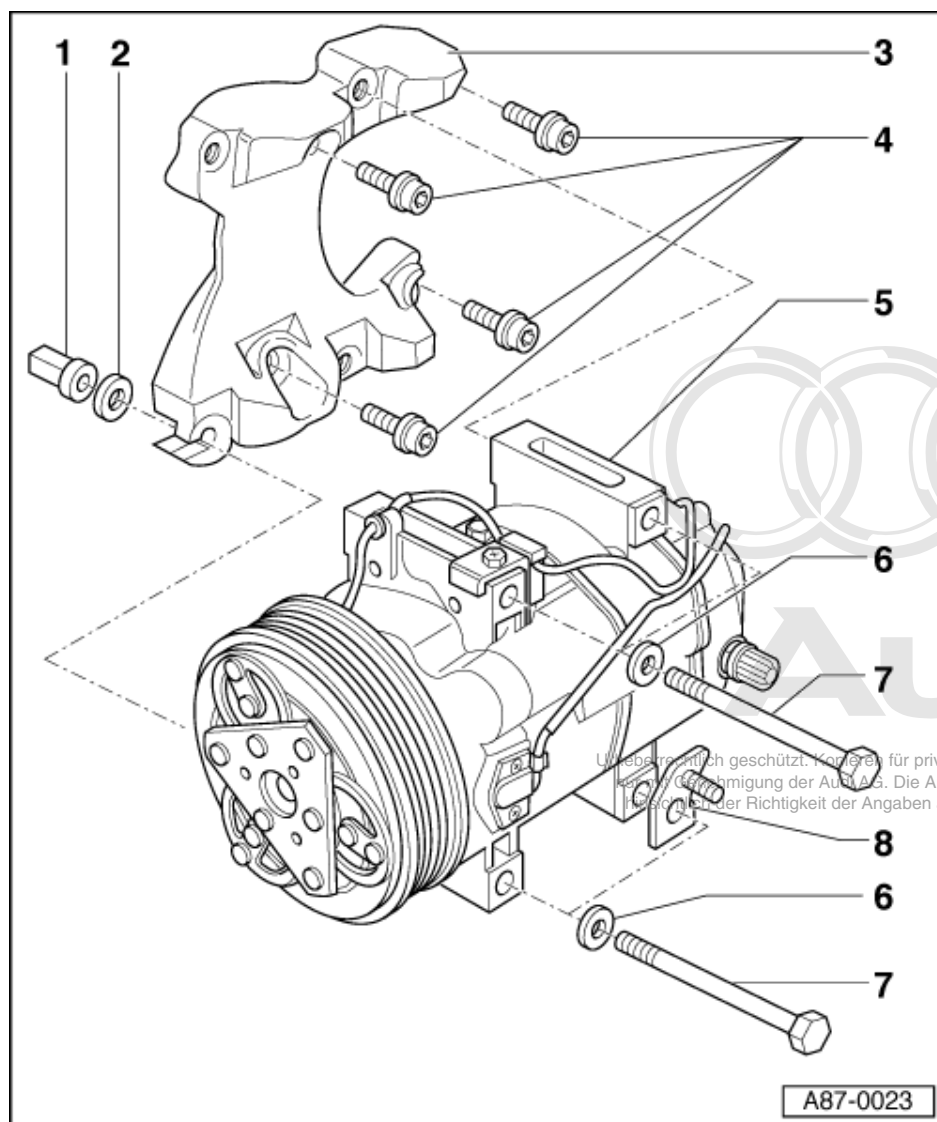
- Entspannen Sie den Keilrippenriemen:

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Motor Mechanik; Rep.-Gr. 13

Hinweis:

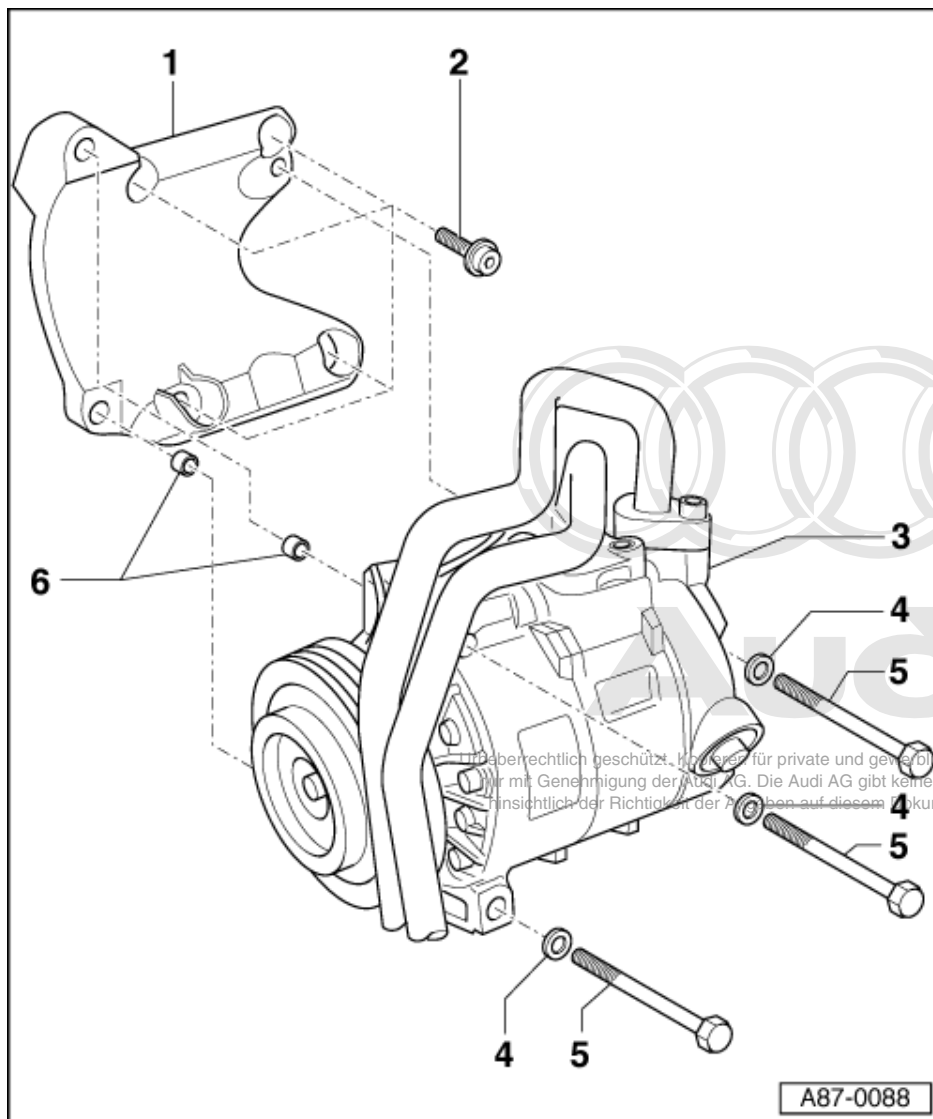
Die Keilrippenriemen sind unterschiedlich für Zexel- und Nippondenso-/Denso-Kompressor. Zuordnung:

=> Teile-Katalog



Zexel-Kompressor

- 1 Mutter
- 2 Scheibe
- 3 Kompressorhalter
- 4 Innensechskantschraube
- 25 Nm
 - ♦ mit Scheibe
- 5 Kompressor mit Magnetkupplung
- 6 Scheibe
- 7 Sechskantschraube - 25 Nm
- 8 Halter
 - ♦ für Kältemittelschläuche
 - ♦ zuerst an der Schelle der Kältemittelschläuche befestigen



Nippondenso-/Denso-Kompressor

- 1 Kompressorhalter
- 2 Innensechskantschraube
- 25 Nm
 - ♦ mit Scheibe
- 3 Kompressor mit Magnetkupplung
- 4 Scheibe
- 5 Sechskantschraube - 25 Nm
- 6 Zentrierbuchse

5.4 - 6-Zylinder TDI-Motoren

Kompressorhalter aus- und einbauen

- Beachten Sie die Hinweise => Seite 128 .
- Schloßträger in Service-Stellung bringen:



=> Karosserie- Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 50; Karosserie vorn; Schloßträger Service-Stellung

- Bauen Sie die Geräuschkämpfung aus:

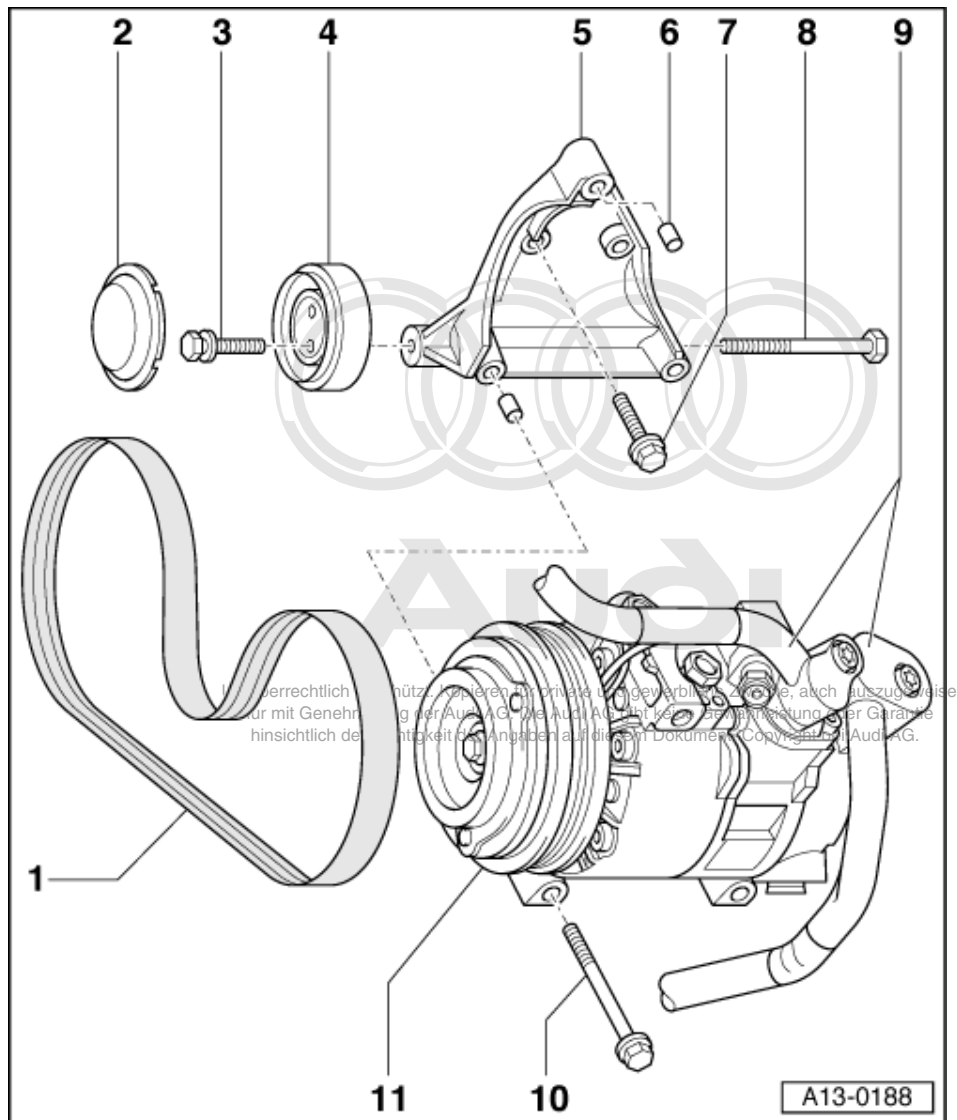
=> Karosserie- Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 50; Karosserie vorn; Geräuschkämpfung - Montageübersicht

- Bauen Sie den Viskolüfter aus:

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Motor Mechanik; Rep.-Gr. 13

- Entspannen Sie den Keilrippenriemen:

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Motor Mechanik; Rep.-Gr. 13

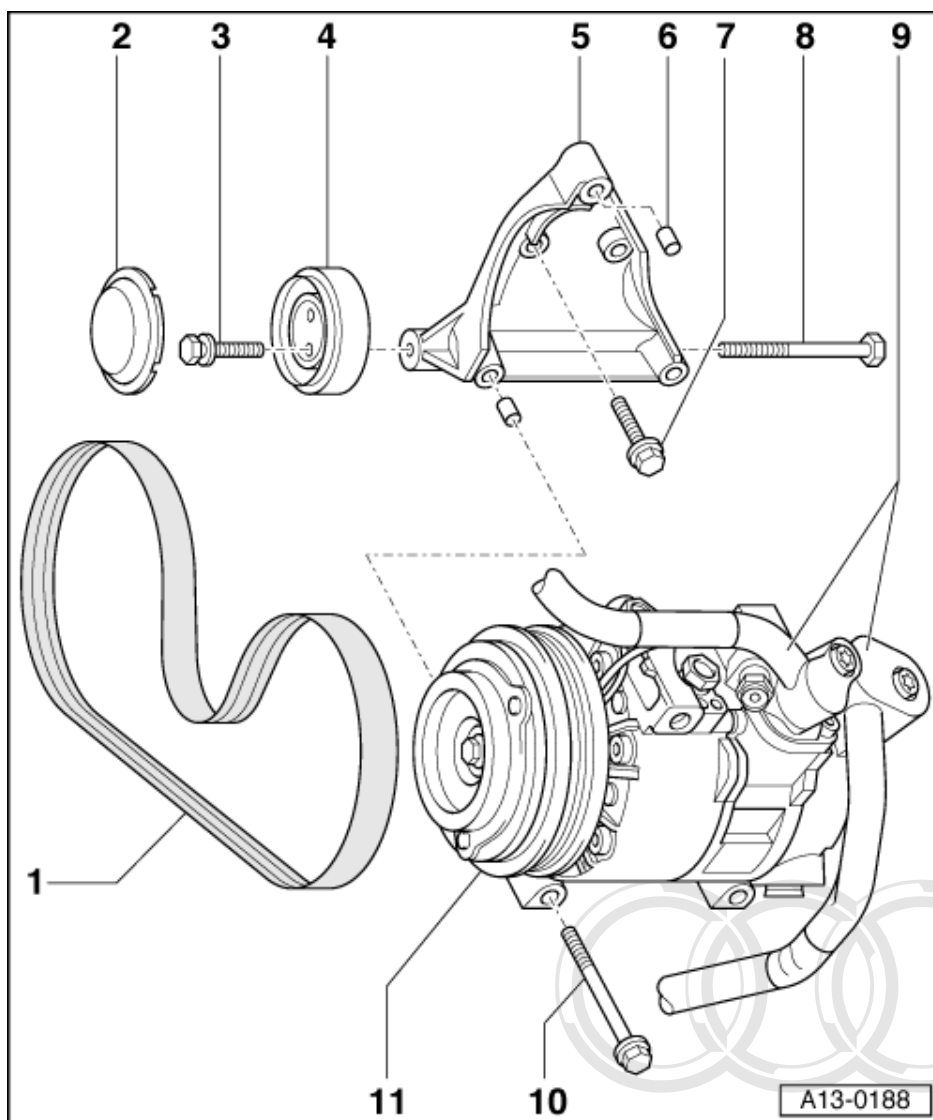


- 1 Keilrippenriemen**
 - ♦ auf Verschleiß prüfen
- 2 Deckel**
 - ♦ für Spannrolle
- 3 22 Nm**
- 4 Spannrolle**
 - ♦ für Keilrippenriemen
- 5 Halter**
 - ♦ für Klimakompressor

6 Paßhülse

- ♦ 2 Stück
- ♦ auf richtigen Sitz im Halter prüfen

7 22 Nm



8 22 Nm

9 Kältemittleitungen

- ♦ nicht abschrauben/trennen

10 22 Nm

11 Klimakompressor

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

6 - Magnetkupplung -N25 instand setzen

6.1 - Magnetkupplung -N25 instand setzen

Hinweise:

- ♦ Sie können die Magnetkupplung ohne Öffnen des Kältemittelkreislaufes instand setzen.



- ♦ Kennzeichnen Sie vor Ausbau des Keilrippenriemens die Laufrichtung mit Kreide oder Filzstift. Umgekehrte Laufrichtung bei einem bereits gelaufenen Riemen kann zur Zerstörung führen.

- Schloßträger in Service-Stellung bringen:

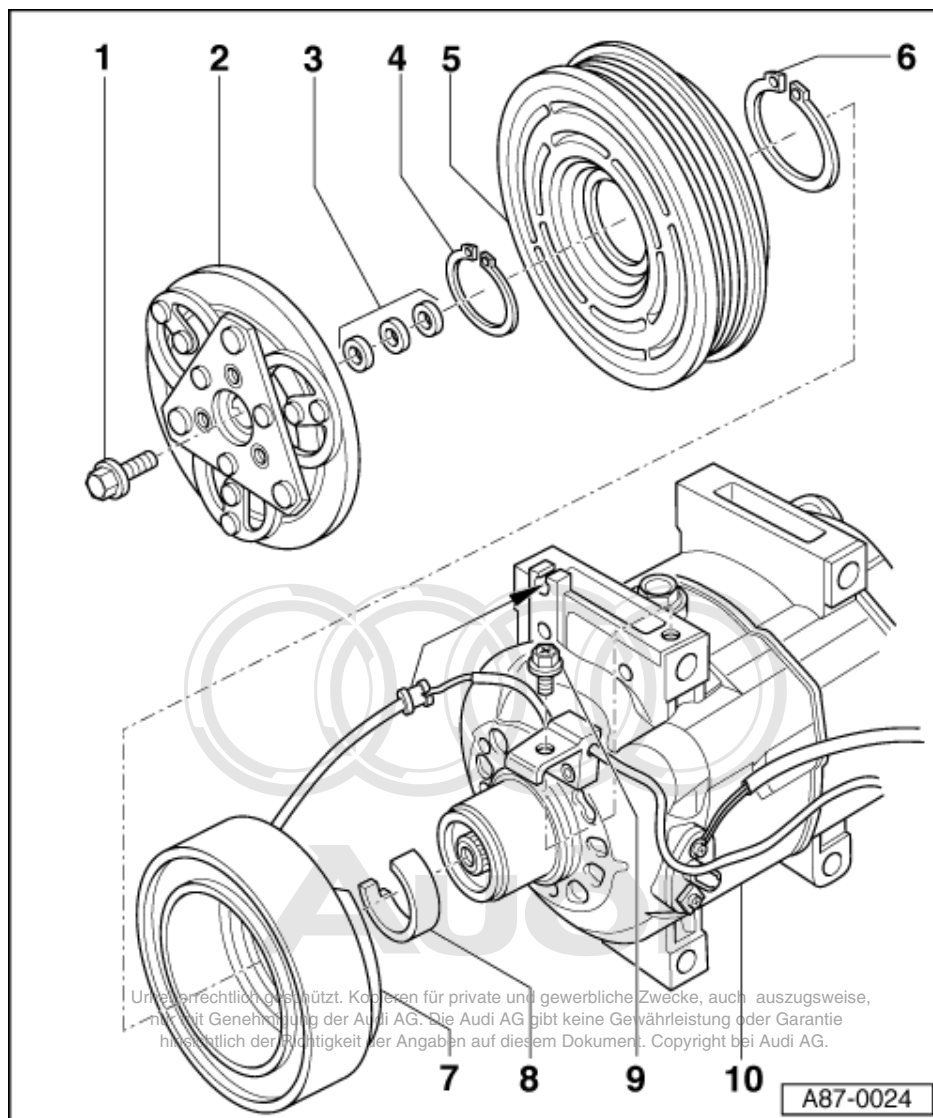
=> Karosserie- Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 50; Karosserie vorn; Schloßträger Service-Stellung Karosserie vorn Schloßträger Service-Stellung

- Bauen Sie den Keilrippenriemen aus:

=> Jeweiligen Rep.-Leitfaden Motor Mechanik; Rep.-Gr. 13

- Lösen Sie den Kompressor vom Halter:
 - Fahrzeuge mit 4-Zylinder-Motor => Seite **129**
 - Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzinmotor
=> Seite **131**
 - Fahrzeuge mit 6-Zylinder TDI-Motor
=> Seite **133**

6.2 - Zexel-Kompressor



1 Schraube - 15 Nm

- ♦ lösen und anziehen => Abb. **1**

2 Kupplungsscheibe

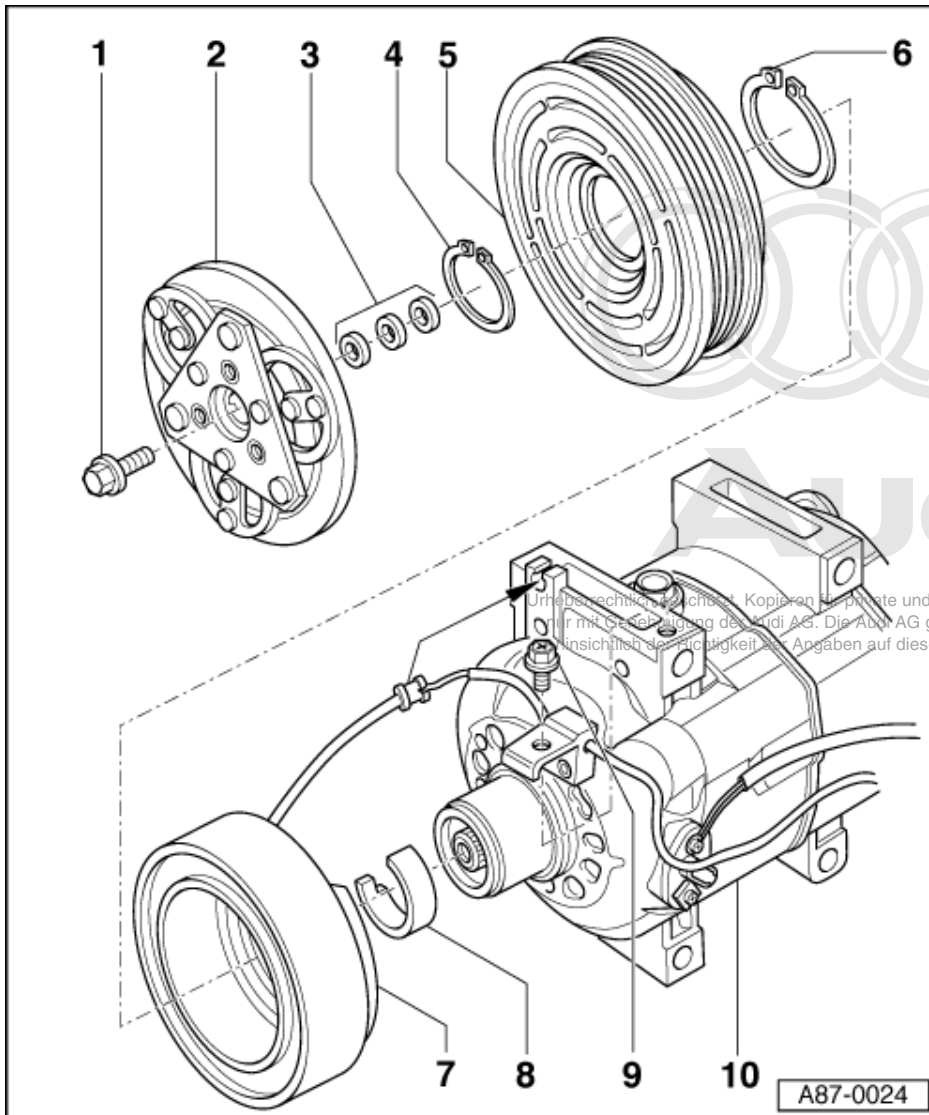
- ♦ abziehen => Abb. 2

3 Distanzscheibe

- ♦ zum Einstellen des Spaltmaßes
- ♦ Spaltmaß prüfen => Abb. 6

4 Sicherungsring

- ♦ ersetzen
- ♦ seitenrichtig einbauen (plane Seite zeigt zum Kompressor)
- ♦ auf richtigen Sitz in der Nut achten



5 Riemenscheibe

- ♦ abziehen => Abb. 3
- ♦ einbauen => Abb. 4

6 Sicherungsring

- ♦ ersetzen
- ♦ seitenrichtig einbauen (plane Seite zeigt zum Kompressor)
- ♦ auf richtigen Sitz in der Nut achten

7 Magnetspule

- ♦ einbauen => Abb. 5

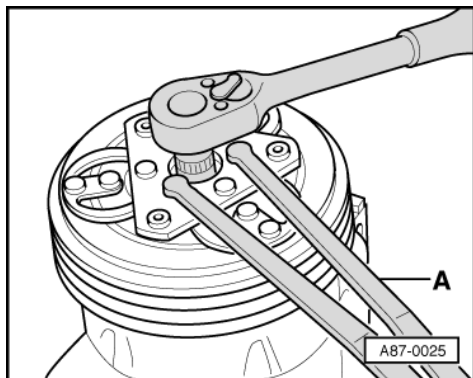
8 Filzring

- ♦ ersetzen

9 Schraube



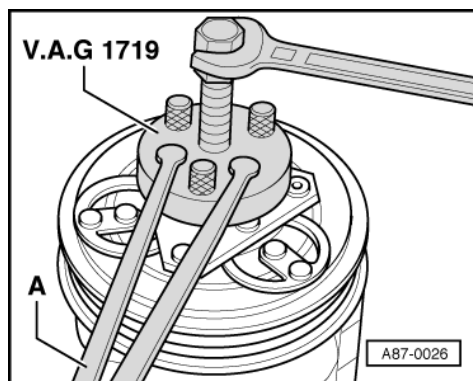
10 Kompressor



-> **Abb.1 Sechskantschraube lösen und anziehen**

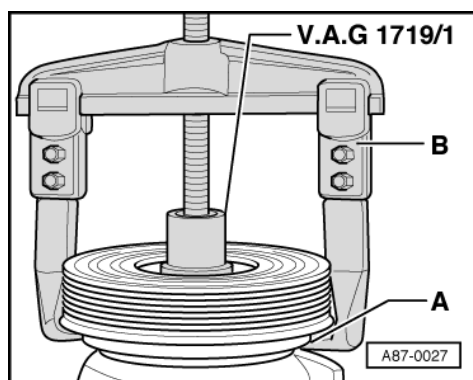
- Verwenden Sie zum Gegenhalten einen handelsüblichen Zweilochmutterndreh-A- (Zapfen-ø 4 mm).
- Ziehen Sie die Schraube mit 15 Nm an.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright der Audi AG.



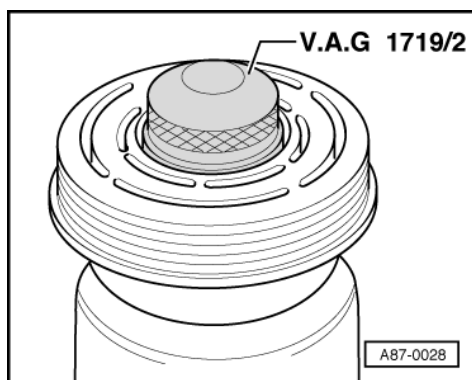
-> **Abb.2 Kuplungsscheibe abziehen**

- Verwenden Sie zum Gegenhalten einen handelsüblichen Zweilochmutterndreh-A-.



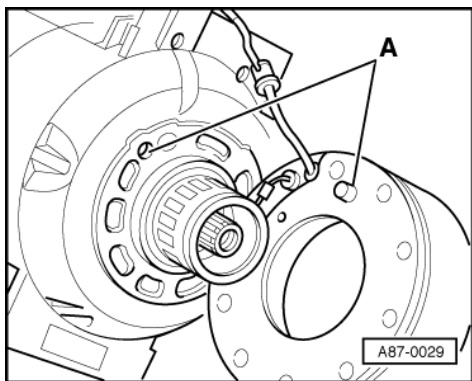
-> **Abb.3 Riemenscheibe abziehen**

- Bauen Sie den Filzring aus.
- Setzen Sie das Spezialwerkzeug V.A.G 1719/1 auf.
- Setzen Sie den Zweiarmaabzieher -B- am Ansatz -A- an, um eine Beschädigung der Riemenscheibe zu vermeiden.



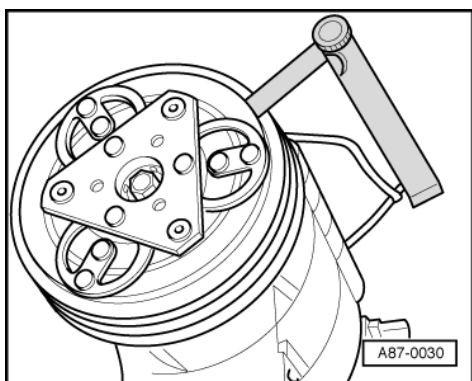
-> **Abb.4 Riemenscheibe einbauen**

- Reinigen Sie die Anlagefläche.
- Bauen Sie die Riemenscheibe mit Spezialwerkzeug V.A.G 1719/2 und einem Kunststoffhammer ein.



-> **Abb.5 Magnetspule einbauen**

- Setzen Sie den Noppen -A- in die Aussparung ein.



-> **Abb.6 Spaltmaß prüfen**

- Prüfen Sie das Spaltmaß zwischen Riemen- und Kupplungsscheibe:
 - Spaltmaß = 0,3 ... 0,6 mm



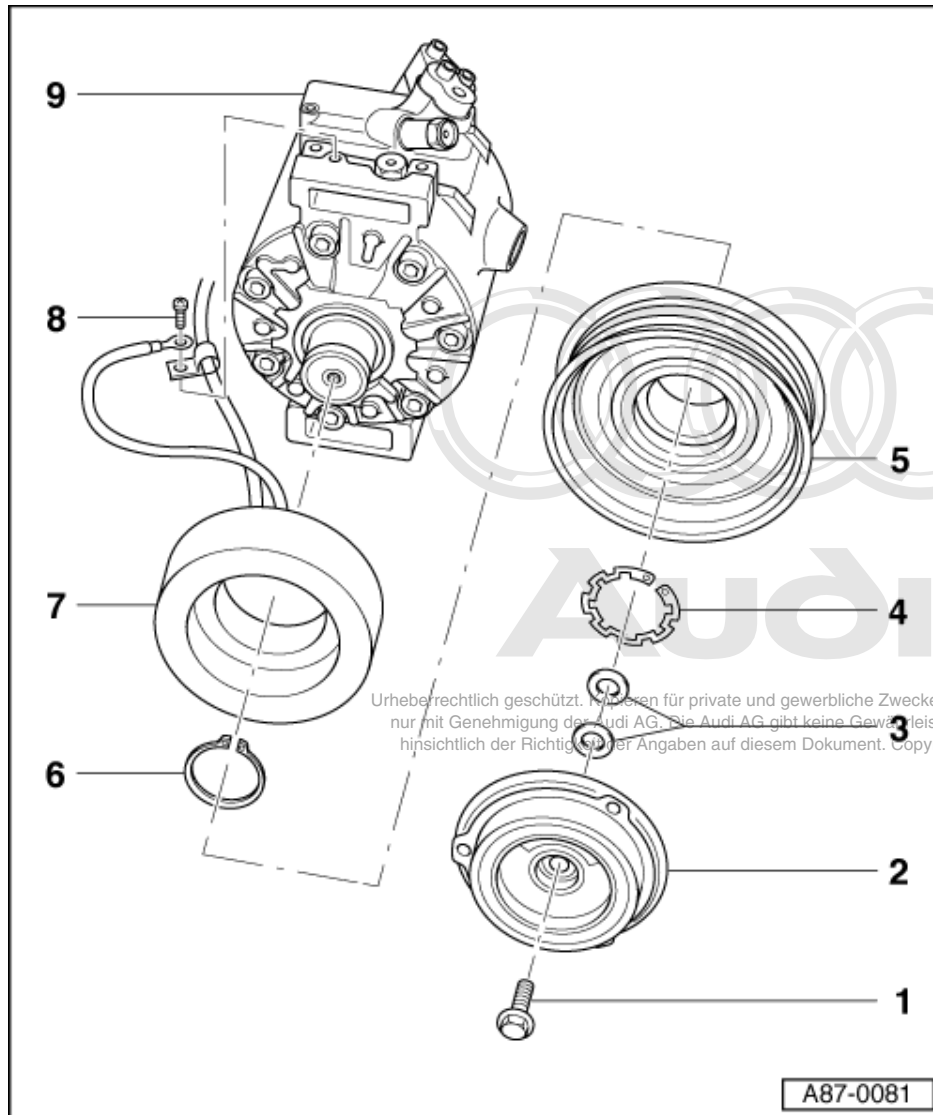
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Hinweis:

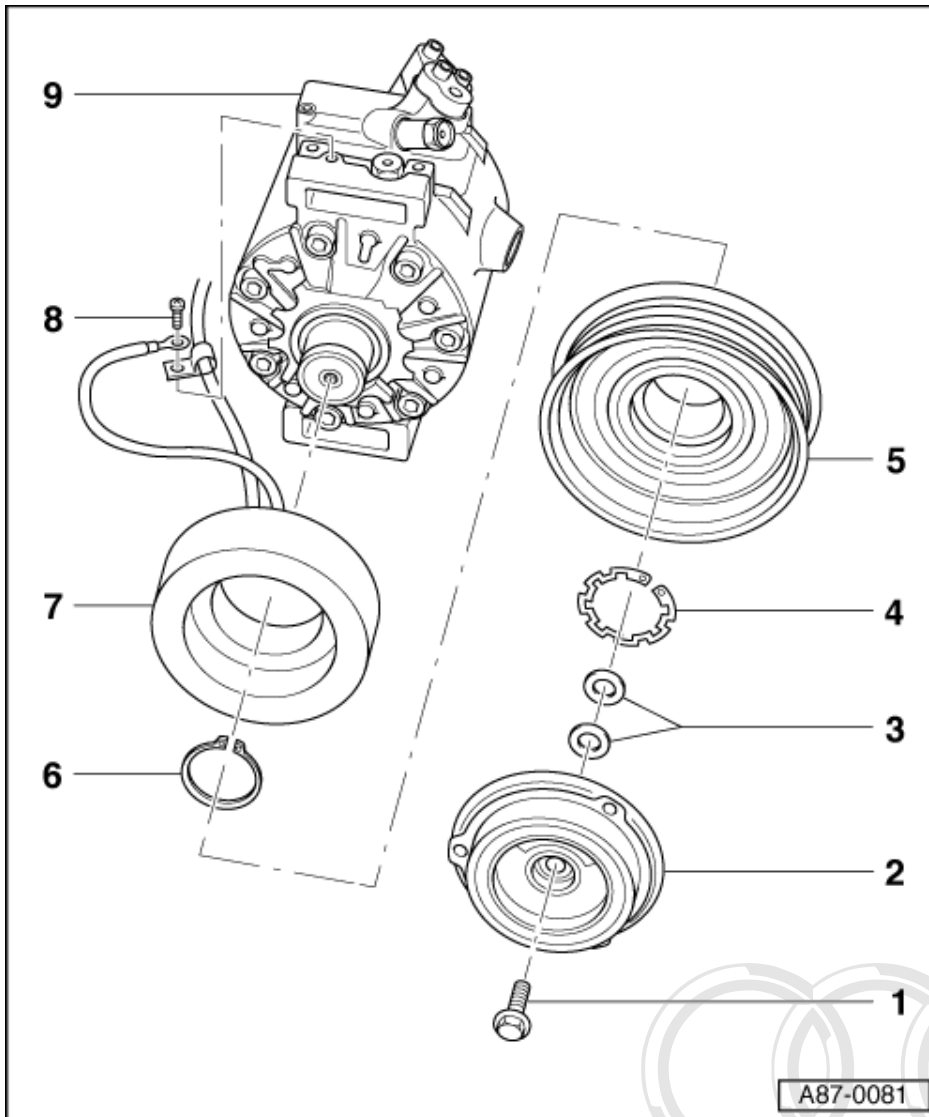
Das Spaltmaß muß am ganzen Umfang innerhalb der Toleranz liegen.

6.3 - Nippondenso-/Denso-Kompressor



- 1 Schraube - 15 Nm
 - ♦ lösen und anziehen => Abb. 1
- 2 Kupplungsscheibe
 - ♦ abziehen => Abb. 2
- 3 Distanzscheiben
 - ♦ zum Einstellen des Spaltmaßes
 - ♦ Spaltmaß prüfen und einstellen => Abb. 4
- 4 Sicherungsring
 - ♦ ersetzen
 - ♦ seitenrichtig einbauen (plane Seite zeigt zum Kompressor)
 - ♦ auf richtigen Sitz in der Nut achten
- 5 Riemenscheibe

- ♦ festsitzende Riemenscheibe z.B. mit Zwei- und Dreiarmabzieher abziehen. Riemenscheibe nicht beschädigen



6 Sicherungsring

- ♦ ersetzen
- ♦ seitenrichtig einbauen (plane Seite zeigt zum Kompressor)
- ♦ auf richtigen Sitz in der Nut achten

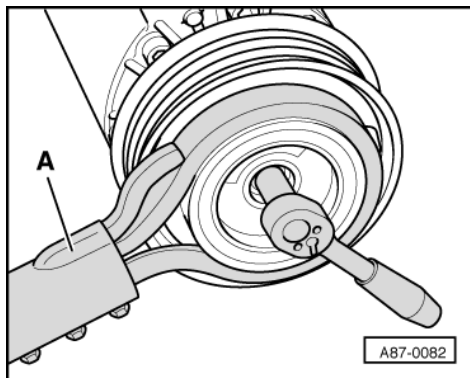
7 Magnetspule

- ♦ mit eingebauter Überhitzungssicherung. Sie unterbricht die Magnetspule, sobald sich die Magnetkupplung zu stark erwärmt (z.B. bei schwergängigem Kompressor)
- ♦ die bisher bekannte Schutzdiode -J201 ist integriert (baut Spannungsspitzen ab, die beim Abschalten der Magnetkupplung entstehen können)
- ♦ einbauen => Abb. 3

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

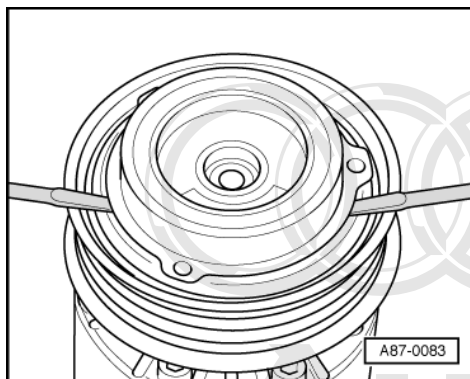
8 Schraube

9 Kompressor



-> Abb.1 Sechskantschraube lösen und anziehen

- Verwenden Sie zum Gegenhalten an der Kupplungsscheibe einen handelsüblichen Bandschlüssel -A- mit Gewebeband.
- Ziehen Sie die Schraube mit 15 Nm an.



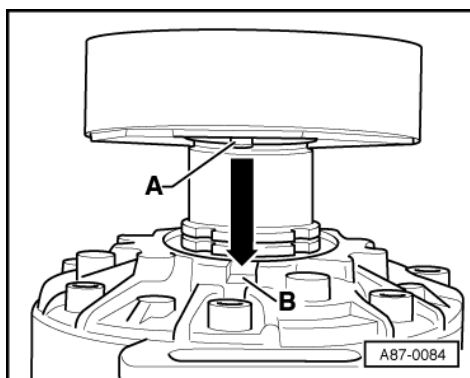
-> Abb.2 Kupplungsscheibe abziehen

- Hebeln Sie die Kupplungsscheibe mit zwei Schraubendrehern vorsichtig ab.

nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

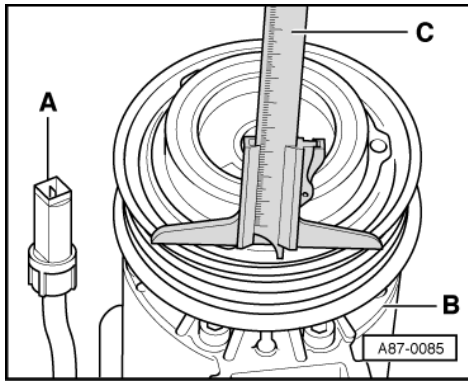
Hinweis:

Verwenden Sie bei einer festsitzenden Kupplungsscheibe einen Zwei- oder Dreiarmaabzieher.



-> Abb.3 Magnetspule einbauen

- Setzen Sie den Noppen -A- in die Aussparung -B- ein.



-> **Abb.4 Spaltmaß prüfen und einstellen**

- Messen Sie mit einer Tiefenlehre -C- das Maß "1" zwischen Riemen- und Kupplungsscheibe an 3 Stellen.
- Legen Sie an der Magnetspule eine Spannung von 12 V an.

A - Plus am Stecker 1-fach
 B - Masse am Kompressorgehäuse

- Messen Sie mit einer Tiefenlehre -C- das Maß "2" zwischen Riemen- und Kupplungsscheibe an 3 Stellen.
- Errechnen Sie das Spaltmaß aus der Differenz der Messungen "1" und "2".
 - Sollwert: 0,4 ... 0,6 mm

Hinweise:

- ♦ Das Spaltmaß muß am ganzen Umfang innerhalb der Toleranz liegen.
- ♦ Sie können das Spaltmaß auch bei eingebautem Kompressor messen.
- ♦ Liegt das Spaltmaß außerhalb der Toleranz, Kupplungsscheibe abbauen und Spaltmaß durch Entfernen oder Einlegen von Distanzscheiben einstellen.

7 - Bauteile zur Steuerung und Regelung der Klimaanlage bis Modelljahr 1996

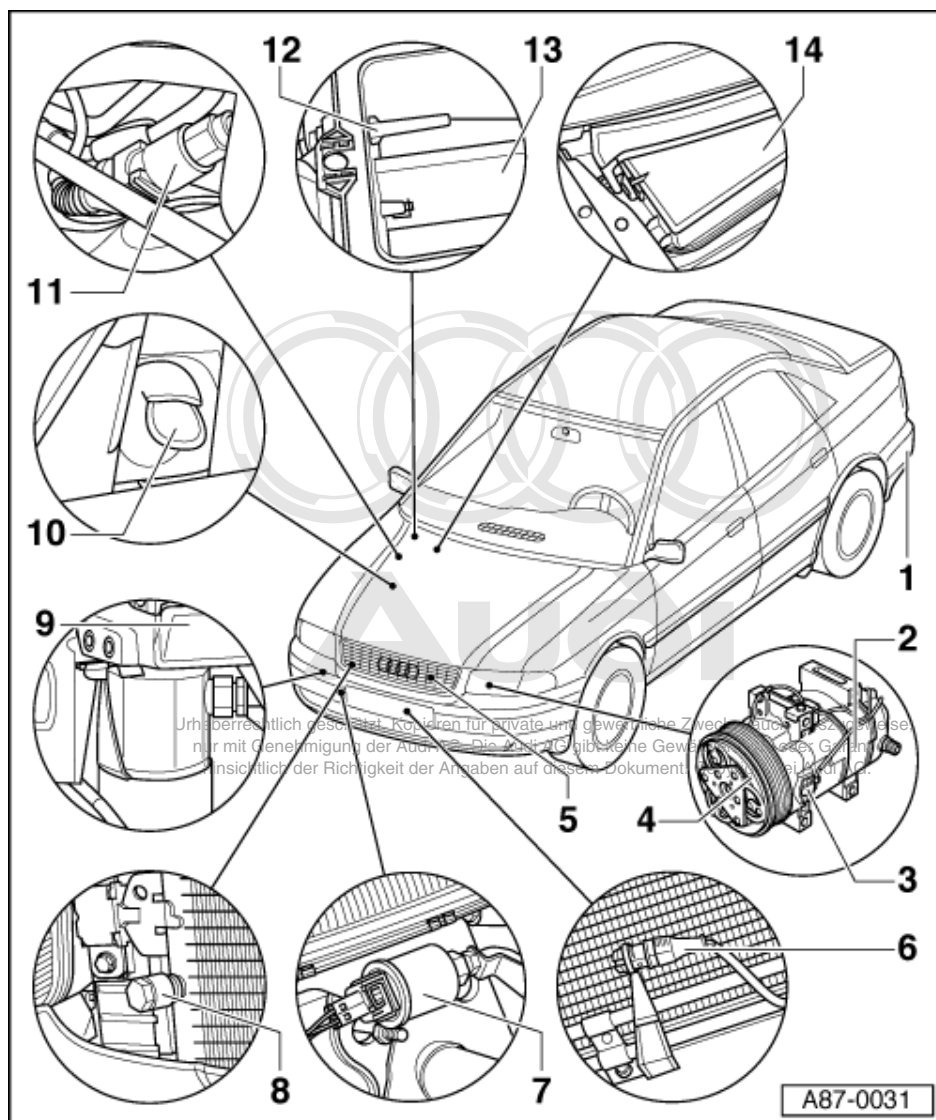
7.1 - Bauteile zur Steuerung und Regelung der Klimaanlage bis Modelljahr 1996

Hinweise:

- ♦ Instandsetzungsarbeiten am Kältemittelkreislauf => Seite 200 .
- ♦ Führen Sie folgende Arbeiten nach Beendigung der Reparaturarbeiten durch:
 Fehlerspeicher abfragen => Seite 26 .
- ♦ Elektrische Prüfung bei allen mit 1) gekennzeichneten Bauteilen => ab Seite 57.
- ♦ Alle mit 2) gekennzeichneten Bauteile werden in der Stellglieddiagnose angesteuert => Seite 19 .
- ♦ Im Motorraum ist ein Haftetikett mit Angaben zur Füllmenge und zur Art des Kältemittels im Kältemittelkreislauf angebracht.
- ♦ Der Ausströmer zur Frontscheibe (Defrost) kann nur bei ausgebaute Schalttafel ersetzt werden (Schalttafel und Schalttafelquerträger trennen).

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Schalttafel Schalttafel

7.2 - Bauteile im Motorraum

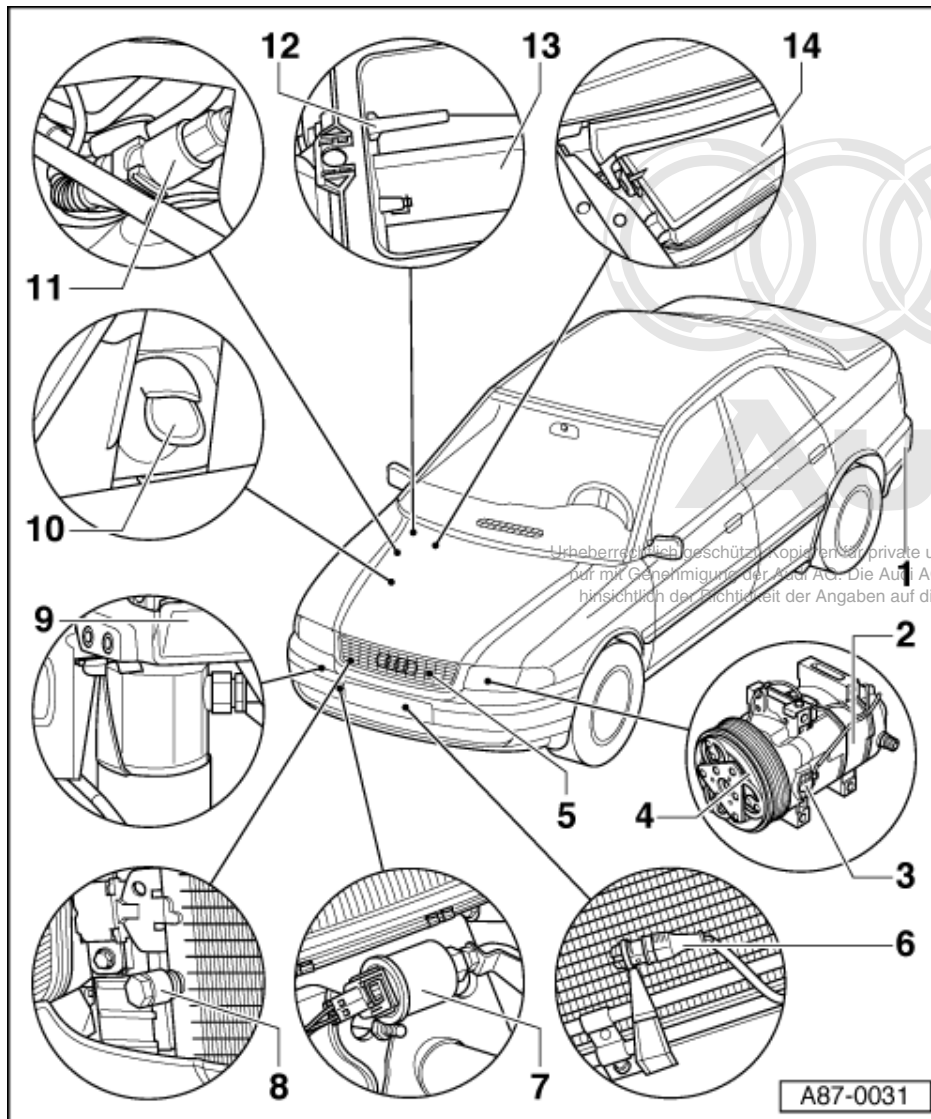


1 Zwangsentlüftung

- ◆ Dichtungslippen des Entlüftungsrahmens müssen freigängig sein und selbsttätig schließen
- ◆ zur einwandfreien Funktion der Entlüftung des Fahrgastraumes dürfen die Luftführungen durch die Auskleidung des Kofferraumes (zur Hutablage) nicht verstopft sein
- ◆ prüfen =>Seite **80**

2 Kompressor

- ◆ darf nur bei leerem Kältemittelkreislauf ausgebaut werden; Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben



- ♦ Kompressorhalter aus- und einbauen => ab Seite 128
- ♦ Keilrippenriemen aus- und einbauen:

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Motor, Mechanik; Rep.-Gr. 13

3 Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111

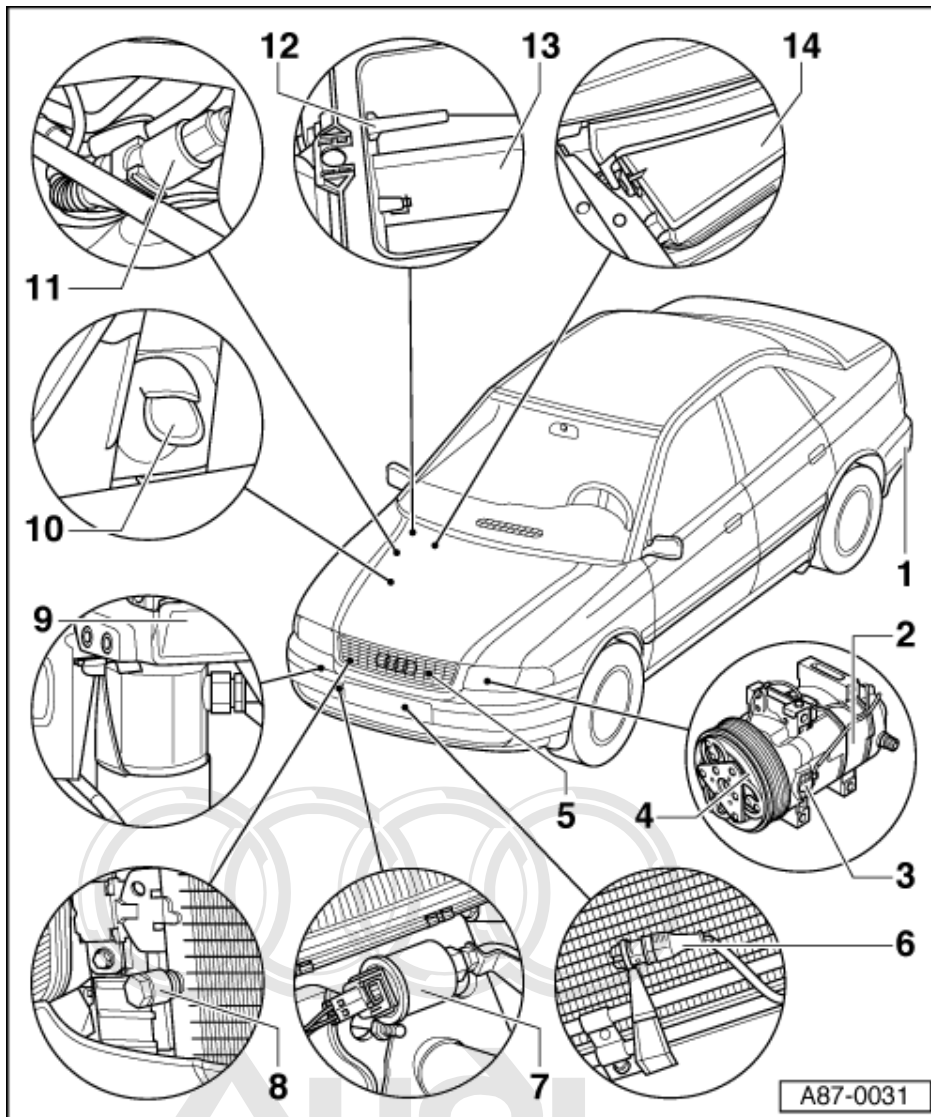
- ♦ bei Nippondenso-/Denso-Kompressor nicht eingebaut
- ♦ darf nur bei leerem Kältemittelkreislauf ausgebaut werden; Fahrzeugeiner Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben

4 Magnetkupplung für Klimaanlage -N25 2)

- ♦ instand setzen => ab Seite 135

5 Kondensator

- ♦ darf nur bei leerem Kältemittelkreislauf ausgebaut werden; Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben

**6 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17 1)**

- ♦ ausbauen:

Stoßfänger vorn ausbauen.

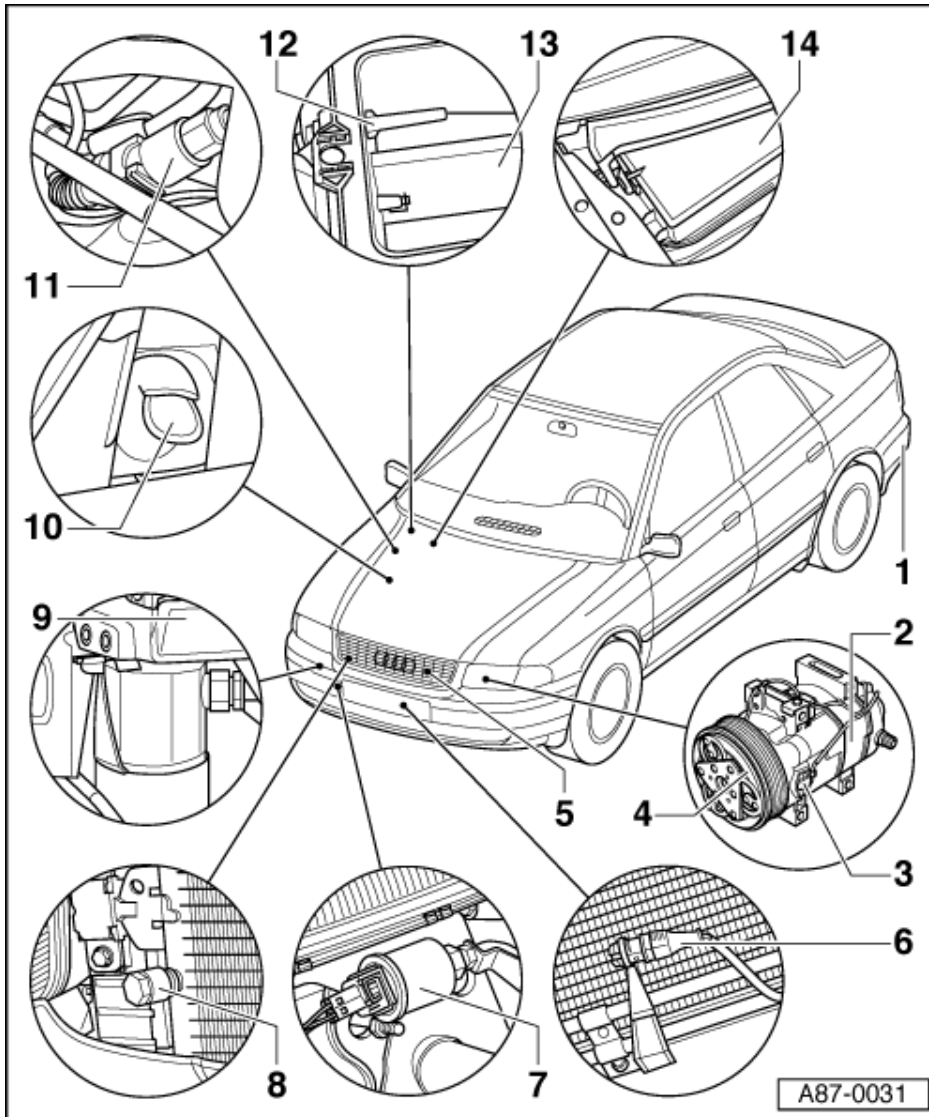
Urheberrechte für Audi AG. Kopieren, Drucken und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

=> Karosserie- Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 63; Stoßfänger vorn; Stoßfänger vorn aus- und einbauen
Stoßfänger vorn Stoßfänger vorn aus- und einbauen

- Steckverbindung am Temperaturfühler trennen und aus der Aufnahme in der Luftführung ausclippen.
- ♦ Widerstandswerte
=>Seite 63

7 Hochdruckschalter für Klimaanlage -F23 und für Magnetkupplung -F118 1)

- ♦ Funktion, aus- und einbauen
=> Seite 120



8 Serviceanschluß

- ♦ für Klimaanlage Stützpunkt Werkstätten zum Messen, Entleeren und Befüllen
- ♦ Verschlusskappe mit Abdichtung, grundsätzlich aufschrauben

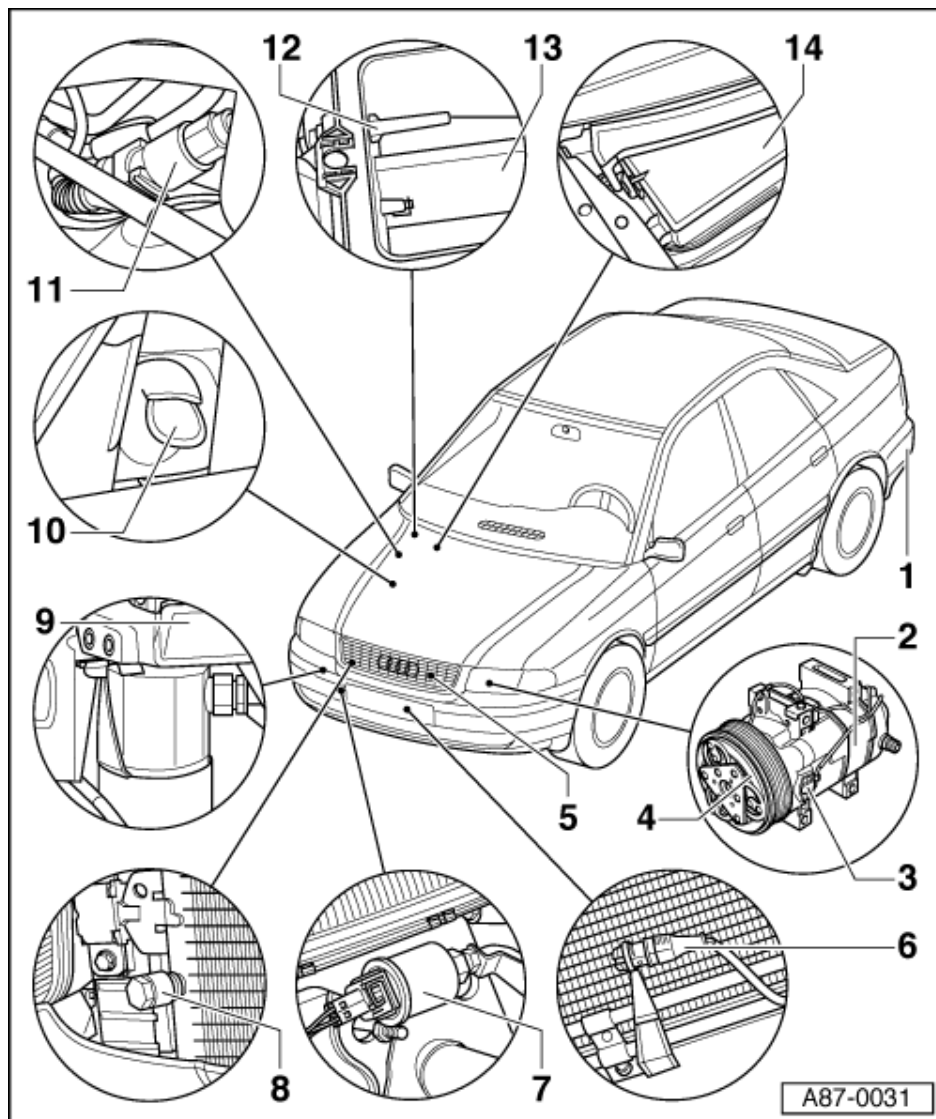
9 Auffangbehälter

- ♦ darf nur bei leerem Kältemittelkreislauf ausgebaut werden; Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 212

10 Ventil für Kondenswasserablauf

- ♦ prüfen =>Seite 149
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 149

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



11 Niederdruckschalter für Kältemittelkreislauf -F731)

- ♦ Funktion, aus- und einbauen
=> Seite **121**

12 Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89 1)

- ♦ prüfen =>Seite **62**
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **222**

13 Stellmotor für Staudruckklappe -V71 2)

- ♦ mit Potentiometer - Stellmotor für Staudruckklappe -G113
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **193**

14 Staub- und Pollenfilter

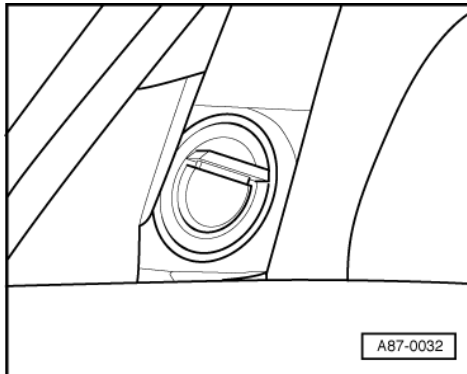
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **79**
- ♦ Wechselintervalle beachten

=> Instandhaltung genau genommen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

7.3 - Ventil für Kondenswasserablauf prüfen



- ◆ -> Die Ablauföffnung liegt unten.
- ◆ Das Ventil für Kondenswasserablauf darf im eingebauten Zustand nicht am Wärmeableitblech anliegen.
- ◆ Das Ventil für Kondenswasserablauf darf nicht durch Wachs oder Unterbodenschutz verklebt sein, es muß einwandfrei schließen.
- ◆ Bei Feuchtigkeit im Fahrgastraum:
 - Prüfen Sie die Kondenswasserabläufe des Klimagerätes z.B. mit einem Draht auf Verschmutzung, ggf. reinigen.
 - Prüfen Sie den Wasserablaufschlauch, das zugehörige Ventil und den Bereich unter dem Klimagerät auf Verschmutzung.

Wird kein Fehler gefunden:

- Prüfen Sie die Zwangsentlüftung des Innenraumes (über den Kofferraum) => Seite 144 .

7.4 - Ventil für Kondenswasserablauf aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen

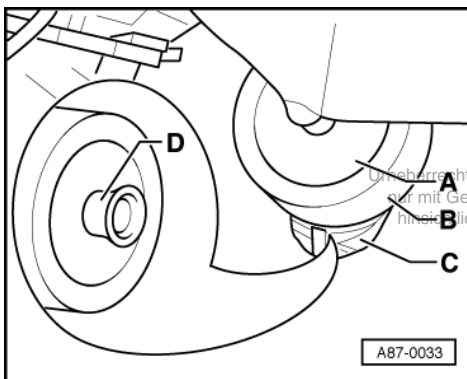
- Ziehen Sie den Kondenswasserablaufschlauch mit Ventil nach unten aus dem Bodenblech heraus.

Hinweis:

Der Ablauftrichter und die Schaumstoffdichtung können nur bei ausgebautem Klimagerät ersetzt werden => Seite 217 .

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:



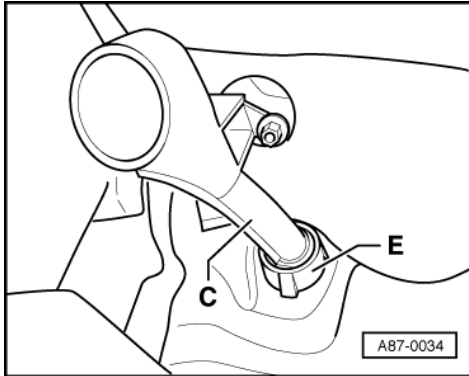
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- ♦ -> Die Schaumstoffdichtung -B- muß dicht am Ablauftrichter -C- anliegen.
- ♦ Am Kondenswasserablauf muß zur Abstützung der Schaumstoffdichtung die Scheibe -A- angebracht sein.

Hinweis:

Die Tülle -D- auf dem Kondenswasserablauf des Klimagerätes verhindert das Zurücklaufen des Kondenswassers in die Schaumstoffdichtung.



- ♦ -> Der Ablauftrichter -C- muß am Bodenblech verschraubt sein.

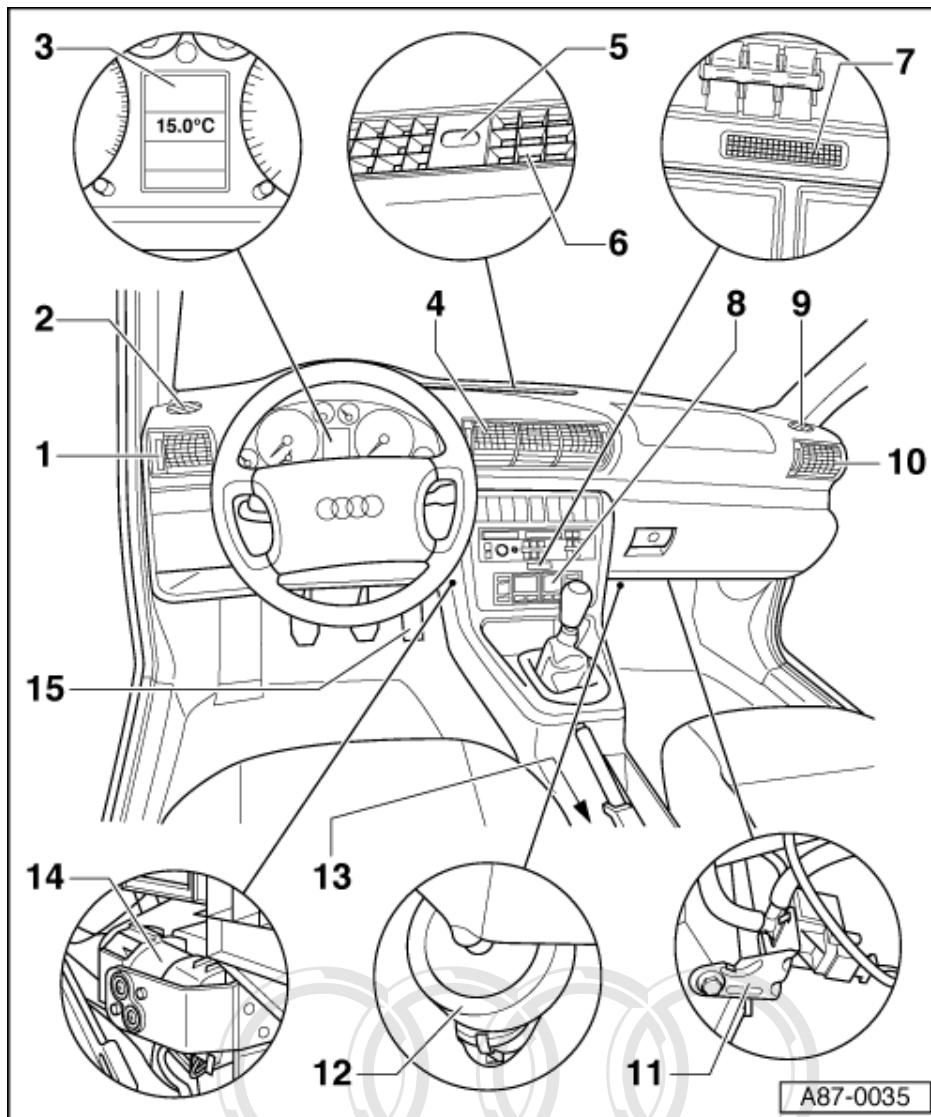
Hinweis:

Das Ablaufventil -E- darf in seiner Funktion nicht beeinträchtigt werden.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

7.5 - Bauteile im Fahrgastraum



1 Schalttafel ausströmer

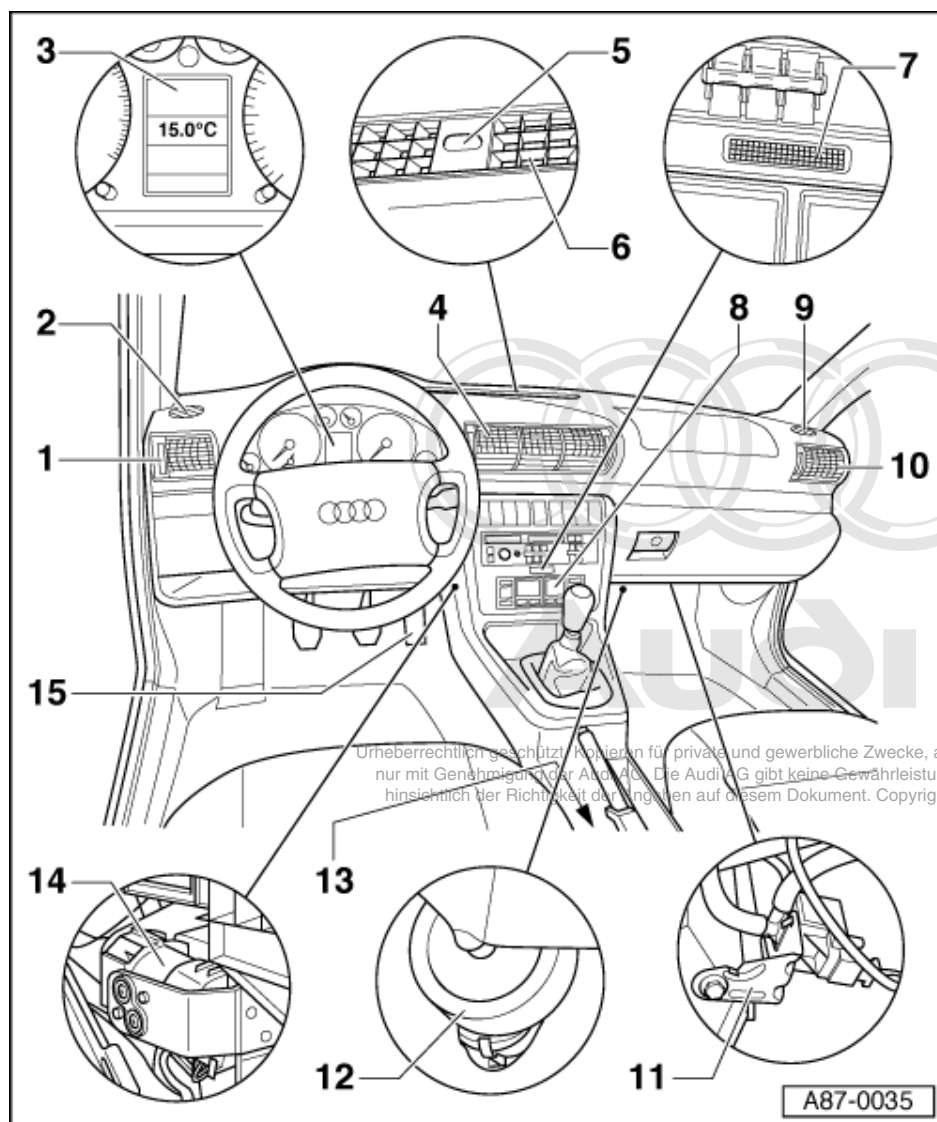
- ♦ Fahrerseite
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 78

2 Defrosterdüse

- ♦ für Seitenscheibe links
- ♦ in die Schalttafel eingerastet

3 Auto-Check-System

- ♦ mit Außentemperaturanzeiger (G1062)
- ♦ die von der Bedienung- und Anzeigeeinheit-E87 ausgegebene Außentemperatur wird bei Fahrzeugen mit Automatischem Getriebe nur bei eingelegter Fahrstufe angezeigt
- ♦ bei fehlerhafter Temperaturanzeige Meßwerte der Temperaturfühler prüfen
=>Seite 63



4 Schalttafel ausströmer

- ♦ Mitte
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **77**

5 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107 1)

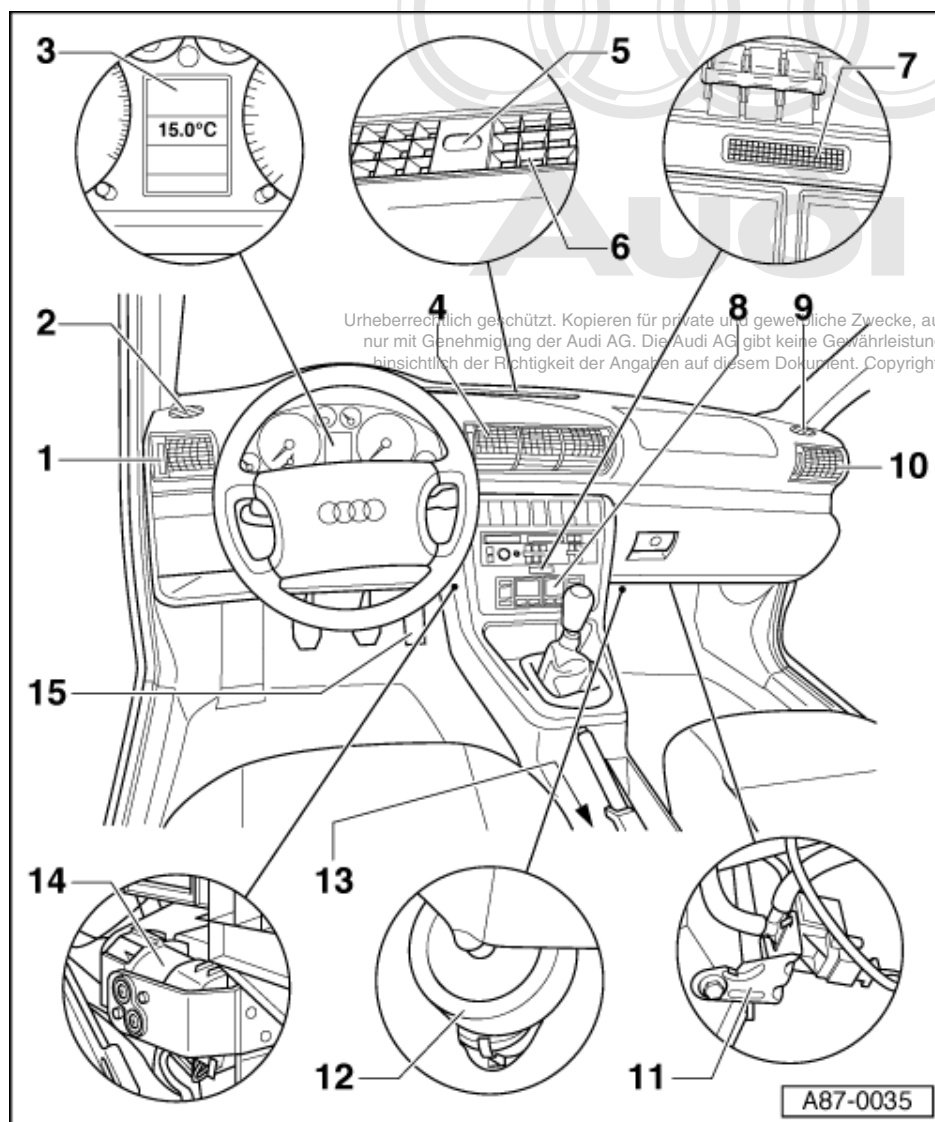
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **169**

6 Defrosterdüse

- ♦ für Frontscheibe
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **78**

7 Temperaturfühler - Schalttafel -G56 1)

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **168**



8 Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87

- ◆ Zuordnung

=> Teile-Katalog

- ◆ Zuordnung, aus- und einbauen
=> Seite 158
- ◆ Codierung prüfen und codieren => Seite 28
- ◆ Glühlampen ersetzen
=> Seite 160

9 Defrosterdüse

- ◆ für Seitenscheibe rechts
- ◆ in die Schalttafel eingerastet

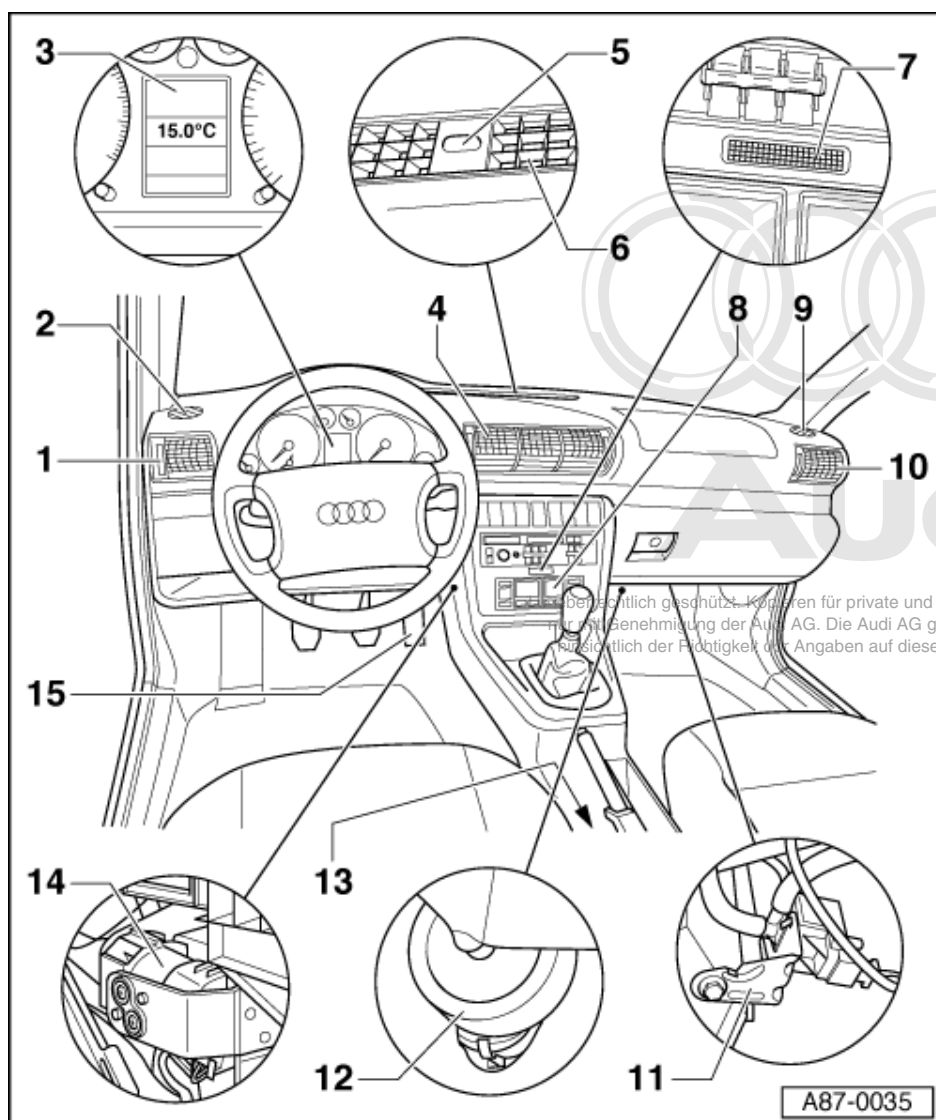
10 Schalttafel ausströmer

- ◆ Beifahrerseite
- ◆ aus- und einbauen
=> Seite 78

11 Zweigegeventil für Frisch- und Umluftklappe -N63

- ◆ prüfen => Seite 167
- ◆ aus- und einbauen

=> Seite 165



12 Ventil für Kondenswasserablauf

- ♦ prüfen =>Seite 149

13 Diagnosestecker

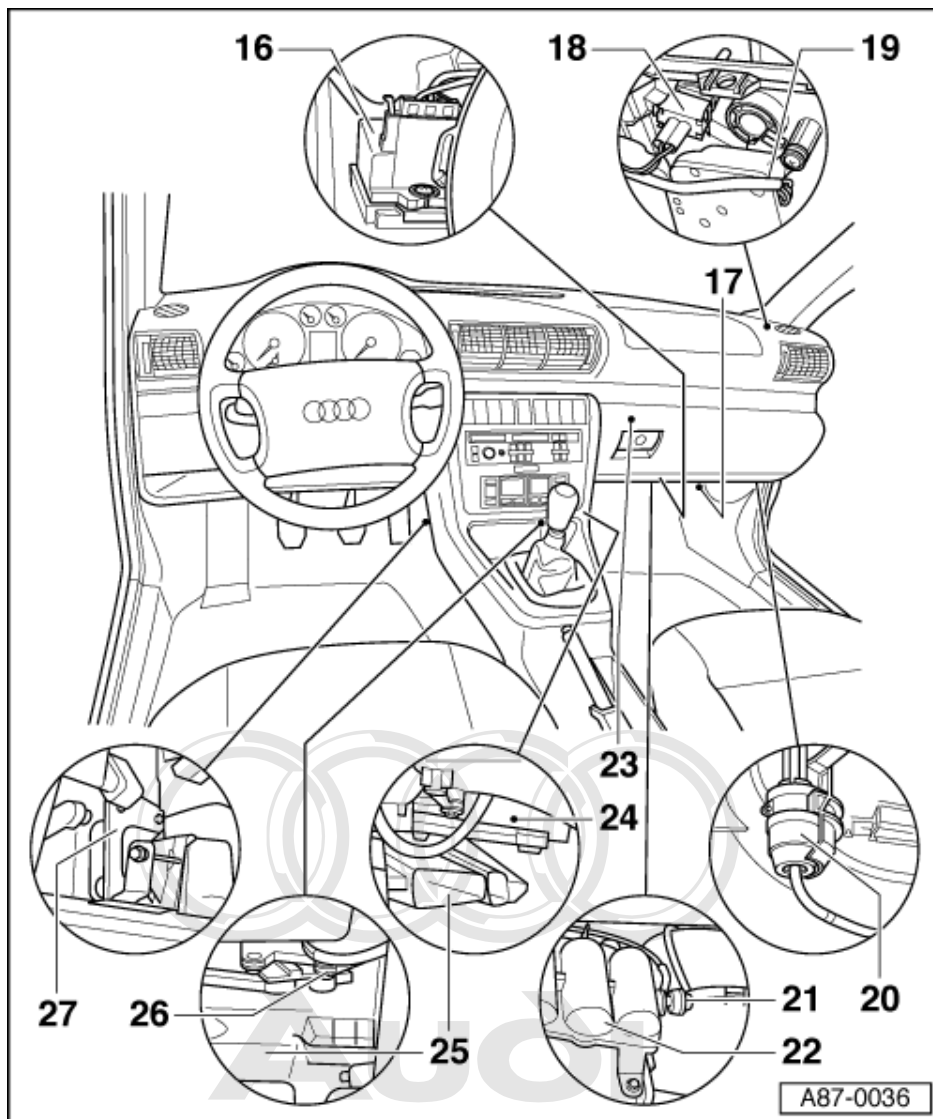
14 Gebläse für Temperaturfühler -V42 2)

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 169

15 Kick-down-Schalter für Klimaanlage -F46

- ♦ nicht bei allen Fahrzeugen eingebaut
- ♦ Kick-down-Abschaltung ohne Kick-down-Schalter -F46 über das Motorsteuergerät oder das Steuergerät für Automatisches Getriebe

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte



16 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126 2)
Abbildung und Beschreibung der Bauteile sind nur zu allgemeinen Zwecken, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie auf die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ♦ aus- und einbauen
 => Seite 161

17 Frischluftgebläse -V2 2)

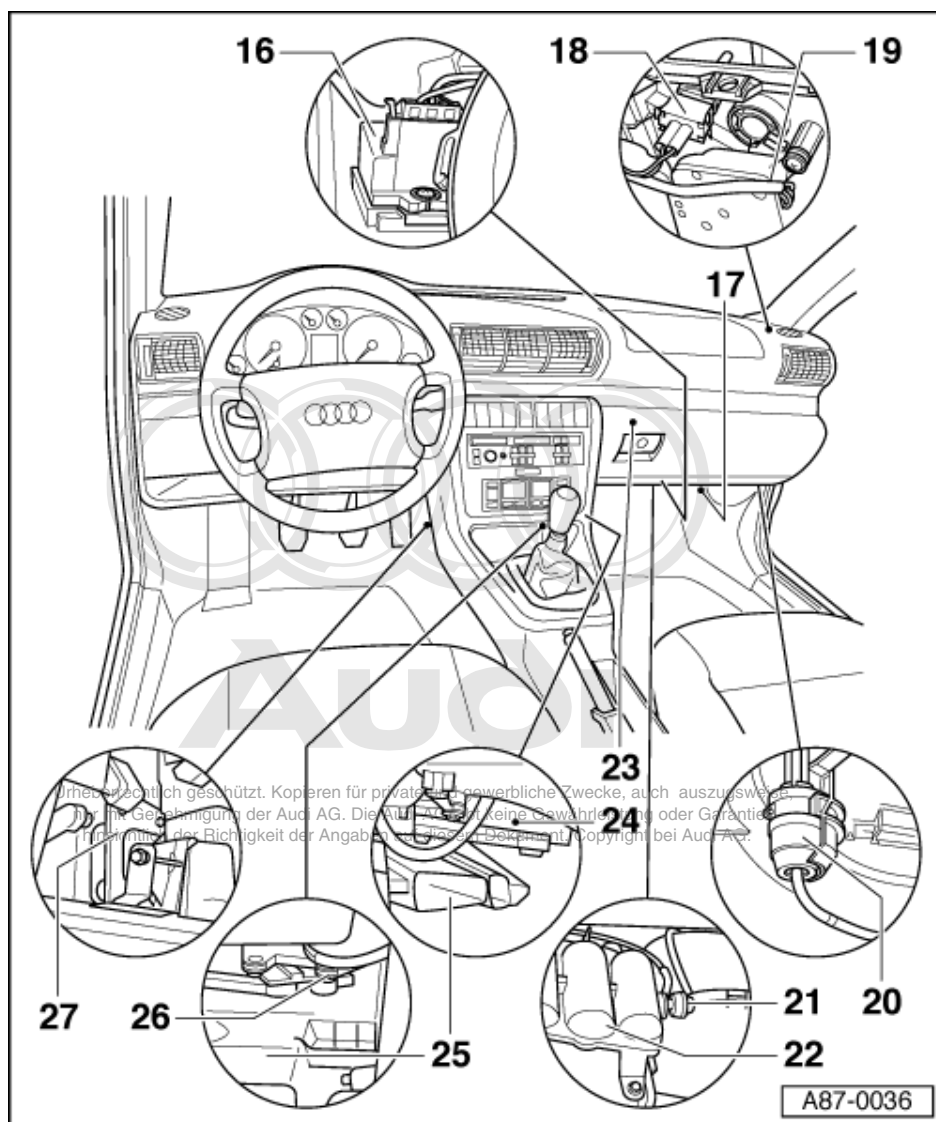
- ♦ aus- und einbauen
 => Seite 161

18 Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89 1)

- ♦ aus- und einbauen
 => Seite 195

19 Stellmotor für Staudruckklappe -V71 2)

- ♦ mit Potentiometer - Stellmotor für Staudruckklappe -G113
- ♦ aus- und einbauen
 => Seite 222



20 Unterdruckdose

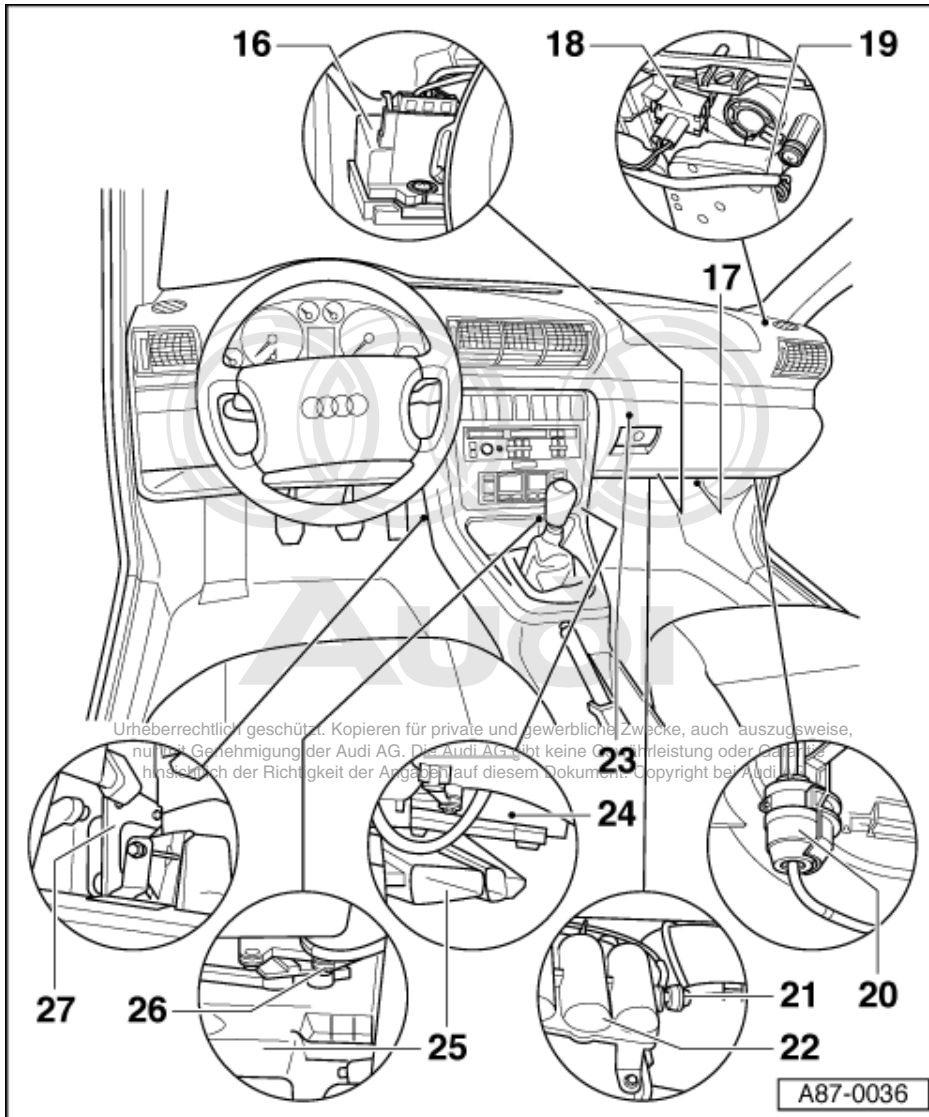
- ♦ für Frisch- und Umluftklappe
- ♦ prüfen =>Seite 167
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 223

21 Rückschlagventil

- ♦ für die Unterdruckversorgung der Klimaanlage
- ♦ prüfen =>Seite 167
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 223

22 Unterdruckbehälter

- ♦ prüfen =>Seite 167
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 223



23 Klimagerät mit Verdampfer

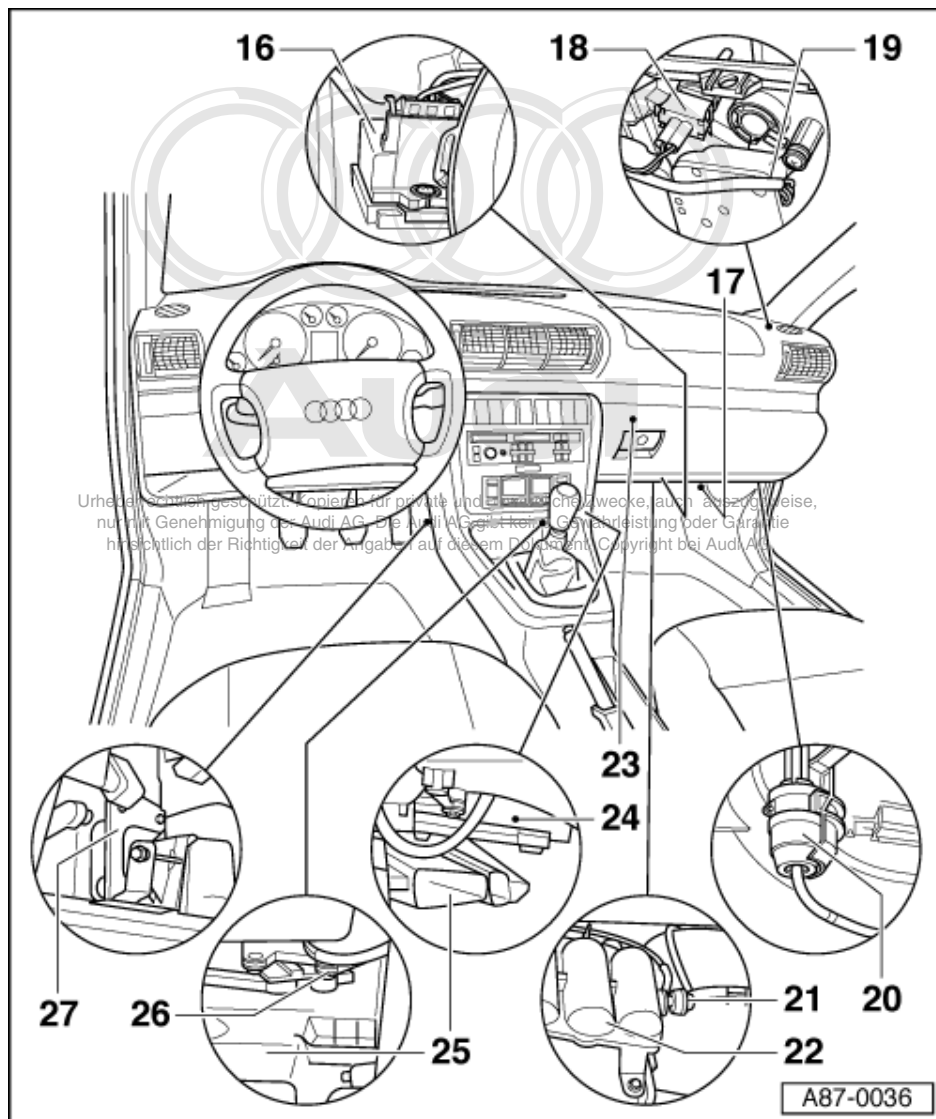
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 217
- ♦ zerlegen und zusammenbauen => Seite 224
- ♦ darf nur bei leerem Kältemittelkreislauf ausgebaut werden; Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben

24 Stellmotor für Temperaturklappe -V68 2)

- ♦ mit Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe -G92
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 163

25 Fußraumausströmer

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 162



26 Stellmotor für Zentralklappe -V70 2)

- ♦ mit Potentiometer - Stellmotor für Zentralklappe -G112
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 164

27 Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85 2)

- ♦ mit Potentiometer - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -G114
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 162

7.6 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 aus- und einbauen

Zuordnung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit

-E87 bis Modelljahr 1996

Teile-Nummer	Besonderheiten
8D0 820 043 C	Eigendiagnose statisch, Regelung wird in der Eigendiagnose abgeschaltet

Teile-Nummer	Besonderheiten
8D0 820 043 D ... G	- Regelung wird in der Eigendiagnose nur bei Stellglieddiagnose und Grundeinstellung abgeschaltet - Darf bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder-Motor nur mit Zexel-Kompressor kombiniert werden
8D0 820 043 ab H	Für alle Fahrzeuge bis Modelljahr 1996

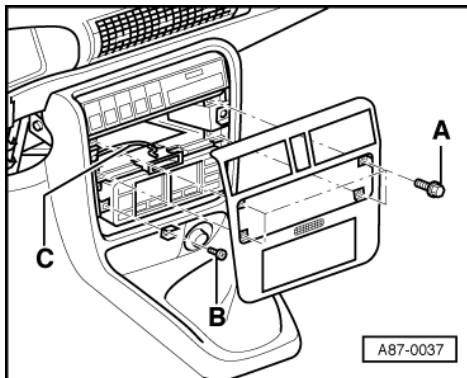
Hinweise:

- ◆ Vor dem Ausbauen der -E87 Fehlerspeicher abfragen => Seite 6 .
- ◆ Beachten Sie beim Ersetzen einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit die genaue Zuordnung:

=> Teile-Katalog

- ◆ Nach dem Ersetzen der -E87 grundsätzlich:
- Codierung prüfen bzw. berichtigen =>Seite 6 .
- ◆ Blinkt eine neu eingebaute Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 nach dem Einschalten der Zündung (für ca. 2 Minuten), -E87 codieren =>Seite 28 .
- ◆ Werden nach dem Einschalten der Zündung unabhängig von der letzten Einstellung immer 22 °C (71°F) angezeigt, Spannungsversorgung zur -E87 (Klemme 30) nach Stromlaufplan instand setzen.
- ◆ Die Anzeige der -E87 kann durch Betätigen der Taste "Temperatur +" bei gedrückter "Umlufttaste" von °C auf°F und umgekehrt umgeschaltet werden.

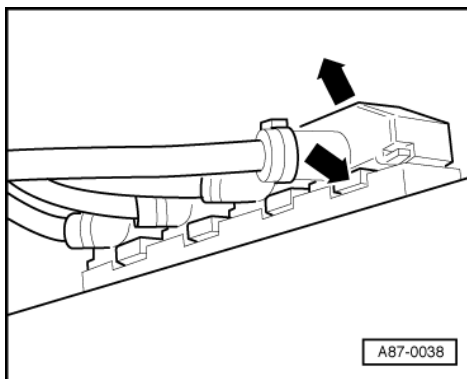
Ausbauen



- Radio ausbauen:

=> Radio, Telefon, Navigation; Rep.-Gr. 91; Radioanlagen; Radiogerät aus- und einbauen Radioanlagen Radiogerät aus- und einbauen

- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Ziehen Sie die Blende für Schaltschrank-Mittelteil ab. Ggf. mit kleinem Schraubendreher abhebeln.
- Drehen Sie die Schrauben -B- heraus.
- Ziehen Sie die Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus dem Schaltschrank-Mittelteil heraus.

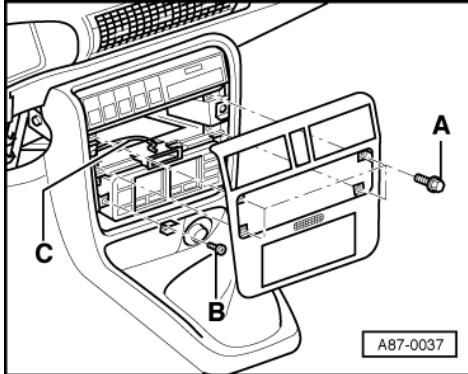




- -> Drücken Sie die Steckerverriegelung -Pfeil unten- zurück und ziehen Sie den Stecker ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:



- -> Prüfen Sie nach Einbau der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 den Formschlauch -C- vom Temperaturfühler -G56 zum Gebläse für Temperaturfühler -V42 auf richtigen Sitz.

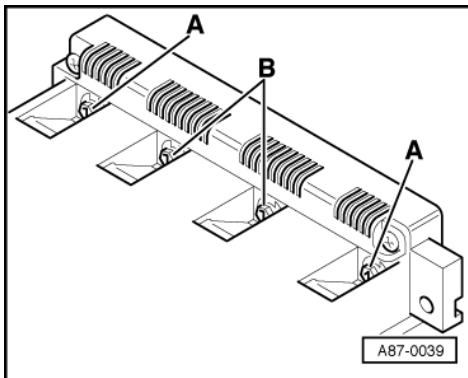
Hinweis:

Beim Einbauen der Schrauben -B- Federklammern für Blende seitenrichtig einsetzen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie ab. Alle Rechte vorbehalten. Bildmaterial der Audi AG auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

7.7 - Glühlampen der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ersetzen

- Bauen Sie die Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 aus =>Seite 158 .



- -> Drehen Sie die Glühlampen um 90° und nehmen Sie diese ab.

- A - Glühlampe für Beleuchtung der Bedientasten
- B - Glühlampe für Beleuchtung der Anzeigefelder

Hinweis:

Ersetzen Sie die Glühlampen nur durch solche mit gleicher Leistung.

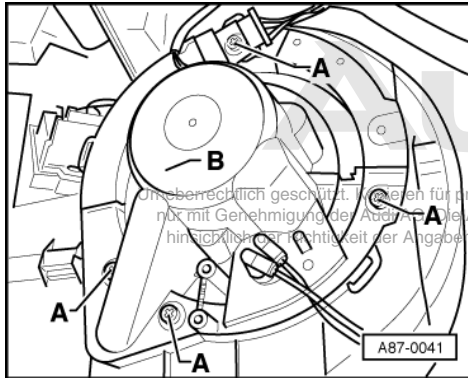
=> Teile-Katalog

7.8 - Frischluftgebläse -V2 aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten, Halter Mitte für Handschuhkasten und Halter für Beifahrerairbag aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen
Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen



- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Ziehen Sie das Frischluftgebläse -B- aus dem Klimagerät heraus.

Hinweis:

Das Frischluftgebläse kann nur in einer bestimmten Stellung aus dem Klimagerät genommen werden, durch Drehen ermitteln.

Einbauen

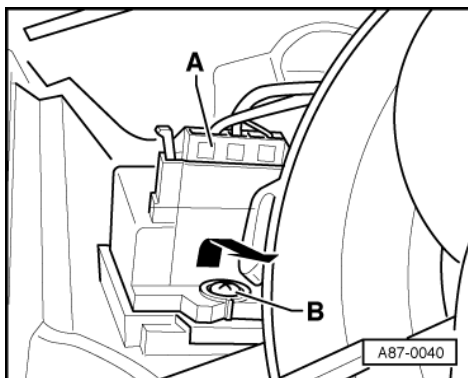
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

7.9 - Steuergerät für Frischluftgebläse -J126 aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten und den Halter für Handschuhkasten aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen
Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen



- -> Ziehen Sie die Steckverbindung -A- ab.



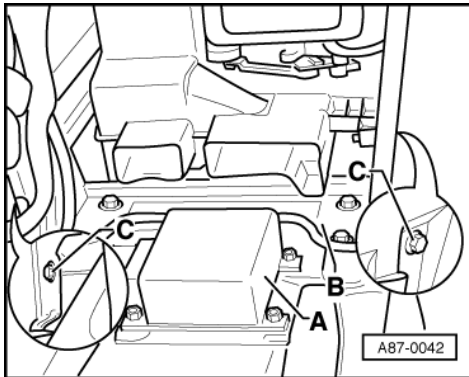
- Drehen Sie die Schraube -B- heraus und ziehen Sie das Steuergerät für Frischluftgebläse in Pfeilrichtung.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

7.10 - Fußraumausströmer aus- und einbauen

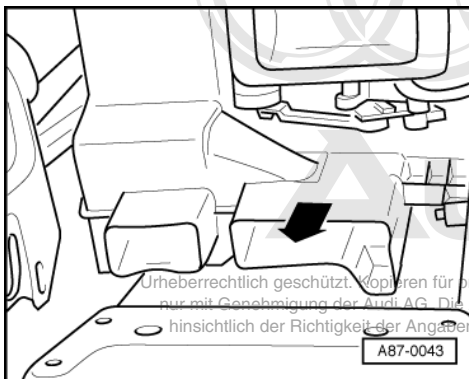
Ausbauen



- Bauen Sie die Schalttafel mit Querträger für Schalttafel aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Schalttafel Schalttafel

- Verbindungsstücke zwischen Fuß- und Fondraumausströmer ausbauen.
- -> Halter -B- für Schalttafel am Mitteltunnel ausbauen.
- Drehen Sie die Schrauben -C- heraus.



- -> Nehmen Sie den Fußraumausströmer -C- vorsichtig in Richtung Fahrgastraum heraus -Pfeil-.

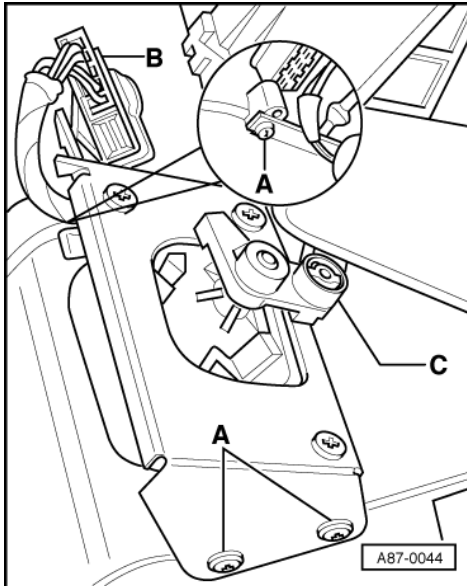
Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

7.11 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85 aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie die Fußraumausströmer aus => Seite 162 .



- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Ziehen Sie die Steckverbindung -B- (Farbkennzeichnung: rot) ab.

Hinweis:

Bei Rechtslenker-Fahrzeugen ist die Farbkennzeichnung der Steckverbindung gelb.

- Clipsen Sie den Umlenkhebel -C- aus.
- Nehmen Sie den Stellmotor ab.

Einbauen

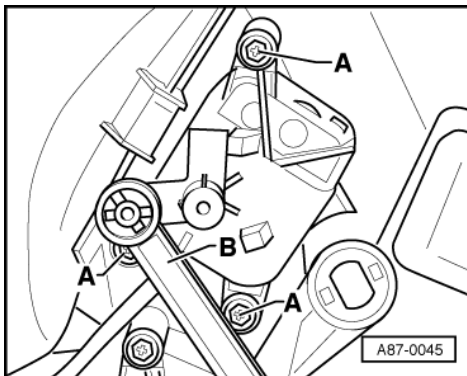
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Prüfen Sie beim Einbau des Stellmotors den Umlenkhebel -C- auf richtigen Sitz.
- Fehlerspeicher abfragen => Seite 26 .

7.12 - Stellmotor für Temperaturklappe -V68 aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie die Fußraumausströmer aus => Seite 162 .



- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Ziehen Sie die Steckverbindung (Farbkennzeichnung schwarz) zum Stellmotor ab.



Hinweis:

Bei Rechtslenker-Fahrzeugen ist die Farbkennzeichnung der Steckverbindung violett.

- Clipsen Sie den Umlenkhebel -B- aus.
- Nehmen Sie den Stellmotor ab.

Einbauen

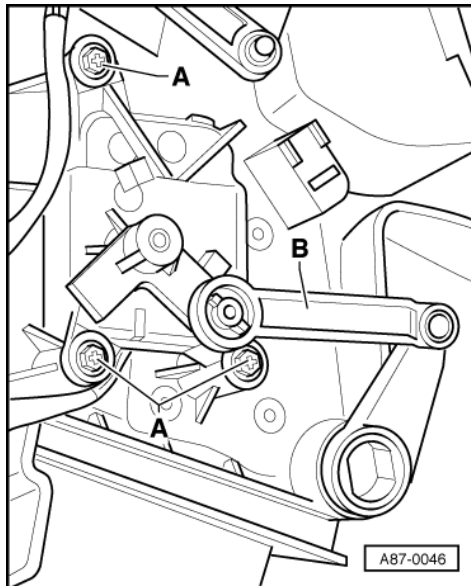
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Prüfen Sie beim Einbau des Stellmotors den Umlenkhebel -B- auf richtigen Sitz.
- Fehlerspeicher abfragen => Seite **26**.

7.13 - Stellmotor für Zentralklappe -V70 aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie die Fußraumausströmer aus => Seite **162**.



- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Ziehen Sie die Steckverbindung (Farbkennzeichnung: blau) zum Stellmotor ab.

Hinweis:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Bei Rechtslenker-Fahrzeugen ist die Farbkennzeichnung der Steckverbindung grün.

- Clipsen Sie den Umlenkhebel -B- aus.
- Nehmen Sie den Stellmotor ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

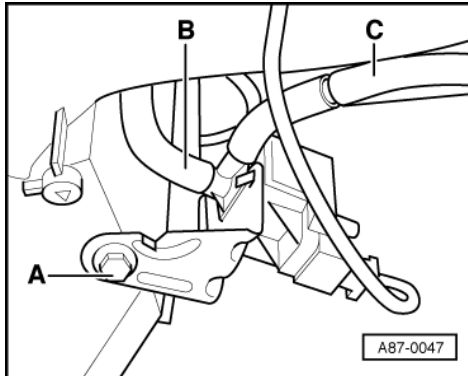
- Prüfen Sie beim Einbau des Stellmotors den Umlenkhebel -B- auf richtigen Sitz.
- Fehlerspeicher abfragen => Seite **26**.

7.14 - Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe -N63 aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten; Rep.-Gr. 70; Schalttafel; Handschuhkasten aus- und einbauen Schalttafel
Handschuhkasten aus- und einbauen



- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.

- B - zum Unterdruckbehälter
- C - zur Unterdruckdose für Frisch- und Umluftklappe

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

Hinweis:

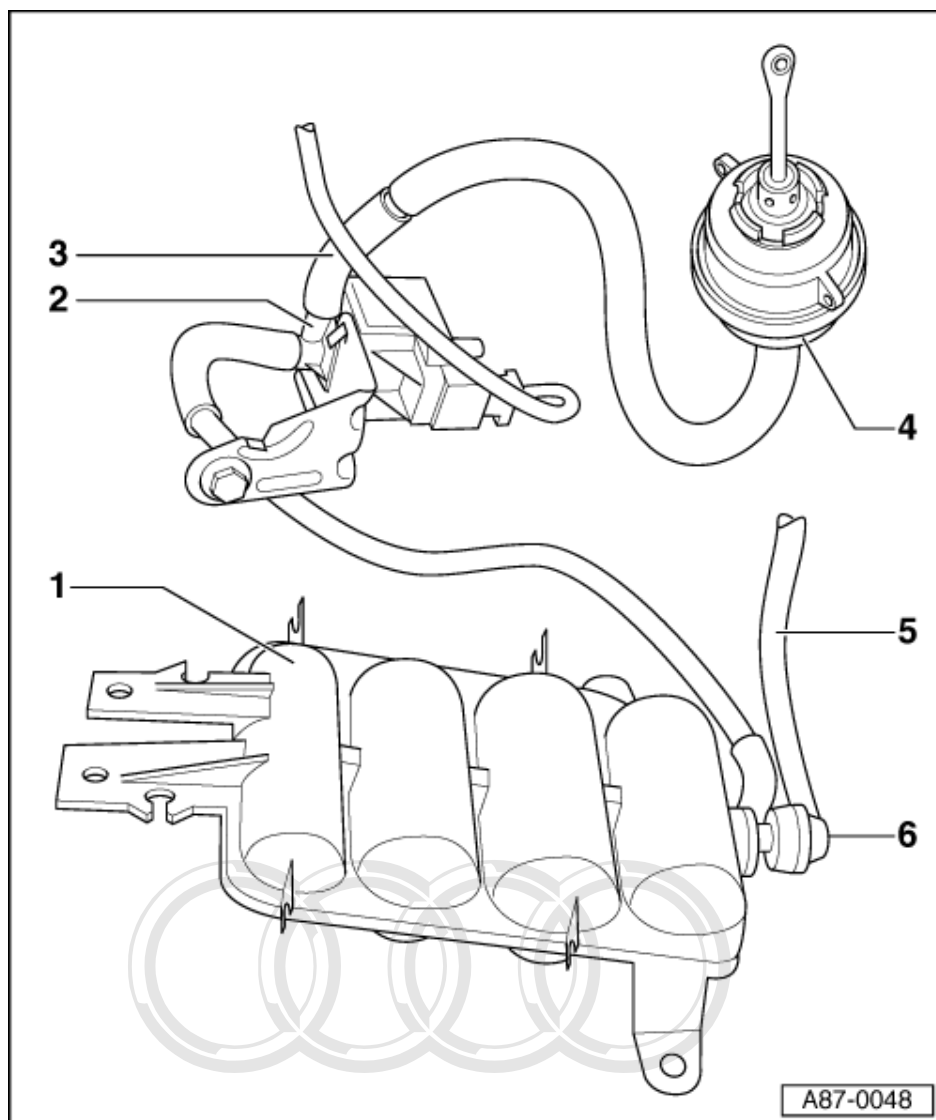
Anschlußplan für Unterdruckschläuche

=> Seite **166**.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

7.15 - Anschlußplan für Unterdruckschläuche

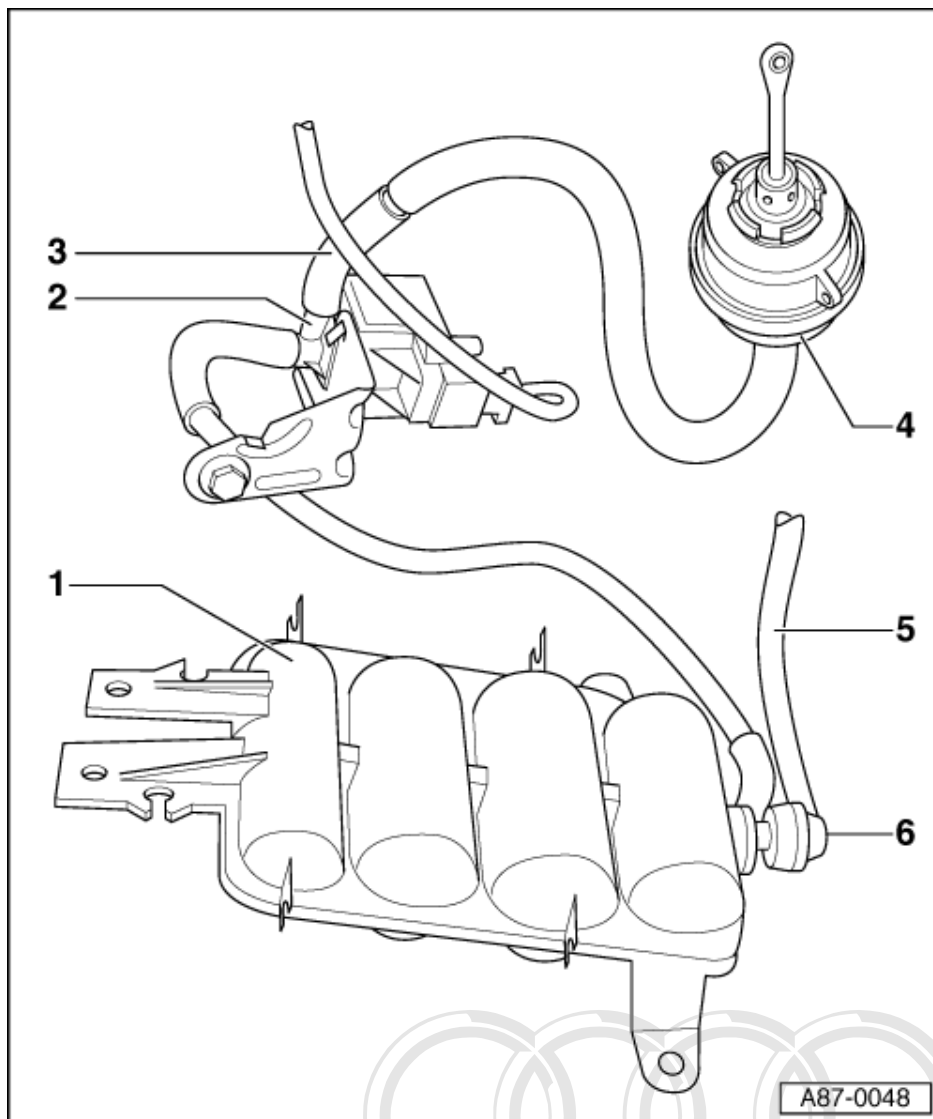


Hinweis:

Unterdrucksystem prüfen => Seite 167.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- 1 **Unterdruckbehälter**
 - ♦ aus- und einbauen
=> Seite 223
- 2 **Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe -N63**
 - ♦ aus- und einbauen
=> Seite 165
- 3 **Drossel**
- 4 **Unterdruckdose für Frisch- und Umluftklappe**
 - ♦ aus- und einbauen
=> Seite 223



5 Unterdruckleitung

- ♦ zum Motor

6 Rückschlagventil

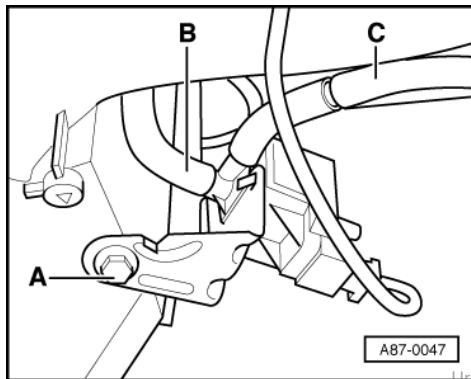
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **223**

7.16 - Unterdrucksystem prüfen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Informationen auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüfgeräte und Hilfsmittel

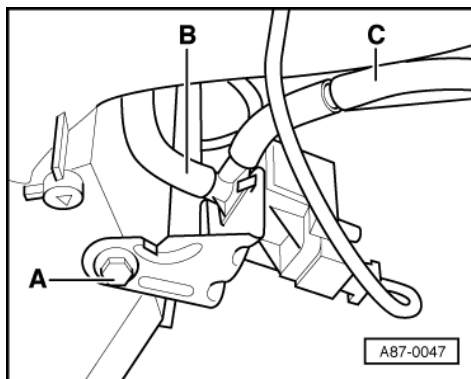
- ♦ Unterdrucktester V.A.G 1368
- ♦ Handvakuumpumpe V.A.G 1390

**Unterdruckdose prüfen**

- -> Ziehen Sie die Unterdruckleitung **C** am **Zweiwegeventil** ab.
- Schließen Sie die Handvakuumpumpe V.A.G 1390 an der Unterdruckleitung an.
- Betätigen Sie die Handvakuumpumpe bis sich die Frisch- und Umluftklappe in Anschlag Stellung "Umluftbetrieb" befindet.

Bewegt sich die Frisch- und Umluftklappe nicht:

- Unterdruckdose ersetzen => Seite **223** .

Unterdruckversorgung und Rückschlagventil prüfen.

- -> Ziehen Sie die Unterdruckleitung **B** am **Zweiwegeventil** ab.
- Schließen Sie den Unterdrucktester V.A.G 1368 an der Unterdruckleitung an.
- Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen, bis sich die Anzeige stabilisiert hat.
 - Sollwert: größer 250 mbar
- Stellen Sie den Motor ab, und beobachten Sie die Unterdruckanzeige am Unterdrucktester.
 - Innerhalb von 2 Minuten darf der Unterdruck max. um 50 mbar abfallen.

Fällt der Unterdruck um mehr als 50 mbar ab:

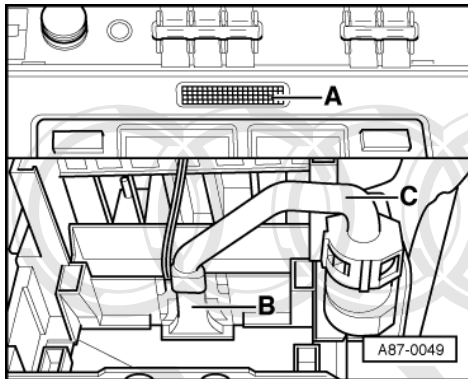
- Prüfen Sie das Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe -N63 => Seite **19** .
- Ersetzen Sie den Unterdruckbehälter mit Rückschlagventil => Seite **223** .

7.17 - Temperaturfühler - Schalttafel -G56 aus- und einbauen**Ausbauen**

- Bauen Sie das Schalttafel-Mittelteil aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Schalttafel-Mittelteil aus- und einbauen
Ablagen/Abdeckungen Schalttafel-Mittelteil aus- und einbauen

Hinweise:

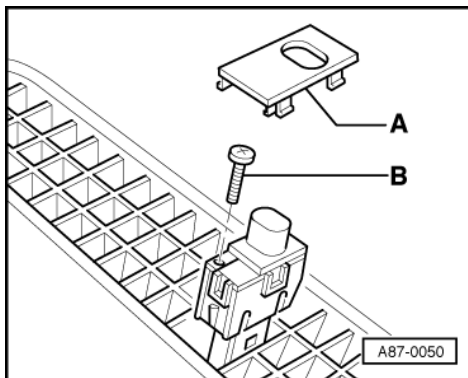


- ◆ -> Der Ansaugschacht -A- des Temperaturfühlers darf nicht verschlossen sein.
- ◆ Der Temperaturfühler -B- ist fest mit der Schalteraufnahme verbunden, komplett ersetzen.
- ◆ Bei Fehlmessung Gebläse -V42 und zugehörigen Ansaugschlauch -C- prüfen =>Seite 169 .

Einbauen
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

7.18 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107 aus- und einbauen

Ausbauen



- -> Hebeln Sie die Abdeckung -A-vorsichtig aus der Defrosterdüse für Frontscheibe heraus.
- Drehen Sie die Schraube -B- heraus.
- Nehmen Sie den Fotosensor für Sonneneinstrahlung aus der Defrosterdüse für Frontscheibe heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

7.19 - Gebläse für Temperaturfühler Schalttafel -V42 aus- und einbauen

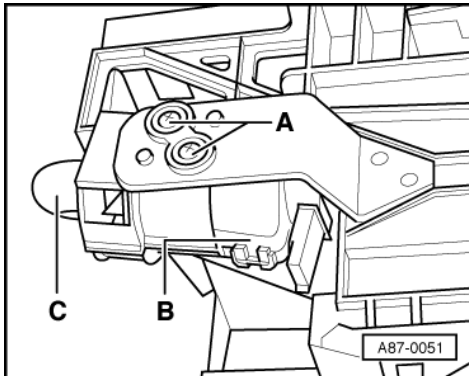
Ausbauen

- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite und das Schalttafel-Mittelteil aus:



=> Karosserie- Montagearbeiten; Rep.-Gr. 70; Schalttafel; Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen Schalttafel Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen

=> Karosserie- Montagearbeiten; Rep.-Gr. 70; Schalttafel; Mittelkonsole vorn aus- und einbauen Schalttafel Mittelkonsole vorn aus- und einbauen



- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Ziehen Sie den Saugschlauch -C- ab.
- Nehmen Sie das Gebläse für Temperaturfühler -B- ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Prüfen Sie den Saugschlauch -C-:
 - Er darf nicht verschlossen sein und muß sicher auf dem Stutzen zum Temperaturfühler sitzen

Hinweis:

Funktion prüfen => Stellglieddiagnose, Seite 23 .

8 - Bauteile zur Steuerung und Regelung der Klimaanlage ab Modelljahr 1997

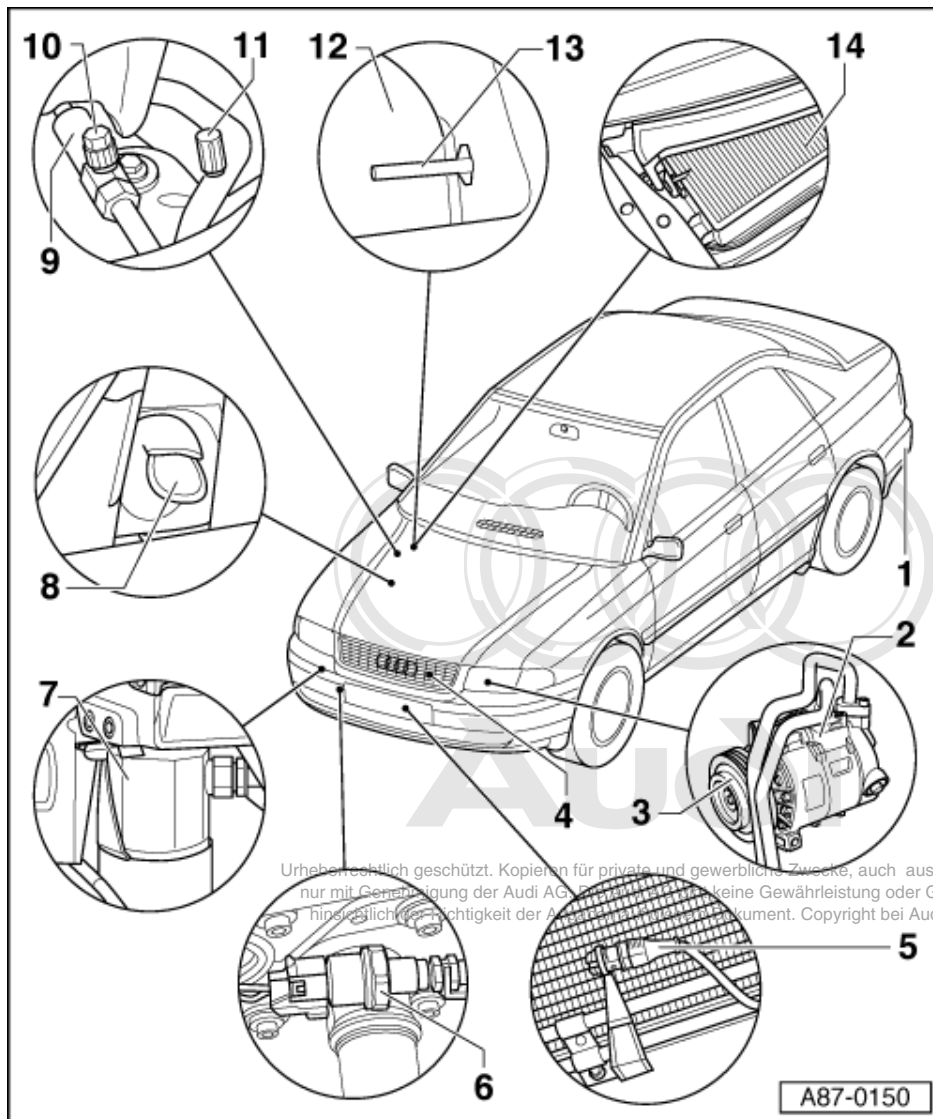
8.1 - Bauteile zur Steuerung und Regelung der Klimaanlage ab Modelljahr 1997

Hinweise:

- ♦ Instandsetzungsarbeiten am Kältemittelkreislauf => Seite 228 .
- ♦ Führen Sie folgende Arbeiten nach Beendigung der Reparaturarbeiten durch:
 - Fehlerspeicher abfragen => Seite 26 .
- ♦ Elektrische Prüfung bei allen mit 1) gekennzeichneten Bauteilen => ab Seite 57 .
- ♦ Alle mit 2) gekennzeichneten Bauteile werden in der Stellglieddiagnose angesteuert => Seite 19 .
- ♦ Der Ausströmer zur Frontscheibe (Defrost) kann nur bei ausgebaute Schalttafel ersetzt werden (Schalttafel und Schalttafelquerträger trennen).

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Schalttafel Schalttafel

8.2 - Bauteile im Motorraum



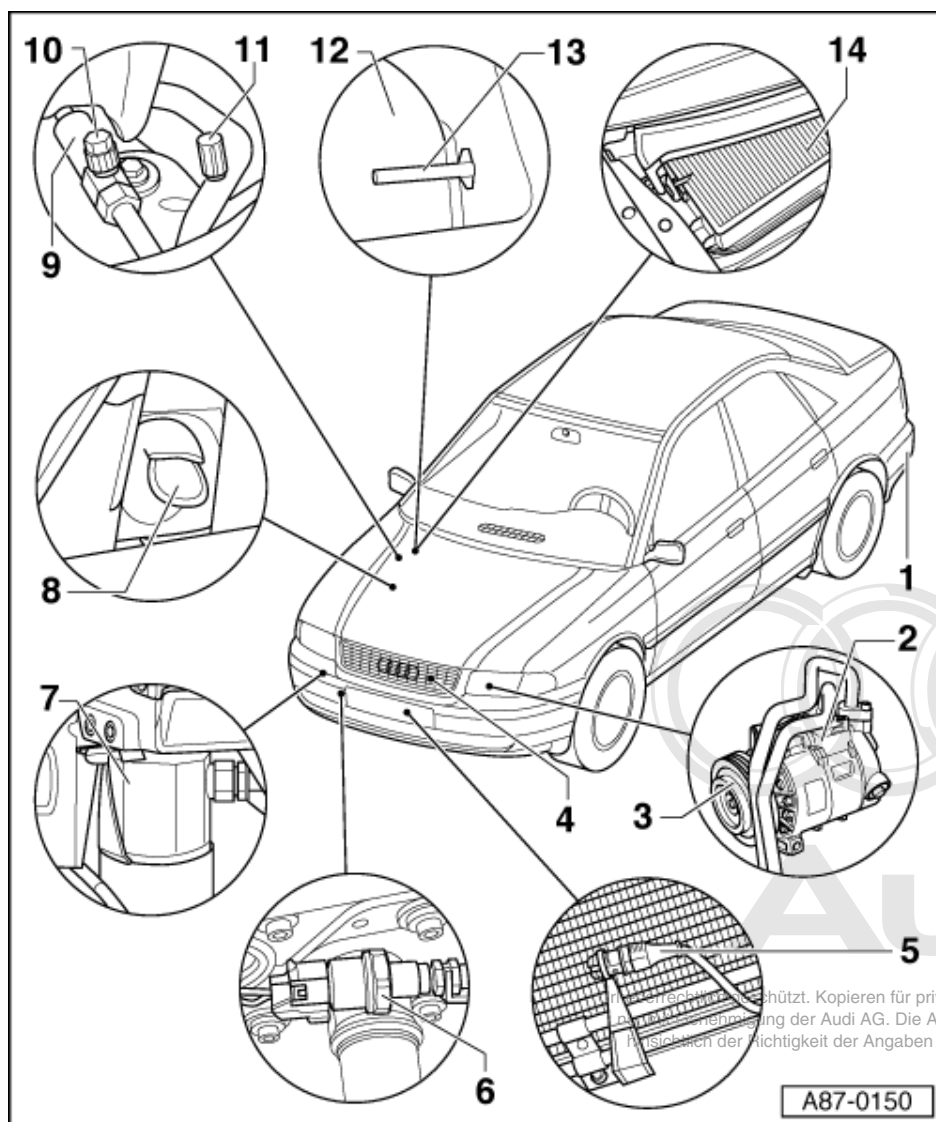
1 Zwangsentlüftung

- ◆ Dichtungslippen des Entlüftungsrahmens müssen freigängig sein und selbsttätig schließen
- ◆ zur einwandfreien Funktion der Entlüftung des Fahrgastraumes dürfen die Luftführungen durch die Auskleidung des Kofferraumes (zur Hutablage) nicht verstopft sein
- ◆ prüfen => Seite 80

2 Kompressor

- ◆ Kompressorhalter aus- und einbauen => ab Seite 128
- ◆ Keilrippenriemen aus- und einbauen:

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Motor, Mechanik; Rep.-Gr. 13



3 Magnetkupplung für Klimaanlage -N25 2)

- ♦ instand setzen => ab Seite **135**

4 Kondensator

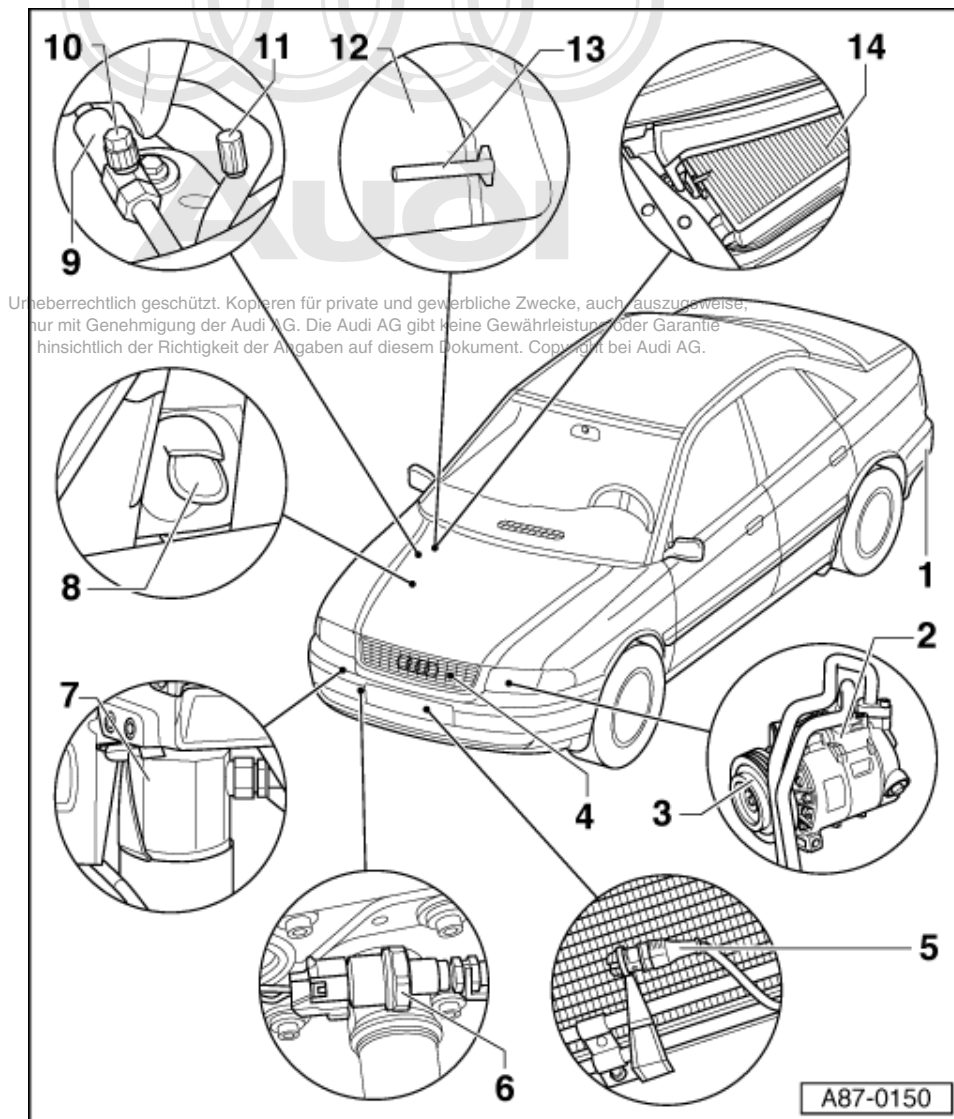
- ♦ darf nur bei leerem Kältemittelkreislauf ausgebaut werden; Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben

5 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17 1)

- ♦ ausbauen:
- Stoßfänger vorn ausbauen:

=> Karosserie- Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 63; Stoßfänger vorn; Stoßfänger vorn aus- und einbauen
 Stoßfänger vorn Stoßfänger vorn aus- und einbauen

- Steckverbindung am Temperaturfühler trennen und aus der Aufnahme in der Luftführung ausclippen.
- ♦ Widerstandswerte
 =>Seite **63**



6 Druckschalter für Klimaanlage -F129

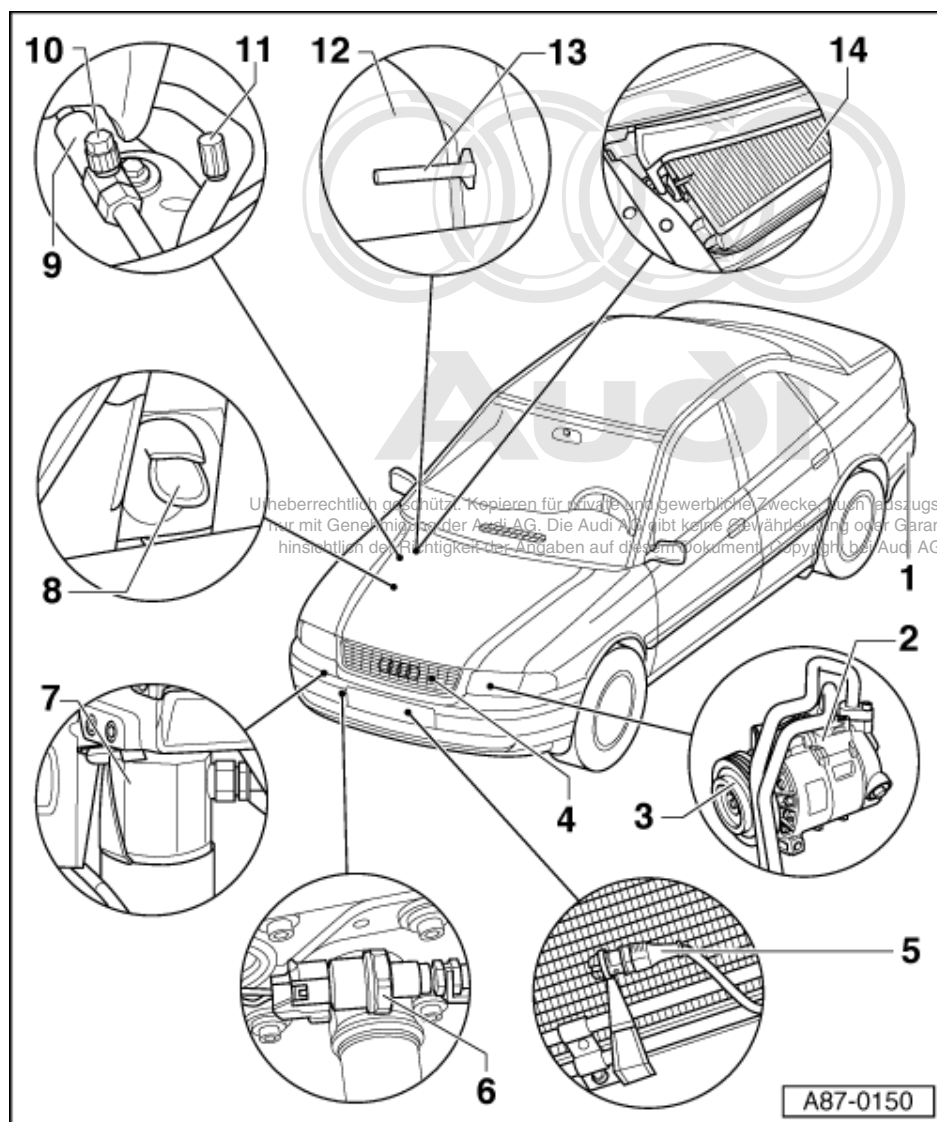
- ♦ Funktion, aus- und einbauen
=> Seite 126

7 Auffangbehälter

- ♦ darf nur bei leerem Kältemittelkreislauf ausgebaut werden; Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 212

8 Ventil für Kondenswasserablauf

- ♦ prüfen =>Seite 149
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 149
- ♦ Tropfnase am Kondenswasserablauf => Abb. 1



9 Drossel

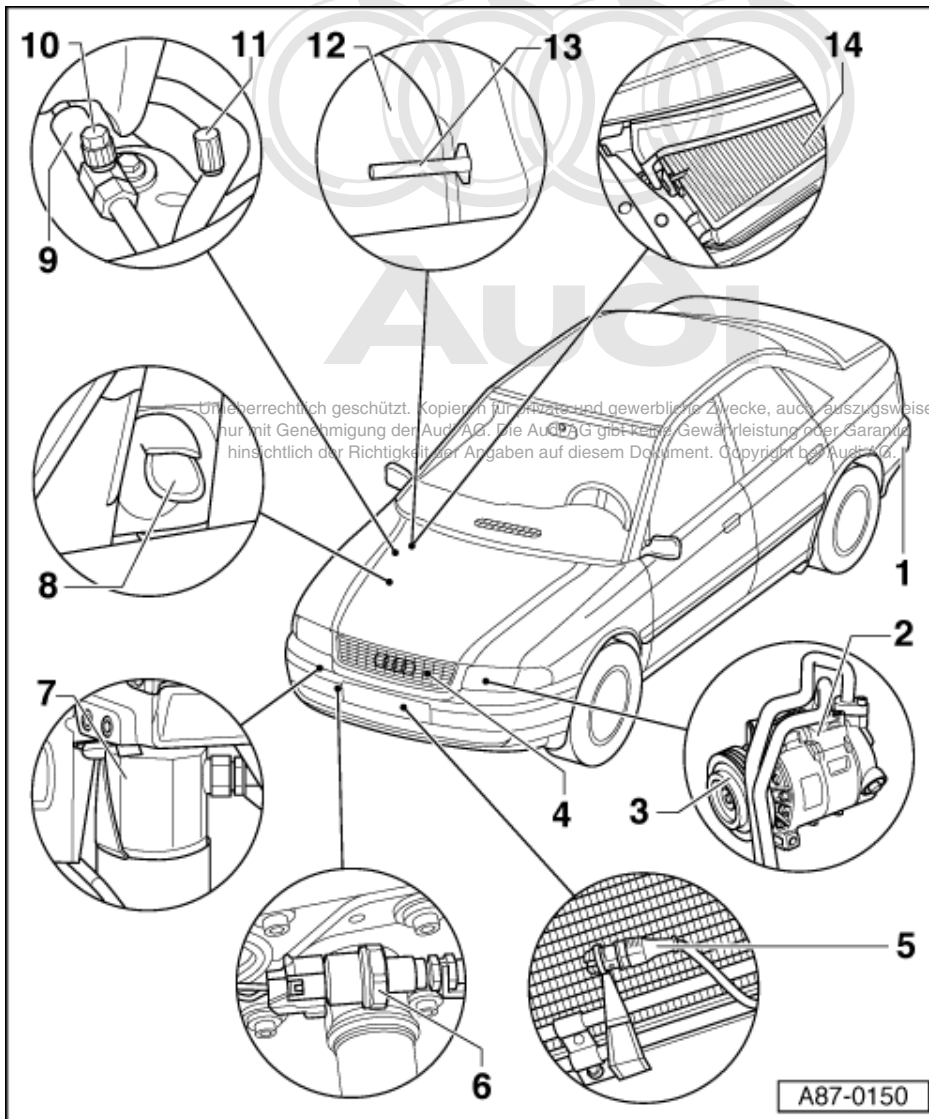
- ◆ in der Kältemittelleitung eingebaut
- ◆ darf nur bei leerem Kältemittelkreislauf ausgebaut werden; Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben

10 Serviceanschluß

- ◆ Hochdruckseite
- ◆ für Klimaanlage Stützpunkt Werkstätten zum Messen, Entleeren und Befüllen
- ◆ Verschlußkappe mit Abdichtung, grundsätzlich aufschrauben

11 Serviceanschluß

- ◆ Niederdruckseite
- ◆ für Klimaanlage Stützpunkt Werkstätten zum Messen, Entleeren und Befüllen
- ◆ Verschlußkappe mit Abdichtung, grundsätzlich aufschrauben



12 Stellmotor für Staudruckklappe -V71 2)

- ◆ betätigt zusätzlich die Frisch- und Umluftklappe
- ◆ mit Potentiometer - Stellmotor für Staudruckklappe -G113
- ◆ aus- und einbauen
=> Seite 193

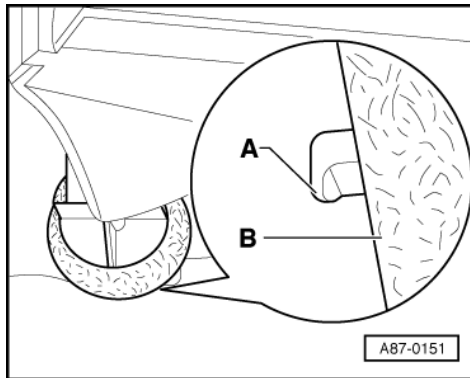
13 Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89 1)

- ◆ prüfen =>Seite 62
- ◆ aus- und einbauen
=> Seite 195

14 Staub- und Pollenfilter

- ◆ aus- und einbauen
=> Seite 79
- ◆ Wechselintervalle beachten

=> Instandhaltung genau genommen



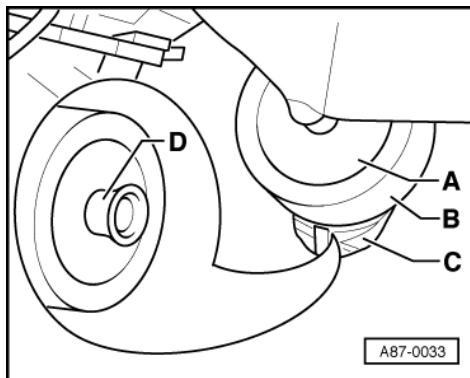
-> Abb.1 Tropfnase am Kondenswasserablauf

- ♦ Am Kondenswasserablauf des Klimagerätes ist eine Tropfnase -A- angebracht (verhindert das Zurücklaufen des Kondenswassers in die Schaumstoffdichtung -B-).

Hinweis:

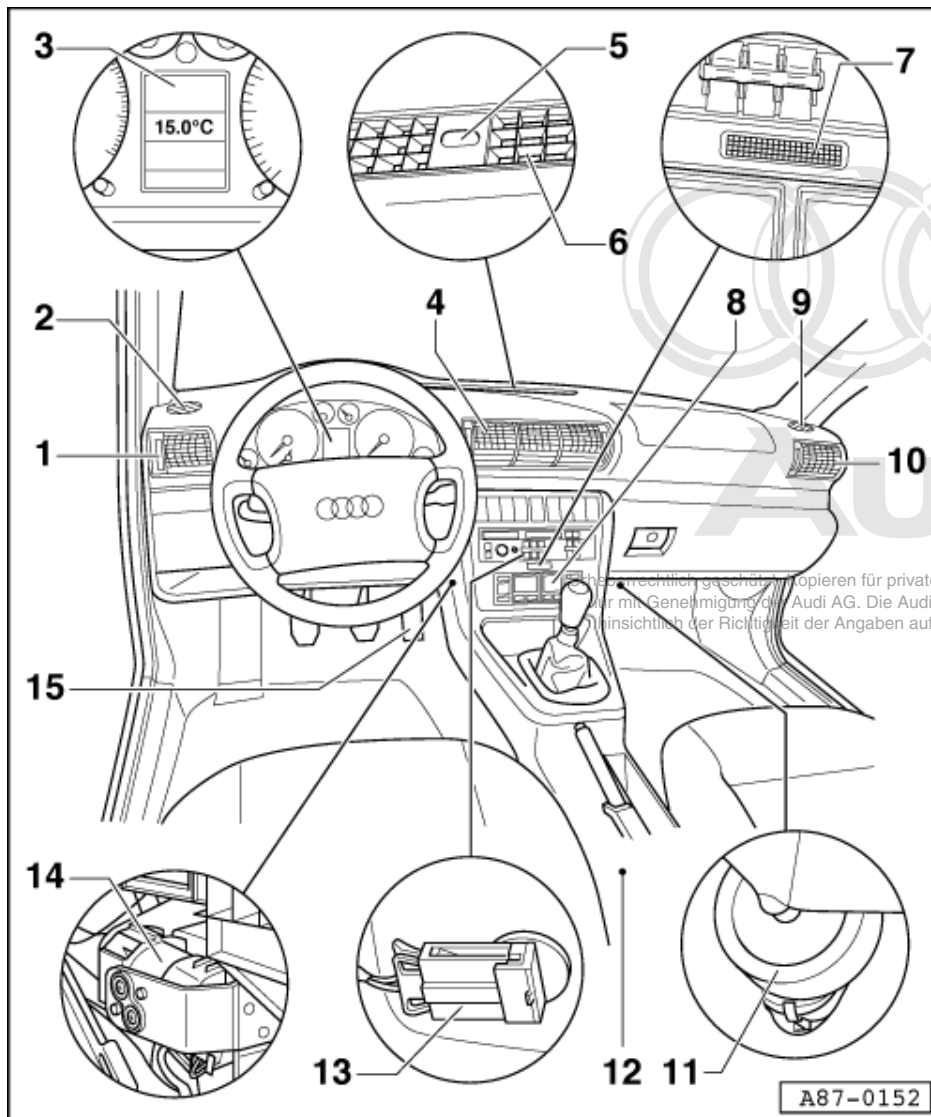
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Bei Rechtslenker-Fahrzeugen ist am Kondenswasserablauf keine Tropfnase vorhanden, bei diesen Fahrzeugen muß immer eine Tülle vorhanden sein => Seite 149.



- ♦ -> Sollte die Tropfnase weggebrochen sein:
 - Bringen Sie eine Tülle -D- an, wie in der Abb. dargestellt.
 - Dichten Sie die Tülle zum Ablaufrohr mit Dichtmasse z.B. D 176 404 A2 ab.

8.3 - Bauteile im Fahrgastraum



1 Schaltpfelausströmer

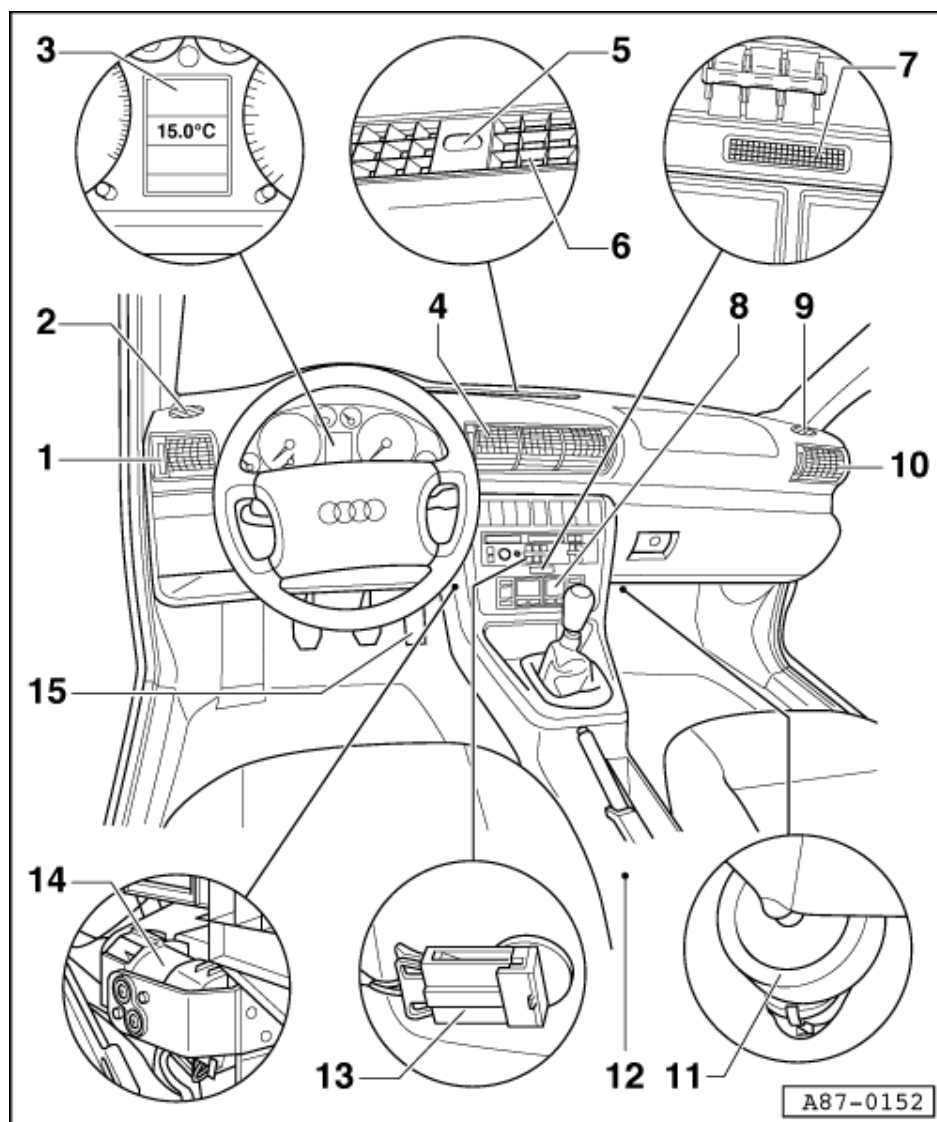
- ◆ Fahrerseite
- ◆ aus- und einbauen
=> Seite 78

2 Defrosterdüse

- ◆ für Seitenscheibe links
- ◆ in die Schalttafel eingerastet

3 Auto-Check-System

- ◆ mit Außentemperaturanzeiger -G1062)
- ◆ die von der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 ausgegebene Außentemperatur wird bei Fahrzeugen mit Automatischem Getriebe nur bei eingelegter Fahrstufe angezeigt
- ◆ bei fehlerhafter Temperaturanzeige Meßwerte der Temperaturfühler prüfen
=>Seite 63



4 Schalttafel ausströmer

- ♦ Mitte
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **77**

5 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107 1)

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **169**

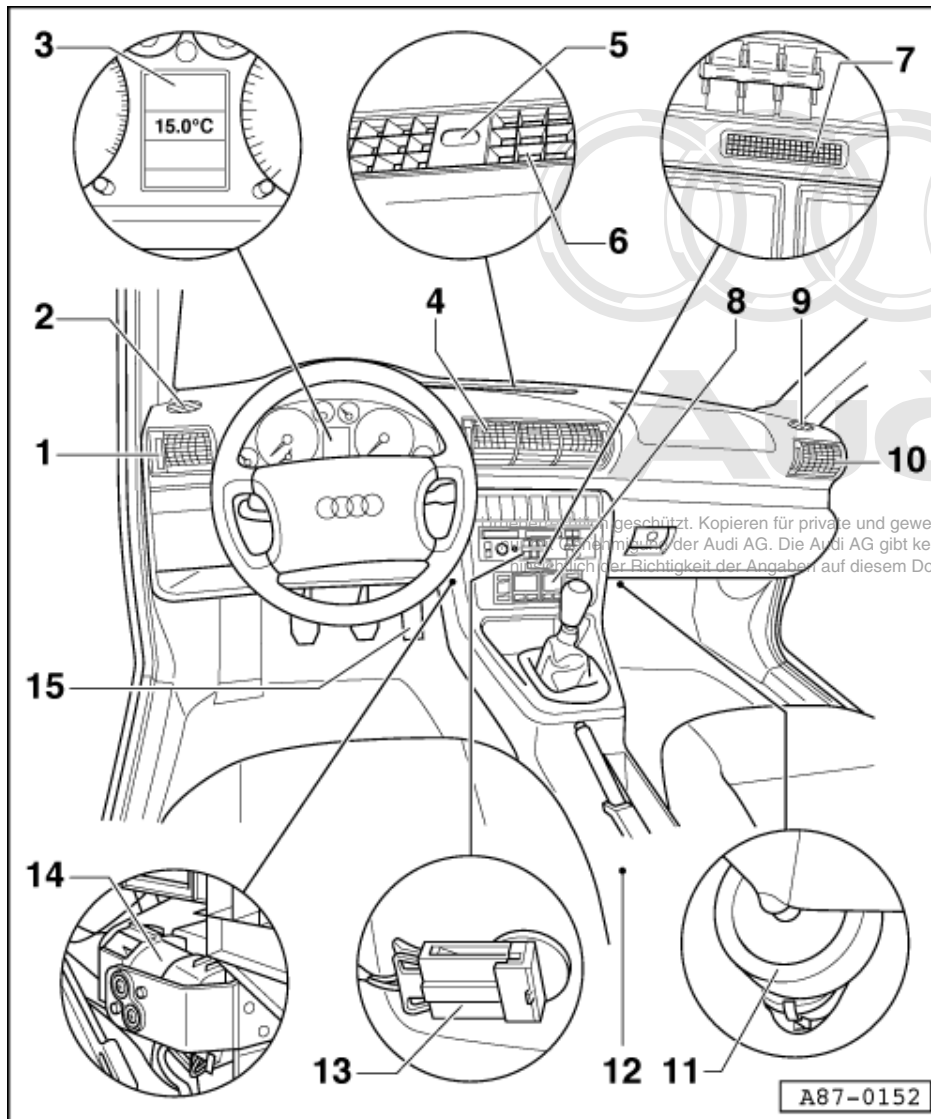
6 Defrosterdüse

- ♦ für Frontscheibe
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **78**

7 Temperaturfühler - Schalttafel -G56 1)

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **168**
- ♦ bei -E87 mit nur einem Display in der -E87 integriert

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



8 Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87

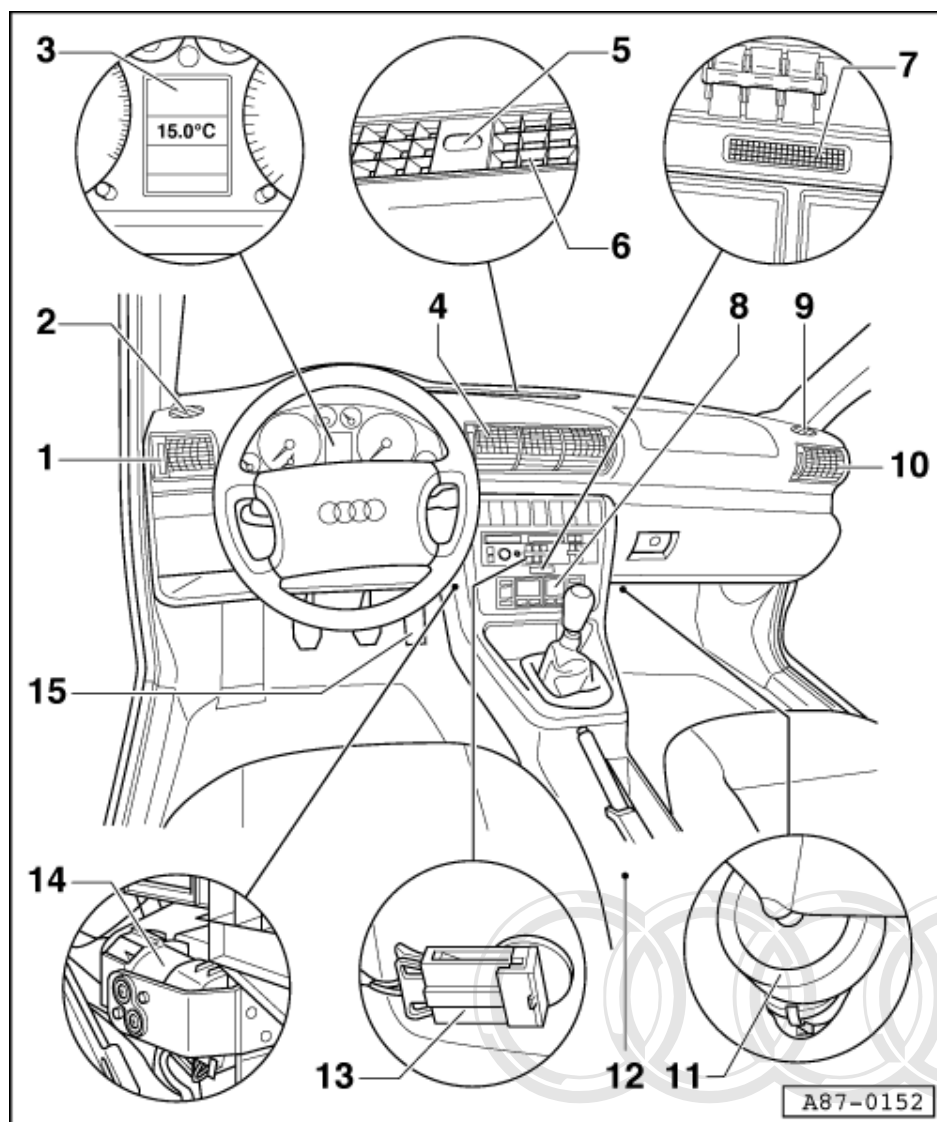
- ♦ Zuordnung

=> Teile-Katalog

- ♦ -E87 mit zwei Displays aus- und einbauen => Seite 158
- ♦ -E87 mit einem Display aus- und einbauen => Seite 186
- ♦ Zuordnung, zusätzliche Hinweise => Seite 184
- ♦ Codierung prüfen und codieren => Seite 28
- ♦ Beleuchtung der Anzeigefelder durch Leuchtdioden (LED), nicht ersetzbar

9 Defrosterdüse

- ♦ für Seitenscheibe rechts
- ♦ in die Schalttafel eingerastet

**10 Schalttafel ausströmer**

- ♦ Beifahrerseite
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 78

11 Ventil für Kondenswasserablauf

- ♦ prüfen => Seite 149

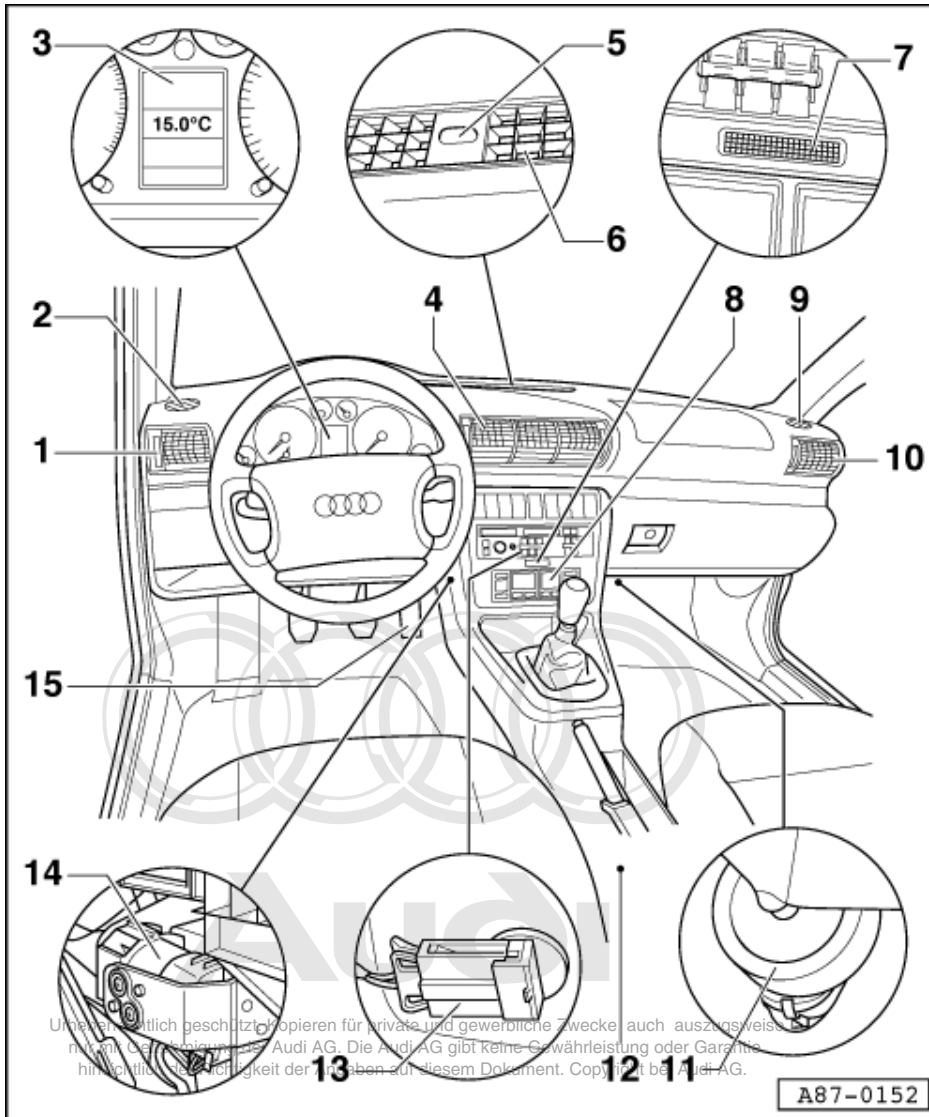
12 Diagnosestecker**13 Geber für Ausströmtemperatur Mitte -G191 1)**

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 189

14 Gebläse für Temperaturfühler -V42 2)

- ♦ bei -E87 mit zwei Displays aus- und einbauen => Seite 169
- ♦ bei -E87 mit nur einem Display in der -E87 integriert, aus- und einbauen => Seite 187

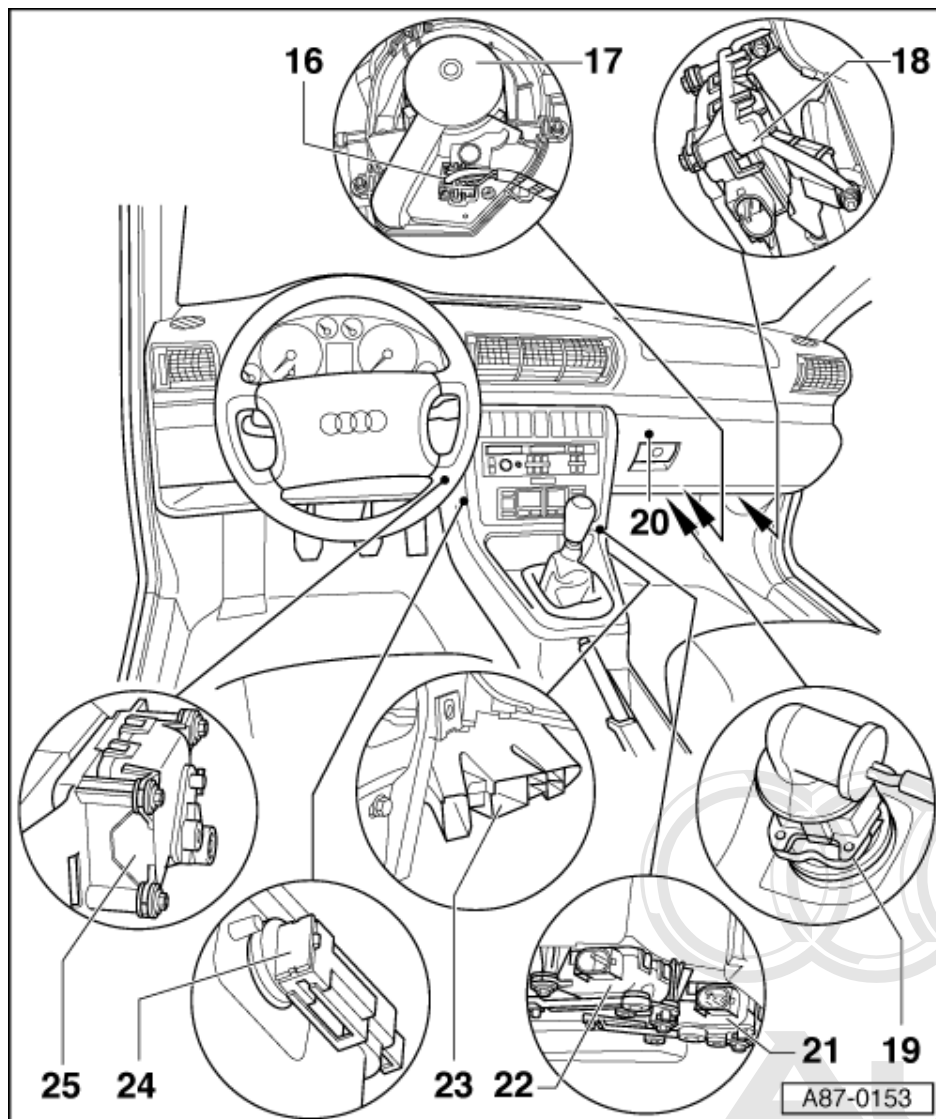
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



15 Kick-down-Schalter für Klimaanlage -F46

- ◆ nicht bei allen Fahrzeugen eingebaut
- ◆ Kick-down-Abschaltung ohne Kick-down-Schalter -F46 über das Motorsteuergerät oder das Steuergerät für Automatisches Getriebe

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

**16 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126 2)**

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **188**

17 Frischluftgebläse -V2 2)

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **187**

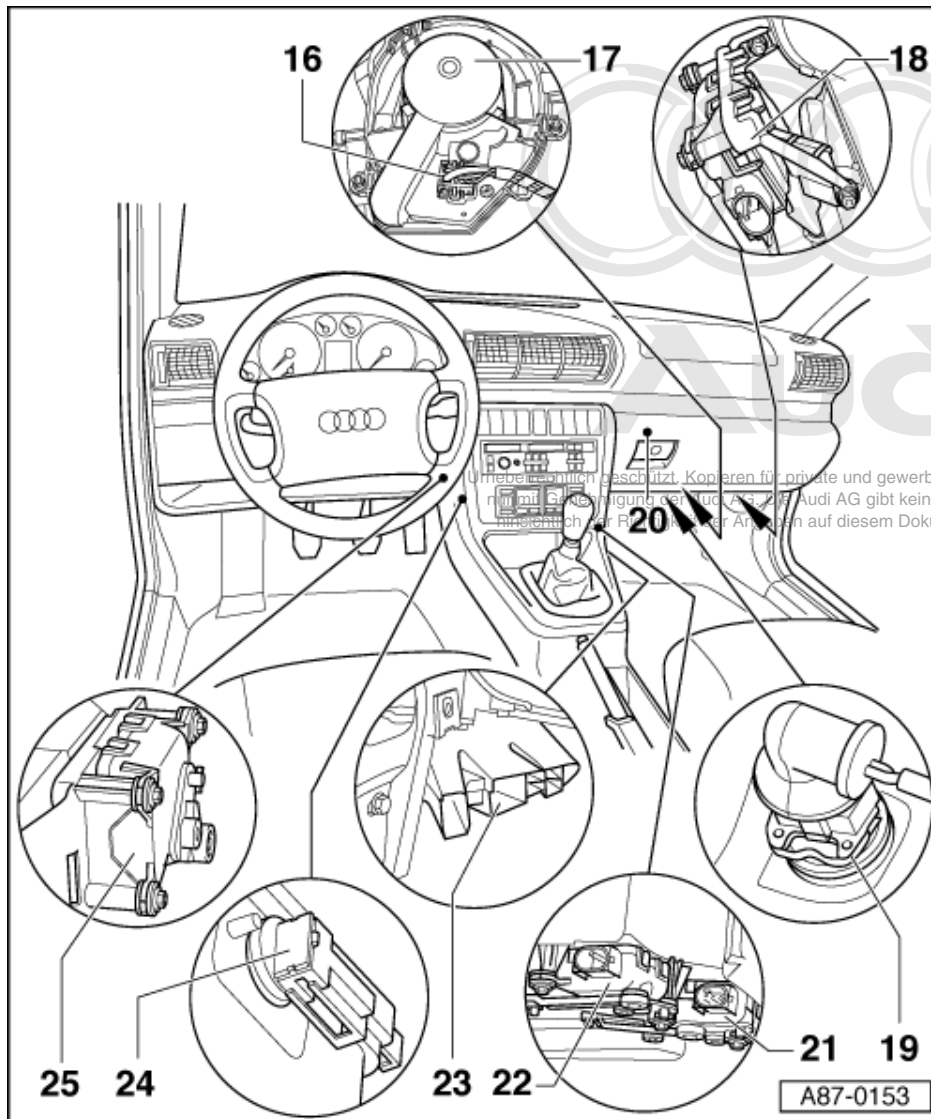
18 Stellmotor für Staudruckklappe -V71 2)

- ♦ betätigt zusätzlich die Frisch- und Umluftklappe
- ♦ mit Potentiometer - Stellmotor für Staudruckklappe -G113
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **193**

19 Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89 1)

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **195**
- ♦ prüfen => Elektrische Prüfung, Seite **62**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

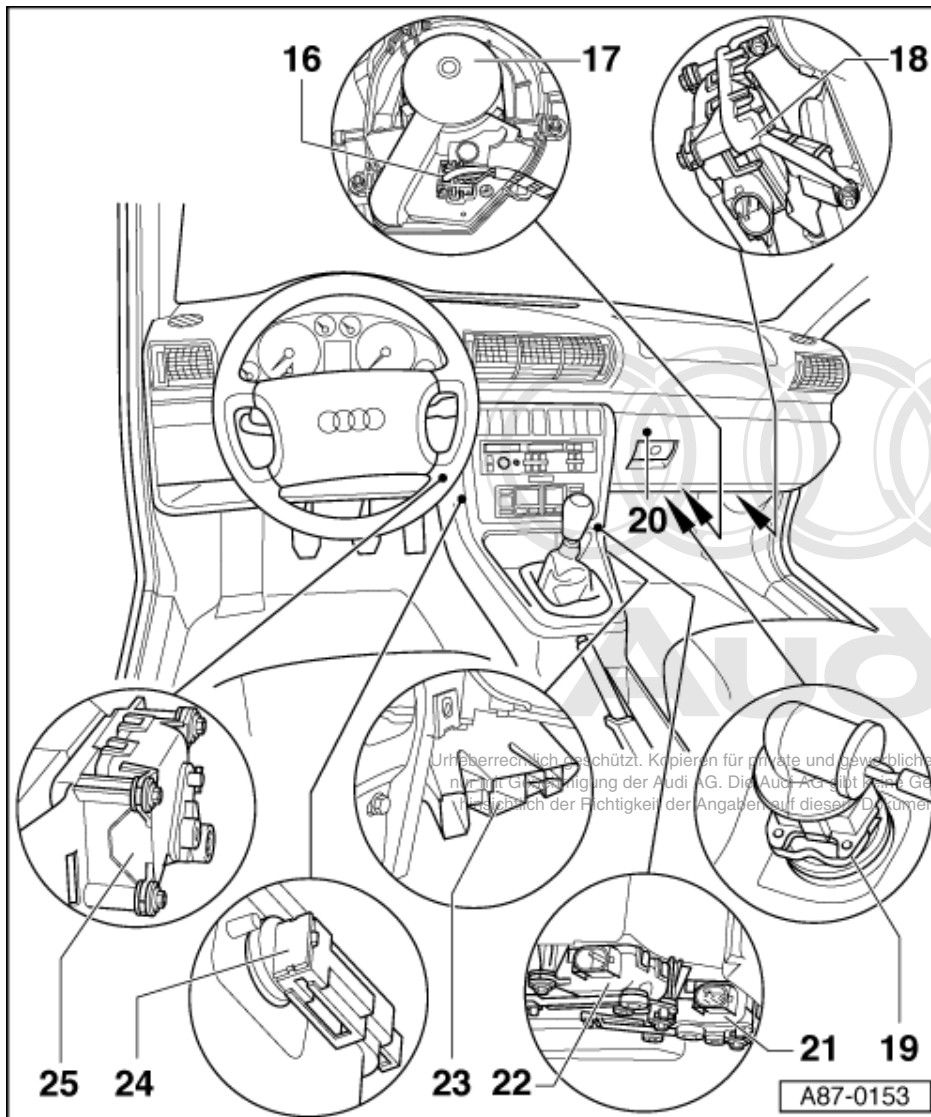


20 Klimagerät mit Verdampfer

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 240
- ♦ zerlegen und zusammenbauen => Seite 244
- ♦ darf nur bei leerem Kältemittelkreislauf ausgebaut werden; Fahrzeug einer Klimaanlage Stützpunkt Werkstatt übergeben

21 Stellmotor für Temperaturklappe -V68 2)

- ♦ mit Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe -G92
- ♦ Farbkennzeichnung des Umlenkhebels: Rot
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 190



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und geschäftliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

22 Stellmotor für Zentralklappe -V70 2)

- ♦ mit Potentiometer - Stellmotor für Zentralklappe -G112
- ♦ Farbkennzeichnung des Umlenkhebels: Blau
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 191

23 Fußraumausströmer

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 162

24 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum -G192 1)

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 190

25 Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85 2)

- ♦ mit Potentiometer - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -G114
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 192

8.4 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 aus- und einbauen

- Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit zwei Displays aus- und einbauen => Seite 158 .
- Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit nur einem Display aus- und einbauen => Seite 186 .

Zuordnung der Bedienungs- und Anzeigeeinheit

-E87 ab Modelljahr 1997

Teile-Nummer	Besonderheiten
8L0 820 043 A ... C	Für alle Fahrzeuge Mj. 97 (Beleuchtung über Klemme 58 und 58d)
8L0 820 043 ab D	Für alle Fahrzeuge ab Mj. 98 ohne Radio-Navigationssystem bis zur Fahrgestellnummer 199999 des Modelljahres 1999 (Beleuchtung zusätzlich über Klemme 58s gesteuert).

Teile-Nummer	Besonderheiten
8D0 820 043 K oder L	Ausführung mit nur einem Display (bei Fahrzeugen mit Radio-Navigations-System bis Fahrgestellnummer 199999 des Modelljahres 1999)
8D0 820 043 ab M	Ausführung mit nur einem Display (bei Fahrzeugen ab der Fahrgestellnummer 200000 des Modelljahres 1999)

Hinweise:

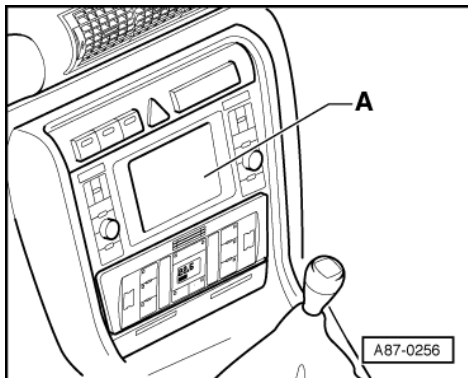
- ♦ Beachten Sie beim Ersetzen einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit die genaue Zuordnung:

=> Teile-Katalog

- ♦ Unterschiedliche Ausführungen der Bedienungs- und Anzeigeeinheit ab Fahrgestellnummer 200000 des Modelljahres 1999 bei Fahrzeugen mit und ohne Radio-Navigations-System (bzw. Radio mit großem Bedienfeld), mit und ohne Schalter für beheizbare Sitze (z.B. Index "M", "N", "P" oder "Q").

=> Teile-Katalog

- ♦ Werden die beiden Anzeigefelder bei eingeschalteter Zündung nicht beleuchtet, Codierung der -E87 prüfen und elektrische Prüfung Seite 56 durchführen.
- ♦ Werden die beiden Anzeigefelder der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit Teile-Nr. 8L0 820 043 ab Index "D" bei eingeschalteter Zündung nicht beleuchtet, Spannungsversorgung Klemme 58d (Dimmung) zur -E87 prüfen => Elektrische Prüfung, Seite 59.
- ♦ Werden die Tasten der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit Teile-Nummer 8L0 820 043 ab Index "D" bei eingeschaltetem Licht nicht beleuchtet, Spannungsversorgung Klemme 58s (Suchbeleuchtung) zur -E87 prüfen => Elektrische Prüfung, Seite 59.



- ♦ Bei Einbau einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit Teile-Nr. 8L0 820 043 ab Index "D" in ein Fahrzeug des Modelljahres 1997 bzw. mit Teile-Nr. 8L0 820 043 bis Index "C" in ein Fahrzeug des Modelljahres 1998 lässt sich die Helligkeit der Beleuchtung der Schalter nicht verändern.



- ♦ -> Bei Fahrzeugen mit Radio-Navigations-System -A- ist eine Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit nur einem Display eingebaut. Die angewählten Funktionen werden durch Aufleuchten von Leuchtdioden (LED) in den Tasten angezeigt.
Bei dieser Ausführung der -E87 sind der Temperaturfühler - Schalttafel -G56, das Gebläse für Temperaturfühler -V42 und der Schalter für Heckscheibenheizung in der -E87 integriert.
- ♦ Nach dem Ersetzen der -E87 grundsätzlich:
- Codierung prüfen bzw. berichtigen =>Seite 6 .
- ♦ Blinkt eine neu eingebaute Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 nach dem Einschalten der Zündung (für ca. 2 Minuten), -E87 codieren =>Seite 28 .
- ♦ Die Anzeige der -E87 kann durch Betätigen der Taste "Temperatur +" bei gedrückter "Umlufttaste" von °C auf °F und umgekehrt umgeschaltet werden.
- ♦ Wird eine Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit der Teile-Nummer ab dem Index "M" ersetzt, erscheint bei Fahrzeugen bei denen die Zuordnung des Zündschlüssels vom Schalttafeleinsatz übertragen wird, die Anzeige am Display der -E87 in °F. Durch Betätigen der Taste "Temperatur +" bei gedrückter "Umlufttaste" ist bei diesen Fahrzeugen die Anzeige von °F auf °C umzuschalten. Die Umstellung muß für jeden Zündschlüssel einzeln erfolgen (Da in der Regel nicht alle Zündschlüssel in der Werkstatt vorliegen ist der Kunde zu Informieren wie die Umstellung vorzunehmen ist).

Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit nur einem Display aus- und einbauen

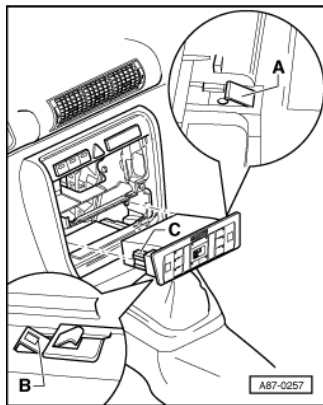
Ausbauen

- Radio oder Radio-Navigations-System ausbauen:

=> Radio, Telefon, Navigation; Rep.-Gr. 91; Navigations-System; Aus- und Einbau von Navigationskomponenten
Navigations-System Aus- und Einbau von Navigationskomponenten

- Greifen Sie durch die Öffnung und schieben Sie die Bedienungs- und Anzeigeeinheit nach hinten.

Hinweise:



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

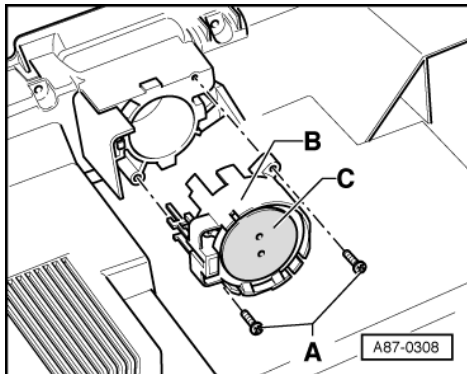
- ♦ -> Die Bedienungs- und Anzeigeeinheit ist mit 4 Halteklammern -A- in der Mittelkonsole befestigt.
- ♦ Beachten Sie beim Ersetzen einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit die genaue Zuordnung (z.B. ohne oder mit Durchbruch für die Schalter für beheizbare Sitze):

=> Teile-Katalog

- ♦ Drücken Sie zum Ausbauen der Schalter für beheizbare Sitze die Rastnasen -B- zurück und ziehen Sie den Schalter -C- nach hinten aus der Bedienungs- und Anzeigeeinheit.
- ♦ Prüfen Sie bei Fehlmessung des Temperaturfühlers - Schalttafel -G56 das Ansauggitter der Blende - es darf nicht verschlossen sein.

8.5 - Gebläse für Temperaturfühler Schalttafel -V42 aus- und einbauen

Bei Fahrzeugen mit einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit einem Display



- Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit nur einem Display aus- und einbauen => Seite 186 .
- -> Schrauben -A- ausbauen.
- Gebläse -V42 -B- aus der -E87 ausbauen.

Hinweis:

Beim Einbauen des Gebläses -V42 nicht auf den Motor -C- drücken, sondern das Gebläse am Gehäuse festhalten.

8.6 - Frischluftgebläse -V2 aus- und einbauen

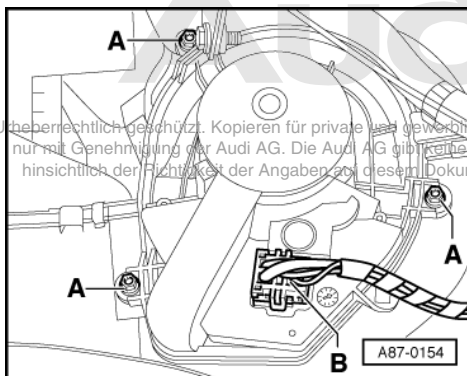
Hinweis:

Bei Rechtslenker-Fahrzeugen bauen Sie das Frischluftgebläse wie auf Seite 161 beschrieben aus.

Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen



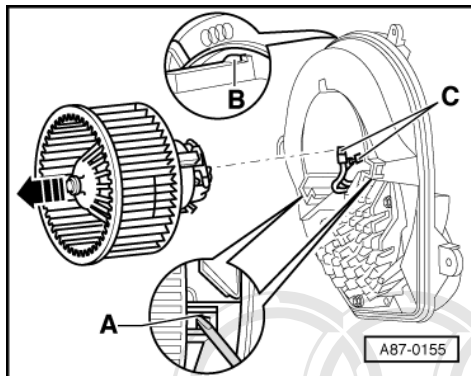
- -> Ziehen Sie die Steckverbindung -B- ab.
- Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Ziehen Sie das Frischluftgebläse mit Grundplatte aus dem Klimagerät heraus.



Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Frischluftgebläse -V2 und Grundplatte trennen und zusammenbauen



Trennen

- -> Drücken Sie die Verrastungen -A- und -B- mit einem Schraubendreher zurück.
- Frischluftgebläse aus der Grundplatte ziehen.
- Trennen Sie die Steckverbindungen -C-.

Zusammenbauen

- Achten Sie beim Zusammenbau des Frischluftgebläses in die Grundplatte auf richtige Einbaulage der Verrastungen -A- und -B-.
- Prüfen Sie nach Einbau des Frischluftgebläses den richtigen Sitz im Klimagerät.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und geschäftliche Zwecke ist ausdrücklich untersagt. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

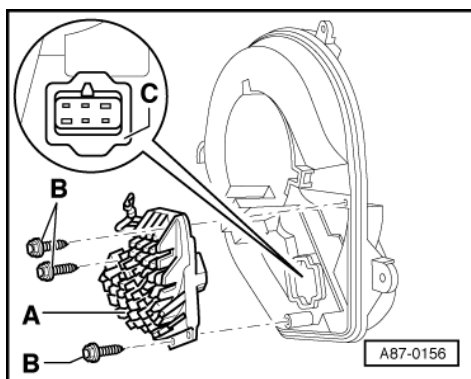
8.7 - Steuergerät für Frischluftgebläse -J126 aus- und einbauen

Hinweis:

Bei Rechtslenker-Fahrzeugen bauen Sie das Steuergerät wie auf Seite **161** beschrieben aus.

Ausbauen

- Bauen Sie das Frischluftgebläse -V2 aus => Seite **187**.
- Trennen Sie das Frischluftgebläse -V2 von der Grundplatte => Seite **188**.



- -> Drehen Sie die Schrauben -B- heraus.
- Nehmen Sie das Steuergerät -A- aus der Grundplatte.

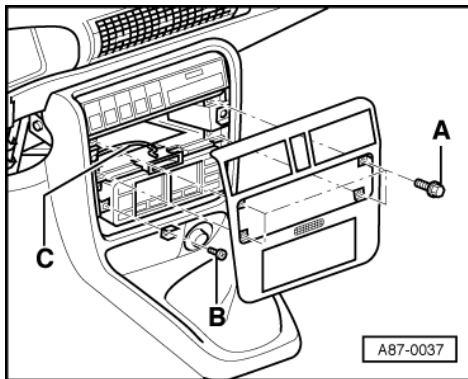
Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Prüfen Sie beim Einbau des Steuergerätes die Schaumstoffdichtung -C-, sie muß zur Grundplatte abdichten.

8.8 - Geber für Ausströmtemperatur Mitte -G191 aus- und einbauen

Ausbauen



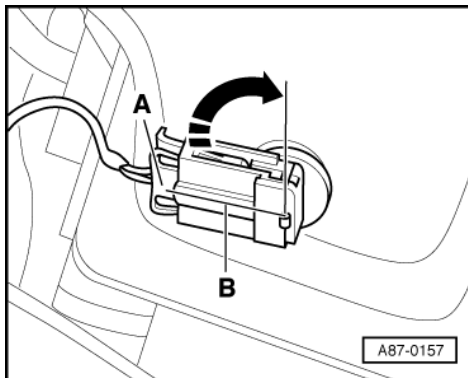
- Radio ausbauen:

=> Radio, Telefon, Navigation; Rep.-Gr. 91; Radioanlagen; Radiogerät aus- und einbauen Radioanlagen Radiogerät aus- und einbauen

Hinweis:

Bei einer Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit nur einem Display müssen Sie das Radio und die -E87 ausbauen.

- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Ziehen Sie die Blende für Mittelkonsole vorn ab. Ggf. mit kleinem Schraubendreher abhebeln.



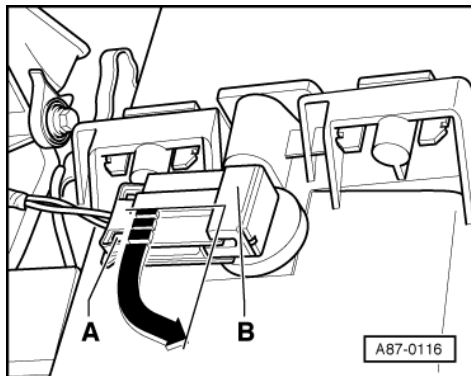
- -> Ziehen Sie die Steckverbindung -A- ab.
- Drehen Sie den Geber für Ausströmtemperatur -B- ca. 90° in Pfeilrichtung.
- Ziehen Sie den Geber für Ausströmtemperatur heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



8.9 - Geber für Ausströmtemperatur Fußraum -G192 aus- und einbauen



Ausbauen

- Ablage Fahrerseite ausbauen:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablage Fahrerseite aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Ablage Fahrerseite aus- und einbauen

- -> Ziehen Sie die Steckverbindung -A- ab.
- Drehen Sie den Geber für Ausströmtemperatur -B- ca. 90° in Pfeilrichtung.
- Ziehen Sie den Geber für Ausströmtemperatur heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

8.10 - Stellmotor für Temperaturklappe -V68 aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie die Mittelkonsole vorn aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Mittelkonsole vorne aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Mittelkonsole vorne aus- und einbauen

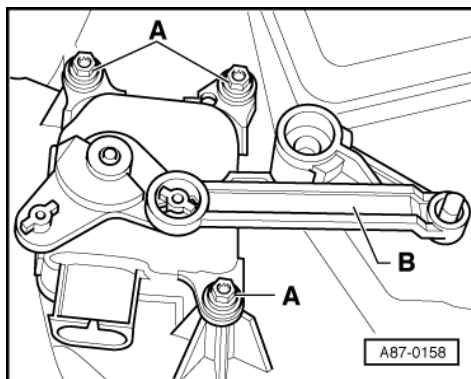
- Fußraumausströmer von der rechten Schalttafelstütze lösen => Seite 162 .
- Ziehen Sie die Steckverbindung am Stellmotor ab.

Hinweis:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise.

Kennzeichnen Sie die Steckverbindungen am Stellmotor, damit sie nicht vertauscht werden.

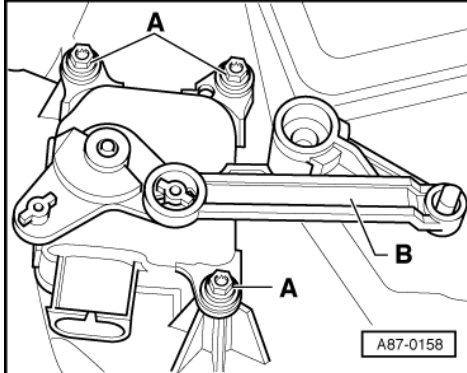
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Nehmen Sie den Stellmotor ab.
- Clipsen Sie den Umlenkhebel -B- (Farbkennzeichnung: rot) aus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:



- -> Prüfen Sie beim Einbau des Stellmotors die Umlenkhebel -B- auf richtigen Sitz.
- Verlegen Sie den Leitungsstrang so, daß er nicht mit sich bewegenden Bauteilen (z.B. Hebel des Stellmotors) in Berührung kommen kann.
- Fehlerspeicher abfragen => Seite 26 .

8.11 - Stellmotor für Zentralklappe -V70 aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie die Mittelkonsole vorn aus:

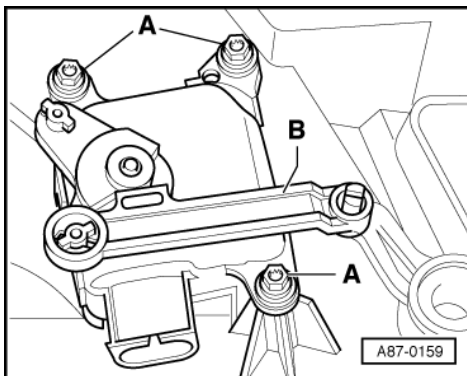
=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Mittelkonsole vorne aus- und einbauen

Urheberrecht © 1998 Audi AG. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist eine Kopie des Originals und darf nicht ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Gewährleistung bei Audi AG.

- Fußraumausströmer von der rechten Schalttafelstütze lösen => Seite 162 .
- Ziehen Sie die Steckverbindung am Stellmotor ab.

Hinweis:

Kennzeichnen Sie die Steckverbindungen am Stellmotor, damit sie nicht vertauscht werden.

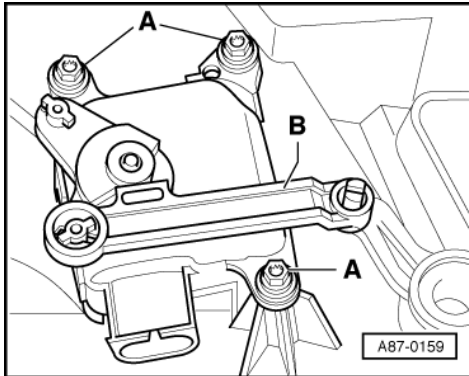


- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Nehmen Sie den Stellmotor ab.
- Clipsen Sie die Umlenkhebel -B- (Farbkennzeichnung: blau) aus.



Einbauen

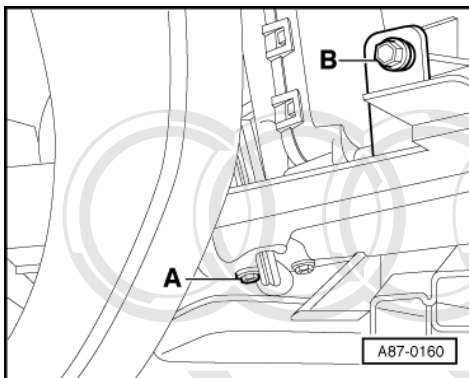
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:



- -> Prüfen Sie beim Einbau des Stellmotors den Umlenkhebel -B- auf richtigen Sitz.
- Verlegen Sie den Leitungsstrang so, daß er nicht mit sich bewegenden Bauteilen (z.B. Hebel des Stellmotors) in Berührung kommen kann.
- Fehlerspeicher abfragen => Seite 26 .

8.12 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85 aus- und einbauen

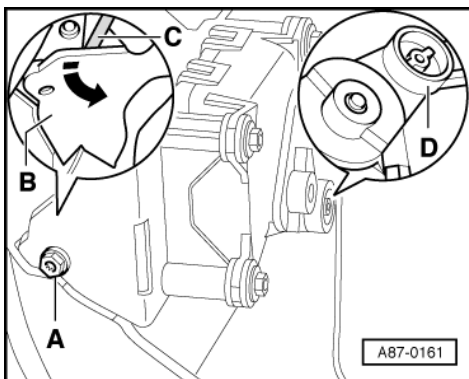
Ausbauen



- Ablage Fahrerseite ausbauen:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablage Fahrerseite aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Ablage Fahrerseite aus- und einbauen

- > Drehen Sie die Schrauben -A- und -B- für die linke Schalttafelstütze heraus.
- Bauen Sie die Fußraumausströmer aus => Seite 162.

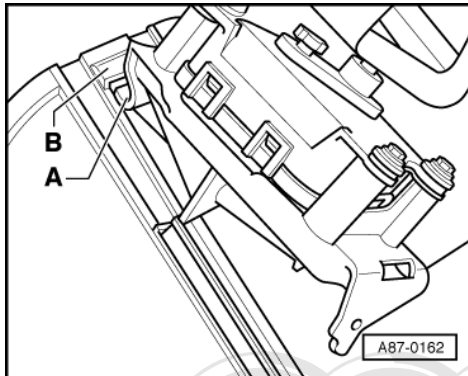


- Ziehen Sie die Steckverbindung am Stellmotor ab.
- -> Drehen Sie Schraube -A- heraus.
- Hebeln Sie die untere Lasche -B- des Halters mit einem Schraubendreher -C- aus.
- Nehmen Sie den Stellmotor ab.
- Clipsen Sie den Umlenkhebel -D- (Farbkennzeichnung: weiß) aus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Prüfen Sie beim Einbau des Stellmotors den Umlenkhebel auf richtigen Sitz.



- -> Setzen Sie die Lasche -A- (am Halter für den Stellmotor) zuerst in die Aufnahme -B- (am Klimagerät) ein.
- Steht der Hebel so ungünstig, daß sich die Umlenkhebel nicht einbauen bzw. der Motor nicht einbauen läßt, schließen Sie den Motor am Leitungsstrang an.
- Schalten Sie die Zündung ein und betätigen Sie den Hebel durch Drücken der Tasten für Luftverteilung an der -E87 so lange, bis sich der Umlenkhebel einhängen läßt.
- Verlegen Sie den Leitungsstrang so, daß er nicht mit sich bewegenden Bauteilen (z.B. Hebel des Stellmotors) in Berührung kommen kann.
- Fehlerspeicher abfragen => Seite 26 .

8.13 - Stellmotor für Staudruckklappe -V71 aus- und einbauen

Linksenker-Fahrzeuge: Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.

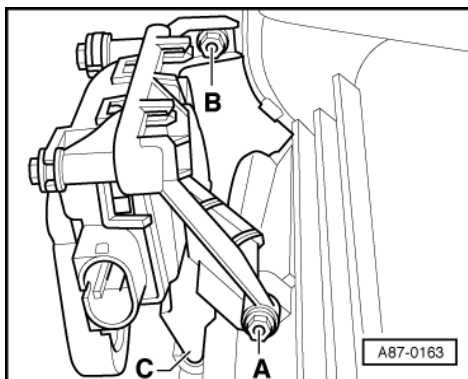
Dieser Stellmotor betätigt die Staudruckklappe sowie die Frisch- und Umluftklappe. Er ist zwischen Klimagerät und Spritzwand eingebaut.

Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen

- Ziehen Sie die Steckverbindung am Stellmotor ab.

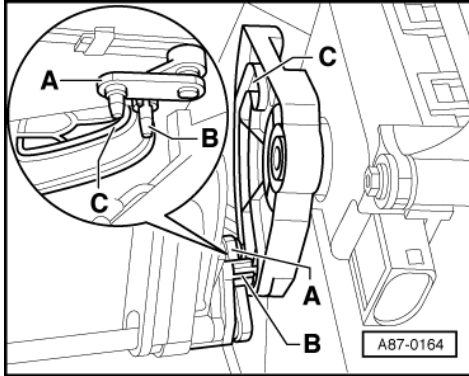




- -> Drehen Sie die Schrauben -A- und -B- heraus.
- Heben Sie die Lasche -C- an der Aufnahme am Klimagerät an und nehmen Sie den Stellmotor ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:



- -> Der Hebel -A- (Metall) bewegt die Staudruckklappe und muß in die geschlossene Führungsnut -C- eingesetzt werden.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweis:

Der Hebel -B- (Kunststoff) bewegt die Frisch- und Umluftklappe, er läuft größtenteils am Rücken der Kurvenscheibe und wird nur bei Stellung "Umluftbetrieb" in der offenen Führungsnut fixiert.

- Verlegen Sie den Leitungsstrang so, daß er nicht mit sich bewegenden Bauteilen (z.B. Hebel des Stellmotors) in Berührung kommen kann.
- Fehlerspeicher abfragen => Seite 26 .

Rechtslenker-Fahrzeuge:

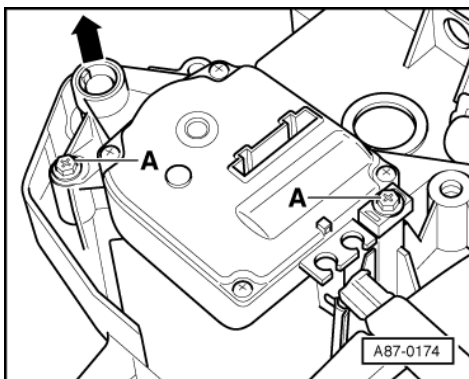
Dieser Stellmotor betätigt nur die Frisch- und Umluftklappe (es ist keine Staudruckklappe eingebaut). Er ist zwischen Klimagerät und Säule A links eingebaut.

Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen

- Ziehen Sie die Steckverbindung am Stellmotor ab.



- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Achten Sie beim Einsetzen des Stellmotors auf den richtigen Sitz der Frisch- und Umluftklappe. Sie ist direkt auf die Welle des Stellmotors gesteckt.
- Verlegen Sie den Leitungsstrang so, daß er nicht mit sich bewegenden Bauteilen (z.B. Hebel des Stellmotors) in Berührung kommen kann.
- Fehlerspeicher abfragen => Seite 26 .

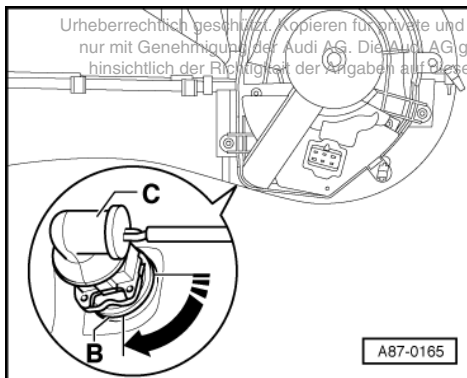
8.14 - Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89 aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen

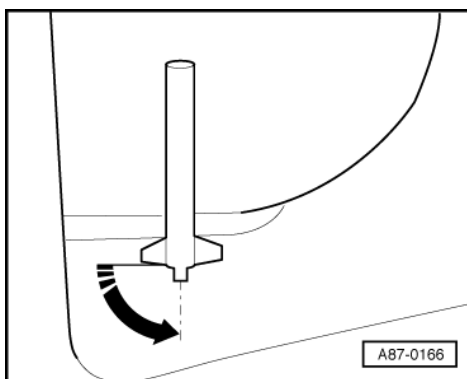
- Greifen Sie zwischen Spritzwand und Klimagerät.



- -> Drehen Sie den Temperaturfühler -A- um ca. 90° und nehmen Sie ihn mit angeschlossener Steckverbindung -C- aus dem Ansaugschacht heraus.

Hinweise:

- ◆ Bei ausgebautem Stellmotor für Staudruckklappe -V71 läßt sich der Temperaturfühler leichter ausbauen.
- ◆ Läßt sich der Temperaturfühler nicht drehen:
 - Sprühen Sie die Anlagefläche der Gummitülle -B- am Ansaugschacht vorsichtig mit Siliconspray ein.
 - Bauen Sie das Staub- und Pollenfilter aus
 => Seite 79 .



- -> Greifen Sie in den Ansaugschacht und drehen Sie den Temperaturfühler um ca. 90 °.



Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

9 - Kälteleistung der Klimaanlage prüfen

9.1 - Kälteleistung der Klimaanlage prüfen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüfgeräte und Hilfsmittel

- ♦ Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (oder Fahrzeugsystemtester V.A.G 1552) mit Leitung V.A.G 1551/3
- ♦ Minitester V.A.G 1362

Prüfvoraussetzungen:

- Kühler und Kondensator sauber, ggf. reinigen.
- Keilrippenriemen für Kompressorantrieb i.O. und korrekt gespannt.
- Alle Luftführungen, Abdeckungen und Abdichtungen i.O. und richtig montiert.
- Luftdurchsatz durch den Staub- und Pollenfilter nicht durch Verschmutzung beeinträchtigt.
- Stutzen zwischen Verdampfer und Heizung zieht bei höchster Frischluftgebläsedrehzahl keine Nebenluft.
- Fahrzeug nicht der Sonneneinstrahlung ausgesetzt.

- Motor betriebswarm.
- Fehlerspeicher abgefragt => Seite 27 .
- Codierung geprüft und ggf. berichtigt => Seite 28 .
- Grundeinstellung durchgeführt => Seite 26 .
- Alle Schalttafel ausströmer geöffnet.
- Einstellungen an der Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87:
 - Betriebsart "Auto".
 - Temperaturvorwahl "LO".
 - Kompressor ein (Eiskristallsymbol leuchtet im Display bzw. Kontrollampe in der "ECON"-Taste leuchtet nicht).
- Funktionen bei laufendem Motor:
 - Kompressor wird angetrieben (die Magnetkupplung ist eingeschaltet).
 - Lüfter für Kühlmittel -V7 läuft (mindestens in Stufe 1).

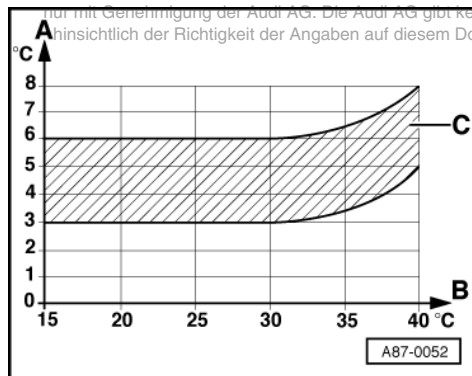
 - Frischluftgebläse -V2 läuft mit maximaler Drehzahl.
 - Frisch- und Umluftklappe geht in Stellung "Umluftbetrieb" (ca. 1 Minute nach Starten des Fahrzeuges).
 - Temperaturklappe steht in Stellung "Kühlen".

Hinweis:

Wird eine dieser Prüfvoraussetzungen nicht erfüllt, Fehlerspeicher abfragen => Seite 19 .

Prüfen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

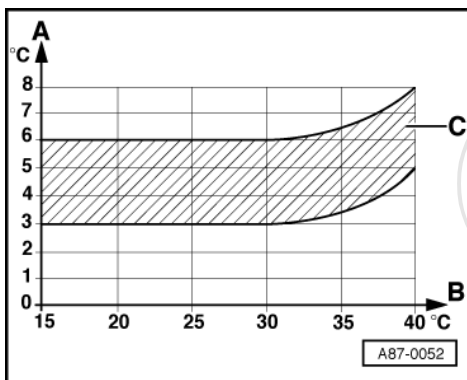


- A - -> Lufttemperatur aus den Schalttafel ausströmern "Mitte"
B - Umgebungstemperatur

C - zulässiger Toleranzbereich

Die Lufttemperatur aus den Schalttafel ausströmern "Mitte" muß abhängig von der Umgebungstemperatur nach 5 Minuten innerhalb des angegebenen Toleranzbereiches liegen.

- Schließen Sie die Klappe vorn.
- Messen Sie die Umgebungstemperatur.
- Schließen Sie die Türen, Fenster und das Schiebedach.
- Schließen Sie die Schalttafel ausströmer "rechts" und "links".
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Öffnen Sie die Schalttafel ausströmer "Mitte".
- Stellen Sie die Betriebsart "Auto" ein.
- Wählen Sie Temperaturvorwahl "LO".
- Starten Sie den Motor.
- Drücken Sie die Taste für Umluftklappe (Symbol für "Umluftbetrieb" im rechten Display bzw. in der Taste leuchtet).
- Bringen Sie die Motordrehzahl auf 2000/min (Beginn der Zeitmessung).



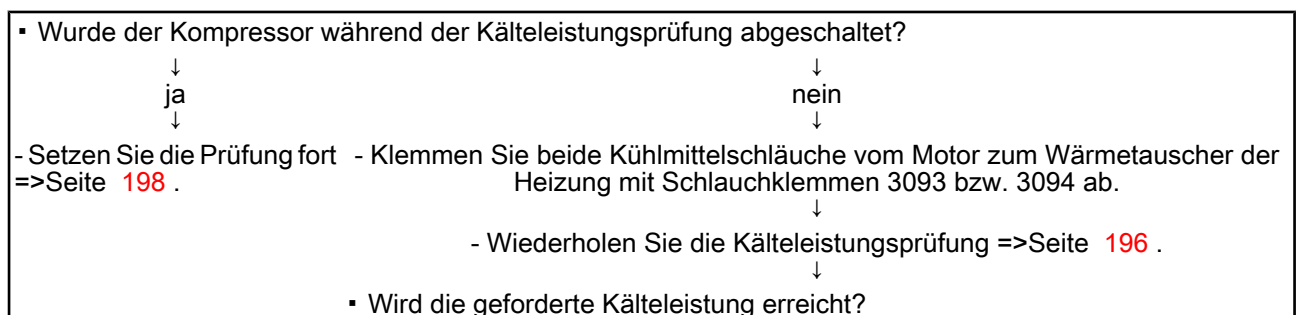
- Messen Sie die Temperatur der aus den Schalttafel ausströmern "Mitte" ausströmenden Luft, z.B. mit Minimeter V.A.G 1362.
- -> Vergleichen Sie die Meßwerte mit den Werten im Diagramm.

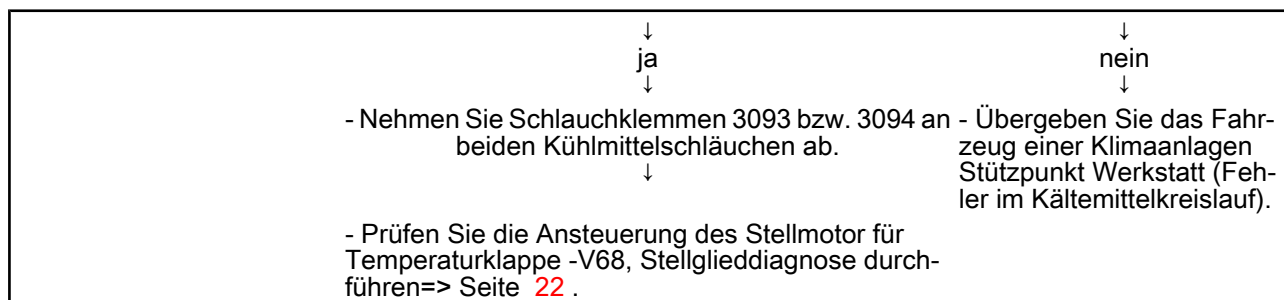
Hinweise:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ◆ Es ist sinnvoll, zwei voneinander unabhängige Thermometer für diese Messung zu verwenden.
- ◆ Sollten die geforderten Werte nicht erreicht werden => Seite 197 (Fehlerermittlung bei Abweichung vom Sollwert).
- ◆ Während der Eigendiagnose wird bei Bedienungs- und Anzeigeeinheit -E87 mit Teile-Nr. 8D0 820 043 ab Index "D" die Regelung der Klimaanlage nicht mehr abgeschaltet.
- ◆ Die Temperatur der Luft in den Mischkammern des Klimagerätes (nach Wärmetauscher) kann während der Kälteleistungsprüfung über das V.A.G 1551 im Meßwerteblock gemessen werden =>Anzeigegruppe 014, Seite 51.
- ◆ Die Funktion der Klimaanlage ist z.B. daran erkennbar, daß das Kältemittelrohr ND-Seite (dicke Leitung) abkühlt.
- ◆ Ab Modelljahr 1997 ersetzt der Druckschalter für Klimaanlage -F129 (=> Seite 42).

Fehlerermittlung bei Abweichung vom Sollwert

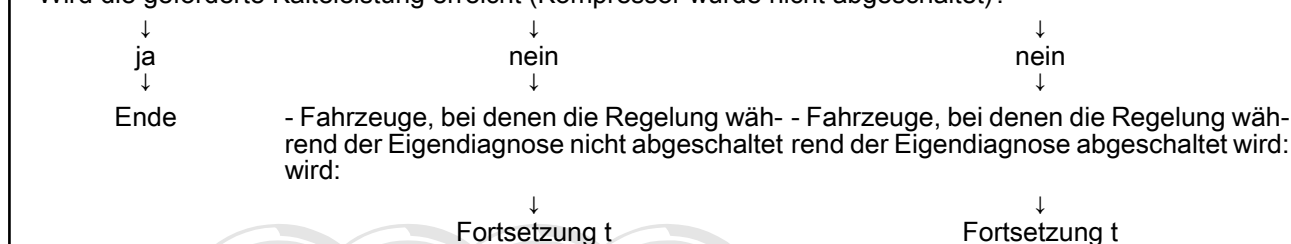


**Fortsetzung der Prüfung - Kompressor wurde während der Kälteleistungsprüfung abgeschaltet**

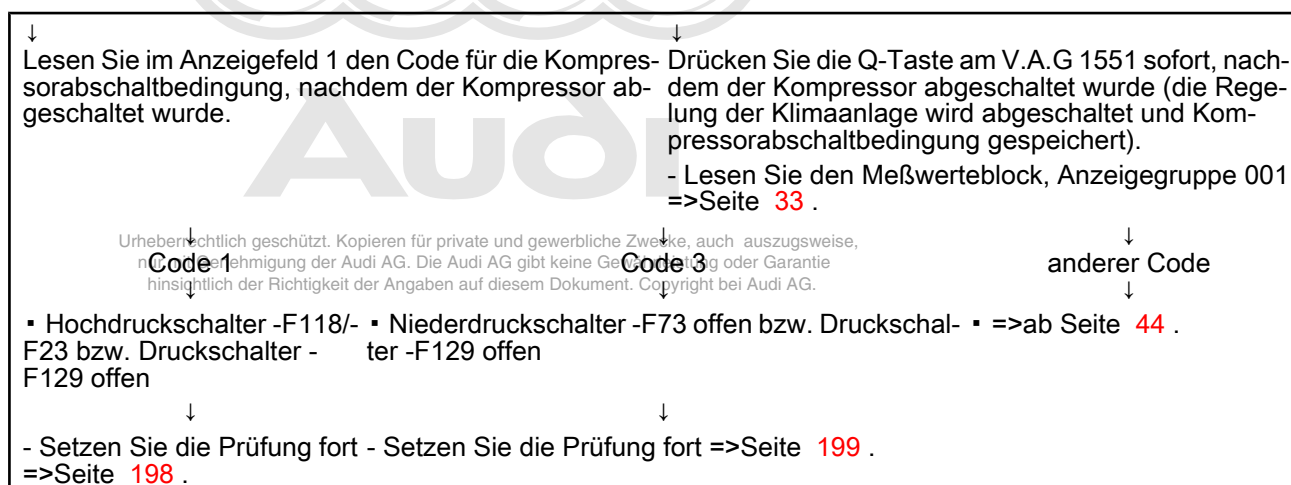
- Fragen Sie den Fehlerspeicher ab => Seite **44** .

Wiederholen Sie die Kälteleistungsprüfung.

- Wird die geforderte Kälteleistung erreicht (Kompressor wurde nicht abgeschaltet)?



- 1) Regelung wird während der Eigendiagnose abgeschaltet.
- 2) Regelung wird während der Eigendiagnose nicht abgeschaltet.

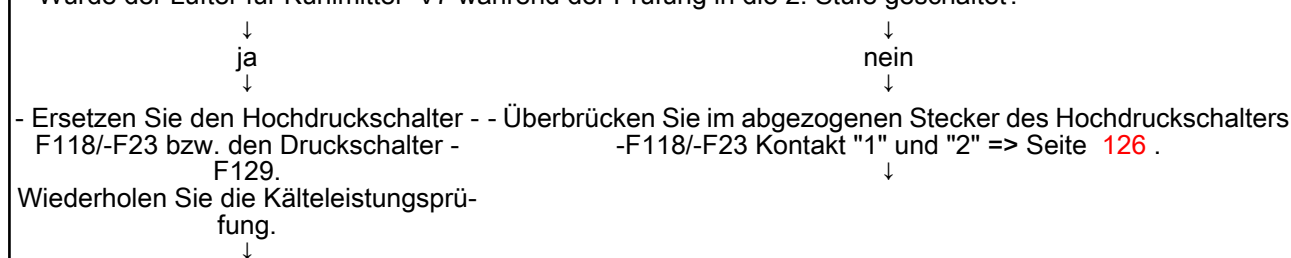


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

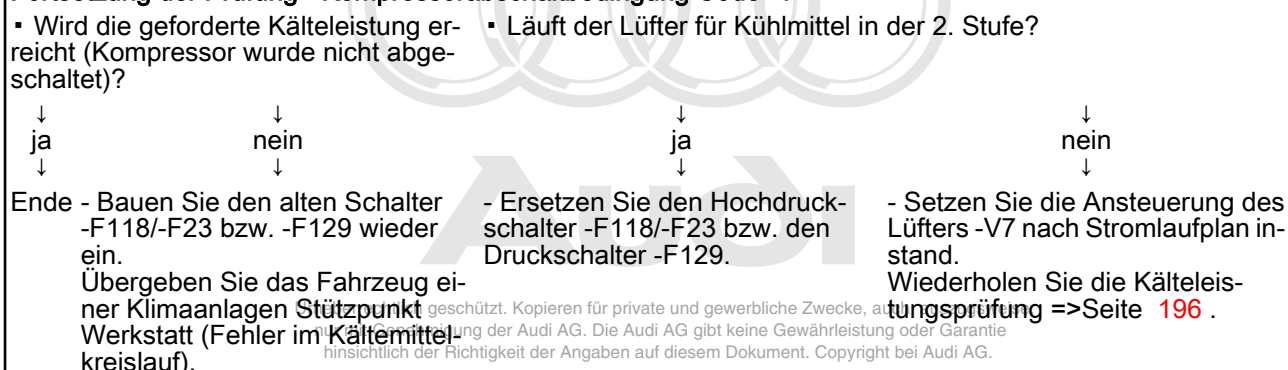
↓
anderer Code
↓

Fortsetzung der Prüfung - Kompressorabschaltbedingung Code "1"

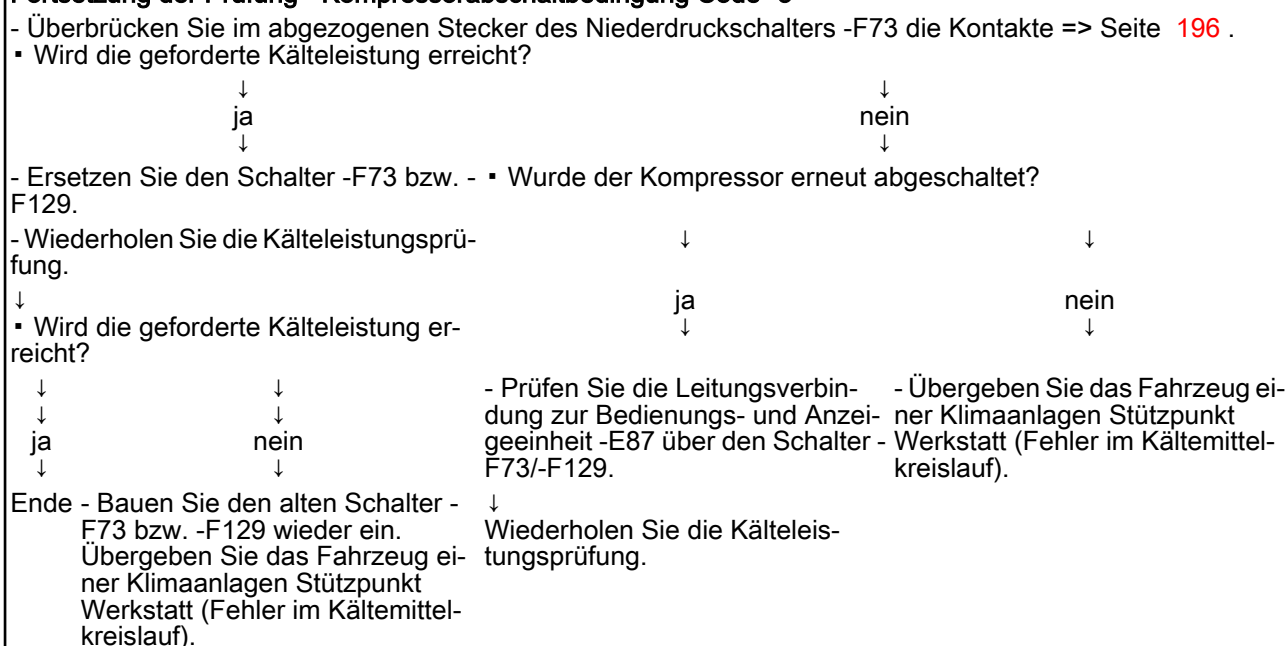
- Wurde der Lüfter für Kühlmittel -V7 während der Prüfung in die 2. Stufe geschaltet?



Fortsetzung der Prüfung - Kompressorabschaltbedingung Code "1"



Fortsetzung der Prüfung - Kompressorabschaltbedingung Code "3"



10 - Elektrische Zusatzheizung instand setzen - Fahrzeuge mit TDI-Motor ab 06.94

10.1 - Elektrische Zusatzheizung instand setzen - Fahrzeuge mit TDI-Motor ab 06.94

10.2 - Funktion der elektrischen Zusatzheizung prüfen

Die elektrische Zusatzheizung wird vom Steuergerät für Diesel-Direkteinspritzanlage -J248 nur zugeschaltet, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig vorliegen:

- ◆ gemessene Umgebungs- bzw. Saugrohrlufttemperatur (bei Motorstart) kleiner 5 °C
- ◆ Kühlmitteltemperatur kleiner 70 °C
- ◆ Motordrehzahl größer 800/min
- ◆ Weitere Einschaltbedingungen:



=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Diesel-Direkteinspritz- und Vorglühanlage; Rep.-Gr. 01; Meßwerteblock lesen

Prüfablauf

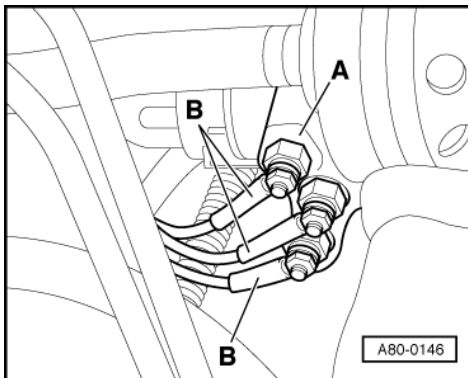
- Relais für kleine Heizleistung -J359 und Relais für große Heizleistung -J360 prüfen:

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Diesel-Direkteinspritz- und Vorglühanlage (TDI 4-Zyl.); Rep.-Gr. 01; Stellglieddiagnose

Sind die Relais i.O.:

- Prüfen Sie die Leitungsverbindung auf Unterbrechung bzw. Kurzschluß nach Plus und Masse.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte



- -> Prüfen Sie die Masseverbindung des Kühlmittelstutzens -A- (in dem die Glühkerzen eingeschraubt sind) zum Zylinderkopf.

Wird kein Fehler in den Leitungen festgestellt:

- Prüfen Sie die Glühkerzen:
- Bauen Sie die elektrischen Leitungen -B- an den Glühkerzen ab.
- Schließen Sie das Multimeter zur Widerstandsmessung an der Glühkerze an und messen Sie den Widerstand zwischen Glühkerze und Kühlmittelstutzen -A-.
 - Sollwert: 0,5 ... 0,7 Ω bei Raumtemperatur

Wird der Sollwert nicht erreicht:

- Ersetzen Sie die Glühkerze.
- Prüfen Sie den Kühlmittelstand:

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Motor Mechanik; Rep.-Gr. 19

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.

11 - Kältemittelkreislauf instand setzen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996

11.1 - Kältemittelkreislauf instand setzen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996

Hinweise:

- ♦ Im Modelljahr 1996 ersetzt bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder-Motor ein Kompressor des Herstellers "Nippondenso/Denso" gleitend den seitherigen Zexel-Kompressor. Der Geber für Drehzahl - Klimakompressor - G111 entfällt. Die Abschaltung der Magnetkupplung erfolgt bei schwergängigem Kompressor über eine Überhitzungssicherung in der Magnetspule der Magnetkupplung.
- ♦ In den Kältemittelkreislauf darf kein Kältemittel nachgefüllt werden (Kreislauf entleeren, evakuieren und neu befüllen).

- ♦ Im Ersatzteilkompressor befindet sich die gesamte in den Kältemittelkreislauf einzufüllende Kältemittelmengen:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a; Füllmengen; Freigegebene Kältemittelöle

- ♦ Für Zexel- und Nippondenso-/Denso-Kompressoren sind unterschiedliche Kältemittelöle vorgeschrieben:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a; Füllmengen; Freigegebene Kältemittelöle

- ♦ Die angegebenen Durchmesser der O-Ring-Dichtungen und die Anzugsdrehmomente gelten auch für die Verschraubungen der Kältemittelleitungen bzw. -schläuche zwischen den einzelnen Bauteilen.

- ♦ Nur O-Ring-Dichtungen einbauen, die für Kältemittel R134a freigegeben sind:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a; Bauteile des Kältemittelkreislaufes

- ♦ Am Zexel-Kompressor sind die O-Ring-Dichtungen nicht farblich gekennzeichnet (für Geber für Drehzahl-Klimakompressor -G111, Ölablaßschraube und Überdruckablaßventil). Sie werden als Satz geliefert:

=> Teile-Katalog

- ♦ Kälteleistung prüfen => Seite **196**.
- ♦ Drücke im Kältemittelkreislauf prüfen:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben. Copyright der Audi AG.

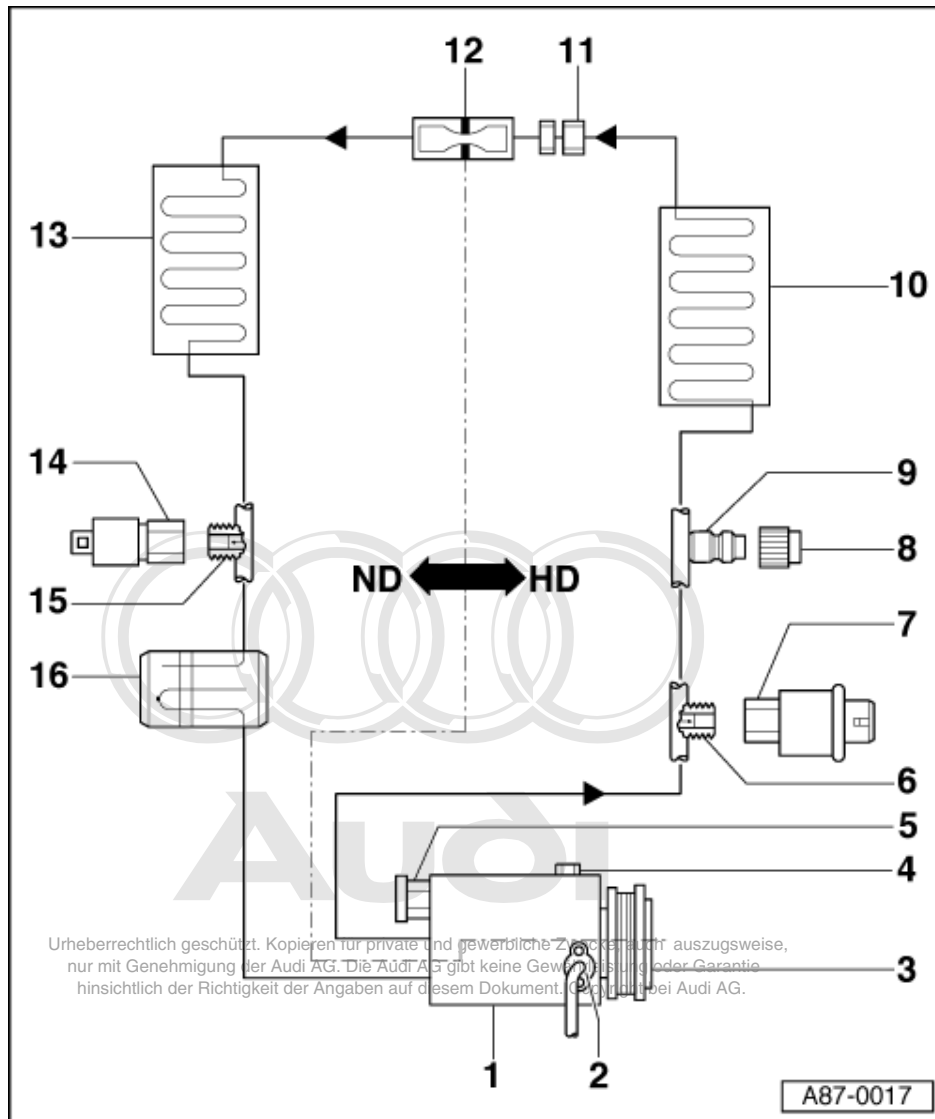
- ♦ Alle weiteren nicht in diesem Reparaturleitfaden beschriebenen Instandsetzungs- und Prüfarbeiten.

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a

11.2 - Zuordnung der Klimakompressoren

Motor	Fabrikat	Besonderheiten
4-Zylinder Grauguß	Zexel	ohne -G111 1)
6-Zylinder bis Mj. 96	Zexel	mit -G111 1)
6-Zylinder ab Mj. 96 (Einsatz gleichend)	Nippondenso/Denso	ohne -G111 1)

- 1) -G111 = Geber für Drehzahl Klimakompressor



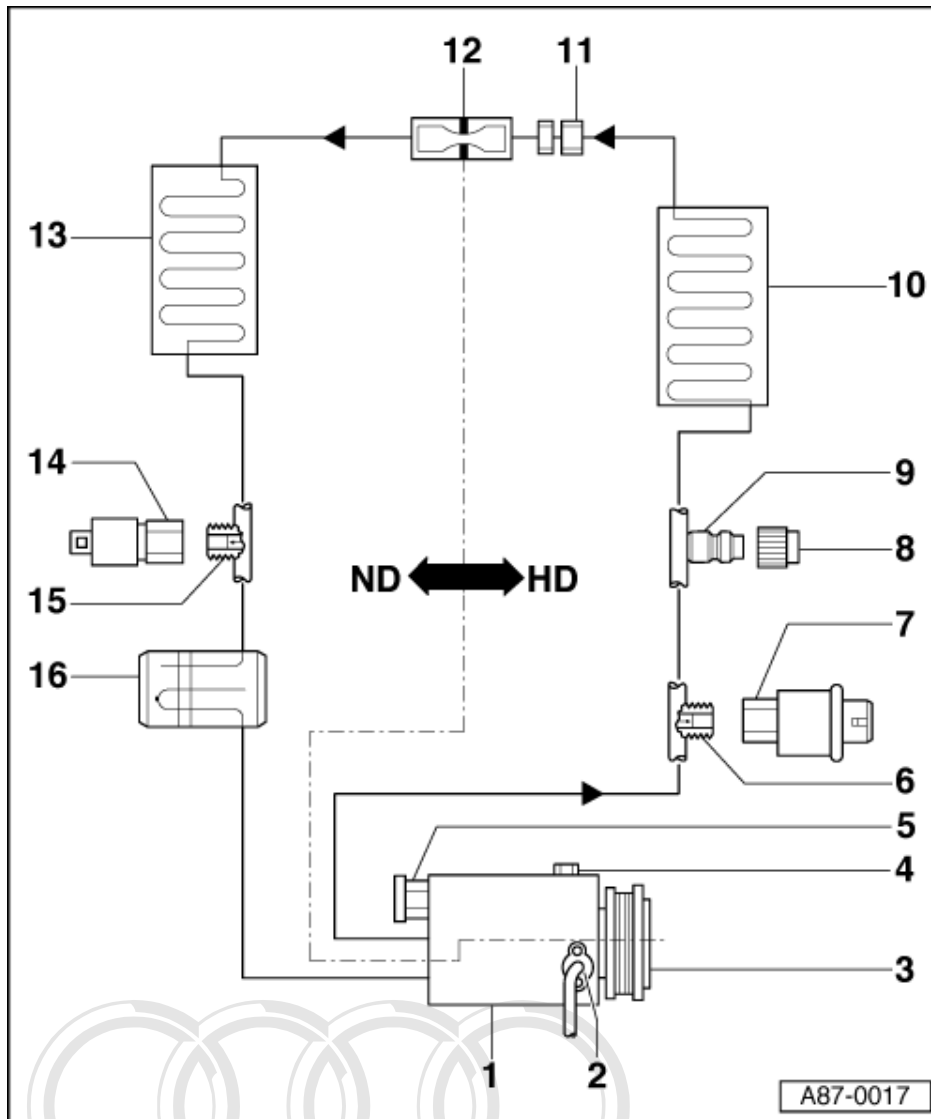
HD = Hochdruckseite

ND = Niederdruckseite

1 Kompressor

- ♦ O-Ring-Dichtung für Zexel-Kompressor):
für ND-Anschluß:
17,2 mm/1,8 mm
für HD-Anschluß:
14,0 mm/1,8 mm
- ♦ Anzugsdrehmoment für Zexel-Kompressor):
ND-Anschluß: 40 Nm
HD-Anschluß: 30 Nm
- ♦ Kältemittelleitung am Nippondenso-/Denso-Kompressor ab- und anbauen => Seite 214
- ♦ Keilrippenriemen aus- und einbauen:

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Motor Mechanik; Rep.-Gr. 13



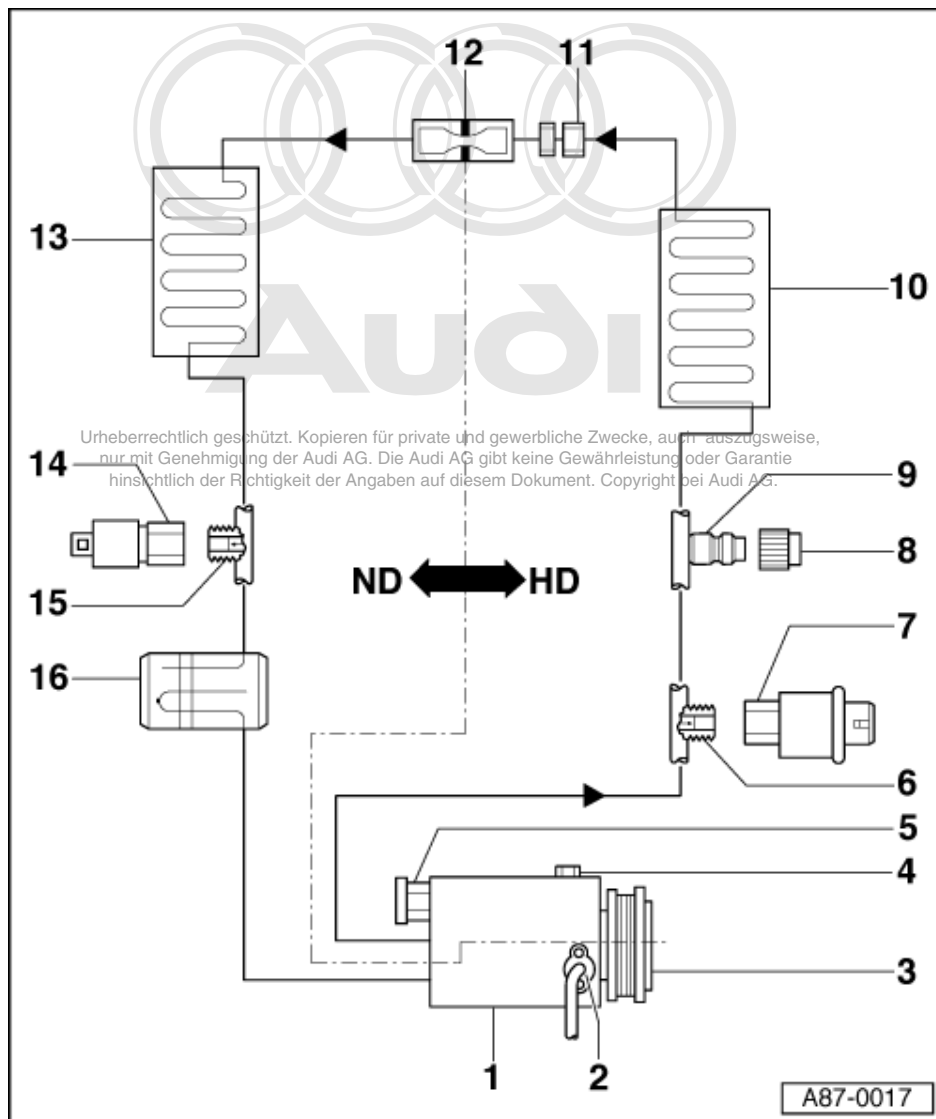
- ◆ Kompressor aus- und einbauen => Seite 215
- ◆ nach Einbau eines neuen Kompressors oder Einfüllen von frischem Kältemittelöl (z.B. nach Durchblasen des Kältemittelkreislaufes) Kompressor vor der ersten Inbetriebnahme nach dem Einbau 10 Umdrehungen von Hand durchdrehen, um Schäden am Kompressor zu vermeiden

2 Geber für Drehzahl-Klimakompressor -G111

- ◆ nur bei Zexel-Kompressor für 6-Zyl.-Motoren eingebaut
- ◆ O-Ring-Dichtung: 15,5 mm; 1,8 mm
- ◆ prüfen =>Seite 67
- ◆ aus- und einbauen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben. Alle Rechte vorbehalten.

- ◆ darfst du nur bei leerem Kältemittelkreislauf abschrauben werden
- ◆ kann nur bei ausgebautem Kompressor ersetzt werden

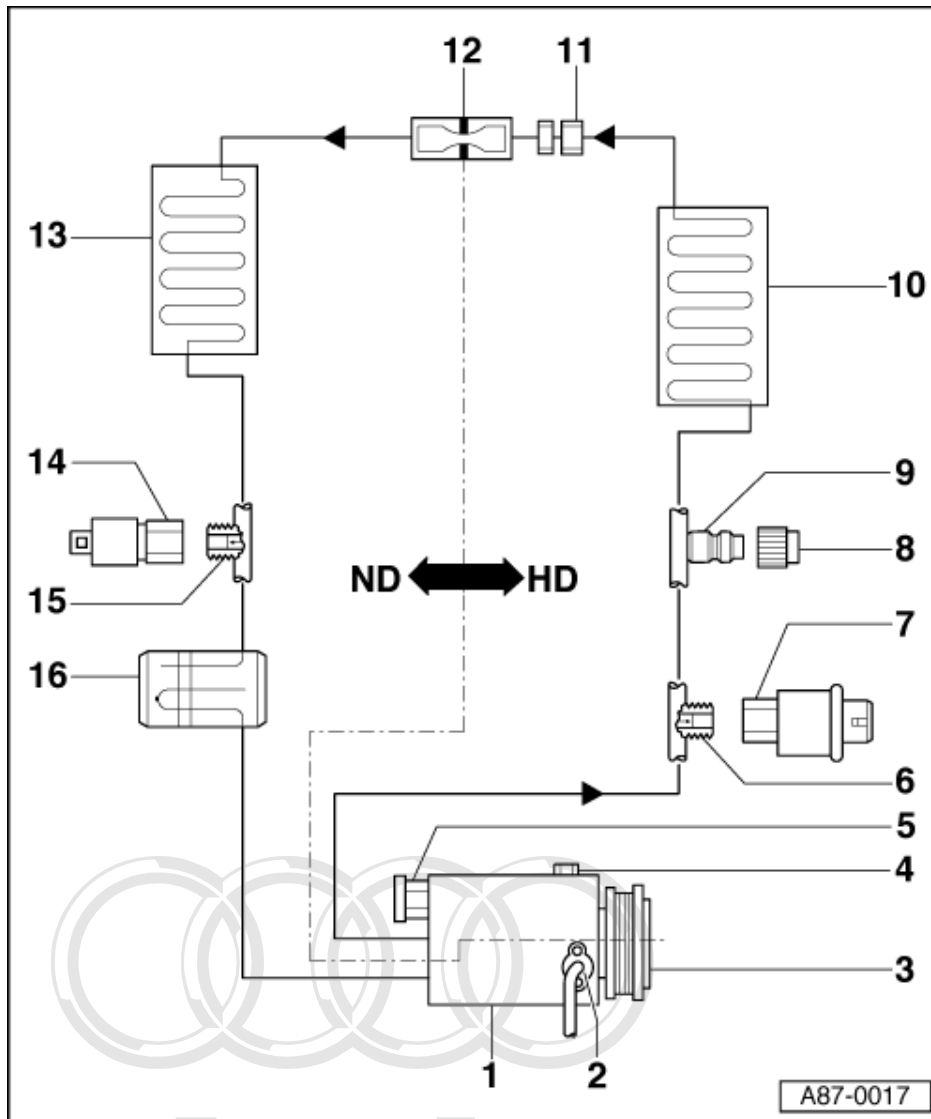


3 Magnetkupplung für Klimaanlage -N25

- ♦ instand setzen:
 Zexel-Kompressor => Seite 140

4 Ölablaßschraube

- ♦ bei Nippondenso-/Denso-Kompressor ist statt einer O-Ring-Dichtung ein Dichtring eingebaut
- ♦ grundsätzlich erneuern
- ♦ O-Ring-Dichtung für Zexel-Kompressor):
 7,8 mm/1,9 mm
- ♦ Anzugsdrehmoment:
 Zexel-Kompressor: 10 Nm
- ♦ Anzugsdrehmoment:
 Nippondenso-/Denso-Kompressor: 30 Nm

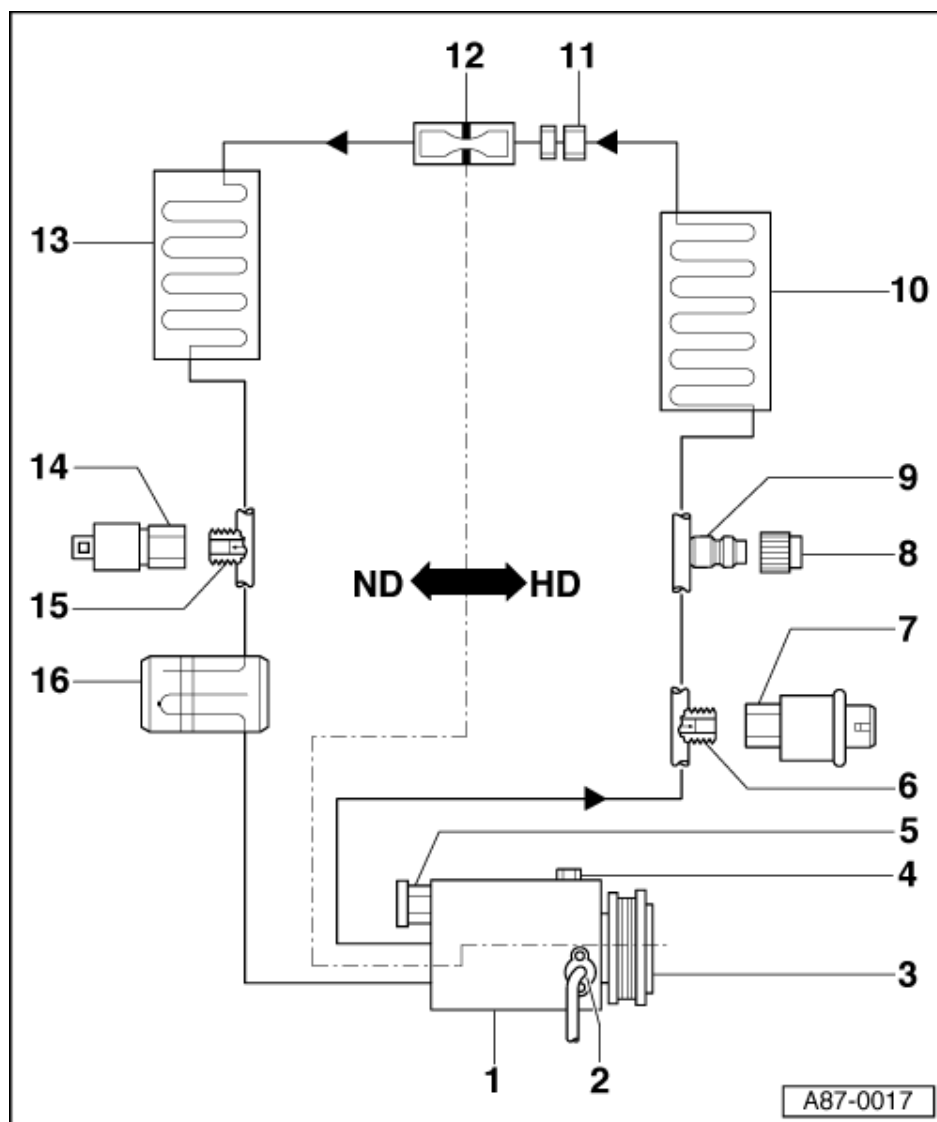


- ♦ darf nur bei ausgebautem Kompressor herausgeschraubt werden, um Kältemittelöl abzulassen. Kompressor über die Kupplungsscheibe der Magnetkupplung durchdrehen um das Auslaufen des Kältemittelöles zu beschleunigen

5 Überdruckablaßventil

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ♦ **O-Ring-Dichtung:** 8,8 mm/19 mm
- ♦ mit 10 Nm anziehen
- ♦ Anschluß ohne Ventil. Darf nur bei leerem Kältemittelkreislauf abgeschraubt werden



6 Anschluß mit Ventil

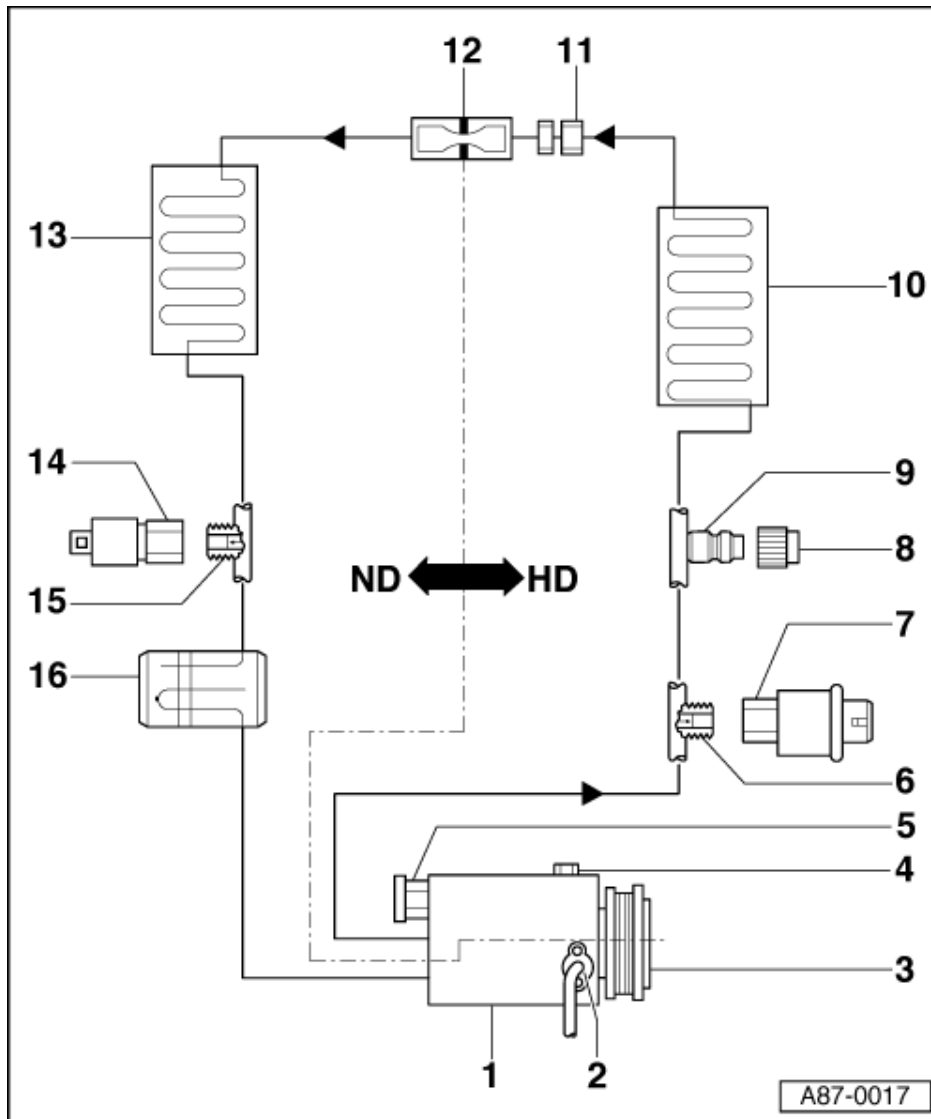
- ♦ für Hochdruckschalter für Klimaanlage -F73 und Hochdruckschalter für Magnetkupplung F-118
- ♦ zum Druckmessen im Kältemittelkreislauf an diesem Anschluß Schalter am Anschlußstecker anschließen und Adapter V.A.G 1785/9 verwenden

7 Hochdruckschalter für Klimaanlage -F23 und für Magnetkupplung -F118

- ♦ Funktion, aus- und einbauen
=> Seite **120**
- ♦ O-Ring-Dichtung:
7,6 mm/1,8 mm
- ♦ Anzugsdrehmoment: 5 Nm



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



8 Verschlußkappe

- ♦ mit Abdichtung
- ♦ grundsätzlich aufschrauben

9 Serviceanschluß

- ♦ Hochdruckseite
- ♦ für Service-Station zum Messen, Entleeren und Befüllen

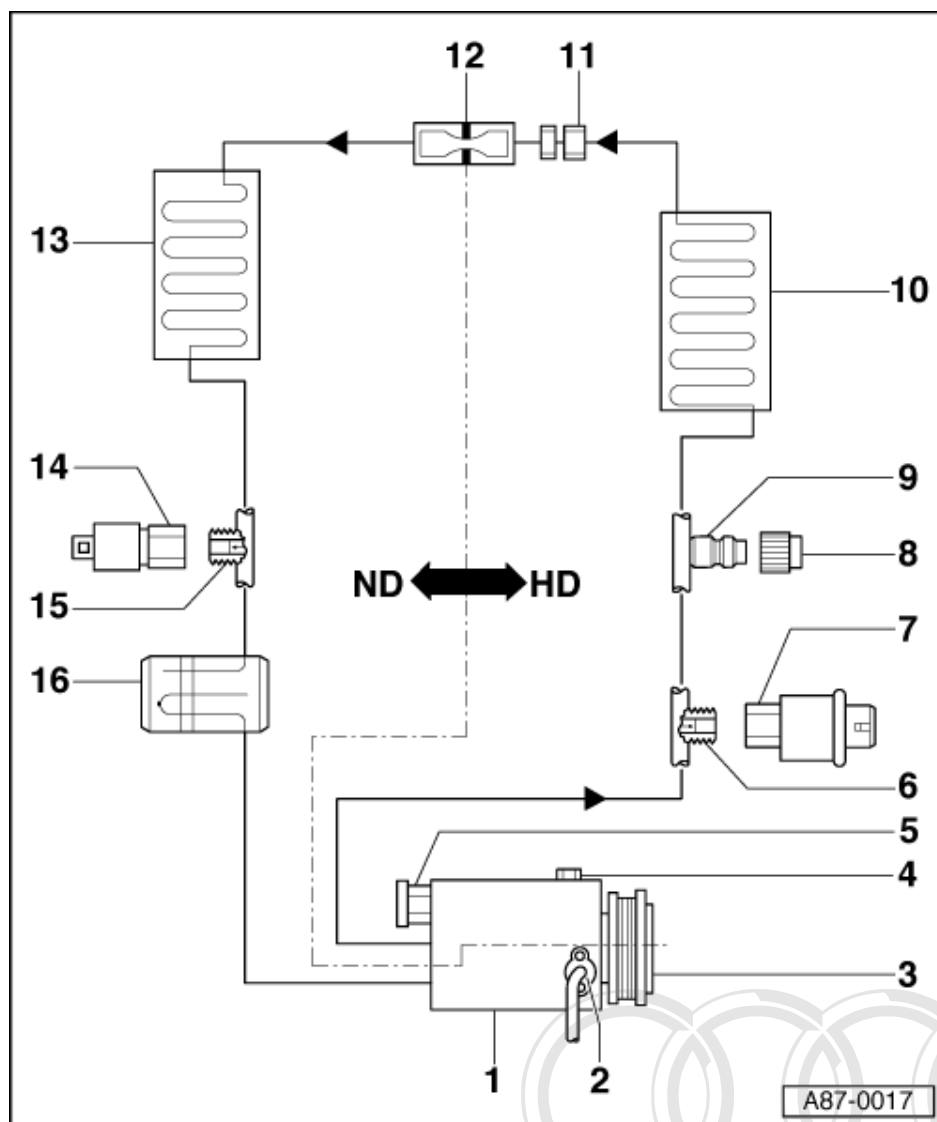
10 Kondensator

- ♦ O-Ring-Dichtung:
Eingang: 14,0 mm/1,8 mm
Ausgang: 10,8 mm/1,8 mm
- ♦ Anzugsdrehmoment:
Eingang: 30 Nm
Ausgang: 15 Nm

11 Verschraubung in der Kältemittelleitung

- ♦ O-Ring-Dichtung:
10,8 mm/1,8 mm
- ♦ Anzugsdrehmoment: 15 Nm

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

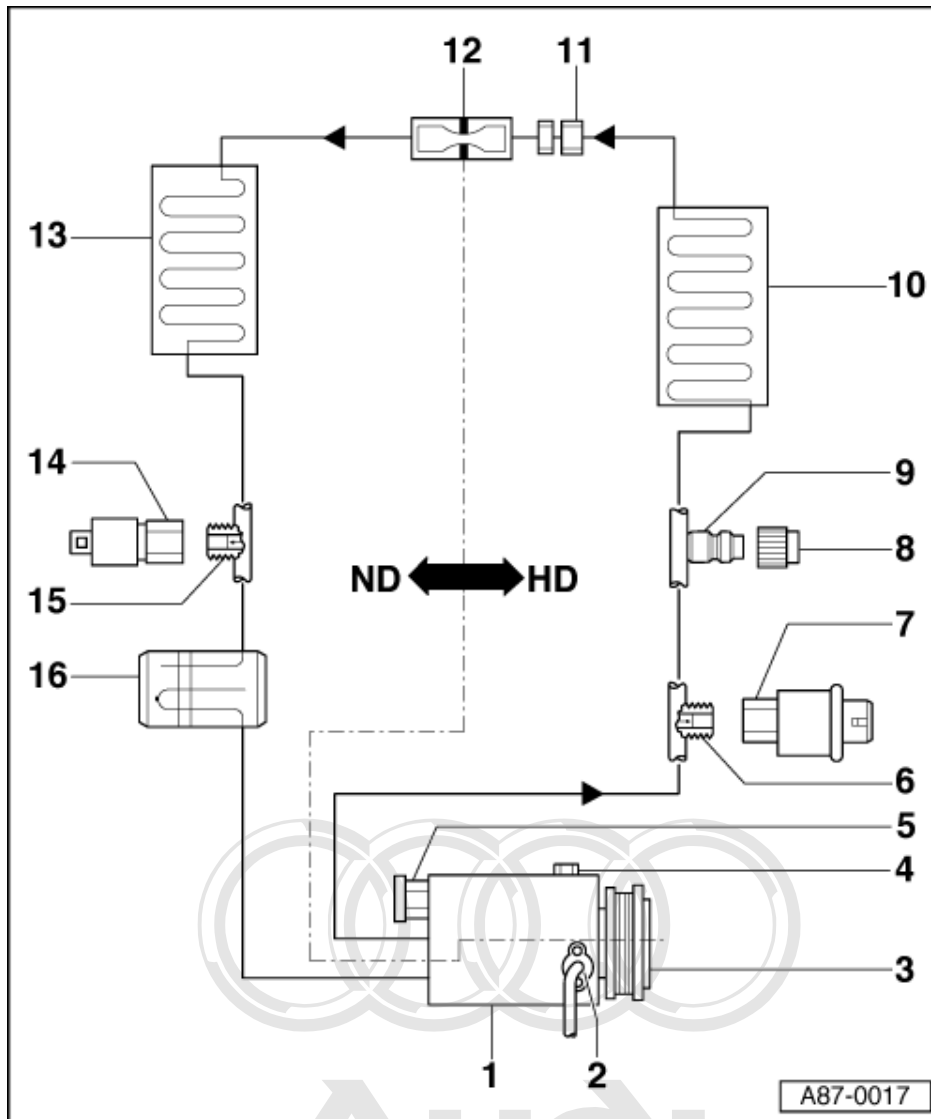
**12 Drossel**

- ◆ in der Verschraubung -Pos. **11** -
- ◆ Drossel mit O-Ring-Dichtung erneuern
- ◆ aus- und einbauen
=> Seite **211**
- ◆ O-Ring-Dichtung vor dem Einbauen der Drossel leicht mit Kältemittelöl einölen

13 Verdampfer

- ◆ O-Ring-Dichtung am Klimagerät:
Eingang: 10,8 mm/1,8 mm
Ausgang: 17,2 mm/1,8 mm
- ◆ Anzugsdrehmoment: 15 Nm
- ◆ O-Ring-Dichtung am Verdampfer:
Eingang: 13,4 mm/2,4 mm
Ausgang: 13,4 mm/2,4 mm
- ◆ Anzugsdrehmoment: 5 Nm
- ◆ Kältemittelleitungen aus- und einbauen => Seite **211**
- ◆ aus- und einbauen
=> Seite **226**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



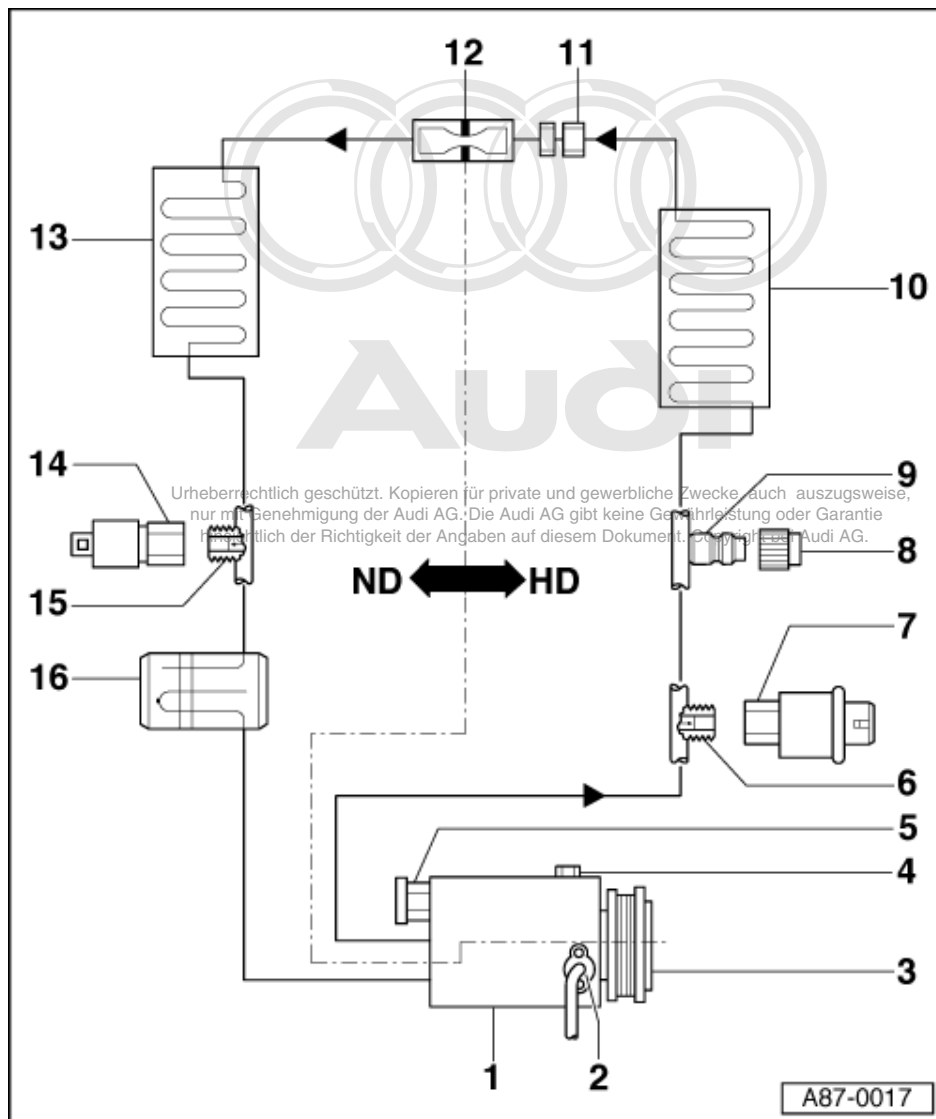
14 Niederdruckschalter für Kältemittelkreislauf -F73

- ♦ Funktion, aus- und einbauen
=> Seite **121**

15 Anschluß mit Ventil

- ♦ Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.
- ♦ für Niederdruckschalter für Kältemittelkreislauf -F73
- ♦ für Service-Station oder Manometerbatterie zum Messen und Entleeren
- ♦ zum Messen Ventiladapter V.A.G 1785/10 oder Adaptersatz V.A.G 1786 (mit Füllschlauch) verwenden

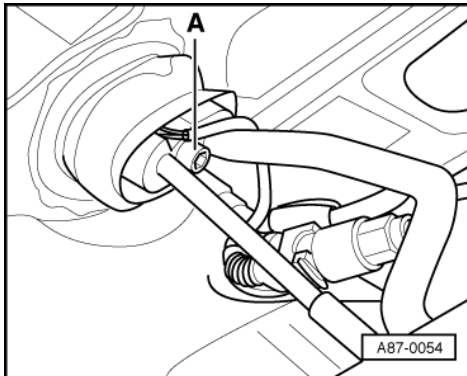
=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a; Service-Station zum Messen und Prüfen anschließen



16 Auffangbehälter

- ♦ O-Ring-Dichtung:
Eingang: 17,2 mm; 1,8 mm
Ausgang: 17,2 mm; 1,8 mm
- ♦ Anzugsdrehmoment:
Eingang: 40 Nm
Ausgang: 40 Nm
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **212**

11.3 - Kältemittelleitungen zum Verdampfer aus- und einbauen



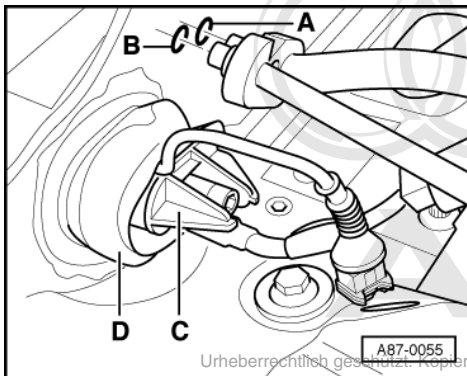
Ausbauen

- Entleeren Sie den Kältemittelkreislauf:
- => Klimaanlage - mit Kältemittel R134a
- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus (15 Nm).
- Nehmen Sie die Kältemittelleitungen vom Verdampfer ab.

Hinweis:

Zum Verschließen der offenen Anschlüsse am Verdampfer eignet sich z.B. die Verschlußkappe -C- eines Ersatzteil-Verdampfers.

Einbauen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- -> Ersetzen Sie die O-Ring-Dichtungen -A- (17,2 mm/1,8 mm) und -B- (10,8 mm/1,8 mm).
- Bauen Sie die Kältemittelleitungen spannungsfrei ein.
- Prüfen Sie die Tülle -D- und das Kabeleinlege teil auf richtigen Sitz.

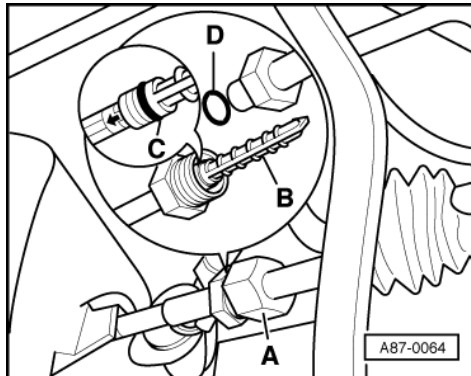
11.4 - Drossel aus- und einbauen

Ausbauen

- Entleeren Sie den Kältemittelkreislauf:



=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a



- -> Trennen Sie die Kältemittelleitung an der Verschraubung -A- (offene Anschlüsse verschließen).
- Ziehen Sie die Drossel -B- mit Spitzzange aus der Kältemittelleitung heraus.

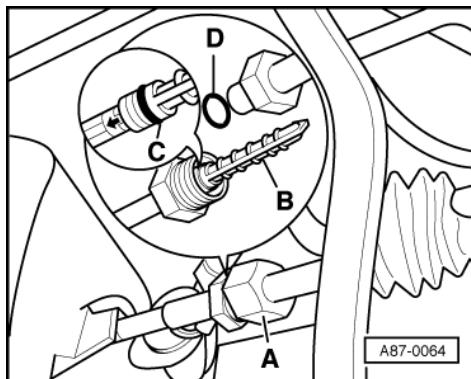
Einbauen

Hinweis:

Bauen Sie nur Drosseln gleicher Ausführung (Farbe) ein. Drosseln mit unterschiedlicher Farbe haben unterschiedliche Durchmesser in der Drosselbohrung:

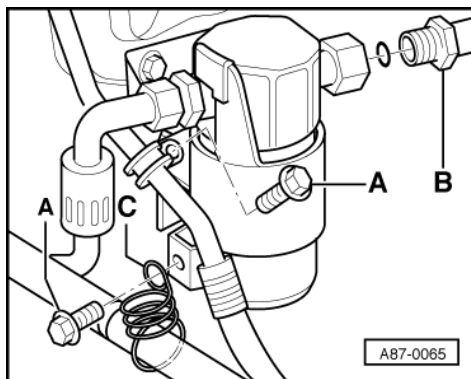
=> Teile-Katalog

- Bauen Sie die Drossel -B- seitenrichtig ein (Pfeil auf der Drossel zeigt Richtung Verdampfer).
- Drossel muß spielfrei in der Kältemittelleitung sitzen



- -> Prüfen Sie die O-Ring-Dichtung -C- (7,5 mm/1,5 mm) auf richtigen Sitz in der Nut.
- Ersetzen Sie die O-Ring-Dichtung -D- (10,8 mm/1,8 mm).
- O-Ring-Dichtung der Drossel vor dem Einbauen leicht mit Kältemittelöl einölen.
- Bauen Sie die Kältemittelleitungen spannungsfrei ein.
- Ziehen Sie die Verschraubung -A- mit 15 Nm fest.

11.5 - Auffangbehälter aus- und einbauen



Ausbauen

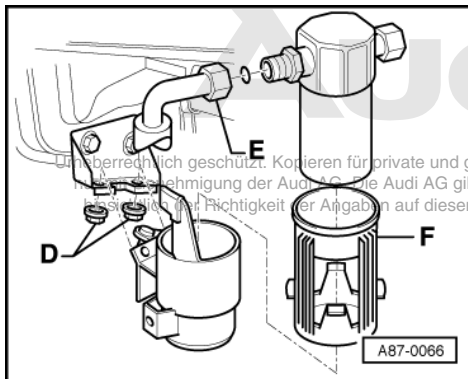
- Entleeren Sie den Kältemittelkreislauf:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a

- Bringen Sie den Schloßträger in Service-Stellung:

=> Karosserie- Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 50; Karosserie vorn; Schloßträger - Servicestellung Karosserie vorn Schloßträger - Servicestellung

- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Bauen Sie die Kältemittelleitung -B- ab.



- -> Drehen Sie die Muttern -D- heraus.
- Nehmen Sie den Auffangbehälter mit Halter ab.
- Bauen Sie die Kältemittelleitung -E- ab.

Hinweise:

- ◆ Verschließen Sie offene Leitungsanschlüsse.
- ◆ Abhängig von der Motorversion ist die Anbindung der Kältemittelleitungen unterschiedlich:

=> Teile-Katalog

- ◆ Auffangbehälter so lange wie möglich geschlossen halten, Verschlußkappen erst unmittelbar vor dem Einbauen entfernen (im Auffangbehälter befindet sich ein Trocknerbeutel welcher sich bei offenem Behälter in kurzer Zeit mit Feuchtigkeit sättigt und somit unbrauchbar wird).

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

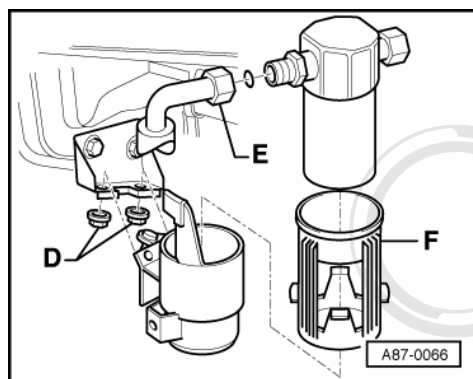
Vor dem Einbau des Auffangbehälters:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a; Bauteile des Kältemittelkreislaufes erneuern

Hinweise:

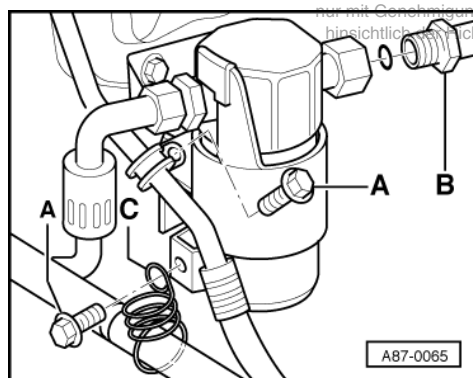
- ◆ Im ausgebauten Auffangbehälter befindet sich Kältemittelöl, das dem Kältemittelkreislauf (mit neuem Auffangbehälter) wieder zugeführt werden muß.
- ◆ Das Angleichen der Ölmenge ist abhängig von der Art der Beanstandung:
 - Wurde z.B. bei einem Unfall der Auffangbehälter beschädigt (kein Kältemittel ausgetreten, keine Feuchtigkeit und kein Schmutz in den Kältemittelkreislauf eingedrungen), kann die Klimaanlage durch Abwiegen des alten und neuen Auffangbehälters ohne aufwendige Reparaturarbeiten instand gesetzt werden: In den neuen Behälter soviel Kältemittelöl auffüllen, bis er das Gewicht des ausgebauten Behälters erreicht hat.
 - Ist eine unbestimmte Menge Kältemittelöl ausgelaufen oder Schmutz und Feuchtigkeit in den Kältemittelkreislauf eingetreten, Kältemittelkreislauf mit Druckluft und Stickstoff reinigen.

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a; Bauteile des Kältemittelkreislaufes erneuern



- -> Bauen Sie den Auffangbehälter nur mit Isolierung -F- in den Halter ein.
- Ersetzen Sie die O-Ring-Dichtungen (17,2 mm/1,8 mm).
- Bauen Sie die Kältemittelleitungen spannungsfrei ein (Anzugsdrehmoment 40 Nm) und achten Sie auf Freigang zu Bauteilen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



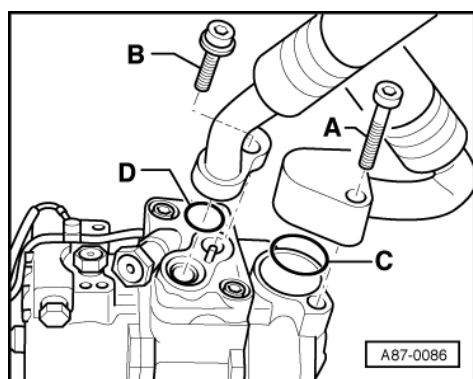
- -> Bauen Sie die Feder -C- ein, daß sie an der Markierung des Kältemittelschlauches anliegt und am Halter arretiert ist.

11.6 - Kältemittelleitungen am Nippondenso-/Denso-Kompressor ab- und anbauen

Ausbauen

- Entleeren Sie den Kältemittelkreislauf:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a



- -> Drehen Sie die Schrauben -A- und -B- heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Ersetzen Sie die O-Ring-Dichtungen -C- (23,8 mm/2,4 mm) und -D- (11,1 mm/1,8 mm).
- Ziehen Sie die Schrauben -A- und -B- mit 25 Nm fest.

Hinweise:

- ♦ In der Abb. ist die Anordnung an einem anderen Fahrzeug mit 8-Zylinder-Motor dargestellt.
- ♦ Verschließen Sie offene Leitungsanschlüsse.
- ♦ Die O-Ring-Dichtungen aus den Verschlußkappen der Anschlüsse des Ersatzteil-Kompressors dürfen nicht verwendet werden.

11.7 - Kompressor aus- und einbauen

Ausbauen

- Entleeren Sie den Kältemittelkreislauf:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a

- Bauen Sie die Kältemittelleitungen vom Kompressor ab.
- Bauen Sie den Kompressor vom Halter ab => ab Seite 128 .

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

Vor dem Einbau des Kompressors:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a; Bauteile des Kältemittelkreislaufes erneuern

- Anzugsdrehmomente und O-Ring-Dichtungen => ab Seite 202 .
Nach Einbau eines neuen Kompressors oder Einfüllen von frischem Kältemittelöl (z.B. nach Durchblasen des Kältemittelkreislaufes) Kompressor vor der ersten Inbetriebnahme nach dem Einbau 10 Umdrehungen von Hand durchdrehen, um Schäden am Kompressor zu vermeiden
- Beachten Sie bei der ersten Inbetriebnahme des Kompressors:
 - Starten Sie den Motor mit ausgeschaltetem Kompressor (Betriebsart "OFF") und warten Sie, bis sich die Leerlaufdrehzahl stabilisiert hat.
 - Schalten Sie jetzt den Kompressor ein und lassen Sie ihn mind. 10 min. im Leerlauf laufen.

11.8 - Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111 aus- und einbauen

Hinweis:

Der Geber für Drehzahl - Klimakompressor -G111 ist nur beim Zexel-Kompressor in Verbindung mit 6-Zylinder-Motoren eingebaut.

Ausbauen

- Entleeren Sie den Kältemittelkreislauf:

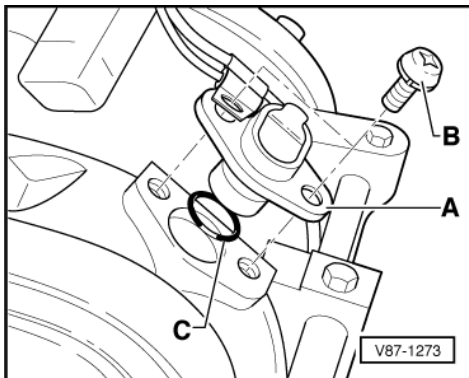
=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a

- Bauen Sie den Kompressor vom Halter ab => ab Seite 128 .

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- Trennen Sie die Steckverbindung.



- -> Drehen Sie die Schrauben -B- heraus.
- Ziehen Sie den Geber -A- aus dem Kompressor.

Einbauen

- Führen Sie bei ausgebautem Geber eine Sichtprüfung der Noppen am Impulsrad (4 Stück am Umfang) durch.
- Erneuern Sie die O-Ring-Dichtung -C- (15,5 mm/1,5 mm).
- Ziehen Sie die Schrauben -B- mit 5 Nm fest.

11.9 - Füllmengen

Füllmengen für Kältemittel R134a und Kältemittelöl:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a; Füllmengen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweise:

- ♦ Füllen Sie den Kältemittelkreislauf immer bis zur oberen Toleranzgrenze (es bleibt Kältemittel in den Füllschläuchen).
- ♦ Es dürfen nur freigegebene Kältemittelöle in den Kältemittelkreislauf eingefüllt werden:

=> Teile-Katalog

- ♦ Für Zexel- und Nippondenso-Kompressoren sind unterschiedliche Kältemittelöle vorgeschrieben:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a; Füllmengen; Freigegebene Kältemittelöle

- ♦ Für Zexel-Kompressoren darf neben dem Kältemittelöl G 052 154 A2 auch das im Umrüstsatz Retrofit-Kit Teile-Nr. 4A0 298 107 enthaltene Kältemittelöl G 052 200 A2 verwendet werden.
- ♦ Das für Nippondenso-/Denso-Kompressoren zu verwendende Kältemittelöl G 052 300 A2 ist auch im Umrüstsatz Retrofit-Kit 4A0 298 107 A enthalten
- ♦ Kältemittelöl aus Behältern, die längere Zeit offen standen, ist unbrauchbar (PAG-Öl nimmt Feuchtigkeit auf) und darf nicht mehr verwendet werden.
- ♦ Weitere Hinweise:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a

12 - Klimagerät aus- und einbauen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996

12.1 - Klimagerät aus- und einbauen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüfgeräte und Hilfsmittel

- ◆ Schlauchklemmen 3093 bzw. 3094
- ◆ Druckluftpistole, handelsüblich

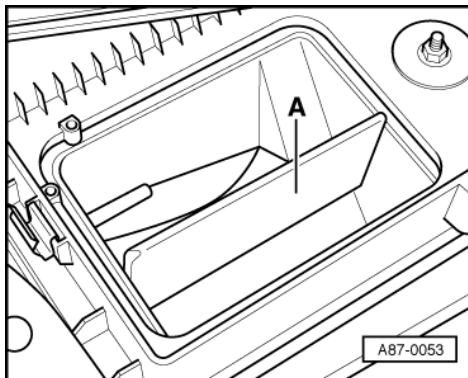
Ausbauen

Hinweise:

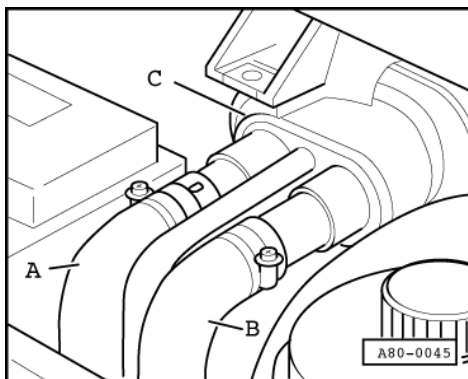
- ◆ Notieren Sie beim Ausbau Schraubenlängen und Zuordnung für den Wiedereinbau.
- ◆ Alle Kabelbinder, die beim Klimagerätausbau gelöst oder aufgeschnitten werden, sind beim Einbau an der gleichen Stelle wieder anzubringen.

- Entleeren Sie den Kältemittelkreislauf:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a

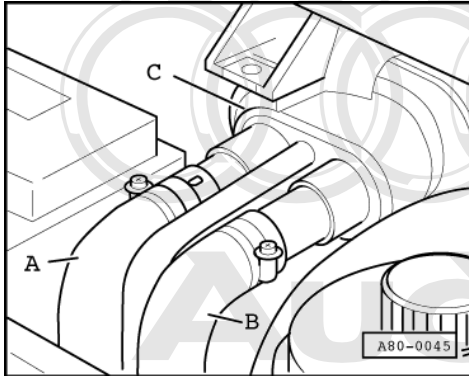


- Decken Sie Fahrer- und Beifahrersitz mit Schonbezügen ab.
- Bauen Sie das Staub- und Pollenfilter aus
=> Seite 79.
- Leiten Sie bei Fahrzeugen mit Staudruckklappe die Stellglieddiagnose ein => Seite 19.
- -> Warten Sie, bis die Staudruckklappe -A- sich in Stellung "Geschlossen" bewegt hat.
- Brechen Sie die Stellglieddiagnose bei geschlossener Staudruckklappe ab.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Fahren Sie bei Fahrzeugen mit elektrisch verstellbaren Sitzen diese vor dem Abklemmen der Batterie in die hinterste Position.
- Bei Fahrzeugen mit codiertem Radiogerät Codierung beachten, ggf. erfragen.
- Masseband an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung abklemmen.
- Bauen Sie die Batterie aus.
- Öffnen Sie den Verschlußdeckel des Kühlmittel-Ausgleichbehälters.

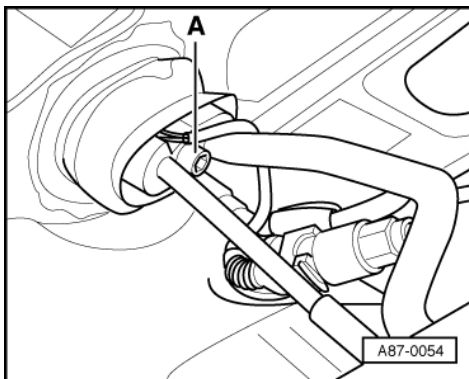




- -> Kennzeichnen Sie die Anordnung der Kühlmittelschläuche -A- und -B-.
- Klemmen Sie die Kühlmittelschläuche zum Wärmetauscher mit Schlauchklemmen V.A.G 3094 ab und bauen Sie diese ab.
- Bauen Sie die Unterdruckleitung zum Motor ab und befestigen Sie diese an den Wasserrohren des Wärmetauschers.
- Stellen Sie einen Behälter unter den Anschluß für Schlauch -A-.



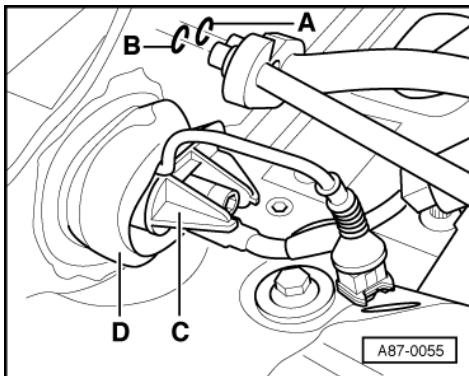
- -> Blasen Sie mit Druckluftpistole über den Kühlmittelschlauch -B- das Kühlmittel vorsichtig aus dem Wärmetauscher heraus.
- Bauen Sie die Tülle -C- aus.



- -> Drehen Sie Schraube -A- heraus.
- Bauen Sie die Kältemittelleitungen zum Verdampfer aus => Seite 211 und befestigen Sie diese (z.B. mit einem Kabelbinder) so, daß sie beim Einbauen nicht stören.

Hinweise:

- ♦ Verschließen Sie offene Leitungsanschlüsse.
- ♦ Zum Verschließen der offenen Anschlüsse am Verdampfer eignet sich z.B. die Verschlusskappe -C- eines Ersatzteil-Verdampfers. Diese dient gleichzeitig als Einführhilfe bei der Montage.



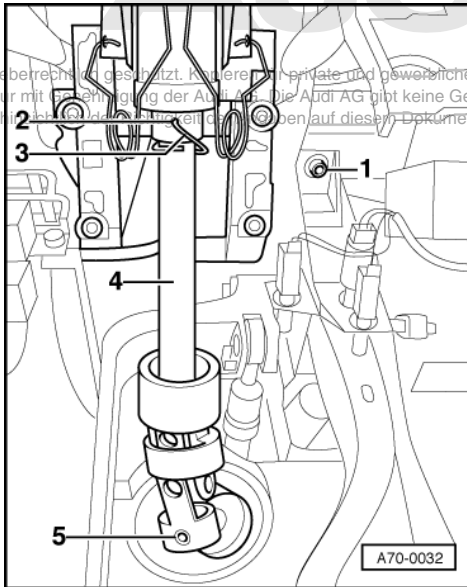
- -> Bauen Sie die Tülle -D- aus.
- Ziehen Sie die Steckverbindung vom Niederdruckschalter für Klimaanlage -F73 ab und befestigen Sie den Leitungsstrang mit Steckverbindung am Anschluß.

- Bauen Sie den Handschuhkasten, das Ablagefach Fahrerseite und die Mittelkonsole aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Schalttafel Schalttafel



- -> Lösen Sie die Schraube -1- für Befestigung Fußhebelwerk an Querträger für Schalttafel:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 46; Fußhebelwerk aus- und einbauen Fußhebelwerk aus- und einbauen

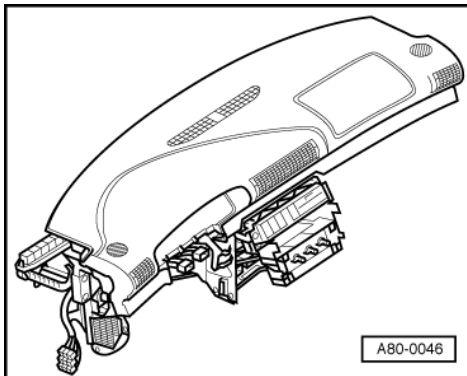
- Lösen Sie die Schraube -5- an der Verbindung Lenkgetriebe/Lenksäule -4-.
- Sichern Sie die Lenksäule -4- nach dem Abziehen vom Lenkgetriebe mit Draht -3- an der Bohrung -2- gegen Auseinandergleiten.

Achtung!
Die Schieberverzahnung zwischen Lenksäulenoberteil und Lenksäulenunterteil darf bei der Montage keinesfalls getrennt werden.

- Bauen Sie die E-Box im Wasserkasten aus und trennen Sie die Steckverbindung in der Steckerstation und zwischen Schalttafel und Fahrzeug:

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 97; Einbauorte von Steuergeräten und elektrischen Bauteilen Einbauorte von Steuergeräten und elektrischen Bauteilen

- Bauen Sie die Fußraumausströmer aus => Seite **162**.





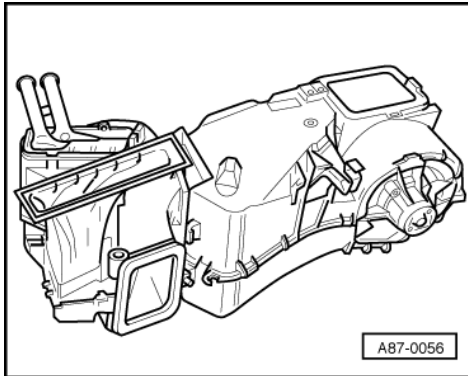
- -> Bauen Sie die Schalttafel mit Querträger für Schalttafel und Klimagerät aus:

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Schalttafel Schalttafel

Hinweis:

Damit die Schalttafelaußenhaut nicht beschädigt wird darf die Schalttafel nur auf einer sauberen Werkbank abgelegt werden, die z.B. mit sauberer Pappe abgedeckt ist.

- Trennen Sie alle elektrischen Verbindungen zwischen Schalttafel und Klimagerät an den Steckverbindungen.



- -> Lösen Sie alle Schrauben zwischen Schalttafel und Klimagerät.
- Nehmen Sie das Klimagerät von der Schalttafel ab.

Einbauen

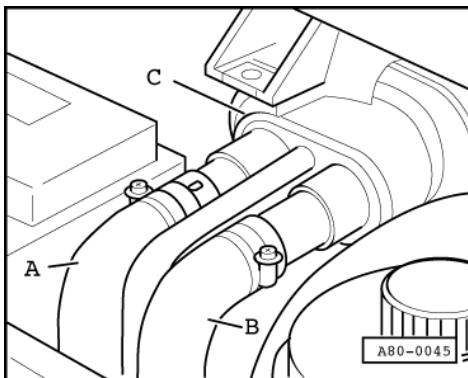
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

Hinweis:

Alle Dichtungen am Klimagerät auf Beschädigung prüfen, beschädigte Dichtungen ersetzen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Achten Sie beim Einbau der Schalttafel darauf, daß mit den Kühlmittelrohren der Unterdruckschlauch und mit dem Verdampferflansch die Steckverbindung zum -F73 durch die Öffnungen der Wasserkasterrückwand gesteckt werden.
- Bauen Sie die Kältemittelleitungen zum Verdampfer ein => Seite 211 .



- -> Schließen Sie die Kühlmittelschläuche zum Wärmetauscher richtig an. Beachten Sie die Kennzeichnung:
 A - Rücklauf zur Wasserpumpe (mit Entlüftungsbohrung)
 B - Vorlauf vom Zylinderkopf
- Prüfen Sie nach Einbau der Schalttafel die Tülle -C- auf richtigen Sitz.

- Prüfen Sie die Kondenswasserablaufschläuche auf richtigen Sitz => Seite 149 .
- Entlüften Sie den Kühlmittelkreislauf:

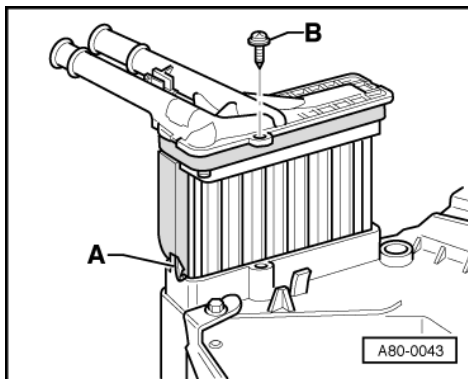
=> Jeweiligen Rep.-Leitfaden Motor Mechanik; Rep.-Gr. 19

- Kältemittelkreislauf evakuieren und neu befüllen:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a

12.2 - Wärmetauscher des Klimagerätes aus- und einbauen

Ausbauen



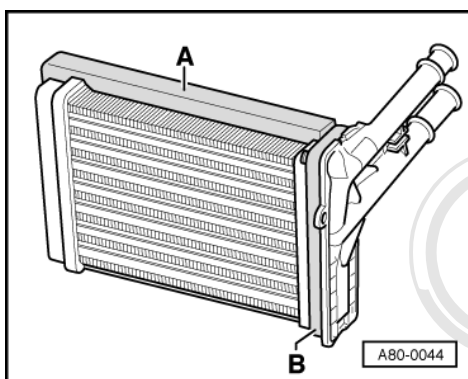
- Bauen Sie das Klimagerät aus => Seite 217 .
- -> Drücken Sie die Rastnasen -A- zurück und ziehen den Wärmetauscher aus dem Klimagerät heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

Hinweise:

- ♦ Sollte der Wärmetauscher beim Einbauen im Heizungskasten nicht einrasten, befestigen sie ihn mit zwei Schrauben -B- .



- ♦ Zum Ersetzen des Wärmetauschers muß das Klimagerät nicht von der Schalttafel abgebaut werden (nur Fahrzeuge bis Modelljahr 1996).

Dichtungen am Wärmetauscher anbringen

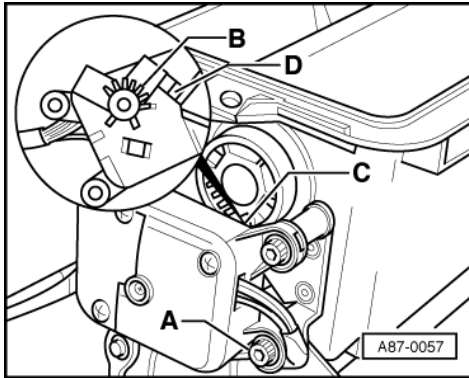
- -> Kleben Sie die Dichtungen -A- und -B- umlaufend spaltfrei am Wärmetauscher an.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



12.3 - Stellmotor für Staudruckklappe -V71 aus- und einbauen

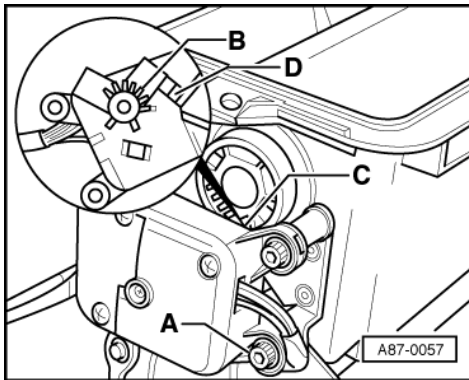
Ausbauen



- Bauen Sie das Klimagerät aus => Seite 217 .
- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Nehmen Sie den Stellmotor ab.

Einbauen

- Prüfen Sie vor Einbau des Stellmotors die Markierung an den Zahnrädern und der Staudruckklappe.
 - Zahnrad -B- muß mit Staudruckklappe -C- übereinstimmen (längerer Zahn und durchgehender Zahnzwischenraum)

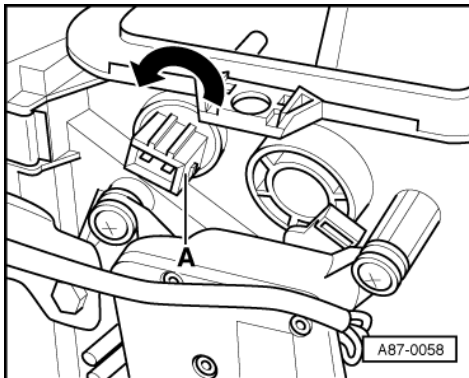


Hinweis:

-> *Liegt der Hebel des Stellmotors am Anschlag -D- an, muß bei eingebautem Stellmotor der Ansaugschacht durch die Staudruckklappe geschlossen sein (längere Seite der Staudruckklappe zeigt in Fahrtrichtung).*

- Fehlerspeicher abfragen => Seite 26 .

12.4 - Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89 aus- und einbauen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

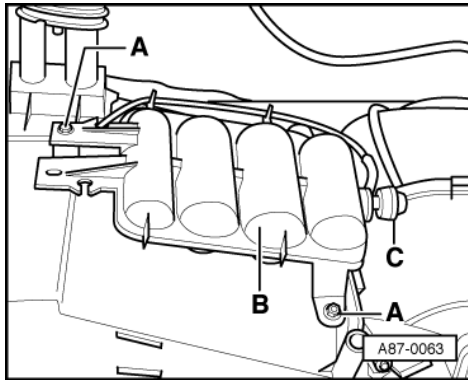
Ausbauen

- Bauen Sie das Klimagerät aus => Seite 217 .
- -> Drehen Sie den Temperaturfühler -A- um ca. 90° und nehmen Sie ihn heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

12.5 - Unterdruckbehälter mit Rückschlagventil aus- und einbauen



Ausbauen

- Bauen Sie das Klimagerät aus => Seite 217 .
- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis:

Unterdrucksystem prüfen =>Seite 167 .

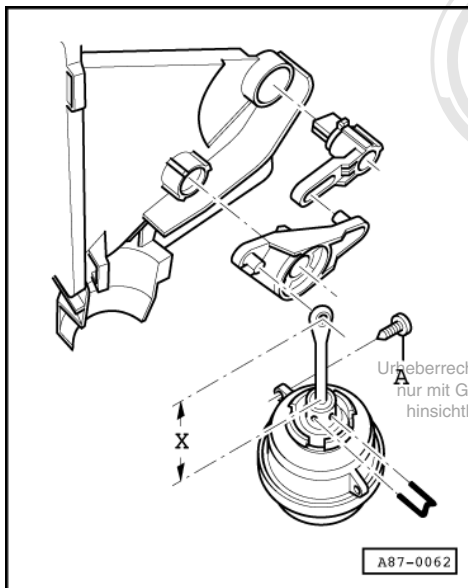
12.6 - Unterdruckdose für Frisch- und Umluftklappe aus- und einbauen

Hinweis:

Klimagerät muß zu dieser Arbeit nicht zerlegt werden.

Ausbauen

- Bauen Sie das Klimagerät aus => Seite 217 .



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Hängen Sie die Unterdruckdose aus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

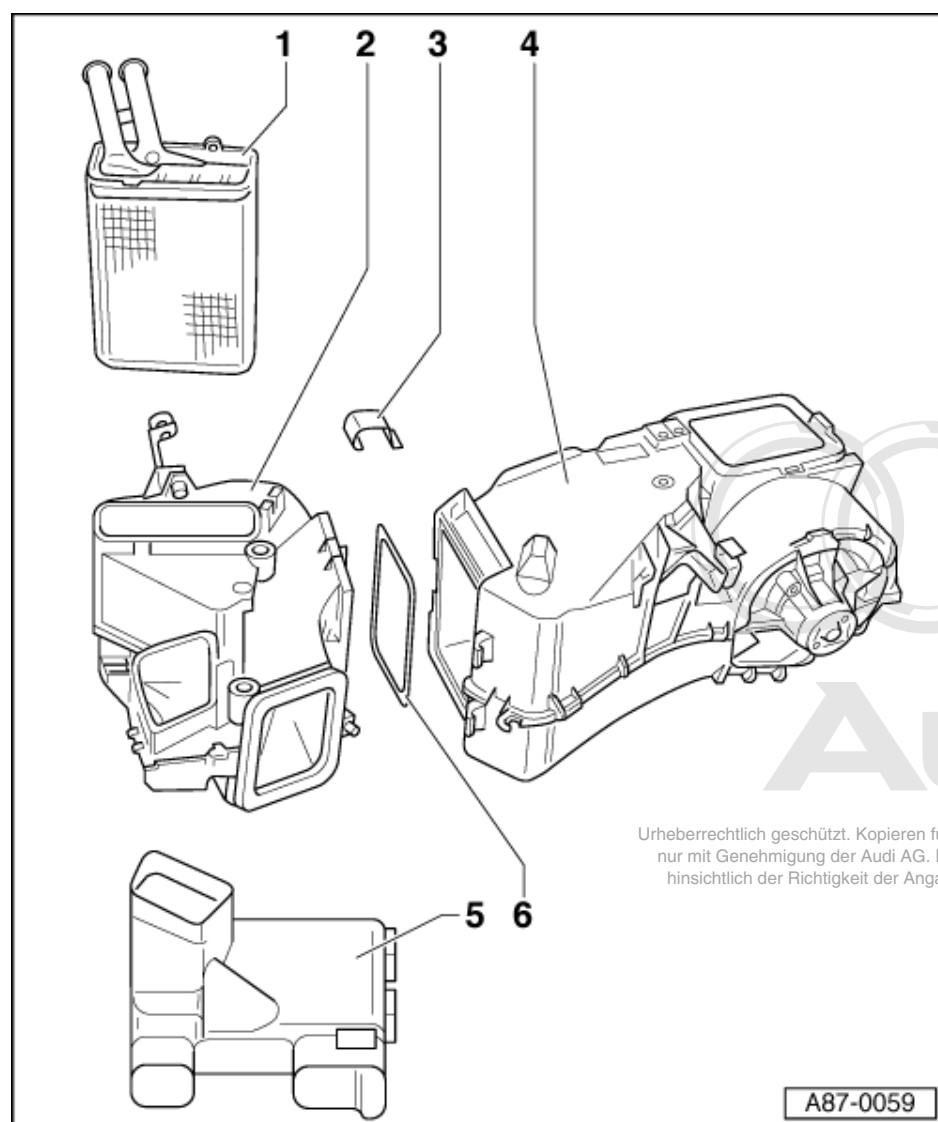
- Stellen Sie die Betätigungsstange ein.
 - Maß x = 50 mm
- Prüfen Sie beim Zusammenbau die Frisch- und Umluftklappe und das Gestänge der Unterdruckdose auf Leichtgängigkeit.

Hinweis:

Unterdrucksystem prüfen =>Seite **167**.

13 - Klimagerät zerlegen und zusammenbauen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996

13.1 - Klimagerät zerlegen und zusammenbauen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996



- Bauen Sie das Klimagerät aus

=> Seite 217 .

1 Wärmetauscher

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 94
- ♦ mit selbstklebender Dichtung bekleben => Seite 95

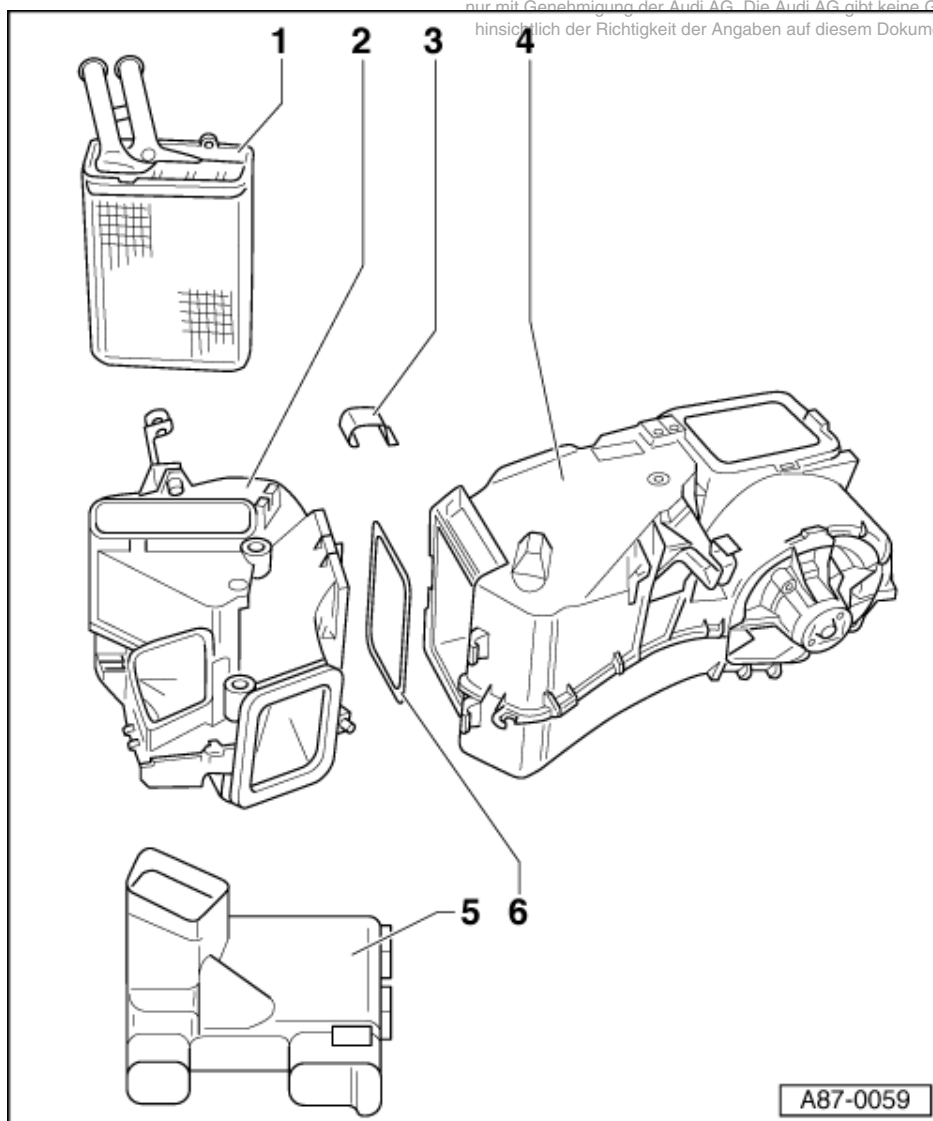
2 Heizungsklappenkasten

- ♦ nicht zerlegen

3 Halteklammer

- ♦ mit Schraubendreher abhebeln

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



4 Verdampfergehäuse

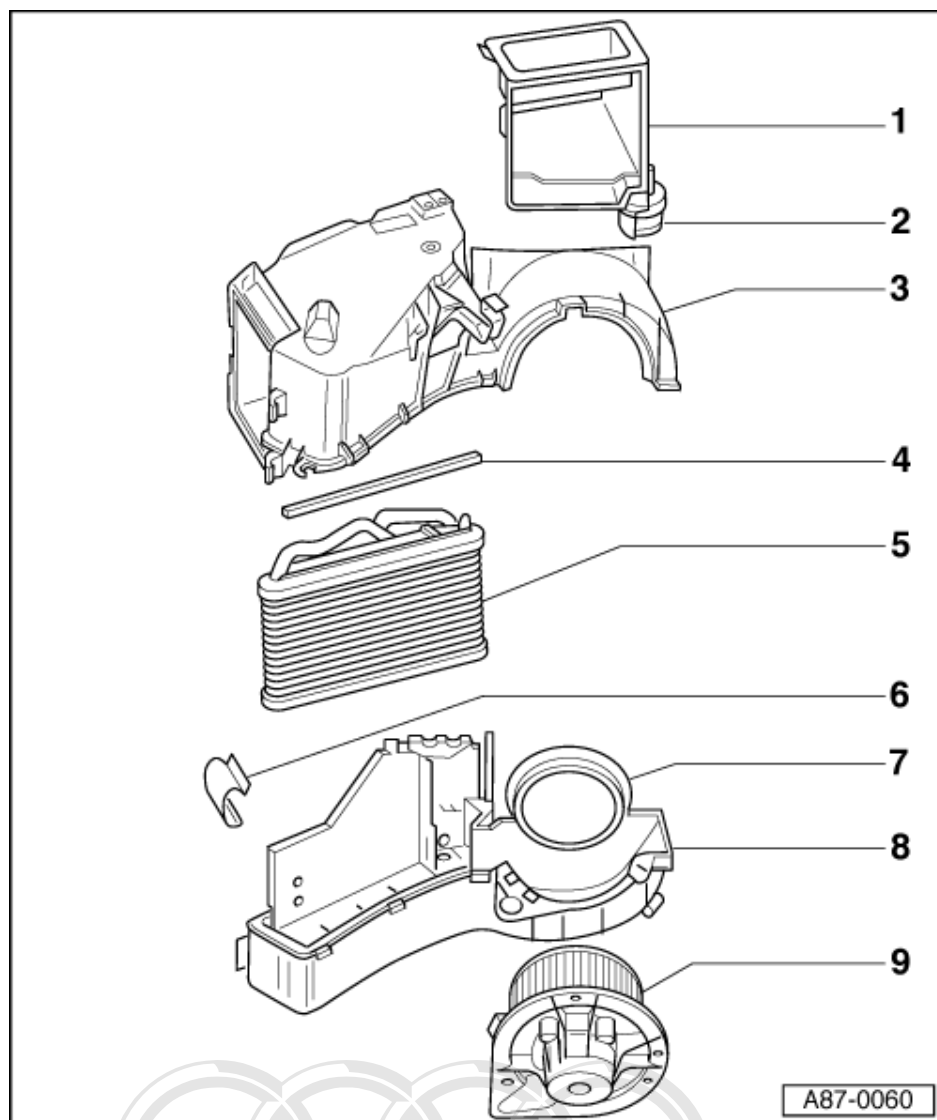
- ♦ zerlegen und zusammenbauen => Seite 226

5 Fußraumausströmer

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 162

6 Dichtung

13.2 - Verdampfergehäuse zerlegen und zusammenbauen



- Zerlegen Sie das Klimagerät
=> Seite **224** .

1 Ansaugschacht

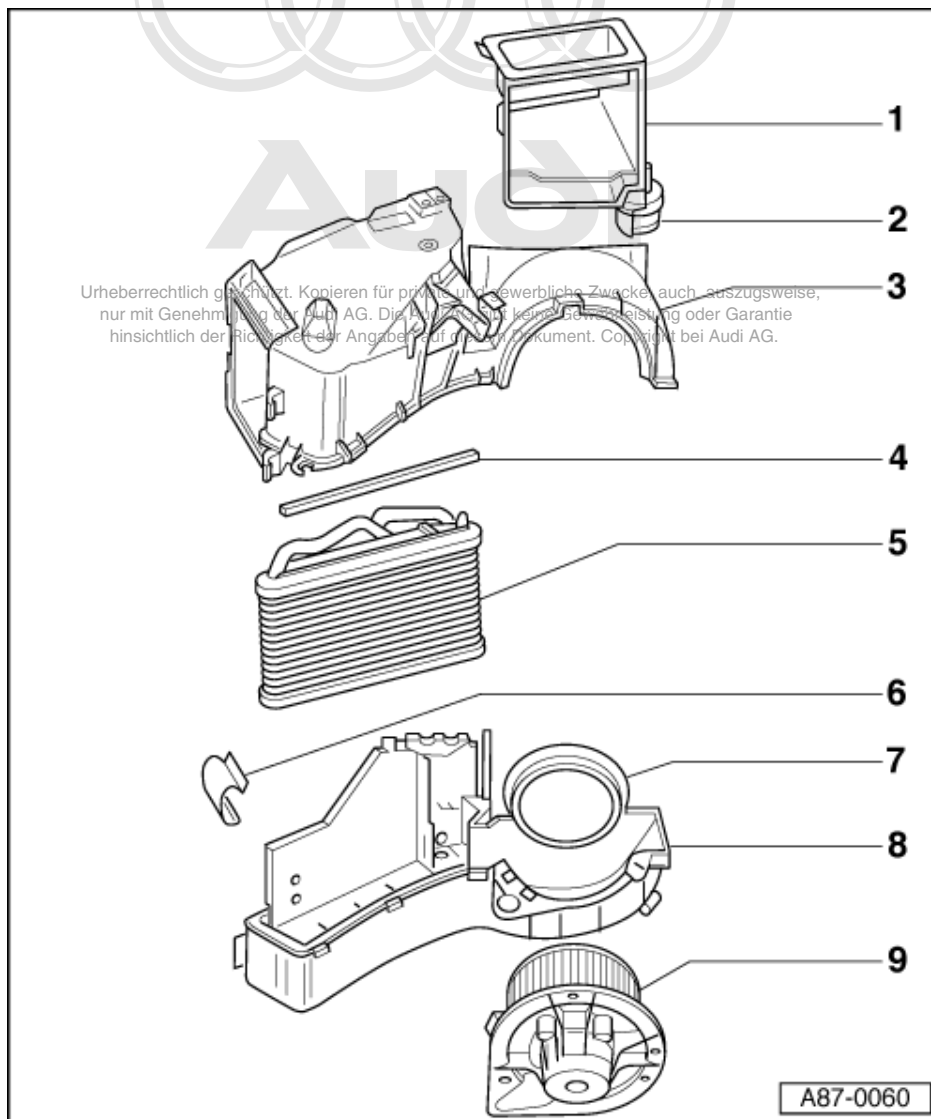
- ♦ mit Staudruckklappe
- ♦ Staudruckklappe aus- und einbauen => Seite **227**
- ♦ Dichtflächen zur oberen Gehäusehälfte vor dem Zusammenbauen mit Silicon-Kautschuk bestreichen

2 Unterdruckdose für Frisch- und Umluftklappe

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **223**

3 Gehäuseoberteil

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

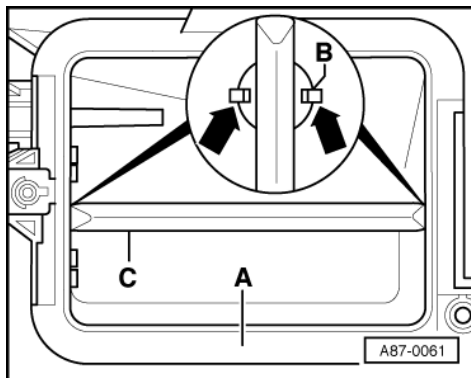


- 4 Dichtung**
 - ♦ im Verdampfergehäuse-Oberteil eingeklebt
- 5 Verdampfer**
- 6 Halteklammer**
 - ♦ mit Schraubendreher abhebeln
- 7 Ansaugring**
 - ♦ durch einen Gußzapfen an der unteren Gehäusehälfte gegen Verdrehen gesichert
- 8 Gehäuseunterteil**
 - ♦ Dichtflächen zur oberen Gehäusehälfte vor dem Zusammenbauen mit Silicon-Kautschuk bestreichen
- 9 Frischluftgebläse -V2**
 - ♦ aus- und einbauen
=> Seite **161**

13.3 - Staudruckklappe aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie den Stellmotor für Staudruckklappe -V71 aus => Seite **222** .



- -> Trennen Sie den Ansaugschacht -A- vom Verdampfergehäuse => Seite 226 .
- Drücken Sie beide Rastnasen -B- zurück und nehmen Sie beide Lager heraus.
- Bauen Sie die Staudruckklappe -C- aus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Setzen Sie die Staudruckklappe seitenrichtig ein:
 - Längere Seite der Staudruckklappe zeigt in Fahrtrichtung und die Zähne des Lagers zeigen nach unten

14 - Kältemittelkreislauf instand setzen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997

14.1 - Kältemittelkreislauf instand setzen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997

Hinweise:

- ♦ In den Kältemittelkreislauf darf kein Kältemittel nachgefüllt werden (Kreislauf entleeren, evakuieren und neu befüllen).
- ♦ Im Ersatzteilkompressor befindet sich die gesamte in den Kältemittelkreislauf einzufüllende Kältemittelölmenge:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a; Füllmengen; Freigegebene Kältemittelöle

- ♦ Für Zexel- und Nippondenso-/Denso-Kompressoren sind unterschiedliche Kältemittelöle vorgeschrieben:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a; Füllmengen; Freigegebene Kältemittelöle

- ♦ Die angegebenen Durchmesser der O-Ring-Dichtungen und die Anzugsdrehmomente gelten auch für die Verschraubungen der Kältemittelleitungen bzw. -schläuche zwischen den einzelnen Bauteilen.
- ♦ Nur O-Ring-Dichtungen einbauen, die für Kältemittel R134a freigegeben sind:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a; Bauteile des Kältemittelkreislaufes

- ♦ Am Zexel-Kompressor sind die O-Ring-Dichtungen nicht farblich gekennzeichnet (für Geber für Drehzahl-Klimakompressor -G111, Ölablaßschraube und Überdruckablaßventil). Sie werden als Satz geliefert:

=> Teile-Katalog

- ♦ Kälteleistung prüfen => Seite 196 .
- ♦ Drücke im Kältemittelkreislauf prüfen:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a

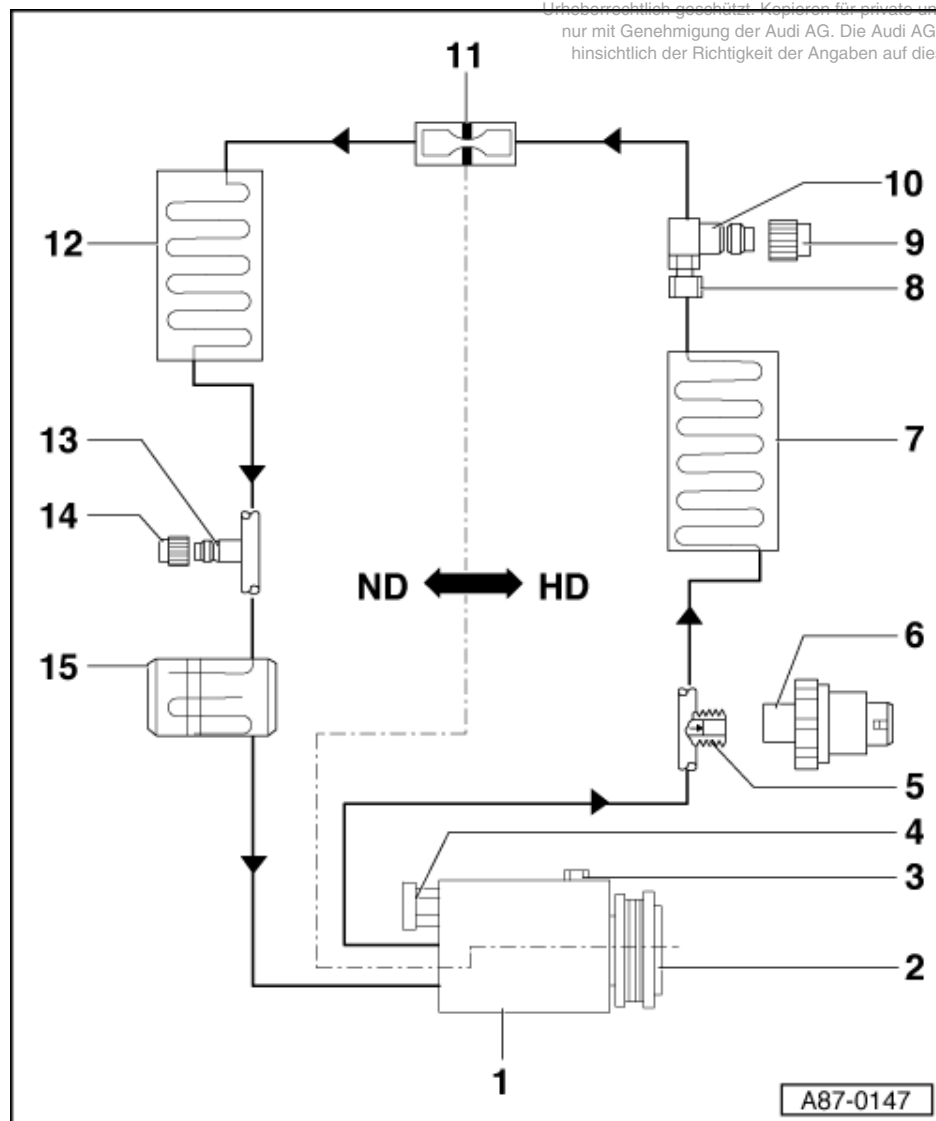
- ♦ Alle weiteren nicht in diesem Reparaturleitfaden beschriebenen Instandsetzungs- und Prüfarbeiten.

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a

14.2 - Zuordnung der Klimakompressoren

Motor	Fabrikat
4-Zylinder Grauguß	Zexel
4-Zylinder Leichtmetall	Nippondenso/Denso
6-Zylinder	Nippondenso/Denso

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



HD = Hochdruckseite

ND = Niederdruckseite

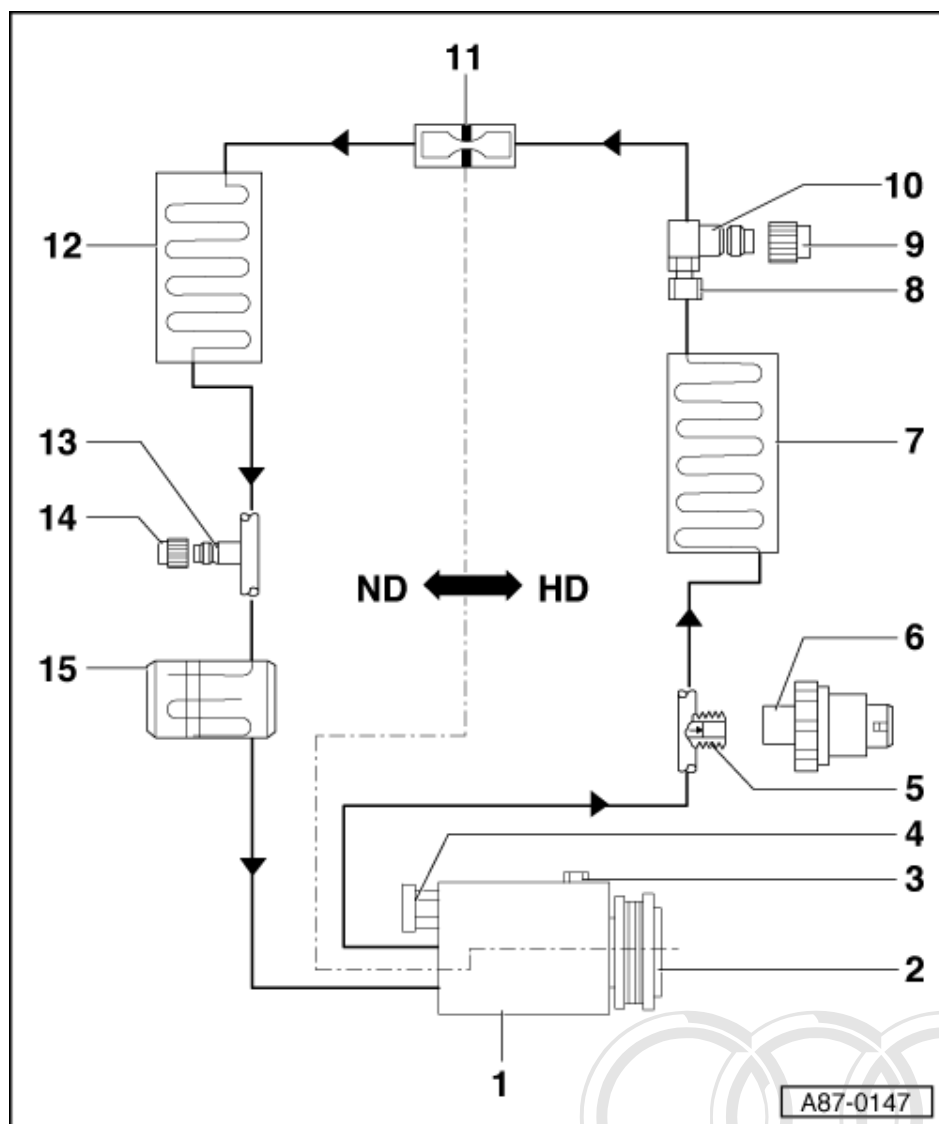
1 Kompressor

- ♦ O-Ring-Dichtung für Zexel-Kompressor):
 für ND-Anschluß:
 17,2 mm/1,8 mm
 für HD-Anschluß:
 14,0 mm/1,8 mm
- ♦ Anzugsdrehmoment für Zexel-Kompressor):
 ND-Anschluß: 40 Nm
 HD-Anschluß: 30 Nm



- ♦ Kältemittelleitung am Nippondenso-/Denso-Kompressor ab- und anbauen => Seite 214
- ♦ Keilrippenriemen abnehmen

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Motor Mechanik; Rep.-Gr. 13



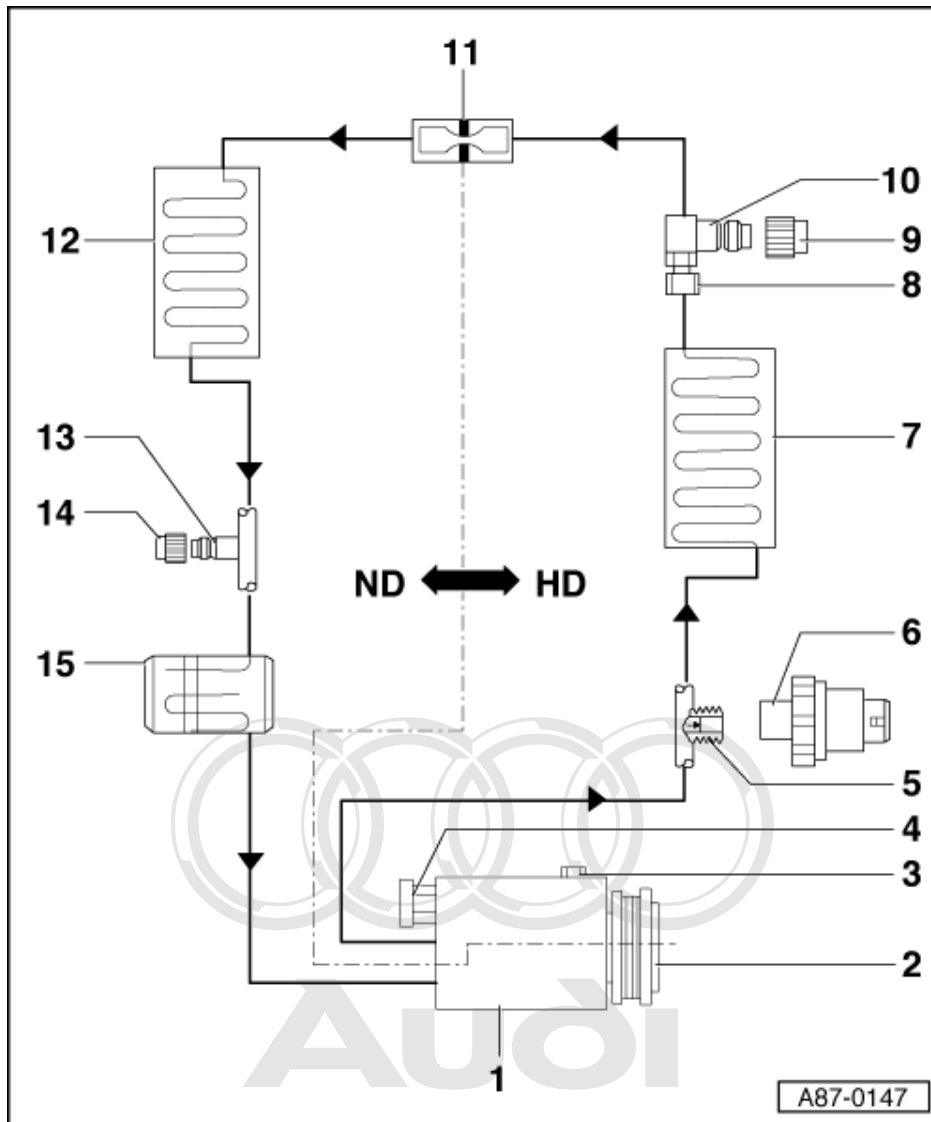
- ♦ Kompressor aus- und einbauen => Seite 215
- ♦ nach Einbau eines neuen Kompressors oder Einfüllen von frischem Kältemittelöl (z.B. nach Durchblasen des Kältemittelkreislaufes) Kompressor vor der ersten Inbetriebnahme nach dem Einbau 10 Umdrehungen von Hand durchdrehen, um Schäden am Kompressor zu vermeiden

2 Magnetkupplung für Klimaanlage -N25

- ♦ instand setzen:
Zexel-Kompressor => Seite 140

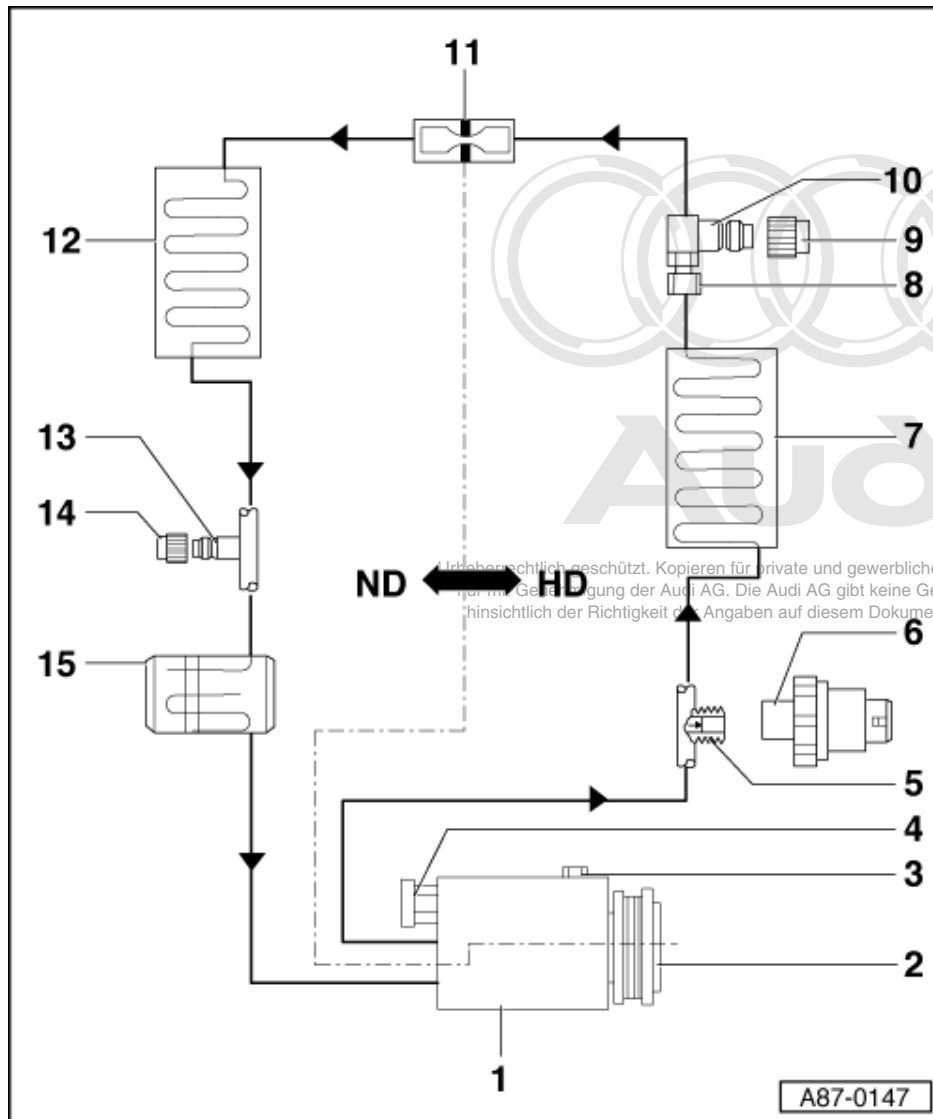


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



3 Ölablaßschraube

- ◆ bei Nippondenso-/Denso-Kompressor ist statt einer O-Ring-Dichtung ein Dichtring eingebaut
- ◆ grundsätzlich erneuern
- ◆ O-Ring-Dichtung für Zexel-Kompressor:
7,8 mm/1,9 mm
- ◆ Anzugsdrehmoment:
Zexel-Kompressor: 10 Nm
- ◆ Anzugsdrehmoment:
Nippondenso-/Denso-Kompressor: 30 Nm
- ◆ darf nur bei ausgebautem Kompressor herausgeschraubt werden, um Kältemittelöl abzulassen.
Kompressor über die Kupplungsscheibe der Magnetkupplung durchdrehen um das Auslaufen des Kältemittelöles zu beschleunigen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

4 Überdruckablaßventil

- ♦ O-Ring-Dichtung:
8,8 mm/1,9 mm
- ♦ mit 10 Nm anziehen
- ♦ Anschluß ohne Ventil. Darf nur bei leerem Kältemittelkreislauf abgeschraubt werden

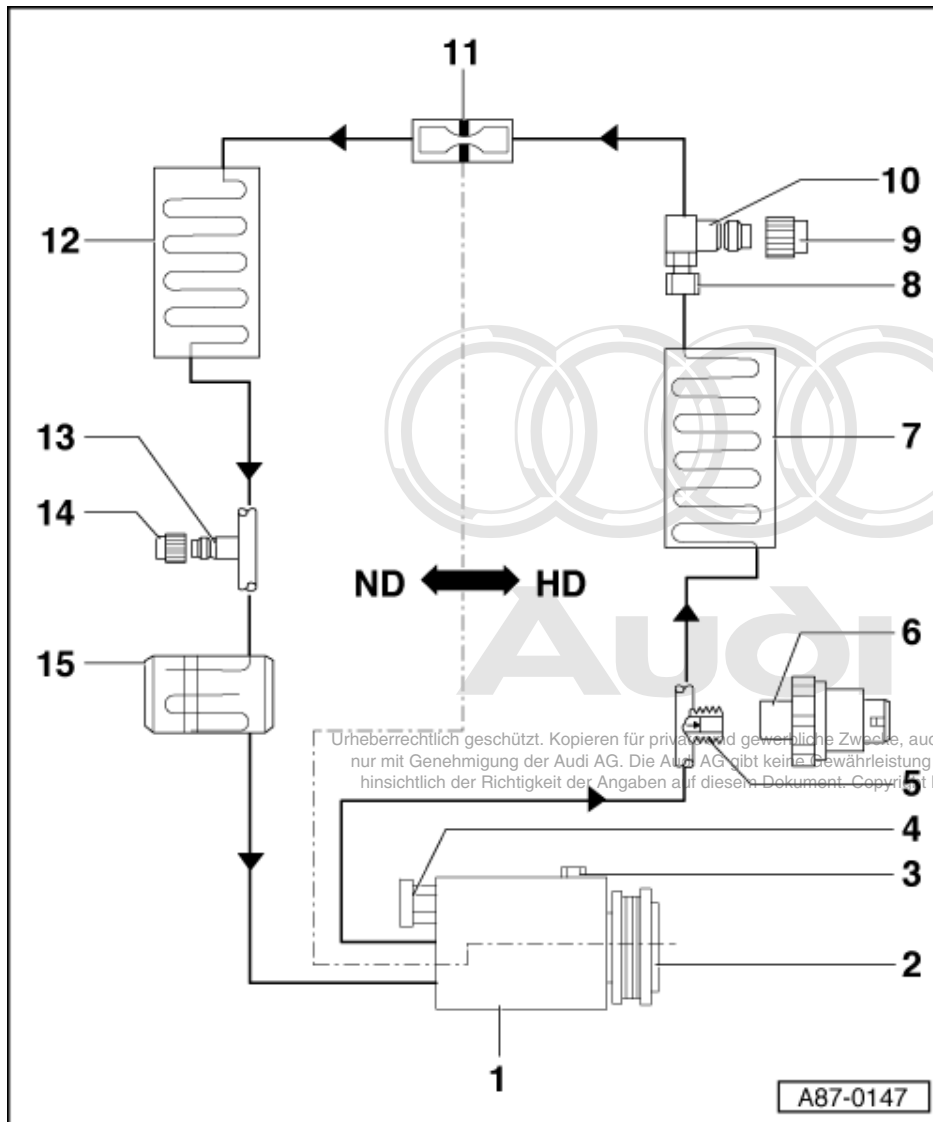
5 Anschluß mit Ventil

6 Druckschalter für Klimaanlage -F129

- ♦ Funktion, aus- und einbauen
=> Seite 126

7 Kondensator

- ♦ O-Ring-Dichtung:
Eingang: 14,0 mm/1,8 mm
Ausgang: 10,8 mm/1,8 mm
- ♦ abhängig von der Motorversion sind die Anschlüsse der Kältemittelleitungen als Schraubanschluß oder als Blockanschluß ausgeführt



- ♦ Anzugsdrehmoment für Schraubanschluß:
 Eingang: 30 Nm
 Ausgang: 15 Nm
- ♦ Kältemittelleitungen mit Blockanschluß aus- und einbauen => Seite **237**

8 Verschraubung in der Kältemittelleitung

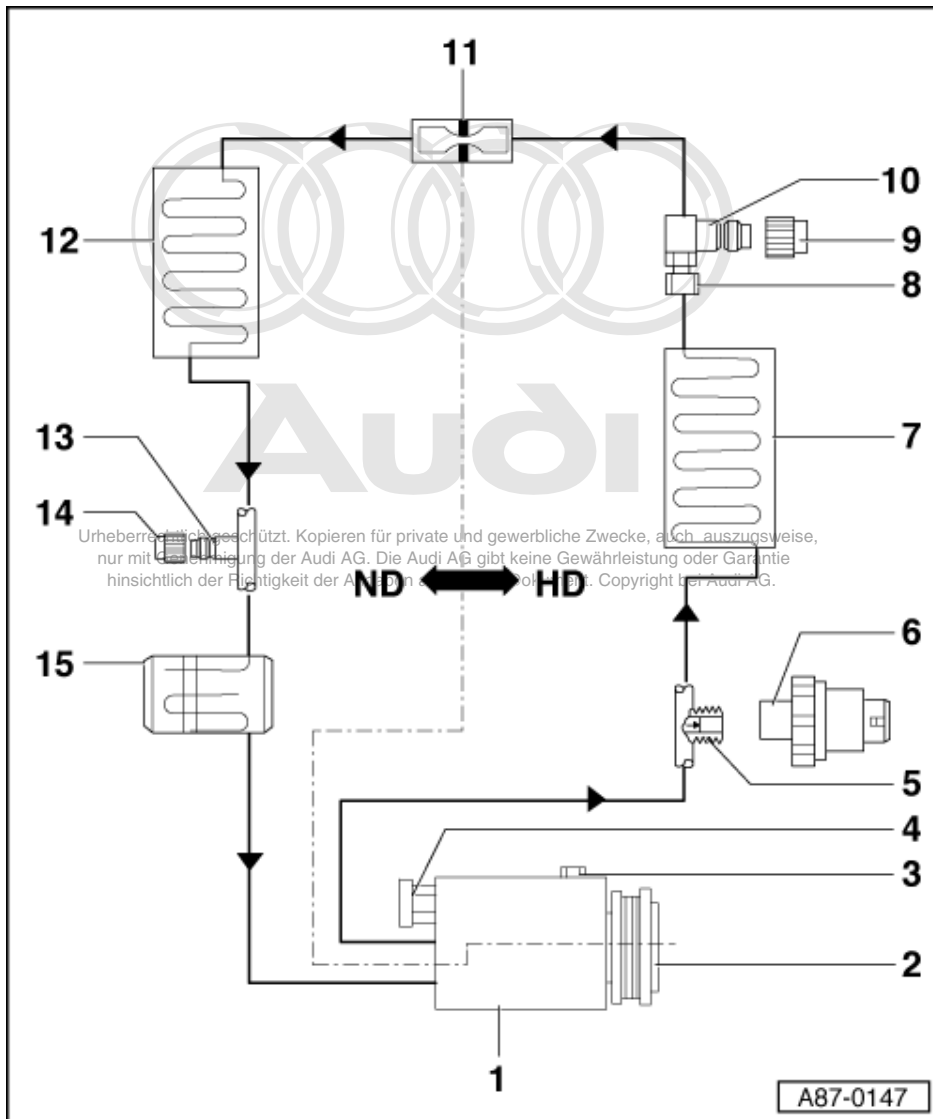
- ♦ O-Ring-Dichtung:
 10,8 mm/1,8 mm
- ♦ Anzugsdrehmoment: 15 Nm

9 Verschlußkappe

- ♦ mit Abdichtung
- ♦ grundsätzlich aufschrauben

10 Serviceanschluß

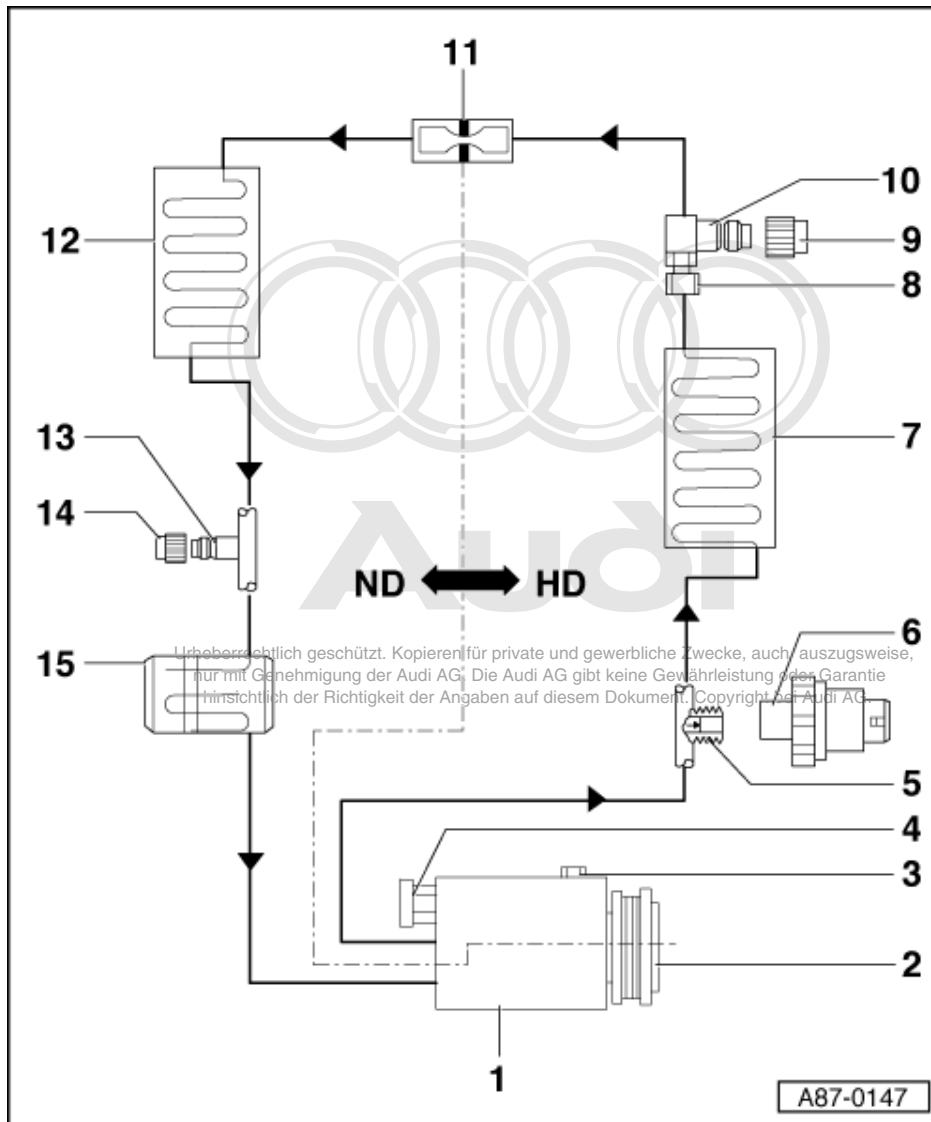
- ♦ Hochdruckseite
- ♦ für Service-Station zum Messen, Entleeren und Befüllen

**11 Drossel**

- ◆ in der Verschraubung -Pos. 8 -
- ◆ O-Ring-Dichtung:
7,5 mm/1,5 mm
- ◆ Drossel mit O-Ring-Dichtung erneuern
- ◆ aus- und einbauen
=> Seite 211
- ◆ O-Ring-Dichtung vor dem Einbauen der Drossel leicht mit Kältemittelöl einölen

12 Verdampfer

- ◆ O-Ring-Dichtung am Klimagerät:
Eingang: 10,8 mm/1,8 mm
Ausgang: 17,2 mm/1,8 mm
- ◆ Anzugsdrehmoment: 25 Nm
- ◆ O-Ring-Dichtung am Verdampfer:
Eingang: 13,4 mm/2,4 mm
Ausgang: 13,4 mm/2,4 mm
- ◆ Anzugsdrehmoment: 5 Nm
- ◆ Kältemittelleitung aus- und einbauen => Seite 237
- ◆ aus- und einbauen
=> Seite 249



13 Serviceanschluß

- ♦ Niederdruckseite

14 Verschußkappe

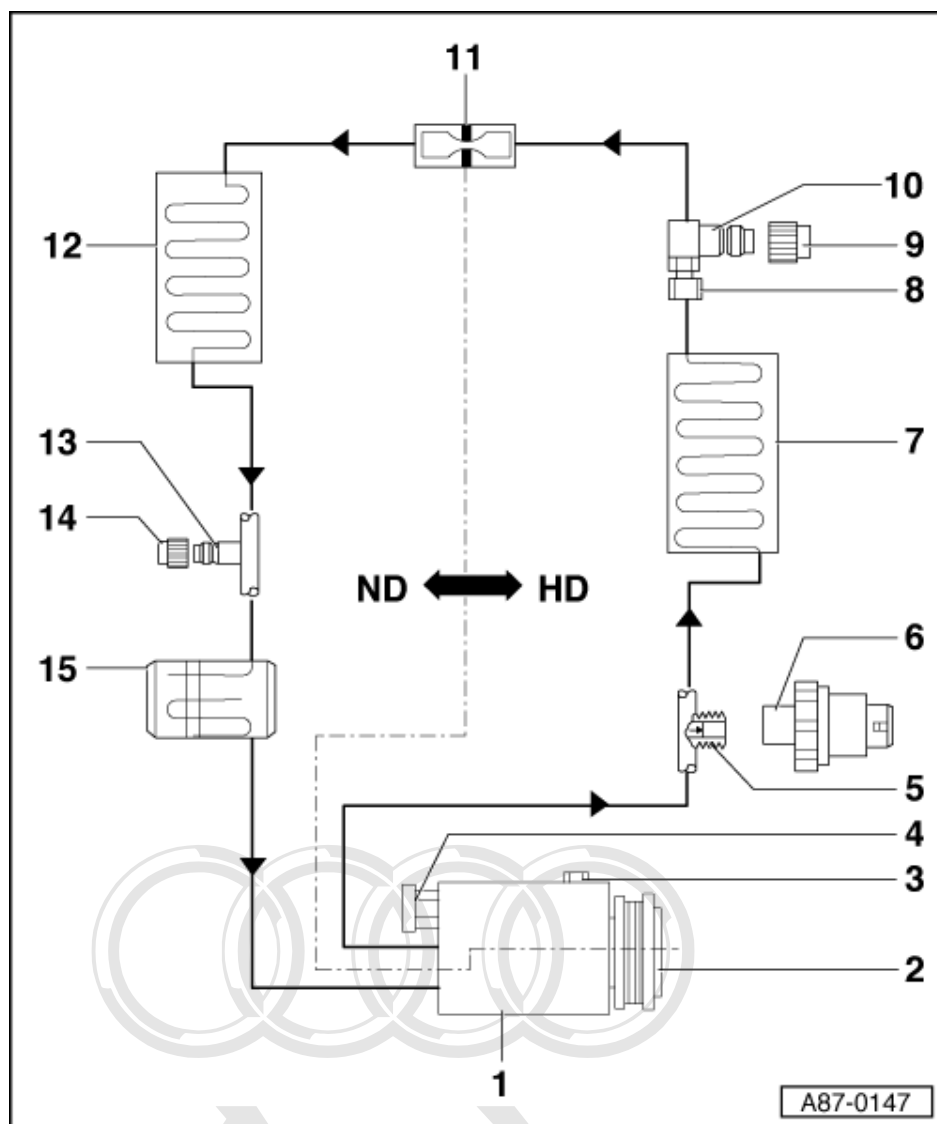
- ♦ mit Abdichtung
- ♦ grundsätzlich aufschrauben

15 Auffangbehälter

Hinweis:

Beim Audi RS4 werden zur Zeit Auffangbehälter mit Blockanschlüssen eingebaut.

- ♦ O-Ring-Dichtungen:
 - Ausführung mit Schraubanschlüssen
 Eingang: 17,2 mm; 1,8 mm
 Ausgang: 17,2 mm; 1,8 mm
 - Ausführung mit Blockanschlüssen => Seite 238



♦ Anzugsdrehmoment der Kältemittelleitungen:

- Ausführung mit Schraubanschlüssen

Eingang: 40 Nm

Ausgang: 40 Nm

Urheberrecht © 1998 Audi AG. Alle Rechte vorbehalten. Auszugsweise,

nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie

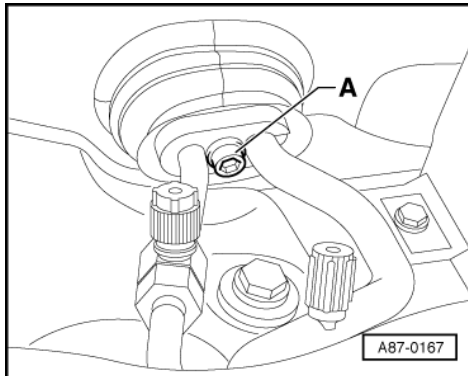
hinichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ♦ aus- und einbauen:

- Ausführung mit Schraubanschlüssen => Seite 212

- Ausführung mit Blockanschlüssen => Seite 238

14.3 - Kältemittelleitungen zum Verdampfer aus- und einbauen



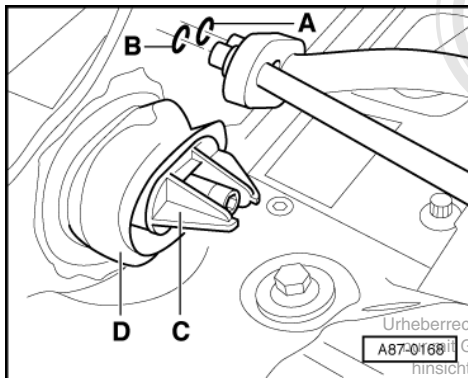
Ausbauen

- Entleeren Sie den Kältemittelkreislauf:
- => Klimaanlage - mit Kältemittel R134a
- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus (15 Nm).
 - Nehmen Sie die Kältemittelleitungen vom Verdampfer ab.

Hinweis:

Zum Verschließen der offenen Anschlüsse am Verdampfer eignet sich z.B. die Verschlusskappe -C- eines Ersatzteil-Verdampfers.

Einbauen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- -> Ersetzen Sie die O-Ring-Dichtungen -A- (17,2 mm/1,8 mm) und -B- (10,8 mm/1,8 mm).
- Bauen Sie die Kältemittelleitungen spannungsfrei ein.
- Prüfen Sie Tülle -D- auf richtigen Sitz.

14.4 - Kältemittelleitungen an einem Kondensator mit Blockanschluß aus- und einbauen

Ausbauen

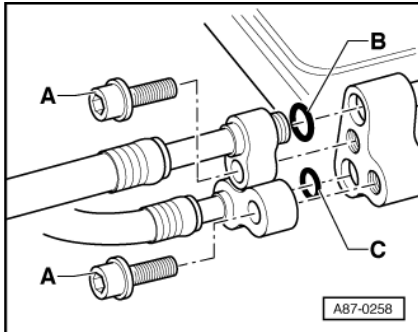
- Schloßträger in Service-Stellung bringen:



=> Karosserie- Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 50; Karosserie vorn; Schloßträger Service-Stellung

- Entleeren Sie den Kältemittelkreislauf:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a



- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus (20 Nm).
- Nehmen Sie die Kältemittelleitungen vom Kondensator ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

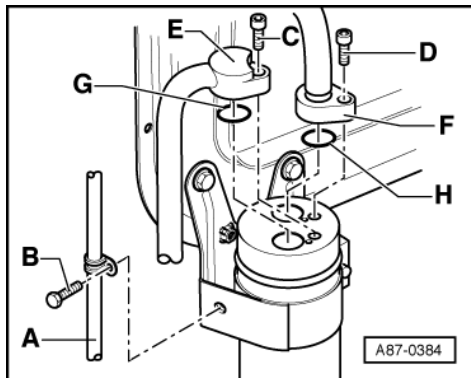
- Ersetzen Sie die O-Ring-Dichtungen -B- (14,0 mm/1,8 mm) und -C- (10,8 mm/1,8 mm).

14.5 - Auffangbehälter mit Blockanschlüssen aus- und einbauen

Hinweis:

Auffangbehälter mit Blockanschlüssen werden zur Zeit beim Audi RS4 eingebaut.

Ausbauen



- Entleeren Sie den Kältemittelkreislauf:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a

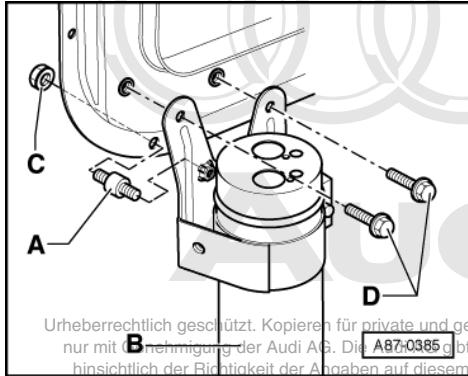
- Bringen Sie den Schloßträger in Service-Stellung:

=> Karosserie- Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 50; Karosserie vorn; Schloßträger - Servicestellung Karosserie vorn Schloßträger - Servicestellung

- Bauen Sie den Ladeluftkühler aus

=> Jeweiligen Rep.-Leitfaden Motor, Mechanik

- -> Lösen Sie die Kältemittelleitung -A- durch Ausbauen der Schraube -B- vom Auffangbehälter.
- Drehen Sie die Schrauben -C- und -D- heraus.
- Nehmen Sie die Kältemittelleitungen -E- (zum Kompressor) und -F- (vom Verdampfer) vom Auffangbehälter ab.



- -> Drehen Sie die Mutter -C- und die Schrauben -D- heraus.
- Nehmen Sie den Auffangbehälter -B- ab.

Hinweise:

- ♦ Verschließen Sie offene Leitungsanschlüsse.
- ♦ Abhängig von der Motorversion ist die Anbindung der Kältemittelleitungen unterschiedlich:

=> Teile-Katalog

- ♦ Auffangbehälter so lange wie möglich geschlossen halten, Verschlusskappen erst unmittelbar vor dem Einbauen entfernen (im Auffangbehälter befindet sich ein Trocknerbeutel welcher sich bei offenem Behälter in kurzer Zeit mit Feuchtigkeit sättigt und somit unbrauchbar wird).

Einbauen

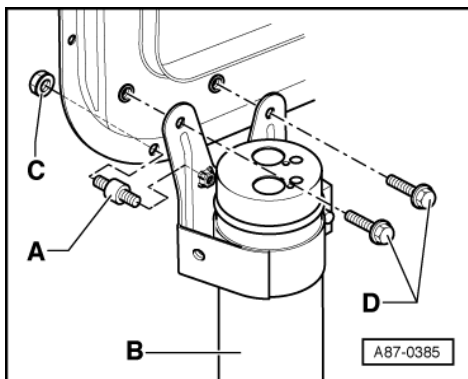
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

Vor dem Einbau des Auffangbehälters:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a; Bauteile des Kältemittelkreislaufes erneuern

Hinweise:

- ♦ Im ausgebauten Auffangbehälter befindet sich Kältemittelöl, das dem Kältemittelkreislauf (mit neuem Auffangbehälter) wieder zugeführt werden muß.
- ♦ Das Angleichen der Ölmenge ist abhängig von der Art der Beanstandung:
 - Wurde z.B. bei einem Unfall der Auffangbehälter beschädigt (kein Kältemittel ausgetreten, keine Feuchtigkeit und kein Schmutz in den Kältemittelkreislauf eingedrungen), kann die Klimaanlage durch Abwiegen des alten und neuen Auffangbehälters ohne aufwendige Reparaturarbeiten instand gesetzt werden: In den neuen Behälter soviel Kältemittelöl auffüllen, bis er das Gewicht des ausgebauten Behälters erreicht hat.

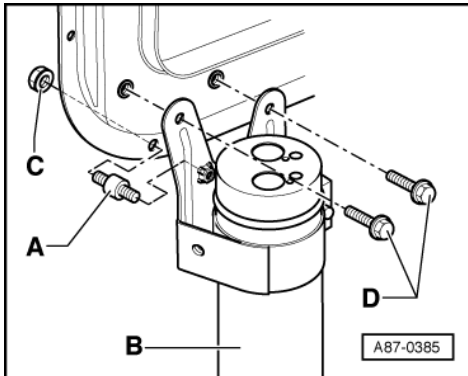




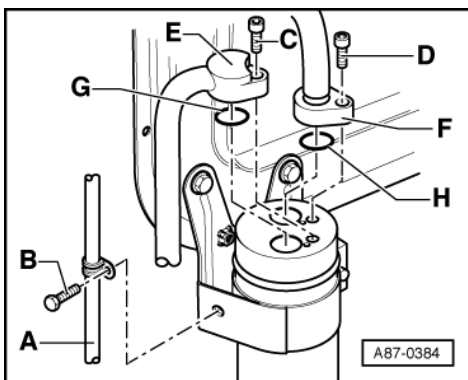
- Ist eine unbestimmte Menge Kältemittelöl ausgelaufen oder Schmutz und Feuchtigkeit in den Kältemittelkreislauf eingetreten, Kältemittelkreislauf mit Druckluft und Stickstoff reinigen.

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a; Bauteile des Kältemittelkreislaufes erneuern

- ♦ -> Die Anschlüsse am Auffangbehälter -B- können mit "IN"(vom Verdampfer) und "Out"(zum Kompressor) bezeichnet sein.



- -> Bauen Sie das Gummimetalllager -A- in den Auffangbehälter ein



- -> Ersetzen Sie die O-Ring-Dichtungen -G- und -H- (14,3 mm / 2,4 mm).
- Bauen Sie die Kältemittelleitungen spannungsfrei ein und achten Sie auf Freigang zu anderen Bauteilen.
- Ziehen Sie die Schrauben -C- und -D- mit 20 Nm an.
- Bauen Sie alle ausgebauten Teile wieder ein.
- Evakuieren und Befüllen Sie den Kältemittelkreislauf

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a

15 - Klimagerät aus- und einbauen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997

15.1 - Klimagerät aus- und einbauen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüfgeräte und Hilfsmittel

- ♦ Schlauchklemmen 3093 bzw. 3094
 - ♦ Druckluftpistole, handelsüblich
- Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen

Hinweise:

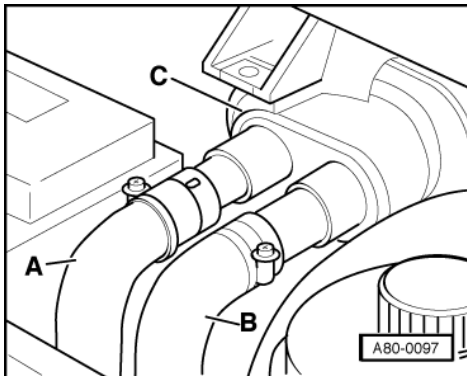
- ♦ Notieren Sie beim Ausbau Schraubenlängen und Zuordnung für den Wiedereinbau.

- ♦ Alle Kabelbinder, die beim Klimagerätausbau gelöst oder aufgeschnitten werden, sind beim Einbau an der gleichen Stelle wieder anzubringen.

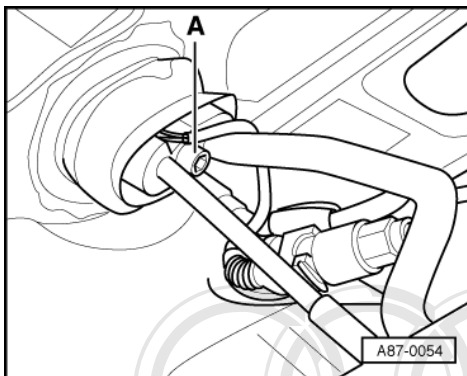
- Entleeren Sie den Kältemittelkreislauf:

=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a

- Decken Sie Fahrer- und Beifahrersitz mit Schonbezügen ab.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Fahren Sie bei Fahrzeugen mit elektrisch verstellbaren Sitzen diese vor dem Abklemmen der Batterie in die hinterste Position.
- Bei Fahrzeugen mit codiertem Radiogerät Codierung beachten, ggf. erfragen.
- Masseband an der Batterie bei ausgeschalteter Zündung abklemmen.
- Öffnen Sie den Verschlußdeckel des Kühlmittel-Ausgleichbehälters.



- -> Kennzeichnen Sie die Anordnung der Kühlmittelschläuche -A- und -B-.
- Klemmen Sie die Kühlmittelschläuche zum Wärmetauscher mit Schlauchklemmen V.A.G 3094 ab und bauen Sie diese ab.
- Stellen Sie einen Behälter unter den Anschluß für Schlauch -A-.
- Blasen Sie mit Druckluftpistole über den Kühlmittelschlauch -B- das Kühlmittel vorsichtig aus dem Wärmetauscher heraus.
- Bauen Sie die Tülle -C- aus.

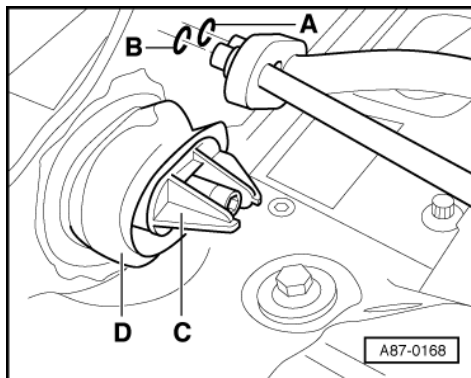


- -> Drehen Sie Schraube -A- heraus.
- Bauen Sie die Kältemittelleitungen zum Verdampfer aus => Seite 237 und befestigen Sie diese (z.B. mit einem Kabelbinder) so, daß sie beim Einbauen nicht stören.

Hinweise:

- ♦ Verschließen Sie offene Leitungsanschlüsse.
- ♦ Zum Verschließen der offenen Anschlüsse am Verdampfer eignet sich z.B. die Verschlußkappe -C- eines Ersatzteil-Verdampfers. Diese dient gleichzeitig als Einführhilfe bei der Montage.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Bauen Sie die Tülle -D- aus.
- Bauen Sie den Handschuhkasten, das Ablagefach Fahrerseite, die Mittelkonsole und die Schalttafel aus:

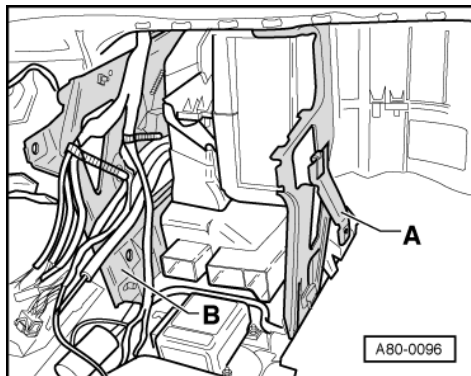
=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Schalttafel Schalttafel

Hinweis:

Damit die Schalttafelaußenhaut nicht beschädigt wird darf die Schalttafel nur auf einer sauberen Werkbank, die z.B. mit sauberer Pappe abgedeckt ist abgelegt werden.

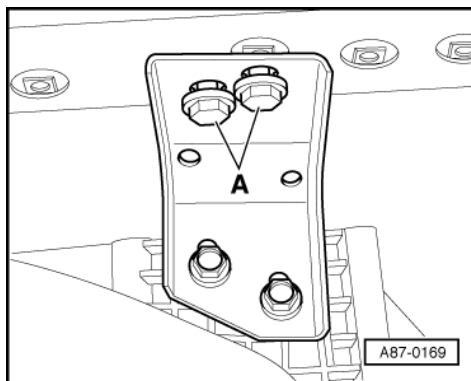


- -> Bauen Sie die Schalttafelstütze -A- aus.
- Lösen Sie die Schalttafelstütze -B- vom Fahrzeug.

Hinweis:

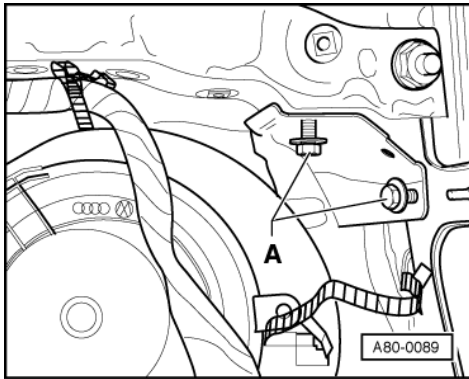
Die obere Befestigungsschraube am Klimagerät läßt sich nicht ausbauen.

- Bauen Sie die Fußraumausströmer aus => Seite 162 .



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Trennen Sie alle elektrischen Verbindungen zwischen Fahrzeug und Klimagerät an den Steckverbindungen.



- -> Drehen Sie die Schrauben -A- heraus.
- Nehmen Sie das Klimagerät in Richtung Beifahrerseite heraus.

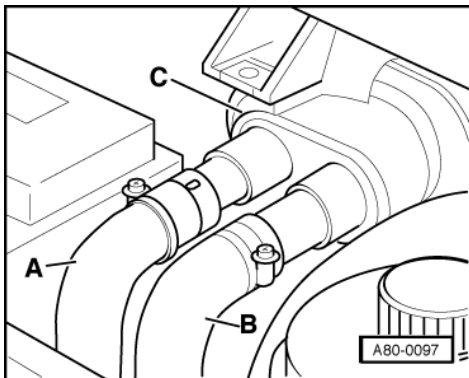
Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

Hinweis:

Alle Dichtungen am Klimagerät auf Beschädigung prüfen, beschädigte Dichtungen ersetzen.

- Bauen Sie die Kältemittelleitungen zum Verdampfer ein => Seite 237 .



- -> Schließen Sie die Kühlmittelschläuche zum Wärmetauscher richtig an. Beachten Sie die Kennzeichnung:

- A - Rücklauf zur Wasserpumpe (mit Entlüftungsbohrung)
- B - Vorlauf vom Zylinderkopf

- Prüfen Sie nach Einbau der Schalttafel die Tülle -C- auf richtigen Sitz.
- Prüfen Sie die Kondenswasserablaufschläuche auf richtigen Sitz => Seite 149 .
- Entlüften Sie den Kühlmittelkreislauf:

=> Jeweiliger Rep.-Leitfaden Motor Mechanik; Rep.-Gr. 19

- Kältemittelkreislauf evakuieren und neu befüllen:

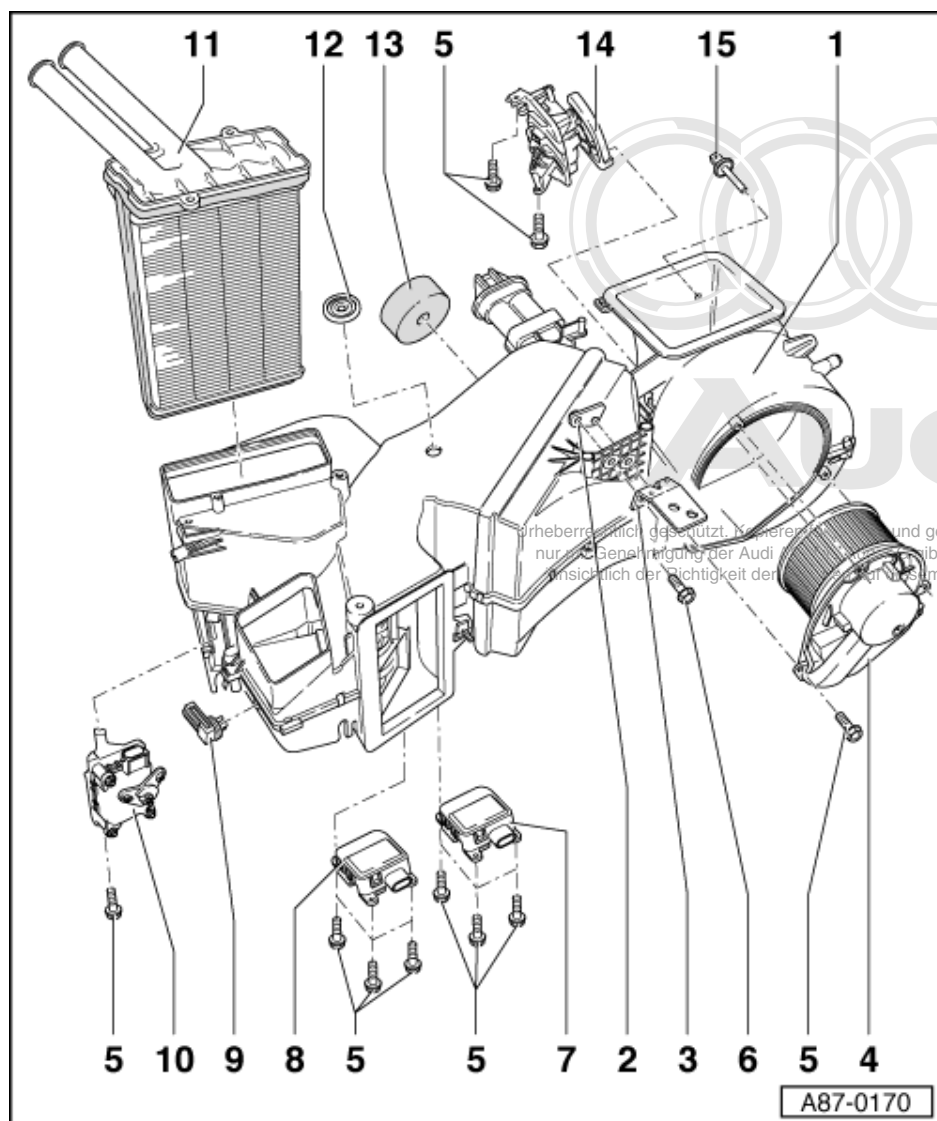
=> Klimaanlage - mit Kältemittel R134a

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



16 - Klimagerät zerlegen und zusammenbauen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997

16.1 - Klimagerät zerlegen und zusammenbauen - Fahrzeuge ab Modelljahr 1997



Hinweis:

Bei Rechtslenker-Fahrzeugen wird das Klimagerät wie bei Fahrzeugen bis Modelljahr 1996 zerlegt und zusammengebaut => Seite **224**.

- Bauen Sie das Klimagerät aus
=> Seite **240**.

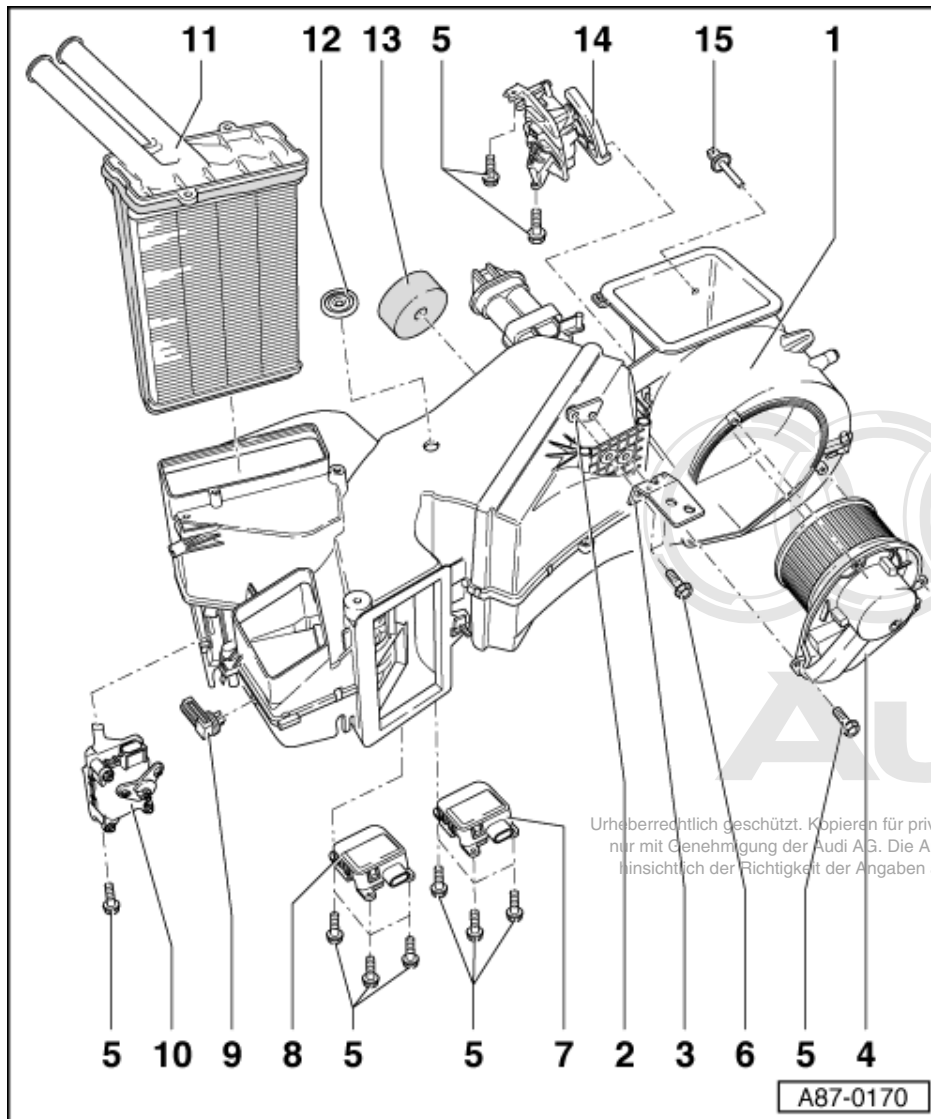
1 Verdampfergehäuse

- ♦ zerlegen und zusammenbauen => Seite **249**

2 Gewindeplatte

3 Halter

- ♦ Einbaulage vor Lösen der Schrauben kennzeichnen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

4 Frischluftgebläse -V2

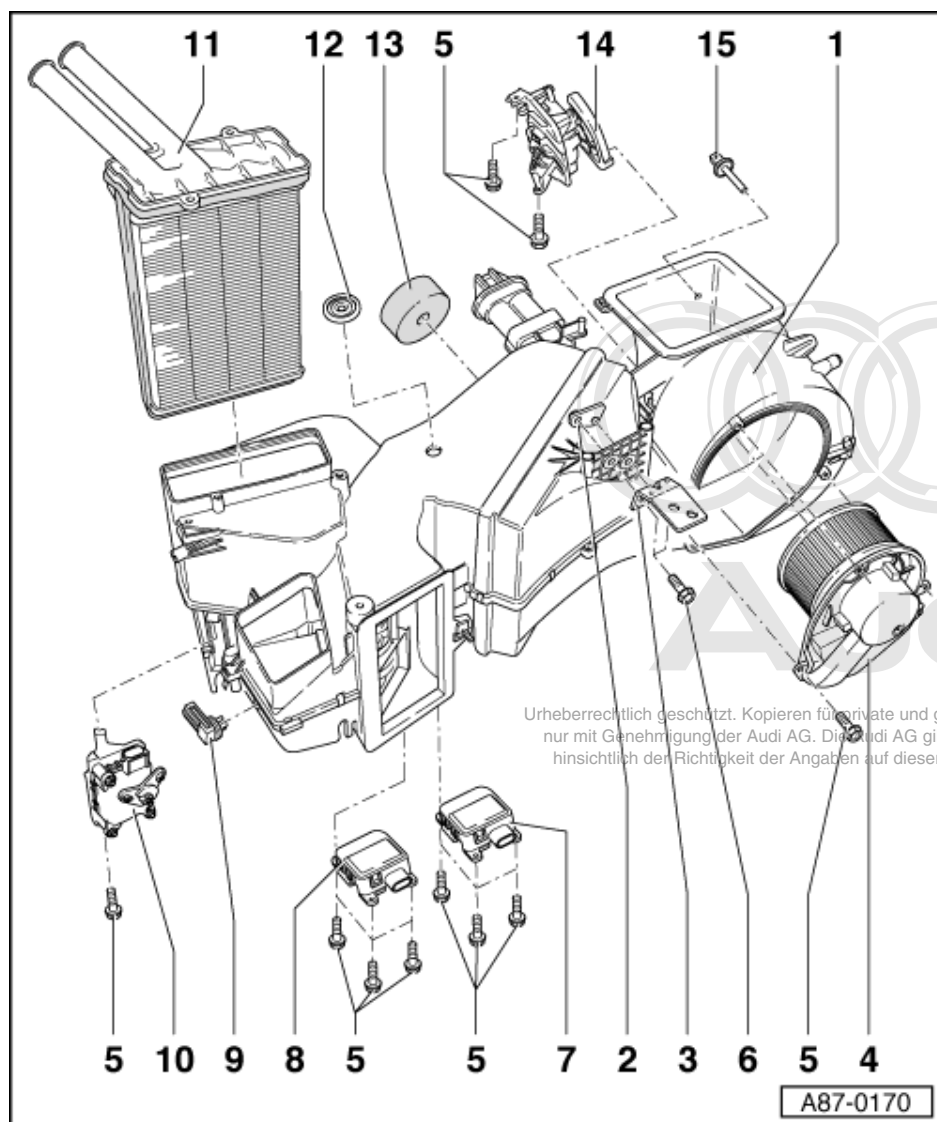
- ◆ mit Steuergerät für Frischluftgebläse -J126
- ◆ Frischluftgebläse -V2 aus- und einbauen => Seite 187
- ◆ Steuergerät für Frischluftgebläse -J126 aus- und einbauen => Seite 188

5 Schraube

6 Schraube

7 Stellmotor für Temperaturklappe -V68

- ◆ mit Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe -G92
- ◆ Farbkennzeichnung des Umlenkhebels: Rot
- ◆ aus- und einbauen
=> Seite 190



8 Stellmotor für Zentralklappe -V70

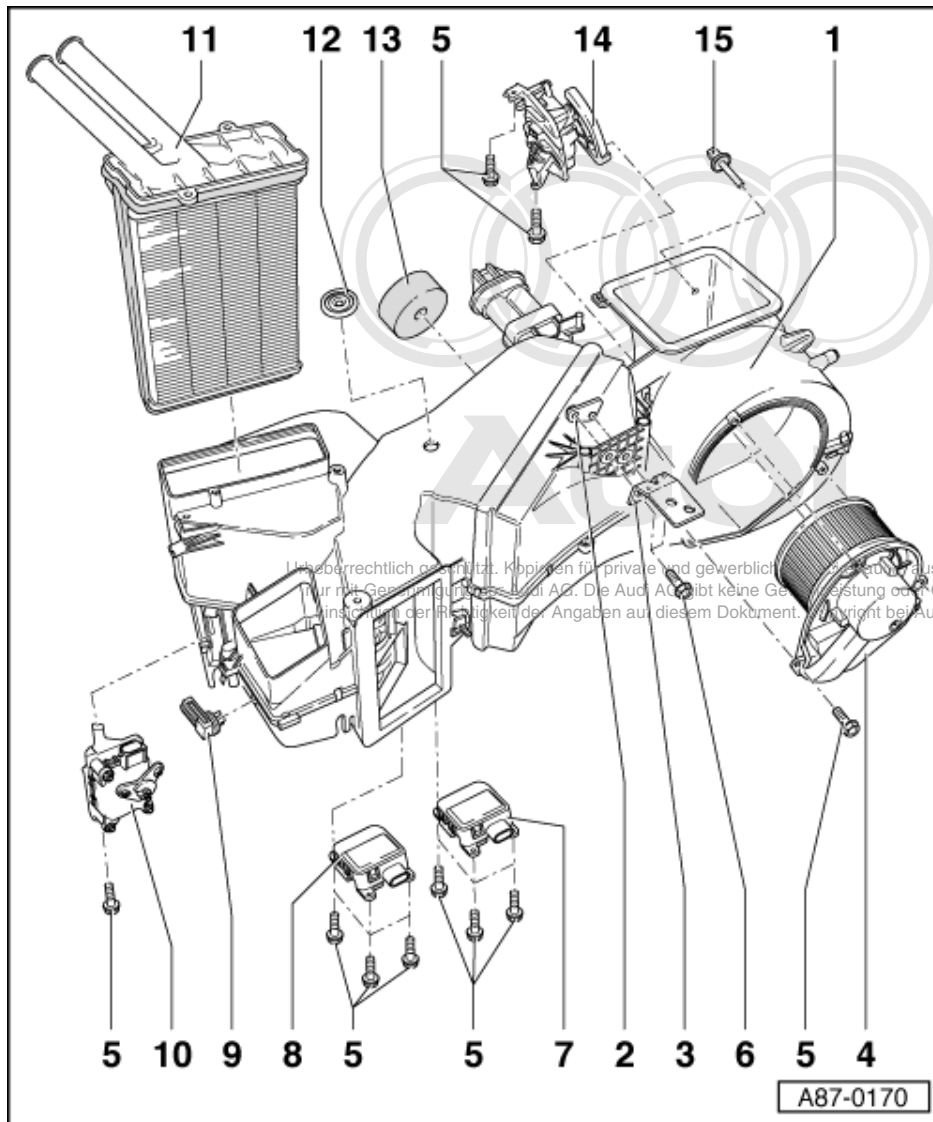
- ♦ mit Potentiometer - Stellmotor für Zentralklappe -G112
- ♦ Farbkennzeichnung des Umlenkhebels: Blau
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 191

9 Geber für Ausströmtemperatur Fußraum -G192

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 190

10 Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85

- ♦ mit Potentiometer - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -G114
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 192



11 Wärmetauscher

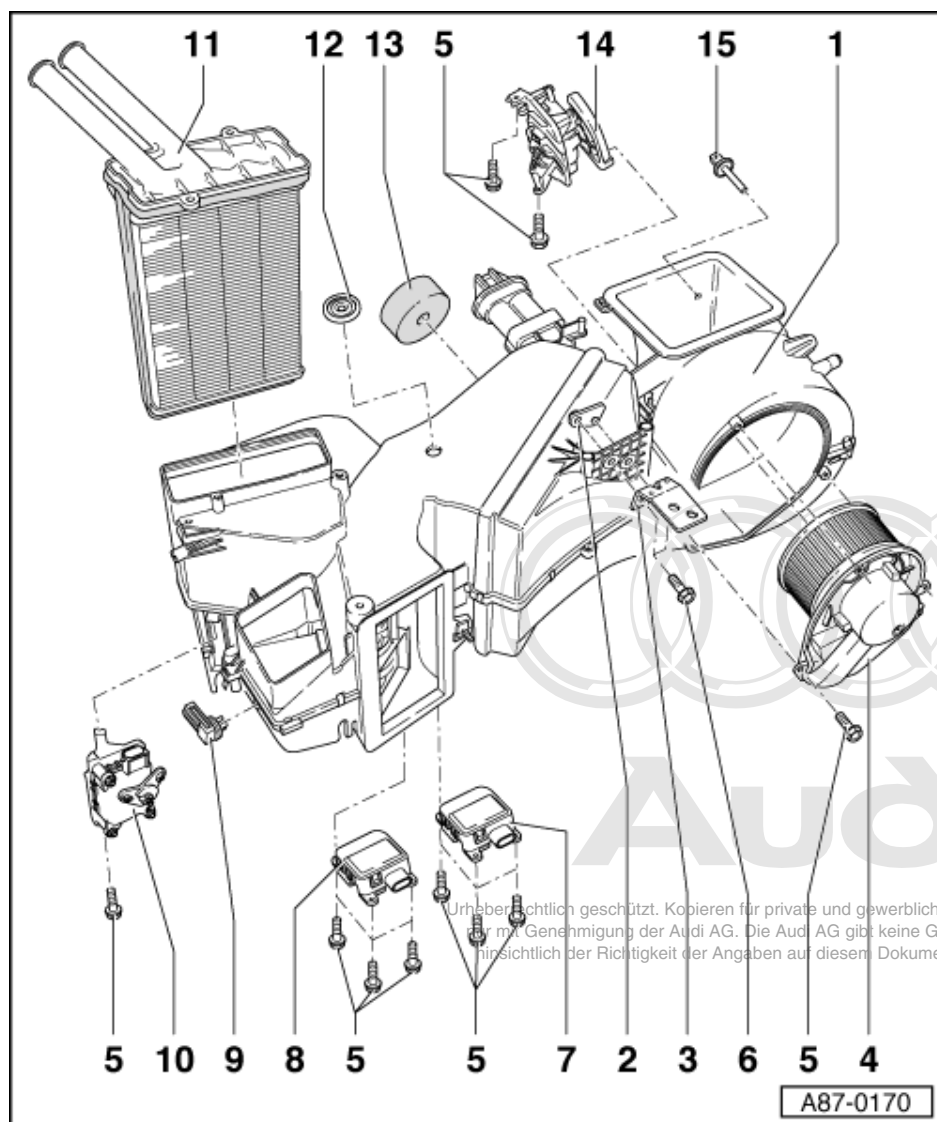
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 94
- ♦ mit selbstklebender Dichtung bekleben => Seite 95

12 Tülle

- ♦ auf richtigen Sitz prüfen
- ♦ bei fehlender Tülle kann kalte Luft in den Fußraum gelangen

13 Schaumstoffdichtung

- ♦ dichtet den Kondenswasserablauf des Klimagerätes zum Ablauftrichter ab
=> Seite 176



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

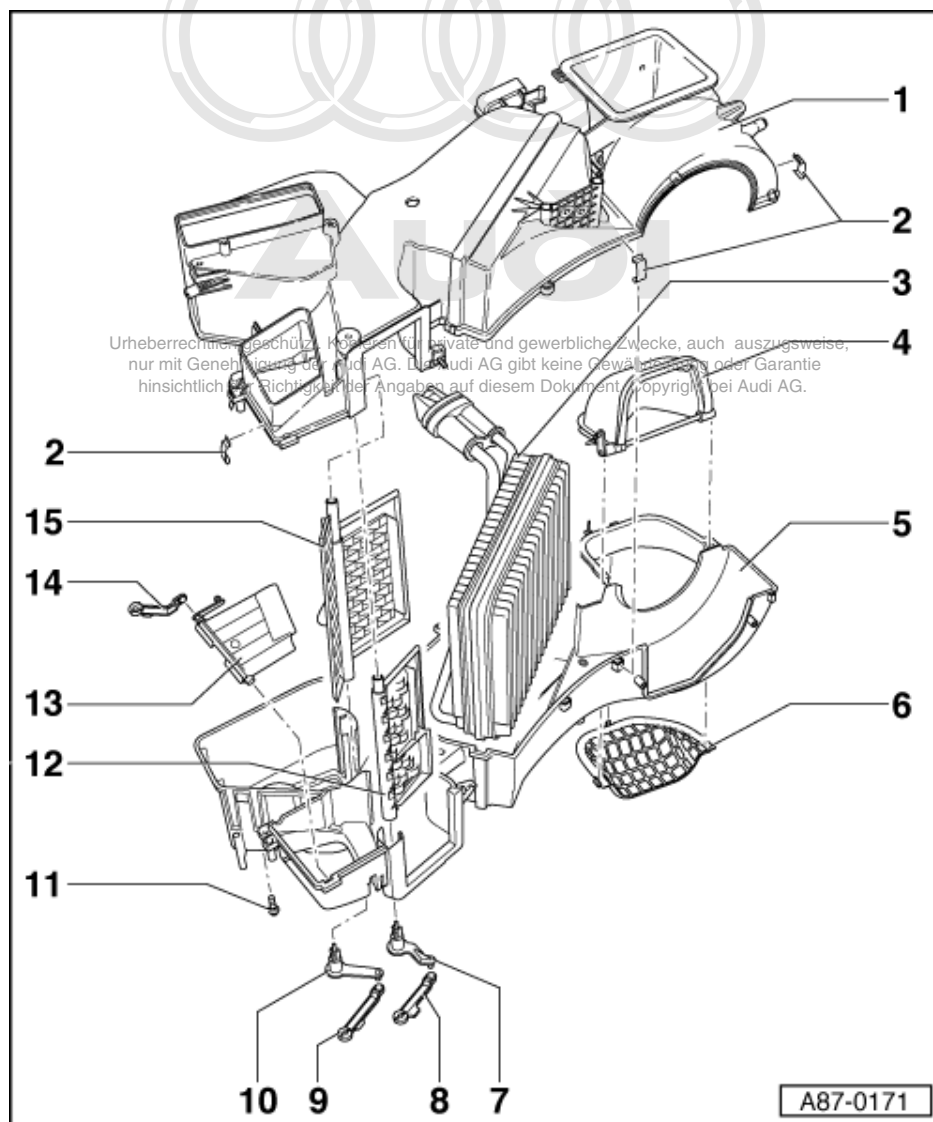
14 Stellmotor für Staudruckklappe -V71

- ♦ mit Potentiometer - Stellmotor für Staudruckklappe -G113
- ♦ betätigt die Staudruckklappe und die Frisch- und Umluftklappe
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 193

15 Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89

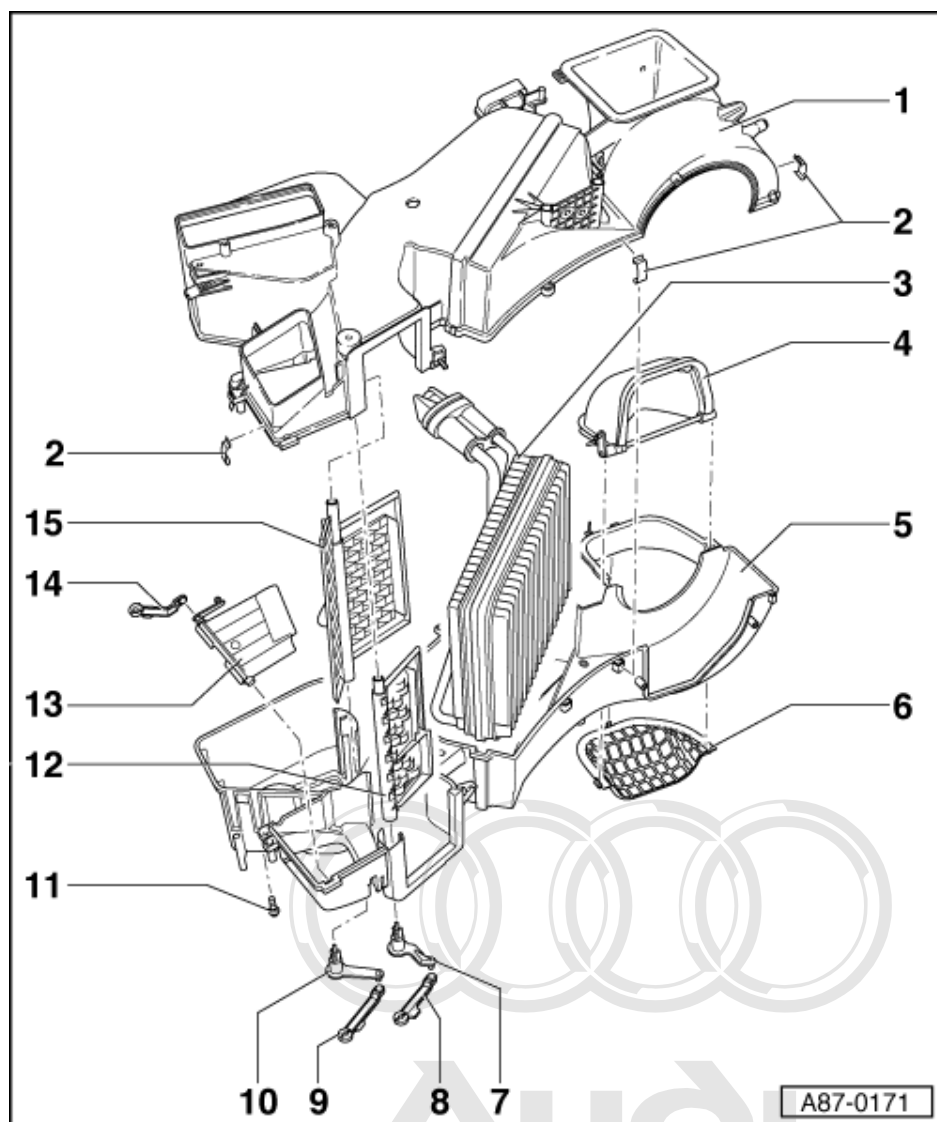
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 195

16.2 - Verdampfergehäuse zerlegen und zusammenbauen



- Zerlegen Sie das Klimagerät
=> Seite 244.

- 1 Gehäuseoberteil**
- 2 Halteklammer**
 - ♦ mit Schraubendreher abhebeln
- 3 Verdampfer**
 - ♦ Abdichtung an den Kältemittelleitungen anbringen
=>Abb. 1
 - ♦ Abdichtung am Verdampfer anbringen =>Abb. 2
- 4 Staudruckklappe**
 - ♦ mit Frisch- und Umluftklappe
- 5 Gehäuseunterteil**



6 Schutzgitter

- ♦ für Ansaugschacht

7 Hebel blau

- ♦ für Zentralklappe
- ♦ rastet in der Klappe ein

8 Umlenkhebel blau

9 Umlenkhebel rot

10 Hebel rot

- ♦ für Temperaturklappe
- ♦ rastet in der Klappe ein

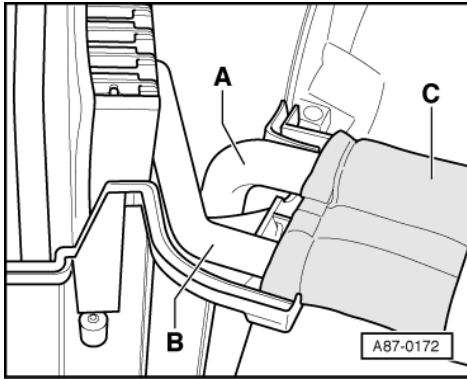
11 Schraube

12 Zentralklappe

13 Fußraum-/Defrostklappe

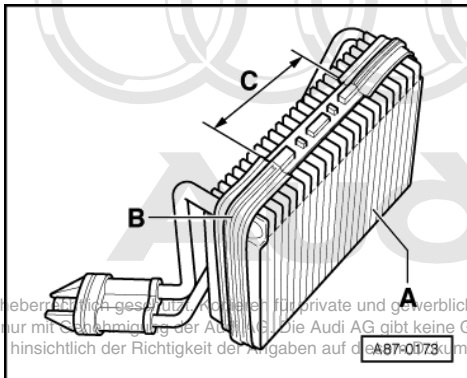
14 Umlenkhebel weiß

15 Temperaturklappe



-> **Abb.1** Abdichtung an den Kältemittelleitungen des Verdampfers anbringen

- Dichten Sie die Kältemittelleitungen -A- und -B- mit der Abdichtung -C- zu den beiden Gehäusehälften ab.



Urheberrechtlich geschütztes Material für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> **Abb.2** Abdichtung am Verdampfer anbringen

- Dichten Sie den Verdampfer -A- umlaufend mit der Dichtung -B- zum Verdampfergehäuse ab.

Hinweis:

Bringen Sie die Dichtung -B- so an, daß sich der Bereich -C- an der Verdampferunterseite befindet (damit das Kondenswasser ablaufen kann).